理论测量的边界

杨国梁

版本 1.0

2026 年 10 月

目录

图索引 **13**

表索引 **15**

前言 **18**

本书的问题 18
本书的方法 18
致谢与声明 19

全书导览 **20**

全书的结构 20
示例一：第 12 章的三个数 22
示例二：同一底座上的两条派生路线 23
逐章提要 24
建议的阅读路线 27

第 1 章　伽利略变换与洛伦兹变换的推导 **28**

1.1　公理设定 28
1.2　建立一般线性变换形式 29
1.3　公共约束 30
1.3.1　约束 1：追踪 S' 的原点 30
1.3.2　约束 2：相对速度 30
1.4　伽利略变换 31
1.4.1　约束 3G：不变时间 31
1.4.2　约束 4G：群结构 31
1.4.3　结果 32
1.5　洛伦兹变换 32
1.5.1　约束 3L：不变速度 32
1.5.2　约束 4L：群结构 33

1.5.3 结果 . . . 33
1.6 两种变换的关系 . . . 35
1.7 推广到四维时空 . . . 36
1.7.1 横向坐标不变：对称性论证 . . . 36
1.7.2 四维伽利略变换 . . . 37
1.7.3 四维洛伦兹变换 . . . 38
1.7.4 时空间隔不变性 . . . 38
1.8 讨论 . . . 39
1.9 术语说明 . . . 39

第 2 章 恒速群 41
2.1 本章的范围 . . . 41
2.2 两种解读方式 . . . 41
2.2.1 原解读 . . . 41
2.2.2 新解读 . . . 41
2.2.3 差在哪里 . . . 41
2.3 公设 . . . 42
2.4 推导 . . . 42
2.4.1 第一步：S' 原点在 S 中的轨迹 . . . 42
2.4.2 第二步：S 原点在 S' 中的轨迹 . . . 42
2.4.3 第三步：由第一步与第二步得 $A = D$ . . . 43
2.4.4 第四步：由恒速的存在定 β . . . 43
2.4.5 第五步：由群结构定 $A(v)$ . . . 44
2.4.6 结果：恒速群 . . . 45
2.5 不变量与群律 . . . 46
2.5.1 不变量随 K 而变 . . . 46
2.5.2 $K = \infty$ 时的不变量 . . . 46
2.5.3 两支的不变对象不是同一个东西 . . . 47
2.5.4 群律 . . . 47
2.5.5 李代数层面的对照 . . . 47
2.6 参数 K 的取值 . . . 48
2.6.1 K 有限 . . . 48
2.6.2 $K = \infty$：伽利略变换 . . . 48
2.6.3 $K \to 0$：Carroll 极限 . . . 48
2.6.4 三个端点并排 . . . 49
2.6.5 函数图像 . . . 49

2.7 恒速群与狭义洛伦兹变换的关系 50
2.7.1 形状相同，含义不同 50
2.7.2 为什么不能说” 恒速群就是洛伦兹变换 “ 51
2.8 与其他结构的对接 51
2.8.1 与波动力学方程 51
2.8.2 与引力理论 52
2.8.3 $K = \infty$ 端的几何：构造与边界 52
2.8.4 与黑洞：不兼容 53
2.8.5 汇总 54
2.9 与已有分类的关系 54
2.9.1 已经有的部分 54
2.9.2 本书新增的部分 55
2.10 术语说明 56
2.11 结论 57

第 3 章 恒速场群 **58**
3.1 本章的范围 58
3.2 恒速场 58
3.2.1 恒速场这个概念 58
3.2.2 这不是一个群 59
3.2.3 逐点的三个端点 59
3.3 纤维内：逐点闭合 59
3.3.1 逐点闭合的陈述 59
3.3.2 齐次群与非齐次群 60
3.3.3 生成元与结构常数（K 常数） 60
3.3.4 由此得到的一个硬结论 61
3.3.5 结构常数变场 61
3.4 跨纤维：复合失效 62
3.4.1 内禀的论证 62
3.4.2 坐标下的显式演示 62
3.4.3 两个后果 63
3.5 联络：从群丛到几何 63
3.5.1 补上联络之后 63
3.5.2 对角约定 63
3.5.3 Christoffel 符号（逐项） 64
3.5.4 Ricci 张量（逐项） 65

3.5.5 Ricci 标量 . . . 67
3.5.6 Einstein 张量 . . . 67
3.5.7 真空解 . . . 68
3.6 与广义相对论：能给出什么，给不出什么 . . . 68
3.6.1 能给出：曲率 . . . 68
3.6.2 给不出之一：能量密度 . . . 69
3.6.3 给不出之二：一般度规 . . . 69
3.6.4 定位 . . . 70
3.7 与量子力学：中央扩张的两端 . . . 70
3.7.1 逐点化的表示论 . . . 70
3.7.2 一条与 K 直接相关的结构差异：中央扩张 . . . 70
3.7.3 方程的对位 . . . 71
3.7.4 变 K 的方程 . . . 71
3.7.5 定位 . . . 71
3.8 度规不可逆的曲面 . . . 72
3.8.1 常数 K 情形不存在的新现象 . . . 72
3.8.2 这一现象的数学性质 . . . 72
3.9 结论 . . . 72
3.10 术语说明 . . . 73

第 4 章 恒速场群的动力学 75
4.1 本章的范围 . . . 75
4.2 Tetrad 约定与度规 . . . 75
4.2.1 局部标准正交标架 . . . 75
4.2.2 度规分量 . . . 76
4.2.3 与前一章的一致性检验 . . . 76
4.3 Christoffel 符号 . . . 76
4.3.1 闭式 . . . 76
4.3.2 逐项验证（样本） . . . 77
4.4 Ricci 张量与 Ricci 标量 . . . 77
4.4.1 Ricci 张量 . . . 78
4.4.2 Ricci 标量 . . . 78
4.5 Einstein 张量 . . . 78
4.5.1 通式 . . . 78
4.5.2 G_{00}：非零 . . . 79
4.5.3 G_{0i} 与 G_{ij} . . . 79

4.6 能量密度：一个非零的显式例子 80
4.6.1 球对称静态解 80
4.6.2 同一个例子的 Ricci 标量 81
4.7 一个必须写明的局限 81
4.7.1 Weyl 张量恒为零 81
4.7.2 三个约定的对照 82
4.8 波动力学之一：局域李代数 82
4.8.1 逐点的李代数 82
4.8.2 群收缩即参数极限 83
4.9 波动力学之二：变系数波动方程 83
4.9.1 局域方程 83
4.9.2 变系数方程（K 为场） 83
4.10 波动力学之三：非相对论极限 84
4.10.1 局域情形（K 为常数）：等式严格成立 84
4.10.2 变系数情形（$\vec{\nabla}K \neq 0$）：极限不存在 85
4.11 波动力学之四：中央扩张 86
4.11.1 两端的不同身份 86
4.11.2 与上一节结论的合流 87
4.11.3 方程层面的对位 87
4.12 结论 87
4.13 术语说明 88

第 5 章 恒速场群的完备几何 89
5.1 本章的范围 89
5.2 为什么共形平坦不满足要求 89
5.2.1 一条必须先看清的事实 89
5.3 完备性：自由度计数 90
5.3.1 ADM 分解 90
5.3.2 自由度 91
5.3.3 完备几何条件 91
5.4 度规 91
5.4.1 本章的计算族 91
5.4.2 全部非零分量（含非对角项） 92
5.4.3 逆度规与行列式 92
5.5 K 为常数时：回到全局恒速变换 92
5.5.1 检验 92

5.5.2 一个反向的自检 . . . 93
5.6 Christoffel 符号：全部非零分量 . . . 93
5.7 Ricci 张量：全部非零分量 . . . 94
5.8 Ricci 标量 . . . 95
5.9 Einstein 张量：全部非零分量 . . . 95
5.10 Weyl 张量：非零的证明 . . . 96
5.10.1 Weyl 张量的定义 . . . 97
5.10.2 分量（一般族，含拖曳） . . . 97
5.10.3 Schwarzschild 特化：硬证明 . . . 98
5.11 黑洞视界的条件 . . . 99
5.11.1 两个不同的曲面 . . . 99
5.11.2 Schwarzschild 情形：两者重合 . . . 100
5.11.3 从 K 直接导出 Schwarzschild . . . 100
5.11.4 视界处的梯度 . . . 101
5.12 量子力学在此背景下不适用 . . . 101
5.13 结论 . . . 102
5.14 术语说明 . . . 103

第 6 章 量子相态的代数生成 104
6.1 本章的范围 . . . 104
6.1.1 三条禁令（本章的自我约束） . . . 104
6.1.2 禁止预设清单 . . . 104
6.1.3 记号与约定 . . . 105
6.2 第一部分 相态参数：$K \to \infty$ 与 $\vec{\nabla} K = 0$ . . . 105
6.2.1 恒速群的 $K \to \infty$ 极限 . . . 105
6.2.2 不变量的个数：从 1 个到 2 个 . . . 106
6.2.3 零锥的形状 . . . 106
6.2.4 $\vec{\nabla} K = 0$ 不是简化假设，而是前提 . . . 106
6.2.5 不变算符与色散关系 . . . 107
6.3 第二部分 伽利略代数与中央扩张 . . . 107
6.3.1 恒速代数的收缩 . . . 107
6.3.2 经典实现已经带着中央荷 . . . 109
6.3.3 中央扩张的分类：唯一性 . . . 110
6.3.4 射影表示与 Bargmann 群 . . . 111
6.3.5 质量的身份：中心元，而非本征值 . . . 113
6.3.6 位置–动量对易关系的导出 . . . 114

6.4 第三部分　波动力学方程的生成 . . . 115
6.4.1 路线一：从 Casimir 直接生成 . . . 115
6.4.2 路线二：从不变波动方程取极限（相位抽取，完整计算） . . . 115
6.4.3 路线三：德布罗意关系与色散关系（波粒二象性的代数化） . . . 116
6.4.4 概率守恒与幺正性 . . . 117
6.4.5 协变性校核 . . . 117
6.5 第四部分　相态边界：反证 . . . 118
6.5.1 第一层：群层面——根本没有可供表示的群 . . . 118
6.5.2 第二层：代数层面——Jacobi 恒等式强迫 $\vec{\nabla}K = 0$ . . . 118
6.5.3 第三层：动力学层面——残留项发散且破坏幺正性 . . . 119
6.5.4 黑洞视界处 . . . 120
6.5.5 相态对偶表 . . . 120
6.5.6 本节结论的范围：三层陈述 . . . 121
6.6 结论 . . . 122
6.7 术语说明 . . . 123

第 7 章　麦克斯韦方程组　124
7.1 伽利略变换 . . . 124
7.2 洛伦兹变换 . . . 124
7.3 麦克斯韦方程组 . . . 126
7.3.1 四维势与电磁场张量 . . . 127
7.3.2 计算矩阵形式 . . . 128
7.3.3 非齐次麦克斯韦方程组 . . . 129
7.3.4 齐次麦克斯韦方程组 . . . 131
7.4 协变性与电磁场的变换 . . . 134
7.4.1 物理量的洛伦兹变换 . . . 134
7.4.2 非齐次方程的协变性 . . . 135
7.4.3 齐次方程的协变性 . . . 136
7.4.4 电磁场的变换关系 . . . 137
7.4.5 小结 . . . 141

第 8 章　伽利略协变的场方程组　142
8.1 设定与目标 . . . 142
8.1.1 “形式不变” 的三种含义 . . . 142
8.2 运动学：唯一可用的算子 . . . 143
8.2.1 两个基本恒等式 . . . 143
8.2.2 引理：一阶算子的分类 . . . 144

8.2.3 引入补偿速度 $\mathbf{w}$ . . . 144
8.2.4 一条硬约束：$\mathbf{w}$ 必须是常向量 . . . 145
8.3 构造：修改清单 . . . 145
8.3.1 修改后的方程组（无源） . . . 145
8.3.2 有源情形：源项必须同步修改 . . . 146
8.4 验证一：形式不变性 . . . 147
8.4.1 定理与证明 . . . 147
8.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的 . . . 147
8.5 验证二：波解与速度叠加 . . . 148
8.5.1 波动方程与色散关系 . . . 148
8.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现 . . . 148
8.6 数学边界：走不通的路与自由参数 . . . 149
8.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算） . . . 149
8.6.2 系数层修补为何不够 . . . 149
8.6.3 本构造的三个自由参数 . . . 149
8.7 数学谱系注记 . . . 150
8.8 与现实世界的接口 . . . 151

第 9 章 伽利略公设下的传播与双源场 152
9.1 公理与已知数据 . . . 152
9.2 坐标变换的矩阵形式 . . . 153
9.3 由 A1 确定演化算子 . . . 154
9.4 齐次方程的解算子 . . . 155
9.5 非齐次方程的推迟解 . . . 157
9.6 点源的推迟积分 . . . 158
9.7 源 A：$\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}$ . . . 158
9.8 源 B：$\mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$ . . . 159
9.8.1 推迟时间的代数解 . . . 159
9.8.2 正根的判定 . . . 160
9.8.3 Jacobian 因子 . . . 160
9.8.4 结果 . . . 161
9.9 双源总场 . . . 161
9.9.1 瞬时同时发射 . . . 161
9.9.2 连续发射 . . . 162
9.10 在运动系中的形式 . . . 162
9.11 一致性检验 . . . 162

9.12 同时性的测量程序 . . . 163
9.12.1 问题的提法 . . . 163
9.12.2 已知数据与待求量 . . . 164
9.12.3 引理：单次接收的欠定性 . . . 164
9.12.4 程序 $\mathcal{P}$ . . . 165
9.12.5 两种源的显式解 . . . 165
9.12.6 定理：程序输出的观测者无关性 . . . 165
9.12.7 方向数据的用法 . . . 166
9.12.8 一致性检验 . . . 167
9.13 结果汇总 . . . 167

第 10 章 平直时空上的对称张量场 169
10.1 平直背景与张量场 . . . 170
10.2 规范变换与规范不变量 . . . 170
10.2.1 规范变换的来源 . . . 170
10.2.2 线性化曲率的来源 . . . 173
10.3 线性规范不变算子的完全分类 . . . 174
10.4 方程与谐和规范 . . . 179
10.5 齐次方程的解：平面波与两个独立模式 . . . 180
10.6 恒等散度与相容性条件 . . . 182
10.7 线性理论的非线性完备化 . . . 183
10.8 两种表述的等价 . . . 185
10.9 分解不唯一 . . . 186
10.10 破坏等价性的四类修改 . . . 187
10.11 与本书其它章节的关系 . . . 187
10.12 小结 . . . 188

第 11 章 演化速率耦合框架 189
11.1 基本数据 . . . 189
11.2 背景场的两类标准情形 . . . 191
11.3 一形式层：叶状结构与精确性判据 . . . 192
11.4 规范化层：不变量与协变量的分离 . . . 193
11.5 射流层：泰勒展开即射流投影 . . . 196
11.6 三种特殊情形 . . . 198
11.7 变分层：让 Φ 承担动力学 . . . 199
11.8 算子层：与量子力学的相容性 . . . 201
11.8.1 参数化层：相容性成立 . . . 201

11.8.2 算子层：空间依赖与编序 . . . 202
11.8.3 关系性结构：正确的载体 . . . 204
11.8.4 算子层的结论 . . . 205
11.9 工具清单 . . . 205

第 12 章 对称双生子实验：三种配对，三个数 208
12.1 本章在链条上的位置 . . . 208
12.2 实验设定 . . . 209
12.2.1 坐标系 . . . 210
12.3 三组输入各管什么 . . . 210
12.3.1 对称组（编号 S） . . . 211
12.3.2 洛伦兹组（编号 L） . . . 211
12.3.3 伽利略组（编号 G） . . . 211
12.4 配对一：按两条曲线之间的映射 . . . 212
12.4.1 比值 . . . 213
12.4.2 若补一条关于钟的输入，能说到哪一步（可不读） . . . 213
12.5 配对二：按本系同时面（洛伦兹） . . . 213
12.5.1 第一步：两条直线的相对速率 . . . 213
12.5.2 第二步：两侧各自累积多少线长 . . . 214
12.5.3 第三步：配对，然后取比值 . . . 214
12.6 配对三：按全局时间（伽利略） . . . 214
12.6.1 第一步：时间坐标是全局的 . . . 215
12.6.2 第二步：两侧各自累积多少线长 . . . 215
12.6.3 第三步：配对，然后取比值 . . . 215
12.7 三个数并排 . . . 215
12.7.1 数值对照 . . . 216
12.8 画在图上：配对线长什么样 . . . 216
12.8.1 从前文的坐标系到 A 视角 . . . 216
12.8.2 第一步：把线长标到图上 . . . 216
12.8.3 第二步：等线长点的轨迹 . . . 217
12.8.4 第三步：两套配对的形象 . . . 217
12.8.5 三视角对照 . . . 218
12.8.6 判据：两套配对下的两个数 . . . 219
12.9 差随 K 变化 . . . 219
12.10 三个数分别由哪几项给出 . . . 220
12.10.1 只用变换能推出什么 . . . 220

12.10.2 协变性不蕴含线长由什么决定 221
12.10.3 线长在两支上的累积形式 222
12.11 结论 223
12.12 声明 224

第 13 章 换坐标画图：能读到什么 225
13.1 本章在链条上的位置 225
13.2 一句代数：两条曲线的长度相等 227
13.3 换到 A 自己的坐标 227
13.4 图会画不完 230
13.4.1 另一条曲线的像在哪里断掉 230
13.5 不用坐标也能量：校验线切割 233
13.5.1 主要思路 233
13.5.2 三段结构 234
13.5.3 校验线与校准引理 234
13.5.4 分段定理 235
13.5.5 显式算例 236
13.5.6 与同时面配对的关系 238
13.6 本章结果 238

第 14 章 非对称双生子实验 239
14.1 本章做什么 239
14.2 实验设定 239
14.2.1 换一次指定 240
14.3 第一支：$K = c$ 241
14.3.1 按运动类型归堆比较 241
14.3.2 转向段的贡献 242
14.3.3 固定转向段，只延长惯性飞行 242
14.4 第二支：$K = \infty$ 245
14.5 同一场景中的第三条世界线 246
14.6 两支并排 246
14.6.1 同时面与配对 247
14.6.2 适用域 248
14.7 两支公设及其结果 248

第 15 章 几何层与物理层 249
15.1 这四章在说什么 249

15.2 几何层：给定什么，算出什么 . . . 249
15.3 几何之外的四项 . . . 250
15.3.1 (P3) 的强弱两级 . . . 251
15.4 五步链 . . . 252
15.5 两种指定 . . . 252
15.5.1 几何层不设防 . . . 253
15.5.2 两座桥 . . . 253
15.5.3 改换有没有后果，几何答得出 . . . 254
15.6 三套编号的归位 . . . 254
15.7 四章各用了哪几步 . . . 255
15.8 几何证明了什么，没有证明什么 . . . 256
15.9 术语说明 . . . 257

符号与约定 **258**
时空、坐标与指标 . . . 258
恒速场与恒速群 . . . 258
Newton–Cartan 一节的符号 . . . 260
线长、几何与曲率 . . . 260
电磁场 . . . 261
量子部分 . . . 261
第 10 章—第 11 章 . . . 262
双生子实验 . . . 262
体例约定 . . . 263

关键词索引 **264**

参考文献 **269**

图索引

1.1 两惯性系的坐标变换示意：惯性系 S 与 S' 坐标轴对应平行，S' 系以速度 v 沿 x 轴正向相对 S 系运动，同一事件 P 在两系中的横坐标分别为 x 与 x'，纵坐标 $y' = y$ 29

2.1 不同 K 取值下的 $\gamma_K(v)$ 曲线族 50

3.1 恒速场 $K(x)$、局部零锥与 Ricci 标量 69

4.1 球对称例子：$K(r)$ 与 $G_{00}(r)$ 81

5.1 恒速场 $K(r)$ 与 Schwarzschild 视界 99

6.1 量子相态与引力相态 121

12.1 对称双生子实验：两条路径 $O \to P \to M$ 与 $O \to Q \to M$ 关于竖轴 OM 左右镜像；同一图形关于横轴上下对称，在这一对称下 P 与 S 成对、Q 与 S' 成对、M 与 O 成对；R 与 R' 是落在横轴上的一对左右镜像点 209

12.2 对称双生子的三视角闵氏几何图（$v = 0.6c$，$w = 0.8824c$，$\gamma_w = 2.125$） . . 218

12.3 洛伦兹与伽利略的对照：等线长轨迹从双曲线变为水平直线 220

13.1 A 视角坐标画在 (t, x) 平面上：左为 $K = c$ 支，$x_A =$ 常数是双曲线，$t_A =$ 常数是过 $(-c^2/a, 0)$ 的直线，线元随位置改变；右为 $K = \infty$ 支，线元不变，$t_A =$ 常数仍是水平线 228

13.2 换坐标前后同一件事：直线段上 $K = c$ 支给出 $1/\gamma_w$ 因子（式 13.4），$K = \infty$ 支给出 1；两支中线长都由 (M4) 沿曲线积分给出，不随坐标选择改变 . . . 229

13.3 $K = c$ 支：镜像弯曲曲线对中 γ_B 在 A 视角坐标中的像。$as_B/c < \ln 2$ 时像存在；临界处像到达 $x_A = -c^2/a$（同一处 A 视角时间坐标发散）；其后（点线）没有实像 232

13.4 最直观的切法：**刀落在转向段两端**（A 视角纸面）。左：$K = c$，两条等长线分别画过 B 的像由直变弯的两个交接点 S' 与 Q，与纵轴交于 A 转向段的两端 S 与 P（线长 0.8 与 2.6725）；右：$K = \infty$，等长线为水平线（切点线长 1.0 与 3.0）。中间段就是转向段本身：首尾是双方完整的惯性段，两侧线长相同；橙色为转向段，两侧线长相同。**注意纵轴上的高度就是 A 的线长，而 B 的像上各点的高度不是线长**——两侧橙色段的线长区间相同（$K = c$ 支为 $0.8 \to 2.6725$），纸面高度不同；用尺子在纸上量出的长度不是线长 . . 237

14.1 方式一（速率不变、飞行距离变长）：三次飞行各有自己的转向事件 Q_i 与自己的校验线（以 M_i 为心、过 Q_i）；交点随飞行距离上移，交点与 s_i 之间的轴长就是两侧长度之差 243

14.2 方式二（转向事件 Q 固定、重逢事件沿 t 轴推后）：三条校验线都以落点为心、都过同一个 Q；交点随返程变慢而下降、趋于 t_Q，长度之差（交点 $- s_Q$）随之缩小 244

14.3 非对称双生子的两支对照：左为 $K = c$，两条世界线的线长不同；右为 $K = \infty$，等长线变为水平直线，两条世界线线长相同 247

表索引

1.1 第三条公理的两种取法 29
1.2 四步消参：两条公共约束，两条分支约束 30
1.3 两种变换的逐项对照 35

2.1 参数 K 的三个端点 49
2.2 K 的取值与具体结构的对照 54
2.3 各命题及其依据 57

3.1 本章各命题及其依据 72

4.1 本章各命题及其依据 87

5.1 本章各命题及其依据 102

6.1 本章各命题及其依据 122

7.1 有源项：4 维与 3 维的对应关系 131
7.2 无源项：4 维与 3 维的对应关系 134

8.1 “形式不变” 的三种含义 143
8.2 修改清单：只换时间导数，散度方程不动 145
8.3 本构造的三个自由参数（外部输入） 150
8.4 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照 150

9.1 方程式 9.15 的正根个数 160
9.2 测量程序的输入与输出 164
9.3 本章结果汇总 167

10.1 破坏等价性的四类修改 187

11.1 五个层次的自由度分布 189
11.2 两类标准背景场 191

11.3 类别映射的三种情形 198
11.4 各层的数学工具与结论 205

12.1 三个答案 215
12.2 $v = 0.6c$ 时的三个数 216
12.3 投影分歧随不变量速度 K 的变化 220
12.4 只用变换能推出什么 221
12.5 协变性在两支中同时成立 222
12.6 线长在两支上的形式 223
12.7 各命题及其依据 223

13.1 A 视角线元的两支对照 228
13.2 $K = c$ 支像区间的数值标度 231
13.3 算例的三段线长 237

14.1 两侧线长按运动类型归堆 241
14.2 转向段固定、只延长惯性飞行 242
14.3 同一场景中的三种两两组对 246
14.4 同一设定在两支下的结果 247
14.5 两支公设及其结果 248

前言

本书的问题

设计一个完全镜像对称的双生子实验：两条世界线从同一事件出发，经历两段互为镜像的过程后在同一事件重逢。这个设定可以让两个答案从一开始就摆在同一张桌子上：

- 按两条曲线之间的映射配对——**两边累积的线长相同**。这一步不依赖任何坐标、任何钟、任何观察者：两条曲线互为镜像，保长度的映射把一段搬到另一段，长度逐点相等；
- 按某一方的同时面配对（洛伦兹，$K = c$）——**两个方向给出的比值同为** $1/\gamma_w$。这一步不依赖镜像对称，它是取 $K = c$ 的线元在该配对下的标准结果（推导见第 1 章）。

两个数都是自洽结构的正确输出，而它们不是同一个数。本书要处理的就是这件事：**它们分别属于哪一层？**本书的答案是——前者是两条互为镜像的曲线之间的事，由镜像直接给出，不依赖任何坐标；后者是随配对与 K 的取值改变的量；两者的差别全部来自“把哪些事件配成一对”与“K 取哪个值”这两件输入，不来自曲线本身。把这个界线画准，是全书的技术目标。

这里要先把一条界线说死，因为它最容易被跨过去：**上面两个数说的都是线长之比，不是说钟的读数。**要不要把线长接着读作某只钟的读数，本书把它当作一项单独的、可替换的输入处理（第 15 章 (P3b)）；全书没有一个算式依赖它。这样处理的好处是直接的：若日后有了支持它的证据，前面各章的结果自动获得读数的解释；若那样的证据不成立，换一条公设即可，几何部分一条不动。

本书的方法

- **只加一条公设：**存在恒速 K，且升级后在每点取值写成恒速场 $K(p)$。推导过程不借电磁学、不借光的任何具体性质。
- **保留参数未定：**K 全程不作为已知常数使用。伽利略变换与洛伦兹变换由此不是两

个并列理论，而是同一个群族 G_K 在 $K=\infty$ 与 $K=c$ 处的两个取值。

- **结论标注定义域**：每条重要结论同时写出它的依据与它成立的范围；能推出什么与推不出什么，都写在结论旁边（见小节 6.5.6 与小节 2.9）。
- **同行已有的，标注清楚**：小节 2.9 把借用的结果与本书新增的结果分成两张清单，便于逐条核对。
- **一个底座，两条派生路线**：同一个恒速场群配上两组附加公理，分别给出广义相对论的真空球对称解（$K^2=1-2M/r$、$r_s=2M$）与量子力学的核心骨架（中央荷即质量、薛定谔方程）；两组附加公理的定义域一个要求 $\vec{\nabla}K\neq 0$、一个要求 $\vec{\nabla}K=0$，互不相交。这张总表见全书导览。
- **分层登记**：哪些量由几何强制给出、哪些是几何之外的输入，逐项分开登记（第 15 章）。几何之外的四项是：取哪个 K、谁在哪条曲线上、线长与钟读数的关系、哪两个事件配成一对。本书给出的每个数都能指出它是哪几项的合成；想先看这条界线，可以直接翻到那一章。
- **两支并列**：$K=c$ 与 $K=\infty$ 两支各列公设、各推结果，并列摆放。全书出现的是“在某一支的公设下，结果是某个数”这一类陈述；书中没有判定哪一支与我们的世界相符的环节，也没有判定某一支的变换不成立的环节。

致谢与声明

本项研究的逻辑推演、代数验证、格式整理与内容校验，均得到了 WorkBuddy 与 DeepSeek 的深度协助，特此致谢。同时需要声明的是，鉴于 AI 工具参与的深度，书中的数学推导过程尚未完全经过人工细致核验。

逐章提要、主线与旁支的划分、以及几条建议的阅读路线，见紧随其后的**全书导览**。

作者：杨国梁 • 济南

时间：2026 年 10 月

联系方式：

- 邮箱：guoliang-yang@hotmail.com
- 网址：https://github.com/GuoliangYang1985/document/tree/main/physics/relativity/_book/理论测量的边界.pdf

全书导览

本书不是线性排列的十五个话题，而是**一条主线、若干校准案例、一个收束，末尾把用到的每一项按来源登记一遍**。先说清楚这条结构，读者就不必逐章从头读到尾。

全书的结构

部分	章	页数	作用
主线	第 1 章—第 6 章	约 90 页	严格导出变换（第 1 章）→ 把它读作同一个群族的两端并给出公设（第 2 章）→ 把参数升级为场（第 3 章）→ 动力学与几何后果（第 4 章、第 5 章）→ 量子相态的代数生成（第 6 章）。这是本书新意所在的部分

部分	章	页数	作用
校准案例与旁支	第 7 章—第 11 章	约 85 页	把主线的符号与口径对到读者熟悉的标准结果上（第 7 章、第 10 章），或把同一套分层方法用到相邻问题上（第 8 章、第 9 章、第 11 章）。它们的价值在**可核对**，不在新结论
收束	第 12 章—第 14 章	约 55 页	用双生子实验把前面各章的工具用上去，三章各换一样东西：第 12 章换配对（同一个几何读出三个不同的比值），第 13 章换坐标（长度不变，图能核对一部分、读不出全部），第 14 章换设定（非对称，两支各一个长度之差）

部分	章	页数	作用
登记	第 15 章	约 14 页	把上面三章用到的每一项按来源分开登记：(P1) 取哪个 K、(P2) 谁在哪条曲线上、(P3) 线长与读数的关系（分弱式 (P3a) 与强式 (P3b)，本书不采用后者）、(P4) 哪两个事件配成一对。想判断某个结论的强度时读这一章。第 2 步另有边界：几何层对改换 (P2) 不设防，身份由几何之外的那一层定

关于校准案例：第 7 章（麦克斯韦方程组的四维形式与协变性）与第 10 章（平直时空上的线性引力算子分类）通篇是标准材料的重算。把它们放进书里有两个理由——本书后续使用它们确立的符号与算子口径；以及读者可以先在读得懂的地方核对本书有没有算错，再决定是否相信主线里那些不那么熟悉的推导。**只想追主线可以直接跳过这两章，第 6 章到第 12 章之间没有依赖它们的概念跳跃。**第 8 章、第 9 章、第 11 章各自独立：第 8 章回答一个纯数学问题（伽利略世界能否有自洽的场方程组），第 9 章是作者早年基于两条公设的双源场推导，第 11 章把“多类演化系统如何共享同一个背景场”拆成独立的层次。

示例一：第 12 章的三个数

如果只读一页，读表 12.1。那里对同一个问题（配对的两小段各累积了多少线长，之比是多少）用三种配对各算一遍：

输入	结果
过程对应（实验结构本身）	1

输入	结果
伽利略变换	1
洛伦兹变换	$1/\gamma_w$

三个答案并列在同一张表上，三种取法各自给出自己的输出；第 12 章逐行指出，差别的全部来源只有两处——**配对怎么定**（按两条曲线之间的映射，还是按某族变换的同时面）、K **取哪个值**（决定 s 由路径决定还是由端点决定）。三个数全是线长增量之比，一句也没有说到钟。第 12 章由此提炼出全书的关键限定（命题 12.3）：**协变性不蕴含线长由什么决定**——同一个二次型在两支下形式都不变，而线长由路径还是由端点决定，是另一件事。至于要不要把线长读作读数，是更外面的一项（第 15 章 (P3b)），其成立与否不改变上表的任何一个数。

两个 “1” 的来源不同：过程对应的配对由两条曲线之间的映射给出，不依赖 K；伽利略的 “1” 来自全局时间，依赖 K。换成 $K = c$，前者仍是 1，后者不再属于该支。三套数字的来源并不相同——哪些由几何强制、哪些是外加输入，第 15 章逐项登记（几何层在这三章里只出一句话：那两条曲线等长）。

示例二：同一底座上的两条派生路线

如果只读一张表，读下面这张。本书的结构可以压成一句话：**同一个恒速场群，配上两组不同的附加公理，分别给出广义相对论与量子力学的核心；而这两组附加公理的定义域不相交。**

	引力路线	量子路线
共同底座	恒速场群 $G_{K(p)}$：K 由常数升级为时空上的场，逐点成群、跨点复合不成立（第 2、第 3 章）——两路共用，无差别	（同左）
附加公理一	标架完备化：除 K 外补进拖曳 β^i 与剪切 h_{ij}，共 $1+3+6=10$ 个自由度（第 5 章）	取定相态参数 $K \to \infty$、$\vec{\nabla} K = 0$（第 6 章）

	引力路线	量子路线
附加公理二	真空场方程 $G_{\mu\nu}=0$	态是射线（射影表示）、幺正性与概率守恒；收缩取重整化收缩
推出什么	Weyl 张量非零（Schwarzschild 处 $C_{abcd}C^{abcd}=48M^2/r^6$）、$K^2=1-2M/r$、视界由 $K=0$ 定出为 $r_s=2M$	唯一中央扩张（$H^2(\mathfrak{gal},\mathbb{R})=\mathbb{R}$），中央荷即质量 m，m 是中心元而非 Casimir 本征值（质量超选择），$[\hat{q}_i,\hat{P}_j]=i\hbar\delta_{ij}$，薛定谔方程（三条独立路线）
定义域	$\vec{\nabla}K\neq 0$——K 无梯度时度规成为 Minkowski 度规，没有引力可言	$\vec{\nabla}K=0$——由 Jacobi 恒等式反推：中央扩张成立**当且仅当** $\vec{\nabla}K=0$

两条路在定义域上正交：引力侧的解恰恰要求 $\vec{\nabla}K\neq 0$，量子侧的中央扩张恰恰要求 $\vec{\nabla}K=0$。于是在这个底座上，“把两个理论合起来” 不是 “尚未做到”，而是**没有指称的对象**——这就是第 6 章末 (A) 层陈述的由来，其范围限定见小节 6.5.6。

两点必要的准确说明，避免这张表被读成更大的断言：

1. **引力路线推出的是广义相对论的真空球对称解**（$K^2=1-2M/r$、$r_s=2M$），不是 GR 的全部；完整的场方程是作为附加公理进入的，不是由群推出的。
2. **标架完备化这条公理是必需的，不是修饰**。只用 K 本身（1 个自由度）时，度规必为共形平坦、Weyl 张量恒为零，Schwarzschild 不在其内（第 4、第 5 章）；补上 β^i 与 h_{ij} 之后 Weyl 张量才严格非零。

逐章提要

- 第 1 章：仅从线性性、不变对象的存在与群结构三条前提出发，严格导出伽利略变换与洛伦兹变换；
- 第 2 章：保留第 1 的全部算式，仅更换其解读方式——把伽利略变换与洛伦兹变换不看作两个并列理论，而看作同一个以恒速 $K\in(0,\infty]$ 为参数的群族的两个端点，并给出 $K\to\infty$（伽利略）与 $K\to 0$（Carroll）两个极限，最后指出 “事件视界” 意义上的黑洞只在 K 有限时存在；小节 2.8.3 一节另给出 $K=\infty$ 端几何（Newton–Cartan）

的构造、它没有视界的原因、与 Schwarzschild 的关系，以及它与量子物质的两层关系；小节 2.9 另把已有分类与本书新增的部分分成两张清单；

- 第 3 章：把常数 K 升级为时空上的恒速场 $K(p)$，证明逐点的群仍在而跨点的复合不成立（需要额外的联络）；在受限的对角约定下算出 Ricci 标量 $R = 2\Delta K/K$ 与真空解，同时给出两条硬边界（$G_{00} \equiv 0$、自由度 $1 < 6$），并说明“质量”这个参数只在 $K = \infty$ 一端是李代数的中央荷；
- 第 4 章：放弃刚性的空间度规，改用 tetrad 约定 $g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$，严格算出 Christoffel 闭式、Ricci 标量 $R = -6\Box_\eta K/K^3$ 与非零的 $G_{00} = \frac{3(\partial_t K)^2+|\vec{\nabla}K|^2}{K^2} - \frac{2\nabla^2 K}{K}$，给出正能量密度的球对称例子；同时给出波动力学一端的结果——变系数 Klein–Gordon 方程，以及“非相对论极限只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 处存在”这一严格结论；
- 第 5 章：把恒速场 K 从“唯一的几何自由度”降为完备标架中的一个约束参数——先证明“标架 $= K\times$ 局部洛伦兹变换”必然给出共形平坦度规、Weyl 张量恒为零（因而装不下黑洞），再补上拖曳 β^i 与空间度规 h_{ij}，达到 1+3+6 = 10 个自由度的完备分解；以 Schwarzschild 特化完成硬证明——$R_{\mu\nu} = 0$、$G_{\mu\nu} = 0$、$C_{abcd}C^{abcd} = 48M^2/r^6$；真空方程直接给出 $K^2 = 1 - 2M/r$，视界由 $K = 0$ 定出为 $r_s = 2M$；最后声明 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 时非相对论极限不存在——该结论的主语是本书由非相对论极限导出的那套薛定谔结构，适用范围见小节 6.5.6；
- 第 6 章：只走纯量子相态——取定 $K \to \infty$、$\vec{\nabla}K = 0$，从恒速群出发，经李代数收缩、射影表示与中央扩张推出量子力学的核心骨架：中央荷即质量 m（中心元素而非 Casimir 本征值，由此得质量超选择），解出 $[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$；再由三条独立路线生成薛定谔方程；最后以反证法收口——$\vec{\nabla}K \neq 0$ 时相位抽取的残留项按 K_0^2 发散并破坏幺正性。这是 (A) 层陈述，三层区分见小节 6.5.6；
- 第 7 章：将麦克斯韦方程组改写为四维张量形式，逐分量验证其与三维矢量方程的对应关系，证明其在洛伦兹变换下的协变性，并导出电场与磁场的变换关系；
- 第 8 章：为一个假想的伽利略世界构造一套自洽的场方程组，回答“能否构造一组在伽利略变换下形式不变的偏微分方程、且当补偿速度取零时成为标准麦克斯韦方程组”这一纯数学问题；
- 第 9 章：在静系中由球面前沿唯一确定演化算子，经傅里叶变换导出 Kirchhoff 公式与推迟积分，对静止源与运动源分别解出推迟时间与 Jacobian 因子，给出两源同时发出瞬时扰动时的总场表达式，并证明总场在运动系中仍由同一线性方程支配；
- 第 10 章：在平直时空上取一个对称二阶张量场 $h_{\mu\nu}$，完整分类满足“常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变”的线性算子，解出谐和规范下的达朗贝尔方程与两

个独立模式，最后给出 (η, h) 与 $g = \eta + h$ 两套表述的等价定理，以及破坏该等价的四类修改；

- 第 11 章：在给定的背景场下，把“多类演化系统的速率如何由一族响应函数给出”拆成若干彼此独立的层次，逐层给出定义、可判定的命题与该层尚缺的数据，并判定这一框架与量子力学的相容性；
- 第 12 章：设计一个完全镜像对称的双生子实验——两侧镜像飞离、镜像折返；对同一个问题（按某种配对，配对的两小段各累积了多少线长，之比是多少）用三种配对各算一遍：按两条曲线之间的映射、按伽利略变换的全局时间、按洛伦兹变换的本系同时面，把三个答案并排对照（表 12.1，分别为 1、1、$1/\gamma_w$）；三个数全是线长增量之比，随配对与 K 的取值改变，一句也没有说到钟。小节 12.4.2 一节单独说明：若再补一条最窄的输入（互为镜像的两段读数相同），能得到“相等与否”，但得不到共同的快慢，也得不到数值；
- 第 13 章：先给一句代数——镜像映射 ι 保持二次型，故两条曲线的线长相等，不需要任何坐标、任何变换；再把坐标换成沿曲线 A（或 B）自身建立的坐标，核对“换坐标不改变长度”，并给出这种图的两处局限：$K = c$ 时另一条曲线的像只在自身线长 $(c/a)\ln 2$ 之内存在，越界无实像；即使有像，纸面高度也不等于长度。最后不用坐标，用以 O、M 为心的校验线把三段结构（惯性段—转向段—惯性段）切开——两刀落在转向段两端——逐段比较两侧线长；
- 第 14 章：换用非对称设定（一侧全程惯性、另一侧惯性—转向—惯性，又称地球版双生子），在两支下各列公设、各推结果：给出两侧线长之差 $2t_1(1-1/\gamma)+(\Delta-\varepsilon)$，其中 $(\Delta-\varepsilon)$ 由转向段给出；转向段固定时，差的改变量随惯性飞行的时长与速率线性变化；$K=\infty$ 一支差为 0。另给出同一场景中第三条世界线（留在原地的人）与三种两两配对的对照；并把指定换一次看一遍：场景与事实不动（G 仍在飞船上），只把 G 指定到曲率恒为零的那条上，两个长度不变、只是换了归属，几何对这一次改换不设防（小节 14.2.1）。
- 第 15 章：四章的总纲。把前面三章用到的输入按来源分开放：哪些由几何强制（线长、各段曲率是否为零、哪条更长），哪些是外加的（(P1) K 的取定、(P2) 谁在哪条曲线上、(P3) 线长与读数的关系（弱式 (P3a)、强式 (P3b)）、(P4) 哪两个事件配成一对）。用五步链把“谁的钟少走了多少”拆成可分别指认的输入，并说明可挑的是输入、不是给定输入后几何算出的长度关系；(P3) 那一节登记了强弱两级：弱式只给相等与否（连“是否一起变慢”也给不出），强式本书不采用——若日后有了支持它的证据，前面各章的结果自动获得读数的解释；若没有，换一条公设即可，算式不受牵连。

最后把三套编号 (M)、(S)(L)(G)、(P) 归位到同一张表上——(S)(L)(G) 不是三种理论，只是把 (P1)(P4) 取成了不同的值。第 2 步另有一节边界：几何层对改换 (P2) 不设防——参与方不在几何的输入里，“该把谁配给哪条曲线” 由几何之外的那一层定；几何答得出的是改换有没有后果（看两条曲线是否互为镜像），答不出的是该不该换。

建议的阅读路线

想做的事	读这些章
只要主线	第 1 章—第 6 章，再接第 12 章—第 14 章，收尾读第 15 章（这一章是双生子四章的总纲：哪些结论由几何强制、哪些含外加输入，在那里合成一张表）
只关心量子与引力的边界	第 2 章、第 3 章、第 5 章、第 6 章（第 3 章把 K 升级为场，第 6 章小节 6.5.6 给出结论范围），总括见上面的「两条派生路线」
只想知道双生子问题怎么收场	第 12 章表 12.1、第 13 章推论 13.3、第 14 章，以及第 15 章的归位表
想先核对符号与口径	第 7 章、第 10 章，以及书末的「符号与约定」附录与小节 2.9

第 1 章　伽利略变换与洛伦兹变换的推导

1.1　公理设定

本章的全部结果都从三条前提推出：坐标变换的线性性、变换集合的群结构，以及一个“不变对象”的存在。前两条为两种变换所共有，本节先陈述它们；真正决定结论的，是“不变对象”取什么——它把推导分成两支，一支给出伽利略变换，一支给出洛伦兹变换。这条不预设光速不变、仅由时空均匀性、各向同性与群结构导出变换的路线，在文献中已有系统论述[1,2]。

关于本章与第 2 章的分工。本章采用“两条第三公理并列、二选一”的叙述：先给出两条候选公理，再分别推出一种变换。第 2 章保留本章的全部算式，改用另一种叙述：把“存在不变对象”换成“存在恒速 K”，于是两支不再是并列的两个理论，而是同一个以 K 为参数的群族的两个端点；“不变时间”也随之由独立公理降为 $K=\infty$ 处的推论。两种叙述的算式完全相同，差别只在解读方式；本章不预设哪一种，第 2 章给出后一种的完整论证。

两条公共假设

公理 1.1 (均匀性假设（线性变换）). *空间是均匀的，时间是均匀的。因此，两个惯性系 S 和 S' 之间的坐标变换必须是线性变换（齐次线性变换加平移，这里取原点重合的齐次部分）。*

公理 1.2 (协变性（群结构）). *所有的空间方向是对称的（各向同性），且变换构成的集合必须形成“群”：即连续做两次变换等于做一次变换，且存在逆变换回到原坐标系。*

第三条公理：不变对象（二选一）

公理 1.3 (存在不变时间（绝对同时性）). *存在一个在所有惯性系中取值相同的时间刻度，即同时性与参考系无关，等时面在变换下不变。形式地：若 $t=0$，则在 S' 中必有 $t'=0$。*

公理 1.4 (存在不变速度). *存在一个恒定的特征速度 c，在任何参考系中，沿任意方向测量该速度都恒为 c。形式地：若 $x=ct$，则在 S' 中必有 $x'=ct'$；若 $x=-ct$，则 $x'=-ct'$。*

两条第三公理在本章被并列看待，可视为互为对偶：一条把**时间轴**定为不变量，另一条

把**速度轴**定为不变量。至于二者是“并列的两个前提”还是“同一条陈述的两个取值”，本章不作判断，留给第 2 章。

表 1.1: 第三条公理的两种取法

	公理 1.3（→ 伽利略）	公理 1.4（→ 洛伦兹）
不变对象	等时面 $t=0$	特征射线 $x=ct$
形式条件	$t=0\Rightarrow t'=0$	$x=ct\Rightarrow x'=ct'$
直观说法	不存在有限的不变速度	存在有限的不变速度 c

1.2 建立一般线性变换形式

设 S' 系相对于 S 系以速度 v 沿 x 轴正向运动，两系对应的坐标轴两两平行，且在 $t=t'=0$ 时原点重合。两系的几何关系如图 1.1 所示。

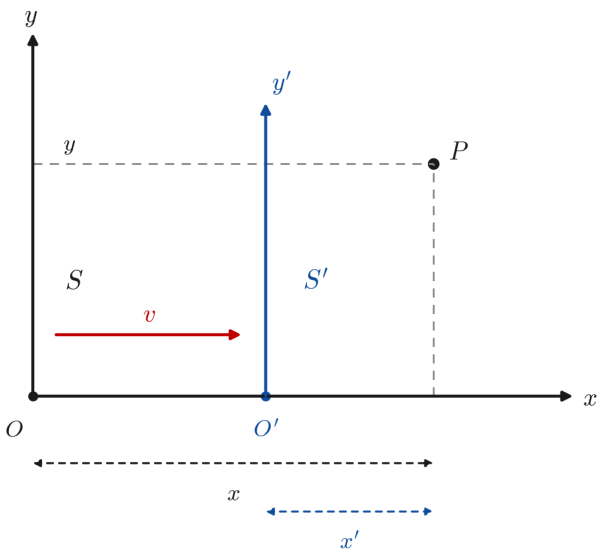


图 1.1: 两惯性系的坐标变换示意：惯性系 S 与 S' 坐标轴对应平行，S' 系以速度 v 沿 x 轴正向相对 S 系运动，同一事件 P 在两系中的横坐标分别为 x 与 x'，纵坐标 $y'=y$

本节的坐标列向量**统一按 (t,x) 排列**：时间分量在前、空间分量在后，与小节 1.7 的四维顺序 (t,x,y,z) 完全一致。由公理 1.1，(t,x) 平面内的线性变换必为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

即

$$t' = At + Bx \tag{1.2}$$

$$x' = Ct + Dx \tag{1.3}$$

其中 A, B, C, D 是只依赖于 v 与 c 的待定常数。

接下来的推导是**四步消参**：线性性留下四个待定常数，下面四条约束各消去一个。前两条约束只用到 "S' 以速度 v 相对 S 运动" 这一几何设定，与第三条公理无关，因此两种变换共享；分歧只出现在后两条。

表 1.2: 四步消参：两条公共约束，两条分支约束

步骤	依据	伽利略	洛伦兹
约束 1	S' 的原点	$C = -Dv$	$C = -Dv$
约束 2	相对速度	$D = A$	$D = A$
约束 3	不变对象	$B = 0$	$B = -Av/c^2$
约束 4	群结构	$A = 1$	$A = \gamma$

1.3 公共约束

1.3.1 约束 1：追踪 S' 的原点

S' 的原点满足 $x' = 0$，它在 S 系中对应 $x = vt$。代入 $x' = Ct + Dx$：

$$0 = Ct + D(vt) = (C + Dv)\, t \quad \Longrightarrow \quad C = -Dv \tag{1.4}$$

于是式 1.1 收缩为

$$\begin{aligned} t' &= At + Bx \\ x' &= D(x - vt) \end{aligned} \tag{1.5}$$

1.3.2 约束 2：相对速度

由相对性原理（公理 1.2），S 系在自己看来静止，而在 S' 系中必须以速度 $-v$ 退行，即其原点 $x = 0$ 满足 $x' = -vt'$。

在式 1.5 中令 $x=0$，得 $t'=At$、$x'=-Dvt$，于是 $x'/t'=-Dv/A$。要求它等于 $-v$（$v\neq 0$；$v=0$ 时变换成为恒等变换，$A=D=1$ 自动成立）：

$$-\frac{Dv}{A}=-v \quad\Longrightarrow\quad D=A \tag{1.6}$$

至此两种变换共有一个形式，只剩 A、B 两个参数：

$$\Lambda=\begin{pmatrix} A & B \\ -Av & A \end{pmatrix} \tag{1.7}$$

分岔点就在 B 与 A 上：B 由第三条公理定，A 由群结构配合它定。

1.4 伽利略变换

1.4.1 约束 3G：不变时间

由公理 1.3，$t=0\Rightarrow t'=0$。在式 1.2 中令 $t=0$，得 $t'=Bx$；要求它对一切 x 为零，故

$$B=0 \tag{1.8}$$

于是变换进一步收缩为 $t'=At$、$x'=A(x-vt)$——这是一个**保时**的变换。

1.4.2 约束 4G：群结构

由公理 1.2，变换集合构成群，故速度为 v 的变换与速度为 $-v$ 的变换互逆：$\Lambda(v)\,\Lambda(-v)=I$。

把 $v\to -v$ 代入式 1.7（此时 $B=0$）；由各向同性，A 只依赖速率大小而与此方向无关，故 $A(-v)=A(v)\equiv A$：

$$\Lambda(-v)=\begin{pmatrix} A & 0 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 A^2：

$$\Lambda(v)\,\Lambda(-v)=\begin{pmatrix} A & 0 \\ -Av & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ Av & A \end{pmatrix}=A^2 I \tag{1.9}$$

要求乘积为单位阵，得 $A^2 = 1$。再由 $v \to 0$ 时变换必须连续地趋于恒等变换（$A \to 1$），取正根：

$$A = 1 \tag{1.10}$$

1.4.3 结果

将 $A = 1$、$B = 0$ 代回式 1.1：

$$t' = t \tag{1.11}$$

$$x' = x - vt \tag{1.12}$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{1.13}$$

这就是伽利略变换：时间绝对（$t' = t$），空间坐标按 $x' = x - vt$ 随参考系平移。

一致性检验。两次同向伽利略变换应当等于一次合成变换，$\Lambda(v_1)\,\Lambda(v_2) = \Lambda(v_1 + v_2)$。直接相乘：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v_2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(v_1 + v_2) & 1 \end{pmatrix}$$

速度按算术相加，群结构闭合。

1.5 洛伦兹变换

爱因斯坦以“光速不变原理”为前提[3]；本节的推导不引入任何具体物理对象，只用公理 1.4 这一条关于变换形式的约束。

1.5.1 约束 3L：不变速度

由公理 1.4，要求 $x = ct \Rightarrow x' = ct'$。取满足 $x = ct$ 的事件；由式 1.6 有 $D = A$，故式 1.5 给出 $x' = A(x - vt)$。用它和式 1.2 构造组合 $x' - ct'$：

$$x' - ct' = A(ct - vt) - c\,(At + Bct) = -\left(Av + Bc^2\right)t$$

要求该组合恒为零，即得

$$Av + Bc^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad B = -\frac{Av}{c^2} \tag{1.14}$$

对满足 $x = -ct$ 的事件，同样构造 $x' + ct'$，得到的是同一个约束 $Av + Bc^2 = 0$，不产生新的限制。

1.5.2 约束 4L：群结构

与伽利略一支同样的理由（公理 1.2）：$\Lambda(v)\,\Lambda(-v) = I$。由各向同性，$A(-v) = A(v) \equiv A$，故

$$\Lambda(v) = \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 $A^2\,(1 - v^2/c^2)$：

$$\begin{aligned} \Lambda(v)\Lambda(-v) &= \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) & 0 \\ 0 & A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \end{pmatrix} \\ &= A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) I \end{aligned} \tag{1.15}$$

要求乘积为单位阵，得

$$A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1 \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma \tag{1.16}$$

根号取正号：$v \to 0$ 时变换必须连续地趋于恒等变换，$A \to 1$。

1.5.3 结果

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \tag{1.17}$$

$$x' = \gamma(x - vt) \tag{1.18}$$

写成矩阵形式 1.19：

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{1.19}$$

一致性检验。两次同向洛伦兹变换同样应当等于一次合成变换。直接相乘得

$$\begin{aligned} \Lambda(v_1)\Lambda(v_2) &= \begin{pmatrix} \gamma_1 & -\gamma_1 v_1/c^2 \\ -\gamma_1 v_1 & \gamma_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_2 & -\gamma_2 v_2/c^2 \\ -\gamma_2 v_2 & \gamma_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right) & -\frac{\gamma_1\gamma_2}{c^2}(v_1 + v_2) \\ -\gamma_1\gamma_2(v_1 + v_2) & \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{v_1+v_2}{c^2(1+v_1 v_2/c^2)} \\ -\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

根据速度合成定理，令 V 为：

$$V = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}$$

最终将 V 代入上式，得到结果：

$$\Lambda(v_1)\Lambda(v_2) = \gamma_1\gamma_2\left(1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & -V/c^2 \\ -V & 1 \end{pmatrix}$$

而 $\gamma_1\gamma_2\left(1 + v_1 v_2/c^2\right) = \gamma(V)$：

$$\begin{aligned} \gamma(V) &= \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2}\right)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{c^2(1+v_1 v_2/c^2)^2 - (v_1+v_2)^2}{c^2(1+v_1 v_2/c^2)^2}}} \end{aligned}$$

将分子部分展开，进行代数化简：

$$
\begin{aligned}
&c^2(1+v_1v_2/c^2)^2-(v_1+v_2)^2\\
&=c^2\left(1+2\frac{v_1v_2}{c^2}+\frac{v_1^2v_2^2}{c^4}\right)-(v_1^2+2v_1v_2+v_2^2)\\
&=\left(c^2+2v_1v_2+\frac{v_1^2v_2^2}{c^2}\right)-v_1^2-2v_1v_2-v_2^2\\
&=c^2-v_1^2-v_2^2+\frac{v_1^2v_2^2}{c^2}\\
&=c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}-\frac{v_2^2}{c^2}+\frac{v_1^2v_2^2}{c^4}\right)\\
&=c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_2^2}{c^2}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\gamma(V)&=\frac{1}{\sqrt{\frac{c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_2^2}{c^2}\right)}{c^2(1+v_1v_2/c^2)^2}}}\\
&=\frac{1+v_1v_2/c^2}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}\cdot\sqrt{1-v_2^2/c^2}}\\
&=\gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1v_2}{c^2}\right)
\end{aligned}
$$

故乘积恰为 $\Lambda(V)$：速度按相对论加法合成，群结构同样闭合，只是合成律不再是算术相加。

1.6 两种变换的关系

1. 逐项对照

表 1.3: 两种变换的逐项对照

	伽利略（式 1.11、式 1.12）	洛伦兹（式 1.17、式 1.18）
时间	$t'=t$	$t'=\gamma\left(t-vx/c^2\right)$
空间	$x'=x-vt$	$x'=\gamma(x-vt)$
矩阵	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ -v & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma v/c^2\\ -\gamma v & \gamma\end{pmatrix}$
不变量	Δt（绝对时间）	$c^2\Delta t^2-\Delta x^2$（时空间隔）
速度合成	算术相加 v_1+v_2	相对论加法

2. $c\to\infty$ 的极限

把洛伦兹变换中的 c 取无穷：$\gamma \to 1$，$\gamma v/c^2 \to 0$，式 1.17 与式 1.18 逐项成为式 1.11 与式 1.12。也就是说，

伽利略变换是洛伦兹变换在 $c \to \infty$ 下的极限。

这与两条第三公理的对偶性一致：c 取有限值对应“存在不变速度”，c 取无穷则意味着不存在有限的不变速度——那正是公理 1.3 所陈述的内容。所以两条公理并非两个互不相干的前提，而是同一条陈述在有限与无限两处的取值。（这是第 2 章的解读；本章开头的分工说明已把这一判断留给那一章，此处只记算式给出的事实：两支的第一式之差恰好是 c 从有限取到无穷。）

3. 群结构

两支各自闭合（合成律见各自的一致性检验）。在群论上，伽利略群是洛伦兹群在 $c \to \infty$ 下的 Inönü–Wigner 收缩；单就群本身而言，洛伦兹群是“更大”的那一个，伽利略群是它在收缩极限下的结果。

1.7 推广到四维时空

前面的推导在 (t, x) 平面内完成，对两种变换同样适用。本节补齐四维图景：先由对称性证明横向坐标 y、z 在变换下不变，再分别给出四维形式的伽利略变换与洛伦兹变换。

1.7.1 横向坐标不变：对称性论证

设两系坐标轴对应平行。y、z 坐标的一般线性变换可写为式 1.20（系数只依赖于 v 与 c）：

$$\begin{aligned} y' &= p\,y + q\,z + \alpha x + \eta t \\ z' &= r\,y + s\,z + \mu x + \nu t \end{aligned} \tag{1.20}$$

第一步（x 轴映到 x' 轴）。由各向同性，x 轴在变换下必须映到 x' 轴：位于 x 轴上的点（$y = z = 0$）在 S' 系中的横向坐标必须为零。于是对任意 x、t 有 $\alpha x + \eta t = 0$ 与 $\mu x + \nu t = 0$，故

$$\alpha = \eta = \mu = \nu = 0$$

第二步（反射对称性）。将两系的 y 轴同时反向（$y \to -y$，$y' \to -y'$），物理情境不变，变换形式应保持不变。在反射后的坐标下 $-y' = -py + qz$，即 $y' = py - qz$，与原式 $y' = py + qz$ 比较得 $q = 0$；同理，由 $z \to -z$ 的反射对称性得 $r = 0$。于是

$$y' = p\,y, \qquad z' = s\,z$$

第三步（确定横向比例因子）。由 y、z 两个横向方向的等价性，$p = s$，记为 $a(v)$。

- 一方面，对上式求逆（即把 v 换成 $-v$ 的变换）得 $y = a(-v)\,y'$，故

$$a(v)\,a(-v) = 1$$

- 另一方面，考虑两个由相对性原理（公理 1.2）联系起来的实验：S' 系测量静止于 S 系的横向标尺，由于 y' 只依赖于 y（与同时性无关），测得长度为原来的 $a(v)$ 倍；S 系测量静止于 S' 系的同一根标尺，测得长度为原来的 $a(-v)$ 倍。两个实验的物理地位完全对等（交换两系即可互换），比例因子必须相同，故 $a(v) = a(-v)$。

于是 $a(v)^2 = 1$；再由 $v \to 0$ 时变换连续地趋于恒等变换（$a \to 1$），得

$$y' = y, \qquad z' = z \tag{1.21}$$

即**横向坐标在变换下不变**——这一论证既不涉及 B 也不涉及 A，因此对伽利略与洛伦兹两种变换同时成立。于是四维变换在 (t, x) 与 (y, z) 子空间上是分块对角的，前几节在 (t, x) 平面内的推导对四维变换完全充分。

1.7.2 四维伽利略变换

综合式 1.11、式 1.12 与式 1.21，得到四维伽利略变换（变量按 (t, x, y, z) 的顺序排列）：

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{1.22}$$

其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -v & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{1.23}$$

1.7.3 四维洛伦兹变换

综合式 1.17、式 1.18 与式 1.21，得到四维洛伦兹变换：

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{1.24}$$

其矩阵形式为式 1.25。

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{1.25}$$

取 $x^0 = ct$ 并记 $\beta = v/c$，四个分量具有相同的长度量纲，式 1.19 的 2×2 块化为对称形式 1.26。

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{1.26}$$

1.7.4 时空间隔不变性

定义两事件之间的时空间隔（以下取原点重合的事件，即 $\Delta t = t$、$\Delta x = x$ 等）

$$s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \tag{1.27}$$

由式 1.26 读出 $ct' = \gamma(ct - \beta x)$、$x' = \gamma(x - \beta ct)$，以及 $y' = y$、$z' = z$。直接计算

$$
\begin{aligned}
c^2t'^2 - x'^2 &= \gamma^2\left[(ct-\beta x)^2 - (x-\beta ct)^2\right] \\
&= \gamma^2(c^2t^2 + \beta^2x^2 - x^2 - \beta^2c^2t^2) \\
&= \gamma^2\left((1-\beta^2)c^2t^2 - (1-\beta^2)x^2\right) \\
&= \gamma^2\left(1-\beta^2\right)\left(c^2t^2 - x^2\right) \\
&= c^2t^2 - x^2
\end{aligned}
\tag{1.28}
$$

末步用了 $\gamma^2\left(1-\beta^2\right)=1$（式 1.16）。横向分量不参与运算（$y'=y$、$z'=z$），故式 1.27 整体不变：

$$
c^2t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \tag{1.29}
$$

1.8 讨论

本章的两种变换出自**同一套推导**。线性性给出 A, B, C, D 四个待定常数；S' 的原点与相对速度各消去一个（公共约束）；第三条公理消去 B；群结构定下 A。两支的差别全部集中在第三条公理：

- 取“存在不变时间”：$B=0$、$A=1$，得**伽利略变换**；
- 取“存在不变速度 c”：$B=-Av/c^2$、$A=\gamma$，得**洛伦兹变换**。

整个推导只使用了三条公理——线性性、不变对象的存在与群结构——而未借助电磁学或光的任何具体性质；“不变速度”在此只是一条关于变换形式的约束，与任何具体物理对象无关。

1.9 术语说明

术语	本章中的含义
惯性系 S、S'	两条直线型参考世界线；本章不涉及它们之外的任何第三方坐标
线性性	变换在 (t,x) 上是一次齐次的（原点对原点），由此定出四个待定常数
不变对象	在某个变换群下形式不变的量：本支为 Δt，另一支为间隔 $c^2t^2-x^2$

术语	本章中的含义
群结构	变换对复合封闭、有单位元与逆元；本支由此定出 $A=1$，另一支定出 $A=\gamma$
γ	$1/\sqrt{1-v^2/c^2}$；本章只作为使间隔不变所需的系数出现
相对速度 v	S' 原点在 S 中的速度；本章不假定 $v<c$ 之外的任何限制

第 2 章　恒速群

2.1　本章的范围

第 1 章从三条弱前提出发，同时导出了伽利略变换与洛伦兹变换。本章保留那套推导的全部算式，但更换其**解读方式**：把两条变换不看作两个并列的理论，而看作**同一个参数化群族的两个端点**。

2.2　两种解读方式

2.2.1　原解读

存在不变对象。取“存在不变时间”得伽利略变换；取”存在不变速度 c“得洛伦兹变换。

2.2.2　新解读

存在恒速 K（K 为待定参数）。由此得一个参数化的群族。取 K 有限，得洛伦兹型变换；取 $K=\infty$，得伽利略变换。

2.2.3　差在哪里

两种解读的算式**完全相同**，差别只在于：**“不变时间”是一条独立公设，还是 $K=\infty$ 的推论单参数族**

新解读取消了这一冲突：**唯一公设是”存在恒速 K“，K 是参数；$K=\infty$ 时，不变时间作为极限性质自动出现。**

这是本章要落笔的第一条：

命题 2.1 (单参数族). *在下述公设 (A1)—(A4) 下，变换构成以 $K\in(0,\infty]$ 为参数的群族 G_K；$t'=t$（不变时间）是 $K=\infty$ 情形的推论。*

2.3 公设

(A1) 线性性。两个惯性系之间的坐标变换是线性的。

(A2) 空间各向同性。空间旋转不改变变换的形式；特别地，沿 $+x$ 方向速度为 v 的变换与沿 $-x$ 方向速度为 v 的变换之间由空间反射联系。

(A3) 群结构。变换的集合对复合封闭，含恒等元，每个元素可逆。

(A4) 存在恒速 K。存在常数 $K>0$，使得：若某物在 S 系中沿 x 方向速度为 K，则其在 S' 系中沿 x' 方向速度亦为 K。

说明：本章不预设 K 的具体数值。K 是一个待定参数，公设 (A4) 只断言其存在。

2.4 推导

以下五步与第 1 章的推导逐行对应：前三步对应该章的公共约束（约束 1、约束 2），后两步对应该章洛伦兹一支的约束 3L、约束 4L，唯一的差别是把该章的常数 c 换成待定参数 K。算式完整重列一遍，是为了让“换解读不换算式”这句话可以逐行核对。

限于 1+1 维（t,x）。由 (A1)，变换写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

其中 A,B,C,D 为相对速度 v 的函数。以下逐步定出它们。

2.4.1 第一步：S' 原点在 S 中的轨迹

S' 的原点满足 $x'=0$。设其在 S 系中速度为 v，即 $x=vt$。由式 2.1 第二行：

$$C\,t + D\,(vt) = 0 \quad\Longrightarrow\quad C = -vD \tag{2.2}$$

2.4.2 第二步：S 原点在 S' 中的轨迹

S 的原点满足 $x=0$。由 (A2)（空间反射对称），其在 S' 系中速度为 $-v$：

$$x' = -v\,t' \tag{2.3}$$

把 $x=0$ 代入式 2.1：

$$t' = A\,t, \qquad x' = C\,t$$

代入式 2.3：

$$C\,t = -v\,(A\,t) \quad \Longrightarrow \quad C = -vA \tag{2.4}$$

2.4.3 第三步：由第一步与第二步得 $A = D$

比较式 2.2 与式 2.4（$v \neq 0$ 时）：

$$-vD = -vA \quad \Longrightarrow \quad D = A \tag{2.5}$$

代回式 2.2：

$$C = -vA \tag{2.6}$$

至此，式 2.1 化为

$$t' = A\,(t + \beta x), \qquad x' = A\,(x - vt) \tag{2.7}$$

其中记 $B =: A\beta$，β 为待定函数。

2.4.4 第四步：由恒速的存在定 β

设某物在 S 系中速度为 K：$x = Kt$。由式 2.7：

$$t' = A\,(t + \beta K t) = A\,t\,(1 + \beta K)$$

$$x' = A\,(Kt - vt) = A\,t\,(K - v)$$

由 (A4)，其在 S' 系中速度亦为 K：

$$\frac{x'}{t'} = K \quad \Longrightarrow \quad \frac{A\,t\,(K - v)}{A\,t\,(1 + \beta K)} = K$$

消去 $A\,t$（$A \neq 0,\ t \neq 0$）：

$$K - v = K\,(1 + \beta K) = K + \beta K^2$$

$$-v = \beta K^2 \quad \Longrightarrow \quad \beta = -\frac{v}{K^2} \tag{2.8}$$

代回式 2.7，得变换的**形式**

$$t' = A(v)\Big(t - \frac{v\,x}{K^2}\Big), \qquad x' = A(v)\,(x - vt) \tag{2.9}$$

其中 $A(v)$ 尚未定出，由 (A3)（群结构）确定。

2.4.5 第五步：由群结构定 $A(v)$

把式 2.9 写成矩阵：

$$\Lambda(v) = A(v)\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{v}{K^2} \\ -v & 1 \end{pmatrix} \tag{2.10}$$

复合两个变换。先算矩阵部分（记 $M(v) := \begin{pmatrix} 1 & -v/K^2 \\ -v & 1 \end{pmatrix}$）：

$$M(v)\,M(u) = \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{v}{K^2} \\ -v & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{u}{K^2} \\ -u & 1 \end{pmatrix}$$

逐项相乘：

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + \Big(-\dfrac{v}{K^2}\Big)(-u) & 1\cdot\Big(-\dfrac{u}{K^2}\Big) + \Big(-\dfrac{v}{K^2}\Big)\cdot 1 \\ (-v)\cdot 1 + 1\cdot(-u) & (-v)\Big(-\dfrac{u}{K^2}\Big) + 1\cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 + \dfrac{uv}{K^2} & -\dfrac{u+v}{K^2} \\ -(u+v) & 1 + \dfrac{uv}{K^2} \end{pmatrix} = \Big(1 + \frac{uv}{K^2}\Big)\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{w}{K^2} \\ -w & 1 \end{pmatrix}$$

其中

$$w := \frac{u+v}{1 + \dfrac{uv}{K^2}} \tag{2.11}$$

即 $M(v)M(u)=\left(1+\frac{uv}{K^2}\right)M(w)$。

由 (A3)，$\Lambda(v)\Lambda(u)$ 必须仍属于此族，即

$$\Lambda(v)\Lambda(u)=\Lambda(w)$$

$$A(v)A(u)\left(1+\frac{uv}{K^2}\right)M(w)=A(w)M(w)$$

比较系数：

$$A(v)\,A(u)\left(1+\frac{uv}{K^2}\right)=A(w) \tag{2.12}$$

取 $u=-v$，则 $w=0$，且 $A(0)=1$（恒等变换），代入式 2.12：

$$A(v)\,A(-v)\left(1-\frac{v^2}{K^2}\right)=1 \tag{2.13}$$

由 (A2)（空间反射），$A(-v)=A(v)$，故

$$A(v)^2=\frac{1}{1-\dfrac{v^2}{K^2}}\quad\Longrightarrow\quad A(v)=\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}} \tag{2.14}$$

（取正根，使 $v\to 0$ 时 $A\to 1$。）

2.4.6 结果：恒速群

把式 2.14 代入式 2.9，得

$$\boxed{t'=\frac{t-\dfrac{v\,x}{K^2}}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}},\qquad x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}}} \tag{2.15}$$

由式 2.11，相对速度的合成律为

$$w=\frac{u+v}{1+\dfrac{uv}{K^2}} \tag{2.16}$$

式 2.15 只含一个自由参数 K。

2.5 不变量与群律

2.5.1 不变量随 K 而变

对任意有限 K，由式 2.15 可直接验证二次型

$$Q_K(t,x) := K^2t^2 - x^2$$

在变换下不变。逐项写出：

$$Q_K(t',x') = K^2t'^2 - x'^2 = \frac{K^2\left(t - \dfrac{vx}{K^2}\right)^2 - (x-vt)^2}{1 - \dfrac{v^2}{K^2}}$$

分子展开（逐项）：

$$\begin{aligned}
&K^2\left(t^2 - 2\frac{vtx}{K^2} + \frac{v^2x^2}{K^4}\right) - (x^2 - 2vtx + v^2t^2)\\
&= \left(K^2t^2 - 2vtx + \frac{v^2x^2}{K^2}\right) - x^2 + 2vtx - v^2t^2\\
&= K^2t^2 + \frac{v^2x^2}{K^2} - x^2 - v^2t^2\\
&= (K^2 - v^2)\,t^2 - \left(1 - \frac{v^2}{K^2}\right)x^2\\
&= \left(1 - \frac{v^2}{K^2}\right)(K^2t^2 - x^2)
\end{aligned}$$

代回：

$$Q_K(t',x') = \frac{\left(1 - \dfrac{v^2}{K^2}\right)(K^2t^2 - x^2)}{1 - \dfrac{v^2}{K^2}} = K^2t^2 - x^2 = Q_K(t,x)$$

即 Q_K 不变。

2.5.2 $K = \infty$ 时的不变量

取 $K \to \infty$，由式 2.17 有 $t' = t$，故任意两事件的时间差满足

$$\Delta t' = \Delta t$$

此时不变对象不再是二次型，而是**时间差本身**（以及空间长度 $|\Delta x|$）。

2.5.3 两支的不变对象不是同一个东西

K	不变对象	类型
有限	$Q_K = K^2t^2 - x^2$	二次型
∞	Δt、$\lvert\Delta x\rvert$	一次量
0	Carroll 型	——

这是两支“底层不同”的精确数学表述：它们不是同一个不变量的两个取值，而是**不变量的阶不同**——一个是二次型，一个为一次量。有限 K 的二次型在 $K \to \infty$ 时不收敛到 Δt，而是发散（因为 K^2t^2 项无界）。

2.5.4 群律

由式 2.16，两个变换的合成对应速度

$$w = \frac{u + v}{1 + \dfrac{uv}{K^2}}$$

且合成后的变换仍在族内（推导见小节 2.4 第五步）。恒等元对应 $v = 0$，逆元对应 $v \to -v$。故 G_K 对复合封闭，构成群。

K 与群的关系：K 是群族的参数，不是群的元素参数。每个 K 值给出一个确定的群 G_K；不同 K 值给出不同构的群（K 有限者彼此同构，$K = \infty$ 与 $K = 0$ 是参数区间的两个端点）。

2.5.5 李代数层面的对照

对式 2.15 在 $v = 0$ 处求导，得 boost 生成元 $B = -\frac{x}{K^2}\partial_t - t\,\partial_x$。与两个平移生成元 $H = \partial_t$、$P = \partial_x$ 一起，唯一的非常数结构括号为

$$[B, H] = P, \qquad [B, P] = \frac{1}{K^2}\,H$$

K 在李代数中只出现在结构常数 $1/K^2$ 的位置上：K 有限时 $[B,P]\neq 0$（庞加莱型），$K=\infty$ 时 $[B,P]=0$（伽利略型）。**两支的李代数不同构**——这是“两支底层不同”在李代数层面的证明，而群收缩就是一句 $1/K^2\to 0$。逐项推导见第 3 章。

2.6 参数 K 的取值

2.6.1 K 有限

此时式 2.15 给出洛伦兹型变换。特取 $K=c$ 时，即狭义相对论中的洛伦兹变换。

注意：c 是 K 的一个**取值**，不是 K 本身。在恒速群的框架里，$K=c$ 与 $K=2c$ 或 $K=0.5c$ 在结构上是平权的——它们都给出同构的群，只是单位尺度不同。

2.6.2 $K=\infty$：伽利略变换

在式 2.15 中取极限 $K\to\infty$：

$$\sqrt{1-\frac{v^2}{K^2}}\longrightarrow 1,\qquad \frac{v}{K^2}\longrightarrow 0$$

故

$$t'=t,\qquad x'=x-vt \tag{2.17}$$

这就是伽利略变换。相应地，式 2.16 变为 $w=u+v$。

命题 2.1 的第二部分在此得到验证：不变时间 $t'=t$ 是 $K=\infty$ 的推论。它是式 2.15 在这一参数值下的极限形式。

2.6.3 $K\to 0$：Carroll 极限

这是另一个端点。由于式 2.15 中根号要求 $1-v^2/K^2>0$，即 $|v|<K$，当 $K\to 0$ 时允许的速度范围收缩到 $\{0\}$：变换成为恒等变换。

但存在一个非平凡的极限：重新参数化，令 $v=K^2\beta$ 并让 β 保持有限，$K\to 0$。此时

$$\frac{v^2}{K^2}=K^2\beta^2\longrightarrow 0,\qquad \sqrt{1-\frac{v^2}{K^2}}\longrightarrow 1$$

$$\frac{v\,x}{K^2}=\frac{K^2\beta\,x}{K^2}=\beta x,\qquad vt=K^2\beta t\longrightarrow 0$$

代入式 2.15：

$$\boxed{t' = t - \beta x, \qquad x' = x} \tag{2.18}$$

式 2.18 是 Carroll 变换：空间坐标不变，时间坐标依位置平移。

在这个极限下，特征速度趋于零，光锥成为时间轴方向，不同空间点之间不再有传播联系。

须说明，$K \to \infty$ 与 $K \to 0$ 并不对称。 $K \to \infty$ 时，式 2.15 逐项收敛到式 2.17，群的李代数维数不变，是正常的群收缩；而 $K \to 0$ 时，原参数化下的式子发散，必须先作 $v = K^2\beta$ 的重新参数化，极限才存在，且其不变量的秩更低。

因此，下文把二者并列为“两个端点”，只是排列上的对仗，不表示二者在数学上对称。

2.6.4 三个端点并排

表 2.1: 参数 K 的三个端点

K 的取值	变换	速度合成	特征
有限（含 $K = c$）	式 2.15	$w = \dfrac{u+v}{1+\dfrac{uv}{K^2}}$	不变速度有限，同时性随系改变
∞	$t' = t,\ x' = x - vt$	$w = u + v$	同时性不随系改变
0	$t' = t - \beta x, \quad x' = x$	Carroll 型	无传播联系（Carroll 极限）

2.6.5 函数图像

图 2.1 的横轴为 v/c，纵轴为 $\gamma_K(v)$，三条虚线分别标出三个有限 K 的发散位置 $v = K$。从图中可以直接读出三件事：

1. $K = \infty$ **是水平线** $\gamma_K \equiv 1$，即伽利略变换；
2. K **有限的曲线在** $v \to K$ **处发散**，且 K 越小，发散位置越靠左；
3. K **越小，曲线起翘越早**——即偏离伽利略行为的程度在更低的速度上就显现出来；反之 K 越大，曲线在越宽的速度范围内贴近 1。

须说明：该图只是式 2.15 的图像，不含超出该式的内容；它给出的是 γ 随 v/K 的变化，不涉及 K 应当取什么值。

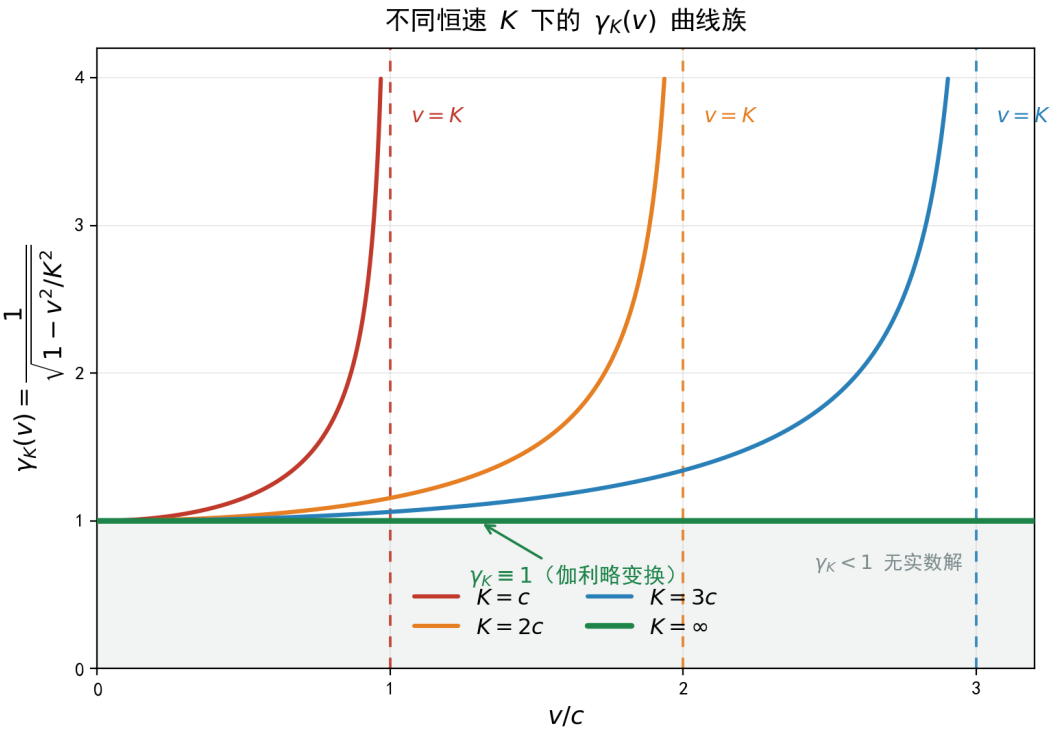


图 2.1: 不同 K 取值下的 $\gamma_K(v)$ 曲线族

2.7 恒速群与狭义洛伦兹变换的关系

2.7.1 形状相同，含义不同

式 2.15 在 $K = c$ 时，与狭义相对论中的洛伦兹变换**公式形状相同**。但二者不是同一个数学对象：

	恒速群 G_K	狭义洛伦兹变换
对象	一族群，以 K 为参数	一个群，K 取定值 c
K 的地位	自由参数，取值待定	固定为 c
∞ 的处理	$K = \infty$ 是真取的极限	c 有限，不取 ∞
t 的地位	随 K 而定：$K < \infty$ 时随系变，$K = \infty$ 时不变	随系改变

恒速群是一个族，狭义洛伦兹变换是这个族中的一个点。取 $K = c$ 得到那个点；取 $K = \infty$ 得到另一个点。

2.7.2 为什么不能说”恒速群就是洛伦兹变换“

因为：

1. **族不等于它的一个元素。** G_K 在 $K = c$ 处的值才是狭义洛伦兹变换。
2. $K = \infty$ **是真的取** ∞，不是“把 c 当作无穷”。这是两个完全不同的操作：一个是参数取极限，一个是把一个有限常数近似看作无穷。前者改变群的结构（庞加莱群收缩为伽利略群），后者只是一种数值近似。
3. **因此恒速群同时包含了两种时空结构的可能**，它在 K 未定时，既不是纯粹的相对时空，也不是纯粹的绝对时空；选定 K 之后才取其中一种形式。

这就是本章的核心命题：

命题 2.2 (恒速群是族，不是族中的一点)**.** *恒速群 G_K 是一个以 $K \in (0, \infty]$ 为参数的群族，其中：*

- *K 有限（含 $K = c$）对应相对时空结构；*
- *$K = \infty$ 对应绝对时空结构（同时性不随系改变）；*
- *$K \to 0$ 对应 Carroll 结构。*

在 K 未取定之前，族本身不偏向其中任何一种

2.8 与其他结构的对接

2.8.1 与波动力学方程

同一族群的表示论给出不同协变性要求的方程：

K	协变性要求	相应的一阶 / 二阶方程
$K = c$	洛伦兹协变	克莱因–戈登方程、狄拉克方程
$K = \infty$	伽利略协变	薛定谔方程（严格表述用 Bargmann 群，即伽利略群的中央扩张）及 Lévy-Leblond 旋量方程

所以：量子力学的两类动力学方程可以纳入同一个参数化框架，分别对应 $K = \infty$ 与 $K = c$ 两端，并通过群收缩相联系。

2.8.2 与引力理论

K	几何结构
$K = c$	洛伦兹几何，爱因斯坦场方程
$K = \infty$	Newton–Cartan 几何（度规不可逆：时间一形式与空间度规分离）

两者同样由收缩相联系。$K = \infty$ 一端并非空缺，而是有对应的几何构造。

2.8.3 $K = \infty$ 端的几何：构造与边界

上表把 $K = \infty$ 一端记作 Newton–Cartan 几何。本节只写它的构造与几处边界，不重做其中的推导。

构造。把伽利略群的参数由常数换成时空坐标的函数，为使导数仍协变，须引入四个场：时间一形式 n_μ、空间标架 $e^a{}_\mu$、转动与 boost 的联络 $\omega^{ab}{}_\mu$、质量规范场 m_μ。（n_μ 的常用记号是 τ_μ；本书 τ 已用于钟的读数，故改记 n_μ。）前三个来自平移与转动的局域化，第四个来自中央扩张：只局域化伽利略代数时，场里没有 m_μ，而含质量的物质场要在局部 boost 下作协变变换、场方程要与质量耦合，都离不开它。因此这一步局域化的是 **Bargmann 代数**（第 6 章定理 6.2），不是伽利略代数本身。四个场合起来即 NC 几何。

弯曲落在哪个分量上。无挠情形下，空间截面是平的（空间曲率恒为零），唯一的非零曲率分量是

$$R^i{}_{tjt} = \partial_i \partial_j \Phi,$$

Φ 为引力势。在这条路线上，“把引力放进几何” 等于 “势的二阶导数是曲率分量”，而不是 “空间弯了”。把泊松方程 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ 用这套量重写，其曲率形式即 $R_{tt} = 4\pi G\rho$。有挠版本（TNC）在此之外另有结构，本书不用。

与 Schwarzschild 的关系。不能把 Schwarzschild 度规直接搬过来：从洛伦兹流形得到 NC 几何（Bargmann 提升）要求该流形带一个**类光** Killing 矢量，而 Schwarzschild 的 Killing 矢量是类时的。可以搬的是做法：给定球对称的 $K(r)$，一阶上 $\Phi = (K^2 - 1)/2$，把 Φ 放进 NC 联络即得球对称解，其势为 $-GM/r$。这个解没有视界——NC 没有不变速度、没有光锥，因而不存在单向膜（表 2.2 与下一小节）。若要 “逃逸速度 $\geq c$” 式的判据，须另行规定光以有限速率传播；那时得到的是暗星判据，不是事件视界（第 9 章公设 A1、A2

即这种配置）。

与量子物质的关系分两层。（i）背景固定、只把物质量子化：可以做。做法是最小耦合——普通导数换成含 boost 联络与质量规范场的协变导数，积分测度换成 Ne（N 为 lapse，$e = \det e^a{}_i$）；m_μ 必须同时进入，否则局部 boost 不变性与概率守恒都不成立。把 NC 几何用作凝聚态的组织原则（分数量子霍尔）就在这一层[4]。（ii）把几何本身量子化：另一件事。以 NC 几何为动力学对象时，场方程对度规不含时间导数，没有传播的引力自由度；量子化它需要在此之外另加结构，本书不涉及。

与第 6 章的关系：范围不同。那一章的命题讲两件事——从变系数 Klein–Gordon 抽取快变相位、取非相对论极限这条路径（小节 4.10），以及逐点 $G_{K(p)}$ 的代数能否作中央扩张（定理 6.6）；结论是两者都只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 处成立。上面 (i) 不取极限：它直接在弯曲背景上定义量子理论，m_μ 是联络的一个分量，不是逐点代数的中心荷。两个命题讨论的对象不同，彼此不构成矛盾，也不能互相推出。

归属。本节构造不是本书提出的：牛顿引力的 NC 表述见[5,6]，$K = \infty$ 端与 NC、Bargmann 结构的对应见[7]，有挠版本与凝聚态中的用法见[4]。本书只取一条结论——$K = \infty$ 端有对应的几何，且它没有事件视界——其余不展开。

2.8.4 与黑洞：不兼容

黑洞的现代定义是**事件视界**：时空因果结构中的单向膜，即光锥向内倾斜到不存在任何向外的未来方向的区域。

这个定义**直接依赖特征速度有限**：

- 逃逸速度 $v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/r}$；
- 令 $v_{\text{esc}} = K$，得临界半径 $r = 2GM/K^2$；
- 当 $K = c$ 时，即 $r_s = 2GM/c^2$，其内侧为事件视界。

取 $K = \infty$ 时：

- 允许的速度无上限（$|v| < K \to \infty$），任何有限速度都能逃逸；
- 光锥不再界定因果可达范围；
- **不存在单向膜，因而不存在事件视界。**

需要区分两层：

黑洞的定义	与 $K = \infty$ 的关系
逃逸速度 $\geq c$ 的天体（暗星）	**可以存在**（若另行规定光以有限速率 c 传播）

黑洞的定义	与 $K=\infty$ 的关系
事件视界（因果结构中的单向膜）	**不存在**

前者的障碍是**动力学**的（光跑得不够快，被引力拉回，像抛出的球）；后者的障碍是**因果结构**的（时空本身不提供向外的未来方向）。$K=\infty$ **的框架只容得下前者。**

（顺带一句：这正是第 9 章公设 A1+A2 所处的情形——坐标变换取伽利略式（$K=\infty$），同时另行规定光在静系以有限速率 c 传播。）

2.8.5 汇总

表 2.2: K 的取值与具体结构的对照

K	协变性要求	波动力学	引力几何	事件视界
c	洛伦兹协变	克莱因–戈登、狄拉克	洛伦兹几何（GR）	有（$r_s=2GM/c^2$）
有限且 $\neq c$	以 K 为不变速度的协变	同族方程（c 替换为 K）	同族几何	有（$r=2GM/K^2$）
∞	伽利略协变	薛定谔（Bargmann 群）	Newton–Cartan	**无**
0	Carroll 型	未列出	Carroll 型几何	无

2.9 与已有分类的关系

以 K 为参数的运动学群不是本书提出的；它在二十世纪的运动学群分类中占一个确定的位置。本节把**借用的**与**新增的**分开写，便于逐条核对。

2.9.1 已经有的部分

运动学群在相对性原理、空间各向同性、并要求宇称与时间反演为自同构等前提下，已被分类为 de Sitter 群及其旋转不变的收缩；除 de Sitter、Poincaré、Galilei 之外，该分类还给出 “静态群” 与非相对论宇宙群两支[8]。本书的 G_K 正是 Poincaré 型一支**带上一个未定参数** K 的写法：$K=c$ 落在该分类的 Poincaré 点，$K\to\infty$ 与 $K\to 0$ 落在它的收缩图里。同一族也可由互易原理刻画[2]。

从一个化作另一个的操作本身是 Inönü–Wigner 群收缩：Poincaré $\to$ Galilei 就是原文给出的例子[9]；本书只是把同一个收缩写成参数 $K \to \infty$，并保留 K 未定时的一整族。$K \to 0$（Carroll 型）端点的原始出处见[10]。$K = \infty$ 一端与 Newton–Cartan 几何、Bargmann 结构的对应关系见[7]；伽利略群的射线表示与质量作为中央荷的部分见[11]，第 6 章会把它整条推导出来。

2.9.2 本书新增的部分

以下四条不在上面这些文献的结论里。前两条改变了对 K 的**处置**，后两条是处置改变之后得到的结论。

内容	地位	出处
以 K 为参数的群族；$K = c$、$K = \infty$、$K \to 0$ 三个端点	已有	[8]
Poincaré $\to$ Galilei 的群收缩	已有	[9]
Carroll 端点 $K \to 0$	已有	[10]
$K = \infty$ 端的 Newton–Cartan 与 Bargmann 结构	已有	[7]
把 K 由常数升级为时空上的场 $K(p)$；逐点的 $G_{K(p)}$ 仍成群，跨点复合则不成立	本书	第 3 章
$\vec{\nabla}K \neq 0$ 时非相对论极限不存在（相位抽取的残留项按 K_0^2 发散且非 Hermitian，幺正性与概率守恒不再成立）	本书	第 4
协变性不蕴含线长由什么决定（同二次型在两支下形式不变，线长一支由路径决定、一支由端点决定）	本书	第 12
对称双生子的逐段线长核算与“线长 / 配对”两层的分离	本书	第 12、第 13 章

关键在于中间那条分界线。上述分类定理的前提里含有**齐次性**——参数是常数，群在整个时空上作用；一旦 K 逐点取值，这一条前提不再满足，于是“构成群”这件事本身成为逐点成立、跨点不成立。由此产生的结果（非相对论极限在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 处不存在）与该分类并不冲突：它落在那些定理的**前提之外**，而不是它们的结论之内。

把两者分开写不改变任何一条推导；它只让读者可以把借来的部分直接对照原文核对，把剩下的部分当成需要独立检验的断言。

2.10 术语说明

术语	本章中的含义
恒速 K	由公设引入的不变速度参数，$K \in (0, \infty]$；本章为常数（场的情形见第 3）
恒速群 G_K	以 K 为参数的一族群；同一组公式，不同 K 给出不同的群律
群收缩	$K \to \infty$ 或 $K \to 0$ 的极限操作（Inönü–Wigner 意义），见小节 2.9
Carroll 结构	$K \to 0$ 端的结构：零锥成为 $t =$ 常数
Newton–Cartan 几何	$K = \infty$ 端对应的度规形式：度规不可逆，时间一形式（秩 1）与空间度规（秩 3）分为两个对象
Bargmann 群	伽利略群的中央扩张，多一个中心坐标；第 6 章由其导出质量
世界线长度（线长）$s[\gamma]$	沿曲线由线元积分得到的量（定义见第 13 章 (M4)）；积分沿曲线进行，不随坐标图改变。K 有限时被积量为 $\sqrt{\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2}$，结果依赖路径形状；$K = \infty$ 时被积量为 $\mathrm{d}t$，积分等于端点时间之差，与路径无关（见小节 12.10.3）。它是否等于某只钟的读数，是另一项外加输入（第 15 章 (P3b)），本书不采用

2.11 结论

表 2.3: 各命题及其依据

命题	依据
变换构成以 K 为参数的群族	A1—A4（式 2.15）
$t' = t$ 是 $K = \infty$ 的推论	式 2.17
$K = \infty$ 是真取 ∞，不是拿 c 充当无穷	$\gamma \to 1$ 与 $v/K^2 \to 0$ 同时成立
恒速群是族，狭义洛伦兹变换是族中一点	命题 2.2
量子力学的两类方程分别对应 $K = \infty$ 与 $K = c$	群表示与收缩
$K = \infty$ 下无事件视界	光锥不界定因果范围，无单向膜

一句话：把” 存在恒速 K“作为唯一公设，得到的不是某一种时空结构，而是**一族时空结构**；伽利略变换是这族在 $K = \infty$ 处的极限（不变时间随之作为推论出现），狭义洛伦兹变换是 $K = c$ 处的取值。族本身在 K 未定时不偏向任何一端。

第 3 章　恒速场群

3.1　本章的范围

一句话：本章把第 2 章的常数 K 换成时空上的函数 $K(p)$，然后问三个问题——逐点的群还在不在、跨点的复合还在不在、它究竟能给出多少几何与表示论。

本章只讨论数学对象之间的对应关系。

三个问题的答案先列出，下文逐一给出依据：

问题	答案	依据
逐点的群还在不在	在。每点一个 $G_{K(p)}$	小节 3.3
跨点的复合还在不在	不在，需要额外的联络	小节 3.4
能给出多少几何	在受限约定下能给出曲率，但给不出一般度规	小节 3.6

3.2　恒速场

3.2.1　恒速场这个概念

定义 3.1 (恒速场). 设 M 是一个 $n+1$ 维光滑流形。称函数

$$K : M \longrightarrow (0, \infty]$$

为 M 上的**恒速场**。

在每点 $p \in M$，把 $K(p)$ 的值代入第 2 章的式 2.15，得到一个作用在切空间 T_pM 上的线性变换群，记为 $G_{K(p)}$。

3.2.2 这不是一个群

这一点必须说清楚：把所有点上的 $G_{K(p)}$ 放在一起，得到的**不是**一个群。

理由是：群的运算（复合）要求两个元素作用在同一个集合上。$\Lambda \in G_{K(p)}$ 作用在 T_pM 上，$\Lambda' \in G_{K(q)}$ 作用在 T_qM 上。当 $p \neq q$ 时这是两个不同的向量空间，$\Lambda' \circ \Lambda$ 没有定义。

数学上这类对象的名字是**群丛**（逐点指定的群所构成的丛）。为避免与其他领域的同名用法混淆，本章称它为**恒速场群**。

3.2.3 逐点的三个端点

第 2 章的三个端点现在逐点化：

$K(p)$ 的取值	p 点处的群	该点特征
有限（含 $K = c$）	洛伦兹型	该点有有限的不变速度
∞	伽利略型	该点时间分量不变
$\to 0$	Carroll 型	该点空间分量不变（需重新参数化）

注意：K 场可以在不同点取不同类型的端点值。这是常数 K 情形下不存在的新现象，见小节 3.8。

3.3 纤维内：逐点闭合

3.3.1 逐点闭合的陈述

命题 3.1 (逐点群). *对每一点 p，$G_{K(p)}$ 是群。*

证明：第 2 章推导式 2.15 的每一步，只用到了 “该点的 K 值” 这一个信息，没有用到”K 在所有点相同 “。逐步核对：

1. 第一步至第三步（定出 $C = -vA$、$D = A$）：只用到线性性与空间反射，不含 K；
2. 第四步（定出 $\beta = -v/K^2$）：只用到 p 点处速度为 $K(p)$ 的变换行为；
3. 第五步（定出 $A(v) = 1/\sqrt{1 - v^2/K^2}$）：只用到同一个 K 值下的群闭合。

因此把 K 换成 $K(p)$，全部推导逐字成立：在 p 点，$G_{K(p)}$ 对复合封闭、含恒等元、每个元素可逆。

此命题的适用范围：只限于**同一根纤维内**（同一切空间上）的复合。跨纤维的复合见小节 3.4。

3.3.2 齐次群与非齐次群

第 2 章的 G_K 只含 boost（参数 v），是**齐次**的——它保持原点不动。要谈完整的李代数结构，还需把平移纳入。

加入时间平移 a 与空间平移 b，得**非齐次恒速群** IG_K，作用于 (t,x)：

$$t' = A(v)\Big(t - \frac{v\,x}{K^2}\Big) + a, \qquad x' = A(v)\,(x - vt) + b$$

在 1+1 维、K 常数时，这是 3 参数群。

3.3.3 生成元与结构常数（K 常数）

对 v 在 $v=0$ 处求导。由式 2.15 记 $A(v) = (1 - v^2/K^2)^{-1/2}$，有 $A(0)=1$、$A'(0)=0$（A 是 v 的偶函数），故

$$\left.\frac{\partial t'}{\partial v}\right|_{v=0} = -\frac{x}{K^2}, \qquad \left.\frac{\partial x'}{\partial v}\right|_{v=0} = -t$$

即 boost 生成元为向量场

$$B = -\frac{x}{K^2}\,\partial_t - t\,\partial_x$$

另两个生成元为平移：$H = \partial_t$、$P = \partial_x$。

逐项计算李括号（记 $B^t = -x/K^2$、$B^x = -t$；$H^t = 1$、$H^x = 0$；$P^t = 0$、$P^x = 1$）：

$[B,H]$ 的时间分量：

$$[B,H]^t = B^j\partial_j H^t - H^j\partial_j B^t = 0 - \partial_t\Big(-\frac{x}{K^2}\Big) = 0$$

（K 为常数，故 $\partial_t(x/K^2) = 0$。）

$[B,H]$ 的空间分量：

$$[B,H]^x = B^j\partial_j H^x - H^j\partial_j B^x = 0 - \partial_t(-t) = 1$$

故

$$[B,H] = P \tag{3.1}$$

$[B,P]$ 的时间分量：

$$[B,P]^t = B^j\partial_j P^t - P^j\partial_j B^t = 0 - \partial_x\Big(-\frac{x}{K^2}\Big) = \frac{1}{K^2}$$

$[B,P]$ 的空间分量：

$$[B,P]^x = B^j\partial_j P^x - P^j\partial_j B^x = 0 - \partial_x(-t) = 0$$

故

$$[B,P] = \frac{1}{K^2}\,H \tag{3.2}$$

另有 $[H,P]=0$（直接验算）。

3.3.4 由此得到的一个硬结论

K 在李代数中只出现在结构常数 $1/K^2$ 的位置上。于是：

K	$[B,P]$	李代数
有限	$\dfrac{1}{K^2}H \neq 0$	庞加莱型
∞	0	伽利略型

这两个李代数不同构——一个有非零结构常数，一个为零。这是第 2 章 “两支底层不同” 这句话在李代数层面的证明；而群收缩在李代数层面就是一句

$$\frac{1}{K^2} \longrightarrow 0 \qquad (K\to\infty)$$

3.3.5 结构常数变场

把 K 换成 $K(p)$，由式 3.1 与式 3.2，每点的结构常数为

$$[B,P]_p = \frac{1}{K(p)^2}\,H$$

结构常数成为时空上的函数。这个对象的数学名字是**李代数丛**：每根纤维上是一个李代数，不同纤维上的李代数由不同的结构常数刻画。

3.4 跨纤维：复合失效

3.4.1 内禀的论证

$\Lambda \in G_{K(p)}$ 与 $\Lambda' \in G_{K(q)}$ 作用在**不同的向量空间**上。要让它们复合，必须先指定一个把 T_qM 搬到 T_pM 的线性同构——这就是**联络**。

联络不是由 K 场给出的。 K 场只说" 每点用哪个群 "，不说 "各点之间怎么缝合"。这是两个互相独立的结构。

3.4.2 坐标下的显式演示

上面的论证是定性的。要看出" 失效 "具体是什么形状，可以在一个坐标卡里做显式计算。

须说明这一步的坐标依赖性：下面把逐点的生成元当作向量场来用，这只有在取定坐标卡、使 "位置向量" 有意义时才成立，因此它不是内禀的。它的作用只是把失效的量显式写出来。

取 1+1 维，坐标 (t, x)。把 B 的分量中的 K 换成 $K(t, x)$：

$$B^t = -\frac{x}{K(t,x)^2}, \qquad B^x = -t$$

重算括号。

$[B, H]$ 的时间分量：

$$[B,H]^t = 0 - \partial_t\Big(-\frac{x}{K^2}\Big) = x\,\partial_t(K^{-2}) = x\cdot(-2K^{-3}\,\partial_t K) = -\frac{2x}{K^3}\,\partial_t K$$

空间分量同前为 1，故

$$[B,H] = P - \frac{2x\,\partial_t K}{K^3}\,H \tag{3.3}$$

$[B, P]$ 的时间分量：

$$[B,P]^t = 0 - \partial_x\Big(-\frac{x}{K^2}\Big) = \partial_x(x\,K^{-2}) = K^{-2} + x\,(-2K^{-3}\,\partial_x K)$$

空间分量同前为 0，故

$$[B, P] = \left(\frac{1}{K^2} - \frac{2x\,\partial_x K}{K^3} \right) H \tag{3.4}$$

3.4.3 两个后果

后果一：不再闭合。式 3.4 的右端是" 函数 "乘 H，而不是 "常数" 乘 H。因此在实常系数下由 $\{H, P, B\}$ 张成的 3 维空间，对李括号**不封闭**：

- K 常数时，右端系数为 $1/K^2$，是常数，闭合；
- K 非常数时，右端系数含 $\partial_x K$，不是常数，漏出这个 3 维空间。

后果二：多出来的项正比于 ∂K。由式 3.3 与式 3.4，两个多出项都形如

$$\frac{x\,\partial_\mu K}{K^3} = \frac{\partial_\mu K}{K} \cdot \frac{x}{K^2}$$

即都正比于 $\partial_\mu K/K$。

这一点很关键：小节 3.5 将算出，在对角约定下 Levi-Civita 联络的 Christoffel 符号恰好是 $\partial_\mu K/K$ 型。也就是说，**联络所做的正是吸收这一类项**。

3.5 联络：从群丛到几何

3.5.1 补上联络之后

一旦补上联络，就可以谈曲率。但联络有无穷多种选法，K 场并不挑出其中任何一种。

本节做一件事：取一个**约定**（下文的" 对角约定 "），使联络由度规唯一确定，从而把联络也用 K 场表达出来。这样得到一个可以完整算到底的例子。这个约定的局限在小节 3.6 中说明。

3.5.2 对角约定

定义 3.2 (对角约定). 在 $n+1$ 维流形上取度规

$$\mathrm{d}s^2 = K^2\,\mathrm{d}t^2 - \delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i \mathrm{d}x^j \tag{3.5}$$

其中 $K = K(t, x^1, \ldots, x^n)$ 即恒速场，δ_{ij} 为欧氏度规。

与第 2 章的一致性检验：K 为常数时，式 3.5 的二次型正是 $Q_K = K^2 t^2 - |\mathbf{x}|^2$，即该章的不变量。

度规分量及其逆：

$$g_{00} = K^2, \qquad g_{ij} = -\delta_{ij}, \qquad g_{0i} = 0$$

$$g^{00} = \frac{1}{K^2}, \qquad g^{ij} = -\delta^{ij}, \qquad g^{0i} = 0$$

注意 $g_{ij} = -\delta_{ij}$ **是常数**，故 $\partial_\mu g_{ij} = 0$；唯一的非零导数是 $\partial_\mu g_{00} = 2K\,\partial_\mu K$。这是下面所有计算得以大幅简化的原因。

3.5.3 Christoffel 符号（逐项）

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

逐项代入（$\rho = 0$ 时求和只剩 $\sigma = 0$；$\rho = k$ 时只剩 $\sigma = l$）。

(a) Γ^0_{00}

$$\Gamma^0_{00} = \frac{1}{2} g^{00}(\partial_0 g_{00} + \partial_0 g_{00} - \partial_0 g_{00}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{K^2} \cdot (2K\,\partial_0 K) = \frac{\partial_0 K}{K}$$

(b) $\Gamma^0_{0i} = \Gamma^0_{i0}$

$$\Gamma^0_{0i} = \frac{1}{2} g^{00}(\partial_0 g_{i0} + \partial_i g_{00} - \partial_0 g_{i0}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{K^2} \cdot (2K\,\partial_i K) = \frac{\partial_i K}{K}$$

(c) Γ^0_{ij}

$$\Gamma^0_{ij} = \frac{1}{2} g^{00}(\partial_i g_{j0} + \partial_j g_{i0} - \partial_0 g_{ij}) = 0$$

（前两项含 $g_{i0} = 0$，第三项含 $\partial_0 g_{ij} = 0$。）

(d) Γ^k_{00}

$$\Gamma^k_{00} = \frac{1}{2} g^{kl}(\partial_0 g_{0l} + \partial_0 g_{0l} - \partial_l g_{00}) = \frac{1}{2}(-\delta^{kl})(-2K\,\partial_l K) = K\,\partial_k K$$

(e) Γ^k_{0i} **与** Γ^k_{ij}

$$\Gamma^k_{0i} = \frac{1}{2} g^{kl}(\partial_0 g_{il} + \partial_i g_{0l} - \partial_l g_{0i}) = 0$$

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{kl}(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}) = 0$$

汇总（其余为零）：

$$\Gamma^0_{00} = \frac{\partial_0 K}{K}, \qquad \Gamma^0_{0i} = \Gamma^0_{i0} = \frac{\partial_i K}{K}, \qquad \Gamma^k_{00} = K\,\partial_k K \tag{3.6}$$

关键观察：所有非零 Christoffel 符号都形如 $\partial_\mu K/K$，与小节 3.4 中“多出来的项”同型。

3.5.4 Ricci 张量（逐项）

$$R_{\sigma\nu} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\rho\sigma} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\sigma}$$

记 $|\nabla K|^2 := \sum_k (\partial_k K)^2$，$\Delta K := \sum_k \partial_k \partial_k K$（空间拉普拉斯），$K_0 := \partial_0 K$。

(a) R_{00} 的四项分别为：

第一项：

$$\partial_\rho \Gamma^\rho_{00} = \partial_0 \Gamma^0_{00} + \partial_k \Gamma^k_{00} = \partial_0\left(\frac{K_0}{K}\right) + \partial_k(K\,\partial_k K)$$

$$= \left(\frac{\partial_0^2 K}{K} - \frac{K_0^2}{K^2}\right) + |\nabla K|^2 + K\,\Delta K$$

第二项：

$$\partial_0 \Gamma^\rho_{\rho 0} = \partial_0(\Gamma^0_{00} + \Gamma^k_{k0}) = \partial_0\left(\frac{K_0}{K} + 0\right) = \frac{\partial_0^2 K}{K} - \frac{K_0^2}{K^2}$$

第三项（λ 取 0 与 i 两类）：

$$\Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{00} = \frac{K_0}{K}\cdot\frac{K_0}{K} + \sum_i \frac{\partial_i K}{K}\cdot(K\,\partial_i K) = \frac{K_0^2}{K^2} + |\nabla K|^2$$

第四项（(ρ,λ) 的四种组合 $(0,0)$、$(0,i)$、$(k,0)$、(k,i)）：

$$\Gamma^\rho_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho 0} = \frac{K_0}{K}\cdot\frac{K_0}{K} + \frac{\partial_i K}{K}\cdot(K\,\partial_i K) + (K\,\partial_k K)\cdot\frac{\partial_k K}{K} + 0 = \frac{K_0^2}{K^2} + 2|\nabla K|^2$$

四项相减（第一项 − 第二项 + 第三项 − 第四项）：

$$R_{00} = [|\nabla K|^2 + K\,\Delta K] + [|\nabla K|^2] - [2|\nabla K|^2] = K\,\Delta K$$

其中含 $\partial_0^2 K$ 与 K_0^2 的项在第一、二项之间精确抵消。故

$$\boxed{R_{00} = K\,\Delta K}$$

(b) R_{ij} 的四项分别为：

第一项 $\partial_\rho \Gamma^\rho_{ij} = 0$（因 $\Gamma^0_{ij} = \Gamma^k_{ij} = 0$）；第三项 $\Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{ij} = 0$（因 $\Gamma^\lambda_{ij} = 0$）。

第二项：

$$\partial_j \Gamma^\rho_{\rho i} = \partial_j\left(\frac{\partial_i K}{K}\right) = \frac{\partial_i\partial_j K}{K} - \frac{\partial_i K\,\partial_j K}{K^2}$$

第四项（只有 $(\rho,\lambda) = (0,0)$ 非零）：

$$\Gamma^\rho_{j\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho i} = \Gamma^0_{j0}\,\Gamma^0_{0i} = \frac{\partial_j K}{K}\cdot\frac{\partial_i K}{K}$$

四项相减：

$$R_{ij} = 0 - \left(\frac{\partial_i\partial_j K}{K} - \frac{\partial_i K\,\partial_j K}{K^2}\right) + 0 - \frac{\partial_i K\,\partial_j K}{K^2} = -\frac{\partial_i\partial_j K}{K}$$

$$\boxed{R_{ij} = -\frac{\partial_i\partial_j K}{K}}$$

(c) R_{0i} 的四项分别为：

$$\partial_\rho \Gamma^\rho_{0i} = \partial_0\left(\frac{\partial_i K}{K}\right) = \frac{\partial_0\partial_i K}{K} - \frac{\partial_i K\,K_0}{K^2}$$

$$\partial_i \Gamma^\rho_{\rho 0} = \partial_i\left(\frac{K_0}{K}\right) = \frac{\partial_0\partial_i K}{K} - \frac{K_0\,\partial_i K}{K^2}$$

$$\Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{0i} = \frac{K_0}{K}\cdot\frac{\partial_i K}{K}, \qquad \Gamma^\rho_{i\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho 0} = \frac{\partial_i K}{K}\cdot\frac{K_0}{K}$$

四项相减时，两类项两两精确抵消：

$$\boxed{R_{0i} = 0}$$

3.5.5 Ricci 标量

$$R = g^{00}R_{00} + g^{ij}R_{ij} = \frac{1}{K^2}(K\,\Delta K) + (-\delta^{ij})\left(-\frac{\partial_i\partial_j K}{K}\right)$$

$$= \frac{\Delta K}{K} + \frac{\delta^{ij}\partial_i\partial_j K}{K} = \frac{\Delta K}{K} + \frac{\Delta K}{K}$$

$$\boxed{R = \frac{2\,\Delta K}{K}} \tag{3.7}$$

这个结果与空间维数 n 无关。

自检：K 为常数 $\Delta K = 0$ $R = 0$，平坦。

一个直接的推论：R 只含**空间**二阶导数，不含 $\partial_0^2 K$。也就是说，在这个约定下 K 场的时间依赖不产生曲率。这与一件可以直接验证的事一致：若 $K = K(t)$ 只依赖 t，作坐标变换 $\tilde{t} = \int^t K(s)\,\mathrm{d}s$，则 $K^2\mathrm{d}t^2 = \mathrm{d}\tilde{t}^2$，式 3.5 化为 Minkowski 度规。

3.5.6 Einstein 张量

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}$$

逐项代入：

$$G_{00} = K\,\Delta K - \frac{1}{2}\cdot\frac{2\,\Delta K}{K}\cdot K^2 = K\,\Delta K - K\,\Delta K = 0$$

$$G_{0i} = 0 - \frac{1}{2}R\cdot 0 = 0$$

$$G_{ij} = -\frac{\partial_i\partial_j K}{K} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2\,\Delta K}{K}\cdot(-\delta_{ij}) = \frac{\Delta K\,\delta_{ij} - \partial_i\partial_j K}{K} \tag{3.8}$$

$$\boxed{G_{00} = 0, \qquad G_{0i} = 0, \qquad G_{ij} = \frac{\Delta K\,\delta_{ij} - \partial_i\partial_j K}{K}}$$

3.5.7 真空解

由式 3.8，真空要求 $G_{ij}=0$，即

$$\partial_i\partial_j K=\Delta K\,\delta_{ij}$$

对 $i=j$ 求和（n 个空间维，$\delta_{ii}=n$）：

$$\Delta K=\Delta K\cdot n\quad\Longrightarrow\quad(n-1)\,\Delta K=0$$

当 $n\geq 2$ 时得 $\Delta K=0$，代回得 $\partial_i\partial_j K=0$。故 K 对空间坐标是**仿射**的：

$$\boxed{K(t,\mathbf{x})=a(t)+b_i(t)\,x^i} \tag{3.9}$$

即：在对角约定下，真空解只允许 K 在空间上线性（其系数可依赖 t）。

推论：这一类真空解全部是平坦的。 $\partial_i\partial_j K=0$ 使一切含二阶空间导数的曲率分量归零，而第 4 章式 4.2 的共形论证给出同一结论（Weyl 张量恒零）；再配上 $R_{\mu\nu}=0$，Riemann 张量恒为零。用 sympy 对 $K=a(t)+b_i(t)x^i$ 直接算全部 $R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}$，非零分量为 0。

这一条比 “K 对空间坐标是仿射的” 更有用：**对角约定 $K^2\mathrm{d}t^2-\delta_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$ 装不下任何非平凡的真空解**，能装下的只有 K 在空间上变化的非真空情形（此时 $G_{00}\equiv 0$，有曲率而没有能量密度）。它反过来是下一章必须补齐 β^i 与 h_{ij} 的最强理由——缺的不是解，是自由度。

3.6 与广义相对论：能给出什么，给不出什么

3.6.1 能给出：曲率

由式 3.7，K 场在对角约定下**确实产生曲率**。这是正面结果：

$$R=\frac{2\,\Delta K}{K}$$

K 为常数 $\Rightarrow R=0$；K 对空间非线性 $\Rightarrow R\neq 0$。换句话说，**在这一约定下，恒速场的不均匀性就是曲率**。

图 3.1 给出一个一维截面的例子。

图 3.1 左栏：取 $K(x)=K_0\bigl(1+\alpha\sin(2\pi x/L)\bigr)$，在若干位置画出该点的局部零锥（张

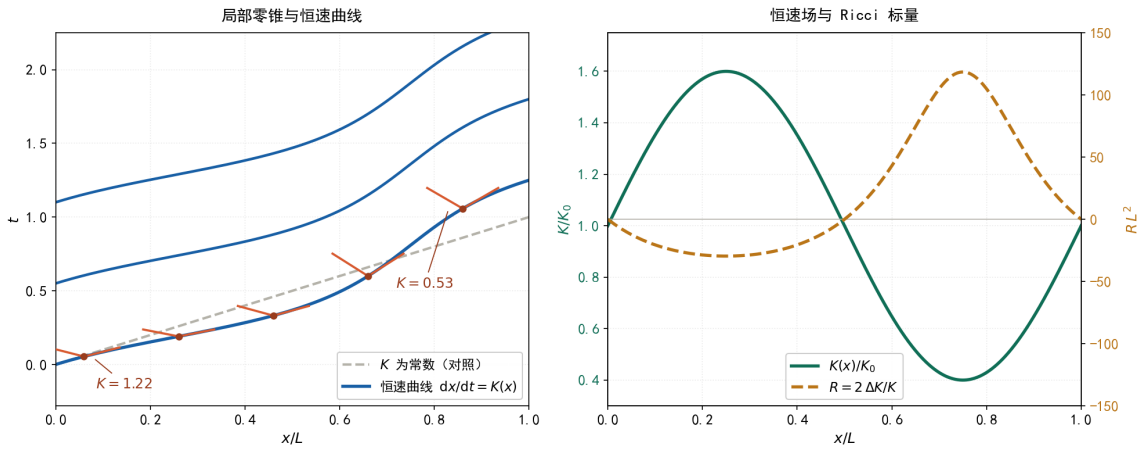


图 3.1: 恒速场 $K(x)$、局部零锥与 Ricci 标量

角由 $K(x)$ 决定，见式 3.5），并画出恒速曲线 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = K(x)$ 的解。**K 常数时零锥张角处处相同、恒速曲线为直线；K 非常数时两者都不再成立。**

右栏：同一个 $K(x)$ 的曲线，以及由式 3.7 算出的 Ricci 标量 $R = 2K''/K$。**R 与 K 的二阶导数同号同步，且在 K 为常数处为零。**

须说明：该图只是一维截面的示例，不含超出式 3.7 的内容；横轴与纵轴的刻度均无物理含义。

3.6.2 给不出之一：能量密度

由式 3.8，$G_{00} = 0$ **恒成立**。若写 Einstein 方程 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$，则

$$T_{00} = \frac{1}{\kappa} G_{00} = 0$$

这意味着：在对角约定下，无论 K 场取什么形状，能量密度恒为零。

这是一条硬边界。它说明这一类度规装不下任何具有非零能量密度的物质分布——G_{ij} 可以非零（有应力），但没有 T_{00} 与之匹配。

须标注：这个零是对角约定（式 3.5）的后果，不是恒速场群本身的性质。第 4 章改用 tetrad 约定（空间标架也由 K 控制）后，将得到 $G_{00} \neq 0$ 的显式表达式。

3.6.3 给不出之二：一般度规

对象	每点的自由度（3+1 维）
恒速场 K	1

对象	每点的自由度（3+1 维）
度规 $g_{\mu\nu}$	10 个分量，扣除 4 个坐标自由度，剩 6 个物理自由度

$1 < 6$。对角约定是把 10 个分量压成 1 个的极强限制。

因此：给定 K 场，能算出一个度规（式 3.5）；反过来，给定一个一般解，不能用单个 K 场描述。这是**切片**，不是**生成**。

3.6.4 定位

广义相对论的构成	恒速场群是否给出
每点一个洛伦兹群（取 $K = c$）	**给出**
联络	不给出（需另行指定；对角约定下由度规诱导）
Einstein 场方程	不给出
一般度规的 6 个物理自由度	不给出

一句话：恒速场群处在广义相对论的**前一步**，不是上一步。它给出 GR 所用的运动学骨架，而 GR 的动力学内容全在它之外。

3.7 与量子力学：中央扩张的两端

3.7.1 逐点化的表示论

K 常数时，G_K（更确切地说是其非齐次版本 IG_K）的表示论决定了波动力学方程的协变性要求。K 变场后，每点有自己的群 $G_{K(p)}$，因而每点有自己的表示论。

3.7.2 一条与 K 直接相关的结构差异：中央扩张

这是本章与量子力学对接中最硬的一条。

李代数的中央扩张由其二阶上同调分类。对 IG_K 的两支：

K	李代数	中央扩张
∞	伽利略代数	**有**（一维，扩张参数即质量 m；扩张后的群称 Bargmann 群）
有限	庞加莱型代数	**无**（$H^2 = 0$）

这解释了”质量“在两种理论中身份的不同：

- 在 $K = \infty$ 一端，质量是**中央荷**——它直接出现在李代数的括号 $[P_i, B_j] = m\,\delta_{ij}$ 中，是群结构的参数；
- 在 K 有限一端，没有中央荷，质量是 Casimir 算符 $P^\mu P_\mu$ 的本征值——它是**表示的标签**，不是群的参数。

K **变场时的后果**：若 K 场在某区域取 ∞、在另一区域取有限值，则“质量”这个参数在两端具有**不同的数学身份**。在跨越两端的界面上，不存在统一的质量参数。

3.7.3 方程的对位

K	协变性要求	方程
c	洛伦兹协变	克莱因–戈登方程 $(\frac{1}{c^2}\partial_t^2 - \nabla^2 + \frac{m^2c^2}{\hbar^2})\psi = 0$
∞	伽利略协变（严格表述用 Bargmann 群）	薛定谔方程 $i\hbar\,\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi$

两者由 $K \to \infty$ 的极限相联系：从克莱因–戈登方程中抽出快变相位 $\psi = e^{-imc^2t/\hbar}\,\varphi$ 再取 $c \to \infty$，即得薛定谔方程。**这与群收缩是同一个参数极限。**

3.7.4 变 K 的方程

若方程的系数含 $K(p)$，则 K 的空间变化使方程成为**变系数偏微分方程**；K 常数时才成为常系数方程。

3.7.5 定位

量子力学的构成	恒速场群是否给出
协变性要求（选哪一类方程）	**给出**（分类学）
Hilbert 空间、算符代数	不给出
概率解释	不给出
中央扩张与质量参数	部分给出——它**解释了**质量为何只在一端是中央荷

3.8 度规不可逆的曲面

3.8.1 常数 K 情形不存在的新现象

K 场可以在不同区域取不同类型的端点值。设 $\Sigma \subset M$ 是一张超曲面，其两侧分别满足

$$K\big|_{\text{一侧}} \text{ 有限}, \qquad K\big|_{\text{另一侧}} \to \infty$$

由第 2 章的结论：有限 K 的群彼此同构，但它们与 $K = \infty$ 的群**不同构**（李代数层面即 $[B, P] = H/K^2$ 与 $[B, P] = 0$ 之别）。

因此在 Σ 上，结构群发生类型改变，不存在跨越 Σ 的同构。

3.8.2 这一现象的数学性质

- Σ 是 K 场的一个水平集，在其上 K 取 0 或 ∞；
- 在 Σ 上，式 3.5 的 $g_{00} = K^2$ 趋于 ∞ 或趋于 0，度规不可逆；
- 由式 3.7，若 K 在 Σ 附近急剧变化，则 ΔK 很大，Ricci 标量无界。

须说明：这里说的是度规不可逆（不满秩），不涉及任何物理判断。

3.9 结论

表 3.1: 本章各命题及其依据

命题	依据
恒速场群是群丛，不是群	不同点的群作用在不同的切空间上

命题	依据
逐点群闭合	命题 3.1
结构常数为 $1/K(p)^2$	式 3.2
两支李代数不同构	$[B,P]=H/K^2$ 与 $[B,P]=0$
跨纤维复合失效	式 3.4，系数非常数
联络是额外结构，K 场不给出	小节 3.4
对角约定下 $R=2\Delta K/K$	式 3.7
对角约定下 $G_{00}\equiv 0$	式 3.8
真空解为 $K=a(t)+b_i(t)\,x^i$	式 3.9
质量只在 $K=\infty$ 一端是中央荷	李代数上同调
恒速场群不能生成 GR 与 QM	自由度 $1<6$；动力学不在其中

一句话：把 K 升为场，得到的是群丛而不是群——逐点的结构群还在，跨点的缝合不在。补上联络并在受限的对角约定下，可以算出曲率 $R=2\Delta K/K$；但同一约定也给出 $G_{00}\equiv 0$，即这一类装不下能量密度。恒速场群给出的是运动学骨架，动力学在它之外。

3.10 术语说明

为避免歧义，列出本章所用术语及其在本章中的含义：

术语	本章中的含义
恒速场	定义在流形上的函数 $K:M\to(0,\infty]$，逐点指定该点的跨系恒速
群丛	逐点指定一个群所构成的丛；**不是**群，因为跨点无复合运算
纤维	流形上一点 p 处的切空间 T_pM
李代数丛	逐点一个李代数，结构常数随点变化
联络	把相邻点的切空间联系起来的额外结构；不由 K 场给出
Christoffel 符号	联络在坐标下的分量
Ricci 张量 / Ricci 标量	由联络的曲率缩并得到，度量” 缝合不起来“的程度

术语	本章中的含义
Einstein 张量	$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R\, g_{\mu\nu}$
中央扩张	给李代数添一个与所有元素对易的方向；伽利略代数有，庞加莱型代数无
Bargmann 群	伽利略群的中央扩张，扩张参数为质量
对角约定	把度规限制为 $K^2 \mathrm{d}t^2 - \delta_{ij} \mathrm{d}x^i \mathrm{d}x^j$ 的约定

第 4 章　恒速场群的动力学

4.1　本章的范围

一句话：把第 3 章的「对角约定」换成 tetrad 约定 $g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$，使 K 场同时参与时间与空间的局部几何变形，然后严格算出曲率、Einstein 张量与非相对论极限。

与上一章的关系：第 3 章在对角约定下得到 $G_{00} \equiv 0$。本章说明那是**约定的后果，不是恒速场群的固有性质**——换用 tetrad 约定后 $G_{00} \neq 0$。

本章的方法声明：以下每个闭式都由符号计算逐项核验（脚本 `images/conformal-curvature.py`）：先把闭式与直接由 Christoffel 算出的结果相减，再判定差值是否恒为零。脚本输出的核验结果为：Christoffel 闭式 OK、Ricci 标量闭式 True、G_{00} 闭式 True、$u = \ln K$ 形式 True、$G_{\mu\nu}$ 通式 OK。不做任何近似，不省略任何项。

记号约定（全程一致，签名 $\eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$）：

$$\partial^\mu K := \eta^{\mu\nu}\partial_\nu K, \qquad \Box_\eta := \eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu = \partial_t^2 - \nabla^2$$

$$\nabla^2 := \delta^{ij}\partial_i\partial_j, \qquad |\vec{\nabla}K|^2 := \delta^{ij}\partial_i K\,\partial_j K, \qquad |\nabla K|^2_\eta := \eta^{\mu\nu}\partial_\mu K\,\partial_\nu K$$

拉丁指标 i,j,k 取 $1,2,3$（空间），希腊指标取 $0,1,2,3$。

4.2　Tetrad 约定与度规

4.2.1　局部标准正交标架

取局部标架

$$e^0 = K\,\mathrm{d}t, \qquad e^i = K\,\mathrm{d}x^i \tag{4.1}$$

即 K 场同时控制局部时间尺度与局部空间尺度——这正是本章与对角约定的分野：对角约定中空间标架是刚性的 $e^i = \mathrm{d}x^i$。

写成 $e^a = e^a{}_\mu \, \mathrm{d}x^\mu$：

$$e^0{}_0 = K, \qquad e^i{}_j = K\,\delta^i_j, \qquad \text{其余为0}$$

4.2.2 度规分量

由 $g_{\mu\nu} = e^a{}_\mu \, e^b{}_\nu \, \eta_{ab}$：

$$g_{\mu\nu} = K^2 \, \eta_{\mu\nu} \tag{4.2}$$

逐分量写出：

$$g_{00} = K^2, \qquad g_{ij} = -K^2 \delta_{ij}, \qquad g_{0i} = 0 \tag{4.3}$$

空间部分不再是常数： $g_{ij} = -K^2\delta_{ij}$ 随 $K(t,\mathbf{x})$ 变形。这是对第 3 章那个约定的唯一改动。

逆度规与行列式：

$$g^{\mu\nu} = K^{-2}\eta^{\mu\nu}, \qquad g^{00} = \frac{1}{K^2}, \qquad g^{ij} = -\frac{1}{K^2}\delta^{ij} \tag{4.4}$$

$$\det g = K^8 \det \eta = -K^8, \qquad \sqrt{-g} = K^4 \tag{4.5}$$

4.2.3 与前一章的一致性检验

取 K 为常数时，式 4.2 的二次型为 $K^2(t^2 - |\mathbf{x}|^2)$，与第 2 章的 $Q_K = K^2t^2 - |\mathbf{x}|^2$ 一致。

4.3 Christoffel 符号

4.3.1 闭式

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

由式 4.2，$g_{\nu\sigma} = K^2\eta_{\nu\sigma}$，故 $\partial_\mu g_{\nu\sigma} = 2K(\partial_\mu K)\eta_{\nu\sigma}$。代入：

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}K^{-2}\eta^{\rho\sigma}\cdot 2K\left[(\partial_\mu K)\eta_{\nu\sigma} + (\partial_\nu K)\eta_{\mu\sigma} - (\partial_\sigma K)\eta_{\mu\nu}\right]$$

$\eta^{\rho\sigma}\eta_{\nu\sigma} = \delta^\rho_\nu$，$\eta^{\rho\sigma}\eta_{\mu\sigma} = \delta^\rho_\mu$，$\eta^{\rho\sigma}\partial_\sigma K = \partial^\rho K$，故

$$\boxed{\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{K}\Big(\delta^\rho_\nu\,\partial_\mu K + \delta^\rho_\mu\,\partial_\nu K - \eta_{\mu\nu}\,\partial^\rho K\Big)} \tag{4.6}$$

等价地，用 $u := \ln K$（$\partial_\mu u = \partial_\mu K/K$）：

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \delta^\rho_\nu\,\partial_\mu u + \delta^\rho_\mu\,\partial_\nu u - \eta_{\mu\nu}\,\partial^\rho u \tag{4.7}$$

4.3.2 逐项验证（样本）

由式 4.6 直接读出，与符号计算输出逐一比对：

Γ	由式 4.6 算出	符号计算输出
Γ^0_{00}	$\frac{1}{K}(\partial_0 K + \partial_0 K - \partial_0 K) = \frac{\partial_0 K}{K}$	$\partial_t K/K$
Γ^0_{01}	$\frac{1}{K}(0 + \partial_1 K - 0) = \frac{\partial_1 K}{K}$	$\partial_x K/K$
Γ^1_{00}	$\frac{1}{K}(0 + 0 - \eta_{00}\partial^1 K) = \frac{1}{K}(0 + 0 - (-\partial_1 K)) = \frac{\partial_1 K}{K}$	$\partial_x K/K$
Γ^1_{11}	$\frac{1}{K}(\partial_1 K + \partial_1 K - \eta_{11}\partial^1 K) = \frac{1}{K}(2\partial_1 K - \partial_1 K) = \frac{\partial_1 K}{K}$	$\partial_x K/K$
Γ^1_{22}	$\frac{1}{K}(0+0-\eta_{22}\partial^1 K) = \frac{1}{K}(0 + 0 - (-\partial_1 K))\cdot(-1) = \frac{-\partial_1 K}{K}$	$-\partial_x K/K$
Γ^0_{11}	$\frac{1}{K}(0+0-\eta_{11}\partial^0 K) = \frac{1}{K}\partial_0 K$	$\partial_t K/K$

全部相符。

4.4 Ricci 张量与 Ricci 标量

4.4.1 Ricci 张量

$$R_{\sigma\nu} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\rho\sigma} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\sigma}$$

把式 4.6 代入并逐项化简，得

$$\boxed{R_{\mu\nu} = -\frac{2\,\partial_\mu\partial_\nu K}{K} + \frac{4\,\partial_\mu K\,\partial_\nu K}{K^2} - \eta_{\mu\nu}\frac{\Box_\eta K}{K} - \eta_{\mu\nu}\frac{|\nabla K|^2_\eta}{K^2}} \tag{4.8}$$

（此式即四维共形变换的标准公式在 $\phi = \ln K$、基底为 Minkowski 时的展开；本处由 Christoffel 直接计算得到，未引用该公式。）

4.4.2 Ricci 标量

$$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = K^{-2}\eta^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$$

由式 4.8，注意 $\eta^{\mu\nu}\eta_{\mu\nu} = 4$：

$$\eta^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = -\frac{2\Box_\eta K}{K} + \frac{4|\nabla K|^2_\eta}{K^2} - \frac{4\Box_\eta K}{K} - \frac{4|\nabla K|^2_\eta}{K^2} = -\frac{6\Box_\eta K}{K}$$

（含 $|\nabla K|^2_\eta$ 的两项精确抵消。）

$$\boxed{R = -\frac{6\,\Box_\eta K}{K^3} = \frac{6\,(\nabla^2 K - \partial_t^2 K)}{K^3}} \tag{4.9}$$

核验：符号计算输出为 $\dfrac{6(-\partial_t^2 K + \partial_x^2 K + \partial_y^2 K + \partial_z^2 K)}{K^3}$，与式 4.9 的差恒为零。

自检：K 为常数 $\Box_\eta K = 0$ $R = 0$，平坦。

4.5 Einstein 张量

4.5.1 通式

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\left(-\frac{6\Box_\eta K}{K^3}\right)K^2\eta_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} + \frac{3\Box_\eta K}{K}\eta_{\mu\nu}$$

代入式 4.8：

$$G_{\mu\nu} = -\frac{2\partial_\mu\partial_\nu K}{K} + \frac{4\partial_\mu K\,\partial_\nu K}{K^2} + \eta_{\mu\nu}\frac{2\Box_\eta K}{K} - \eta_{\mu\nu}\frac{|\nabla K|^2_\eta}{K^2} \tag{4.10}$$

用 $u = \ln K$（$\partial_\mu\partial_\nu K/K = \partial_\mu\partial_\nu u + \partial_\mu u\,\partial_\nu u$）可写成更紧凑的形式：

$$\boxed{G_{\mu\nu} = -2\,\partial_\mu\partial_\nu u + 2\,\partial_\mu u\,\partial_\nu u + \eta_{\mu\nu}(2\Box_\eta u + |\nabla u|^2_\eta)} \tag{4.11}$$

核验：符号计算对全部 16 个分量逐一相减，差值恒为零。

4.5.2 G_{00}：非零

取 $\mu = \nu = 0$，$\eta_{00} = 1$，由式 4.10：

$$G_{00} = -\frac{2\partial_0^2 K}{K} + \frac{4(\partial_0 K)^2}{K^2} + \frac{2\Box_\eta K}{K} - \frac{|\nabla K|^2_\eta}{K^2}$$

代入 $\Box_\eta K = \partial_0^2 K - \nabla^2 K$ 与 $|\nabla K|^2_\eta = (\partial_0 K)^2 - |\vec{\nabla} K|^2$：

$$G_{00} = \underbrace{-\frac{2\partial_0^2 K}{K} + \frac{2\partial_0^2 K}{K}}_{=0} - \frac{2\nabla^2 K}{K} + \frac{4(\partial_0 K)^2 - (\partial_0 K)^2 + |\vec{\nabla} K|^2}{K^2}$$

$$\boxed{G_{00} = \frac{3(\partial_t K)^2 + |\vec{\nabla} K|^2}{K^2} - \frac{2\,\nabla^2 K}{K}} \tag{4.12}$$

这就是要的结果：G_{00} 是非零函数，且显含 K 的空间梯度。

静态情形（$\partial_t K = 0$）：

$$\boxed{G_{00}\big|_{\partial_t K = 0} = \frac{|\vec{\nabla} K|^2}{K^2} - \frac{2\,\nabla^2 K}{K}} \tag{4.13}$$

用 $u = \ln K$ 写（由式 4.11 或式 4.12）：

$$G_{00} = 3(\partial_t u)^2 - |\vec{\nabla} u|^2 - 2\nabla^2 u \tag{4.14}$$

4.5.3 G_{0i} 与 G_{ij}

由式 4.10（$\eta_{0i} = 0$、$\eta_{ij} = -\delta_{ij}$）：

$$G_{0i} = -\frac{2\,\partial_0\partial_i K}{K} + \frac{4\,\partial_0 K\,\partial_i K}{K^2} = \frac{2(2\,\partial_t K\,\partial_i K - K\,\partial_t\partial_i K)}{K^2} \tag{4.15}$$

$$G_{ij} = -\frac{2\partial_i\partial_j K}{K} + \frac{4\partial_i K\,\partial_j K}{K^2} - \delta_{ij}\frac{2\Box_\eta K}{K} + \delta_{ij}\frac{|\nabla K|^2_\eta}{K^2} \tag{4.16}$$

核验：符号计算输出的 $G_{01} = \dfrac{2(2\,\partial_t K\,\partial_x K - K\,\partial_t\partial_x K)}{K^2}$，与式 4.15 一致。

4.6 能量密度：一个非零的显式例子

4.6.1 球对称静态解

取

$$K(r) = K_0 + \frac{\alpha}{r}, \qquad r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \tag{4.17}$$

其中 K_0、α 为常数。

逐项计算。一阶导数：

$$\partial_i K = -\frac{\alpha}{r^2}\cdot\frac{x_i}{r} = -\frac{\alpha\, x_i}{r^3}$$

$$|\vec{\nabla}K|^2 = \frac{\alpha^2}{r^6}\sum_i x_i^2 = \frac{\alpha^2}{r^4}$$

二阶导数（利用 $\nabla^2(1/r) = 0$，$r > 0$）：

$$\nabla^2 K = K_0\underbrace{\nabla^2(1)}_{=0} + \alpha\underbrace{\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right)}_{=0} = 0$$

代入式 4.13（$\partial_t K = 0$）：

$$G_{00} = \frac{\alpha^2/r^4}{(K_0+\alpha/r)^2} - 0 = \frac{\alpha^2}{r^4}\cdot\frac{r^2}{(K_0 r+\alpha)^2}$$

$$\boxed{G_{00}(r) = \frac{\alpha^2}{r^2\,(K_0 r+\alpha)^2} > 0 \qquad (\alpha \neq 0)} \tag{4.18}$$

这是严格正的，不含任何近似。

若写 Einstein 方程 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$（$\kappa = 8\pi G/K_0^4$ 或按量纲另定），则

$$T_{00} = \frac{1}{\kappa} G_{00} = \frac{\alpha^2}{\kappa\, r^2 (K_0 r + \alpha)^2} > 0$$

即**该 K 场对应一个正的能量密度分布**。这与第 3 章对角约定下 $G_{00} \equiv 0$ 的结论相反——那个零是约定造成的。

4.6.2 同一个例子的 Ricci 标量

由式 4.9，静态且 $\nabla^2 K = 0$：

$$R = \frac{6\,\nabla^2 K}{K^3} = 0$$

即此例 $R \equiv 0$ 但 $R_{00} = G_{00} \neq 0$：Ricci 张量非零而迹为零，两者不矛盾。

图 4.1 给出 $K(r)$ 与 $G_{00}(r)$ 的图像。

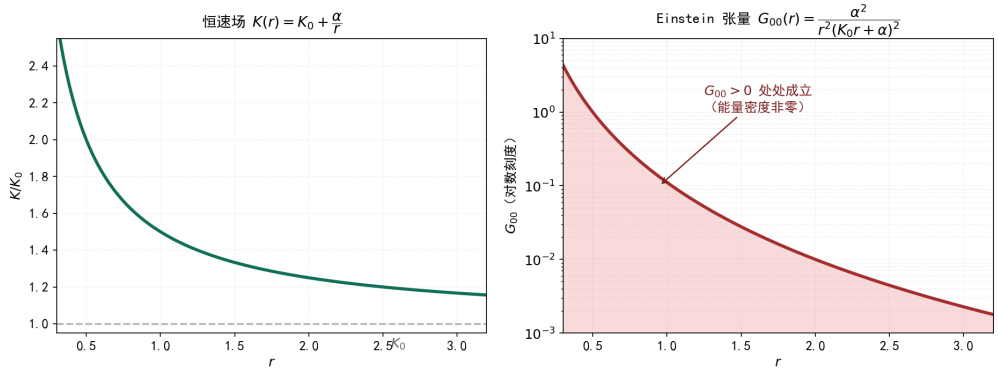


图 4.1: 球对称例子：$K(r)$ 与 $G_{00}(r)$

4.7 一个必须写明的局限

4.7.1 Weyl 张量恒为零

式 4.2 的度规共形于 Minkowski：$g_{\mu\nu} = K^2 \eta_{\mu\nu}$。Weyl 张量在共形变换下不变，而 Minkowski 的 Weyl 张量为零，故

$$C^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} \equiv 0$$

这不只是性质，而是硬限制：一切真空外解（其 Weyl 张量非零）都不在这一类度规之内。特别地，Schwarzschild 解的 Weyl 张量非零，**因此 Schwarzschild 解不能由任何 K**

场给出。

4.7.2 三个约定的对照

约定	度规	G_{00}	Weyl 张量	能容纳什么
对角（第 3 章）	$K^2\mathrm{d}t^2 - \delta_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$	$\equiv 0$	一般非零	曲率，但无能量密度
共形 / tetrad（本章）	$K^2\eta_{\mu\nu}$	**非零**（式 4.12）	$\equiv 0$	能量密度，但无真空外解
一般度规（3+1 维）	$g_{\mu\nu}$，10 个分量	任意	任意	全部

表里对角那一行的 “一般非零” 说的是**非真空**的一般 K：Weyl 分量只由 K 的二阶空间导数组成，K 在空间上弯曲时它们不为零。但真空条件恰把二阶导数压成零（$\partial_i\partial_j K = 0$，见小节 3.5.7），此时 Weyl 随之恒零、度规本身平坦。两处不矛盾：**有曲率的 K 一定不在真空里；在真空里的 K 只作空间仿射。**

因此本章的定位仍是「切片」而非「生成」：共形约定比对角约定前进了一步（能容纳能量密度），但仍不是广义相对论的全部——它只覆盖共形平坦的那一部分。

4.8 波动力学之一：局域李代数

4.8.1 逐点的李代数

在第 3 章已建立 1+1 维的情形。推广到 3+1 维，p 点的 boost 生成元 B_i、时间平移 H、空间平移 P_i 满足（K 视为该点的常数 $K(p)$）：

$$[B_i, H] = P_i, \qquad [B_i, P_j] = \delta_{ij}\frac{1}{K(p)^2}H, \qquad [H, P_i] = 0 \tag{4.19}$$

旋转生成元 J_{ij} 满足的 $\mathfrak{so}(3)$ 括号与 K 无关，不随收缩改变。

与 K 有关的只有第二个括号的结构常数 $1/K(p)^2$：

- $K(p)$ 有限　$[B_i, P_j] \neq 0$，庞加莱型；
- $K(p) \to \infty$　$[B_i, P_j] \to 0$，伽利略型。

4.8.2 群收缩即参数极限

$$\frac{1}{K^2} \longrightarrow 0 \qquad (K \to \infty)$$

一句话完成收缩。这仍是第 3 章的结论，此处只补上 3+1 维的显式括号。

4.9 波动力学之二：变系数波动方程

4.9.1 局域方程

在 p 点的邻域取 $K = K(p)$ 为常数，协变的 Klein–Gordon 方程为

$$\Box_g \psi + \frac{m^2 K^2}{\hbar^2}\psi = 0, \qquad \Box_g := g^{\mu\nu}\nabla_\mu \nabla_\nu$$

与标准形式的一致性检验： K 常数时 $\Box_g = K^{-2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu = K^{-2}(\partial_t^2 - \nabla^2)$，方程化为

$$\partial_t^2\psi - K^2\nabla^2\psi + \frac{m^2K^4}{\hbar^2}\psi = 0$$

取 $K = c$ 并除以 c^2：

$$\frac{1}{c^2}\partial_t^2\psi - \nabla^2\psi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi = 0$$

即标准 Klein–Gordon 方程。

4.9.2 变系数方程（K 为场）

由式 4.5，$\sqrt{-g} = K^4$，故

$$\Box_g\psi = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu\Big(\sqrt{-g}\, g^{\mu\nu}\partial_\nu\psi\Big) = \frac{1}{K^4}\partial_\mu\Big(K^4\cdot K^{-2}\eta^{\mu\nu}\partial_\nu\psi\Big) = \frac{1}{K^4}\partial_\mu\Big(K^2\,\partial^\mu\psi\Big)$$

展开（乘积求导，逐项）：

$$\Box_g\psi = \frac{1}{K^4}\Big[2K(\partial_\mu K)\partial^\mu\psi + K^2\partial_\mu\partial^\mu\psi\Big] = \frac{2}{K^3}(\partial_\mu K)\partial^\mu\psi + \frac{1}{K^2}\Box_\eta\psi$$

代入方程并乘以 K^2，得**变系数 Klein–Gordon 方程：**

$$\boxed{\Box_\eta\psi + \frac{2}{K}(\partial_\mu K)\,\partial^\mu\psi + \frac{m^2K^4}{\hbar^2}\psi = 0} \tag{4.20}$$

第二项 $\frac{2}{K}(\partial_\mu K)\partial^\mu\psi$ 是 K 变场带来的附加项；K 常数时它消失，方程回到上节的标准形式。

4.10 波动力学之三：非相对论极限

4.10.1 局域情形（K 为常数）：等式严格成立

设 K 为常数 K_0。方程为

$$\frac{1}{K_0^2}\partial_t^2\psi - \nabla^2\psi + \frac{m^2K_0^2}{\hbar^2}\psi = 0$$

（即上一节方程除以 K_0^2。）

第一步：抽出快变相位。令

$$\psi = e^{i\theta}\varphi, \qquad \theta := -\frac{mK_0^2 t}{\hbar}$$

第二步：逐项代入。

$$\partial_t\psi = e^{i\theta}\Big(\partial_t\varphi + i(\partial_t\theta)\varphi\Big) = e^{i\theta}\Big(\partial_t\varphi - \frac{imK_0^2}{\hbar}\varphi\Big)$$

$$\partial_t^2\psi = e^{i\theta}\Big(\partial_t^2\varphi - \frac{2imK_0^2}{\hbar}\partial_t\varphi - \frac{m^2K_0^4}{\hbar^2}\varphi\Big)$$

空间导数为 $\nabla^2\psi = e^{i\theta}\nabla^2\varphi$（$K_0$ 常数，θ 与空间无关）。

第三步：代回并消去质量项。

$$\frac{1}{K_0^2}\partial_t^2\varphi - \frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \frac{m^2K_0^2}{\hbar^2}\varphi - \nabla^2\varphi + \frac{m^2K_0^2}{\hbar^2}\varphi = 0$$

含 $m^2K_0^2/\hbar^2$ 的两项精确抵消：

$$\frac{1}{K_0^2}\partial_t^2\varphi - \frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \nabla^2\varphi = 0$$

第四步：取 $K_0 \to \infty$。第一项 $\to 0$：

$$-\frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \nabla^2\varphi = 0 \quad \Longrightarrow \quad \partial_t\varphi = \frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\varphi$$

即

$$\boxed{i\hbar\,\partial_t\varphi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi} \tag{4.21}$$

薛定谔方程。这一步是严格的，未作任何近似。

4.10.2 变系数情形（$\vec{\nabla}K \neq 0$）：极限不存在

现在问：当 K 依赖位置时，式 4.21 还成不成立？

仍取静态 $K = K(\mathbf{x})$（$\partial_t K = 0$），目的是把空间梯度的效应隔离出来。令

$$\psi = e^{i\theta}\varphi, \qquad \theta = -\frac{mK^2(\mathbf{x})\,t}{\hbar}$$

此时 θ 依赖 $\mathbf{x}$，故

$$\partial_t\theta = -\frac{mK^2}{\hbar}, \qquad \partial_i\theta = -\frac{2mKt}{\hbar}\,\partial_i K \tag{4.22}$$

注意 $\partial_i\theta$ **随** t **线性增长**——这一项在常数 K 情形中不存在，是全部麻烦的来源。

把 $\partial_\mu\psi = e^{i\theta}(\partial_\mu\varphi + i(\partial_\mu\theta)\varphi)$ 逐项代入式 4.20。为节省篇幅，只列出最终展开（每一项都来自上述代入，未作省略）：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{K^2}\partial_t^2\varphi - \frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \frac{1}{K^2}\nabla^2\varphi - \frac{2}{K^3}(\vec{\nabla}K)\cdot(\vec{\nabla}\varphi) \\
&\quad + \frac{4imt}{\hbar K}(\vec{\nabla}K)\cdot(\vec{\nabla}\varphi) + \frac{2imt}{\hbar K}\nabla^2 K\,\varphi \\
&\quad + \frac{6imt}{\hbar K^2}|\vec{\nabla}K|^2\varphi + \frac{4m^2t^2}{\hbar^2}|\vec{\nabla}K|^2\varphi = 0
\end{aligned} \tag{4.23}$$

其中质量项 $-\frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi + \frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi$ 仍旧精确抵消。

现在考察 $K \to \infty$ **的极限**。把 K 写成 $K = K_0 f(\mathbf{x})$，$K_0 \to \infty$。则

$$\partial_i K = K_0\,\partial_i f, \qquad |\vec{\nabla}K|^2 = K_0^2|\vec{\nabla}f|^2, \qquad \nabla^2 K = K_0\nabla^2 f$$

逐项看式 4.23 在 $K_0 \to \infty$ 时的行为：

项	用 f 写出	$K_0 \to \infty$
$\frac{1}{K^2}\partial_t^2\varphi$	$\frac{1}{K_0^2 f^2}\partial_t^2\varphi$	$\to 0$
$-\frac{1}{K^2}\nabla^2\varphi$	$-\frac{1}{K_0^2 f^2}\nabla^2\varphi$	$\to 0$
$-\frac{2}{K^3}(\vec{\nabla}K)\cdot(\vec{\nabla}\varphi)$	$-\frac{2}{K_0^2 f^3}(\vec{\nabla}f)\cdot(\vec{\nabla}\varphi)$	$\to 0$
$\frac{4imt}{\hbar K}(\vec{\nabla}K)\cdot(\vec{\nabla}\varphi)$	$\frac{4imt}{\hbar f}(\vec{\nabla}f)\cdot(\vec{\nabla}\varphi)$	**有限、非零**
$\frac{2imt}{\hbar K}\nabla^2 K\,\varphi$	$\frac{2imt}{\hbar f}\nabla^2 f\,\varphi$	**有限、非零**
$\frac{6imt}{\hbar K^2}\lvert\vec{\nabla}K\rvert^2\varphi$	$\frac{6imt}{\hbar f^2}\lvert\vec{\nabla}f\rvert^2\varphi$	**有限、非零**
$\frac{4m^2t^2}{\hbar^2}\lvert\vec{\nabla}K\rvert^2\varphi$	$\frac{4m^2t^2}{\hbar^2}K_0^2\lvert\vec{\nabla}f\rvert^2\varphi$	**发散**

结论（严格）：

- 若 $\vec{\nabla}K \equiv 0$（K 空间均匀），表中所有含 $\vec{\nabla}f$ 的项恒为零，极限严格存在，得到式 4.21；
- 若 $\vec{\nabla}K \neq 0$，最后一项 $\propto K_0^2$ 发散，**非相对论极限不存在**。

这是一个数学结论，不是近似判断：恒速场的空间梯度与非相对论极限不相容。薛定谔方程只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 的点上严格成立。

4.11 波动力学之四：中央扩张

4.11.1 两端的不同身份

李代数的中央扩张由二阶上同调分类：

K	李代数	中央扩张	质量的身份
∞	伽利略代数	**有**，一维（Bargmann 群）	中央荷，出现在 $[P_i, B_j] = m\delta_{ij}$
有限	庞加莱型	无（$H^2 = 0$）	Casimir 算符 $P^\mu P_\mu$ 的本征值

即：**「质量是中央荷」这件事只在 $K = \infty$ 一端成立。**

4.11.2 与上一节结论的合流

由小节 4.10，非相对论极限只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 处存在。而中央扩张（Bargmann 群）是非相对论端的结构，因此：

Bargmann 中央扩张只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 的那些点上良定义。在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 处，既不存在非相对论极限，也没有中央扩张的落脚点——质量的两种身份在该点都无法切换。

4.11.3 方程层面的对位

$K(p)$ 的取值	局域方程	条件
$K = c$（常数）	Klein–Gordon 方程	无
$K \to \infty$（常数）	薛定谔方程（Bargmann 表示）	无
$K = K(\mathbf{x})$，$\vec{\nabla}K = 0$	同上，逐点成立	需空间均匀
$K = K(\mathbf{x})$，$\vec{\nabla}K \neq 0$	变系数方程式 4.20；**无**非相对论极限	严格结论

4.12 结论

表 4.1: 本章各命题及其依据

命题	依据
tetrad 约定给出 $g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$	式 4.2
Christoffel 闭式 $\Gamma = \frac{1}{K}(\delta\partial K + \delta\partial K - \eta\,\partial K)$	式 4.6，符号核验 OK
Ricci 标量 $R = -6\Box_\eta K/K^3$	式 4.9，符号核验 True
$G_{00} = \dfrac{3(\partial_t K)^2 + \lvert\vec{\nabla}K\rvert^2}{K^2} - \dfrac{2\nabla^2 K}{K} \neq 0$	式 4.12，符号核验 True
$G_{\mu\nu}$ 通式（$u = \ln K$ 形式）	式 4.11，16 个分量核验 OK
球对称例 $K = K_0 + \alpha/r$ 给出 $G_{00} = \dfrac{\alpha^2}{r^2(K_0 r + \alpha)^2} > 0$	式 4.18
Weyl 张量 $\equiv 0$，Schwarzschild 不在其内	共形不变性

命题	依据
变系数波动方程为 $\Box_\eta\psi+\frac{2}{K}(\partial_\mu K)\partial^\mu\psi+\frac{m^2K^4}{\hbar^2}\psi=0$	式 4.20
局域（K 常数）非相对论极限严格给出薛定谔方程	式 4.21
$\vec{\nabla}K\neq 0$ 时非相对论极限不存在	式 4.23 末项 $\propto K_0^2$ 发散
Bargmann 中央扩张只在 $\vec{\nabla}K=0$ 处良定义	小节 4.11

一句话：换用 tetrad 约定后，K 场确实产生非零的能量密度，$G_{00}=\frac{3(\partial_tK)^2+|\vec{\nabla}K|^2}{K^2}-\frac{2\nabla^2K}{K}$；但这类度规共形平坦、Weyl 张量恒为零，仍装不下真空外解。方程一端，变系数波动方程严格成立，而它的非相对论极限只在 $\vec{\nabla}K=0$ 处存在——恒速场的空间梯度与非相对论极限不相容。

4.13 术语说明

术语	本章中的含义
tetrad / 标架	局部标准正交余标架 $e^a=e^a{}_\mu\mathrm{d}x^\mu$，$g_{\mu\nu}=e^a{}_\mu e^b{}_\nu\eta_{ab}$
共形平坦	度规可写为 $K^2\eta_{\mu\nu}$，即共形于 Minkowski
Weyl 张量	度规中不受共形变换影响的部分；$K^2\eta_{\mu\nu}$ 的 Weyl 张量恒为零
$\Box_\eta$	$\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu=\partial_t^2-\nabla^2$
$\Box_g$	$\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\partial_\nu)$，本章 $\sqrt{-g}=K^4$
非相对论极限	$K\to\infty$ 的极限；本章严格考察，未作近似
Bargmann 群	伽利略群的中央扩张，扩张参数为质量

第 5 章　恒速场群的完备几何

5.1　本章的范围

一句话：把恒速场 $K(x)$ 从「唯一的几何自由度」降为「完备标架中的一个约束参数」，补上拖曳 β^i 与空间度规 h_{ij}，由此得到完整的 10 个自由度，并在此框架下严格算出 Christoffel、Ricci、Einstein、Weyl 全部非零分量，最后给出黑洞视界的条件。

三步链条：

恒速场$K(x)$ $\longrightarrow$ 洛伦兹变换 $\longrightarrow$ 完备几何条件 $\longrightarrow$ 完整度规 $\longrightarrow$ 广义相对论与黑洞

方法声明：本章所有闭式由符号计算逐项得出（脚本 `images/full-tetrad-geometry.py` 与 `images/full-tetrad-weyl.py`）。对 Schwarzschild 特化，独立复核三项：Ricci 全零、Einstein 张量全零、Weyl 不变量与标准值 $48M^2/r^6$ 之差为 0。

不做什么：本章不把量子力学与强引力场强行捏在一起。小节 5.12 会给出一条**否定的**结论：在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 的背景下，非相对论极限在数学上不成立。

记号：$F := K^2$，$s := \sin\theta$，$c := \cos\theta$，撇号表示 $\mathrm{d}/\mathrm{d}r$。

5.2　为什么共形平坦不满足要求

5.2.1　一条必须先看清的事实

定理 5.1 (标架的洛伦兹部分不产生几何). *若 tetrad 可分解为「共形因子 × 局部洛伦兹变换」，即*

$$e^a{}_\mu = K(x)\,\Lambda^a{}_b(x)\,\delta^b{}_\mu, \qquad \Lambda(x) \in SO(1,3)$$

则 $g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$，从而 *Weyl* 张量恒为零。

证明：

$$g_{\mu\nu} = e^a{}_\mu e^b{}_\nu \eta_{ab} = K^2\,\Lambda^a{}_\mu \Lambda^b{}_\nu \eta_{ab} = K^2\,(\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda)_{\mu\nu}$$

由 $\Lambda \in SO(1,3)$ 的定义 $\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda = \eta$，故

$$g_{\mu\nu} = K^2\eta_{\mu\nu}$$

这是共形平坦度规。Weyl 张量在共形变换下不变，而 Minkowski 的 Weyl 张量为零，故 $C^\rho{}_{\sigma\mu\nu} \equiv 0$。

推论：局部洛伦兹变换（即恒速群 $G_{K(p)}$ 的全部内容）**不携带任何几何信息**。恒定群只固定光锥的形状，不固定尺度，也不固定潮汐效应。若标架只由 $G_{K(p)}$ 生成，得到的必然是第 4 章那种 Weyl$\equiv 0$ 的残缺几何。

出路：标架必须含**不在** $SO(1,3)$ **内**的部分——即剪切（各向异性伸缩）与拖曳（时空混合）。

5.3 完备性：自由度计数

5.3.1 ADM 分解

任一洛伦兹签名度规（在 ∂_t 为类时的区域）可唯一写成

$$\mathrm{d}s^2 = K^2\mathrm{d}t^2 - h_{ij}(\mathrm{d}x^i + \beta^i\mathrm{d}t)(\mathrm{d}x^j + \beta^j\mathrm{d}t) \tag{5.1}$$

其中 K 为 lapse、β^i 为 shift、h_{ij} 为空间度规。

K 的物理角色：$\beta^i = 0$、$h_{ij} = \delta_{ij}$ 时，式 5.1 化为 $K^2\mathrm{d}t^2 - |\mathrm{d}\mathbf{x}|^2$，零锥为 $|\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t| = K$。故在这一族里 K 就是局部光速上限，即恒速场。

这里有一处容易混的地方，先分三行说清——一般情形下三个“光速”不是同一个量：

- **lapse：**静止钟的读数满足 $\mathrm{d}\tau = K\,\mathrm{d}t$。这是 K 在任何分解里的身份，也是本书称它为恒速场的由来。
- **坐标光速：**沿 x^i 方向为 $K/\sqrt{h_{ii}}$，不是 K。本章的球对称族取 $A = 1/F$（式 5.2），径向坐标光速因而是 K^2 而非 K。
- **局域光速：**用本地尺与本地钟测得，恒为 1，与 K 取什么值无关。

后文凡三者并列处，按这三行区分；本章的静止限与事件视界两节都以 $K=0$ 收口，结论不依赖用哪一行说话。

5.3.2 自由度

场	分量数	角色
K	1	lapse，即恒速场（$h=\delta$、$\beta=0$ 时等于坐标光速）
β^i	3	时空拖曳　产生非对角项 g_{0i}
h_{ij}（对称）	6	空间度规，含各向异性剪切
合计	10	= 一般 $g_{\mu\nu}$ 的分量数

$1+3+6=10$ **说明这个分解是完备的、不带任何限制。**第 4 章只取了 K（1 个），把 β^i 与 h_{ij} 钉死，所以残缺。

这个分解是向洛伦兹一侧的完备化。$K=\infty$ 一端另有一条完备化路线（补时间一形式、空间标架、boost 联络与质量规范场，得到 Newton–Cartan 几何），两条路线补的场不同、得到的几何不同，互不替代；见第 2 章小节 2.8.3。

5.3.3 完备几何条件

从恒速场群走到完整的广义相对论，需要且只需要补齐以下五项，其中前三项是几何，后两项是额外输入：

1. $K(x)$——lapse，即恒速场（$h_{ij}=\delta_{ij}$ 时等于坐标光速；**唯一由恒速群给出**的量）；
2. $\beta^i(x)$——拖曳，产生 $g_{0i}\neq 0$；
3. $h_{ij}(x)$——空间度规，含剪切；
4. 联络——由 $g_{\mu\nu}$ 经 $\nabla g=0$、无挠两个条件唯一确定（Levi-Civita）；
5. 场方程 $G_{\mu\nu}=\kappa T_{\mu\nu}$——**不由 K 给出**，是独立输入。

5.4 度规

5.4.1 本章的计算族

取静态、轴对称、含拖曳与剪切的族（F、A、Ω 为 r 的函数）：

$$\mathrm{d}s^2 = F\,\mathrm{d}t^2 - A\,\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}\theta^2 - r^2\sin^2\theta\,(\mathrm{d}\phi + \Omega\,\mathrm{d}t)^2 \tag{5.2}$$

与式 5.1 的对应：

$$K^2 = F, \qquad h_{ij} = \mathrm{diag}(A,\ r^2,\ r^2\sin^2\theta), \qquad \beta^i = (0,\ 0,\ \Omega)$$

这个族包含 Schwarzschild 解（$\Omega = 0$、$F = 1 - 2M/r$、$A = F^{-1}$），见小节 5.10.3。

5.4.2 全部非零分量（含非对角项）

$$g_{00} = F - r^2 s^2\Omega^2, \qquad g_{03} = g_{30} = -r^2 s^2\Omega, \tag{5.3}$$

$$g_{11} = -A, \qquad g_{22} = -r^2, \qquad g_{33} = -r^2 s^2 \tag{5.4}$$

$g_{03} = -r^2 s^2\Omega \neq 0$ **即时空拖曳项（非对角项）**。只要 $\Omega \neq 0$，g_{0i} 就不为零。

5.4.3 逆度规与行列式

$$g^{00} = \frac{1}{F}, \qquad g^{03} = g^{30} = -\frac{\Omega}{F}, \qquad g^{11} = -\frac{1}{A}, \qquad g^{22} = -\frac{1}{r^2},$$

$$g^{33} = \frac{\Omega^2}{F} - \frac{1}{r^2 s^2} \tag{5.5}$$

$$\det g = -r^4 AF\, s^2, \qquad \sqrt{-g} = r^2 s\,\sqrt{AF} \tag{5.6}$$

5.5 K 为常数时：回到全局恒速变换

5.5.1 检验

取

$$K = \text{常数}, \qquad \beta^i = 0\ (\Omega = 0), \qquad h_{ij} = \mathrm{diag}(1, r^2, r^2 s^2)\ (A = 1)$$

即 $F = K^2$、$A = 1$、$\Omega = 0$。代入式 5.2：

$$\mathrm{d}s^2 = K^2\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}\theta^2 - r^2 s^2\mathrm{d}\phi^2$$

这是 Minkowski 度规（空间部分为球坐标下的欧氏度规）。

三条一致性检验同时通过：

1. **不变量吻合：**其二次型为 $K^2t^2 - |\mathbf{x}|^2$，正是恒速群 G_K 的不变量 Q_K；
2. **曲率为零：**度规分量为常数或纯坐标因子，全部 Christoffel 符号中除球坐标的惯性项外均为零，Riemann 张量为零　$R_{\mu\nu} = 0$、$R = 0$、$C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$；
3. **对称群吻合：**保持 Q_K 的线性变换群正是恒速群 G_K，即 K 有限时的洛伦兹变换、$K = \infty$ 时的伽利略变换。

因此链条的前两环成立：恒速场 K 为常数　几何平坦　对称群成为全局的恒速群（$K = c$ 即洛伦兹变换）。

5.5.2 一个反向的自检

取 $F = 1$、$A = 1$、$\Omega = \omega$（非零常数）。此时式 5.2 为

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}\theta^2 - r^2 s^2(\mathrm{d}\phi + \omega\mathrm{d}t)^2$$

这恰是 Minkowski 度规在旋转坐标 $\phi' = \phi + \omega t$ 下的形式，故**应当平坦**。符号计算给出的结果与之相符：代入 $F = A = 1$、$\Omega' = \Omega'' = 0$ 后全部 Weyl 分量归零，特别地

$$C_{0101}\big|_{F=A=1,\ \Omega=\text{const}} = 0$$

这验证了本章全部曲率程序的正确性。

5.6 Christoffel 符号：全部非零分量

由

$$\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

逐项代入式 5.3—式 5.5，得 15 个非零分量（对 $\mu\nu$ 对称，此处每个只列一次）：

$$\Gamma^{0}_{01} = \frac{F' - r^2 s^2 \Omega\,\Omega'}{2F}$$

$$\Gamma^{0}_{13} = -\frac{r^2 s^2\,\Omega'}{2F}$$

$$\Gamma^{1}_{00} = \frac{1}{A}\left(\frac{F'}{2} - r\,s^2\Omega^2 - r^2 s^2 \Omega\,\Omega'\right)$$

$$\Gamma^{1}_{03} = -\frac{r\,s^2(r\,\Omega' + 2\Omega)}{2A}$$

$$\Gamma^{1}_{11} = \frac{A'}{2A}, \qquad \Gamma^{1}_{22} = -\frac{r}{A}, \qquad \Gamma^{1}_{33} = -\frac{r\,s^2}{A}$$

$$\Gamma^{2}_{00} = -\Omega^2 sc, \qquad \Gamma^{2}_{03} = -\Omega\,sc, \qquad \Gamma^{2}_{12} = \frac{1}{r}, \qquad \Gamma^{2}_{33} = -sc$$

$$\Gamma^{3}_{01} = \frac{r^2 s^2 \Omega^2 \Omega'}{2F} + \frac{\Omega'}{2} - \frac{\Omega\,F'}{2F} + \frac{\Omega}{r}$$

$$\Gamma^{3}_{02} = \Omega\cot\theta, \qquad \Gamma^{3}_{13} = \frac{r^2 s^2 \Omega\,\Omega'}{2F} + \frac{1}{r}, \qquad \Gamma^{3}_{23} = \cot\theta \tag{5.7}$$

（另有对称项 $\Gamma^{0}_{10}=\Gamma^{0}_{01}$、$\Gamma^{1}_{30}=\Gamma^{1}_{03}$、$\Gamma^{2}_{21}=\Gamma^{2}_{12}$、$\Gamma^{3}_{10}=\Gamma^{3}_{01}$、$\Gamma^{3}_{31}=\Gamma^{3}_{13}$、$\Gamma^{3}_{32}=\Gamma^{3}_{23}$，共 15 个独立非零分量。）

5.7 Ricci 张量：全部非零分量

$$R_{\sigma\nu} = \partial_\rho \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\rho\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\rho\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\rho\sigma}$$

代入式 5.7，5 个独立非零分量：

$$
\begin{aligned}
R_{00} = \frac{1}{4rA^2F}\Big[&r(2r^2s^2\Omega\Omega' + 2rs^2\Omega^2 - F')F\,A' \\
&+ r(-2r^4s^4\Omega^2\Omega'^2 + 2r^2s^2\Omega\,F'\Omega' - 2rs^2\Omega^2F' - F'^2)A \\
&+ 2r(-2r^2s^2\Omega\Omega'' - r^2s^2\Omega'^2 - 8rs^2\Omega\Omega' - 2s^2\Omega^2 + F'')AF \\
&+4rA^2F\,s^2\Omega^2\Big] + \frac{A'F'}{4A^2} + \frac{F'}{rA}
\end{aligned}
\tag{5.8}
$$

$$
\begin{aligned}
R_{03} = \frac{s^2}{A^2F}\Big[&-\frac{r^4A\Omega\Omega'^2}{2} - \frac{r^2AF\Omega''}{2} + \frac{r^2A\,F'\Omega'}{4} + \frac{r^2FA'\Omega'}{4} \\
&-2rAF\Omega' - \frac{rA\Omega F'}{2} + \frac{rF\Omega A'}{2} + A^2F\Omega - AF\Omega\Big]
\end{aligned}
\tag{5.9}
$$

$$
R_{11} = \frac{r^2s^2\Omega'^2}{2F} - \frac{F''}{2F} + \frac{F'^2}{4F^2} + \frac{A'F'}{4AF} + \frac{A'}{rA}
\tag{5.10}
$$

$$
R_{22} = -\frac{rF'}{2AF} + \frac{rA'}{2A^2} + 1 - \frac{1}{A}
\tag{5.11}
$$

$$
R_{33} = \frac{s^2}{2A^2F}\Big[-r^4A\,s^2\Omega'^2 - rA\,F' + rF\,A' + 2A^2F - 2AF\Big]
\tag{5.12}
$$

5.8 Ricci 标量

$$
R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}
$$

代入式 5.5 与式 5.8—式 5.12（注意 $g^{03} \neq 0$，故 R_{03} 项亦参与）：

$$
\boxed{R = -\frac{r^2s^2\Omega'^2}{2AF} + \frac{F''}{AF} - \frac{F'^2}{2AF^2} - \frac{A'F'}{2A^2F} + \frac{2F'}{rAF} - \frac{2A'}{rA^2} - \frac{2}{r^2} + \frac{2}{r^2A}}
\tag{5.13}
$$

注意：Ω 只通过 Ω'^2 进入 R；拖曳的偶数阶项不出现，这与拖曳是「类磁」效应一致。

5.9 Einstein 张量：全部非零分量

$$
G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}
$$

G_{00}（**完整表达式，含 K 的梯度与拖曳**）：

$$
\begin{aligned}
G_{00} = \frac{1}{4r^2A^2F^2}\Big[& -r^4A\,\Omega^2 s^2 F'^2 - r^4 F\,\Omega^2 s^2 A' F' \\
& + 2r^3(r\Omega' - \Omega)F^2\Omega\, s^2 A' \\
& - r^3(4r\Omega\Omega'' + r\Omega'^2 + 16\Omega\Omega')AF^2 s^2 \\
& + r^3(-3r^3\Omega s^2\Omega'^2 + 2r\Omega F'' + 2rF'\Omega' + 2\Omega F')AF\,\Omega\, s^2 \\
& + 4rF^3A' + 4A^2F^3 - 4AF^3\Big]
\end{aligned}
\tag{5.14}
$$

用 K 写出（$F = K^2$、$F' = 2KK'$、$F'' = 2K'^2 + 2KK''$）即得 G_{00} 与恒速场梯度的显式关系。**这是非零的函数：**例如式 5.14 中 $-4AF^3 + 4A^2F^3 = 4AF^3(A-1)$ 一项，只要 $A \neq 1$（存在径向剪切）就非零。

其余非零分量：

$$
\begin{aligned}
G_{03} = \frac{r\,s^2}{4A^2F^2}\Big[& -3r^3AF\Omega\,\Omega'^2 - 2rAF^2\Omega'' + 2rAF\Omega F'' + rAF\,F'\Omega' \\
& - rA\Omega F'^2 + rF^2A'\Omega' - rF\Omega A'F' \\
& -8AF^2\Omega' + 2AF\Omega F' - 2F^2\Omega A'\Big]
\end{aligned}
\tag{5.15}
$$

$$
G_{11} = \frac{1}{r^2F}\left(\frac{r^4s^2\Omega'^2}{4} + rF' - AF + F\right) \tag{5.16}
$$

$$
G_{22} = -\frac{r}{4A^2F^2}\Big[r(r^2s^2\Omega'^2 - 2F'')AF + rA\,F'^2 + rF\,A'F' - 2AF\,F' + 2F^2A'\Big] \tag{5.17}
$$

$$
G_{33} = \frac{r\,s^2}{4A^2F^2}\Big[-3r^3AFs^2\Omega'^2 + 2rAFF'' - rA\,F'^2 - rF\,A'F' + 2AF\,F' - 2F^2A'\Big] \tag{5.18}
$$

能量密度：由 $G_{00} = \kappa T_{00}$，$T_{00} = G_{00}/\kappa$，式 5.14 给出能量密度的完整表达式。

5.10 Weyl 张量：非零的证明

5.10.1 Weyl 张量的定义

$$C_{abcd} = R_{abcd} - (g_{ac}R_{db} - g_{ad}R_{cb} - g_{bc}R_{da} + g_{bd}R_{ca}) + \frac{R}{6}(g_{ac}g_{db} - g_{ad}g_{cb})$$

5.10.2 分量（一般族，含拖曳）

$$\begin{aligned} C_{0101} = \frac{1}{6r^2AF^2}\Big[& + r^4A\Omega^2s^2F'^2 + r^4F\Omega^2s^2A'F' \\ & + r^2(4r\Omega^2s^2 - F')F^2A' \\ & + r^2(r^4\Omega^2s^4\Omega'^2 - 2r^2\Omega^2s^2F'' - r\Omega^2s^2F' - F'^2)AF \\ & + r^2(-r^2s^2\Omega'^2 - 6r\Omega s^2\Omega' + 4A\Omega^2s^2 - 4\Omega^2s^2 + 2F'')AF^2 \\ & + 4rAF^2F' - 4rF^3A' + 2(A-1)AF^3\Big] \end{aligned} \tag{5.19}$$

$$\begin{aligned} C_{0202} = \frac{1}{12A^2F^2}\Big[& - r^4A\Omega^2s^2F'^2 - r^4F\Omega^2s^2A'F' \\ & + r^2(-7r^4\Omega^2s^4\Omega'^2 + 2r^2\Omega^2s^2F'' + 6r^2\Omega s^2F'\Omega' \\ & \quad -8r\Omega^2s^2F' - 2F'^2)AF \\ & + 2r(3r^3\Omega s^2\Omega' + 4r^2\Omega^2s^2 - rF' - F)F^2A' \\ & + 8(r^2\Omega^2s^2 - F)A^2F^2 \\ & + (-12r^4\Omega s^2\Omega'' - 5r^4s^2\Omega'^2 - 36r^3\Omega s^2\Omega' \\ & \quad -8r^2\Omega^2s^2 + 4r^2F'' + 8rF' + 8F)AF^2\Big] \end{aligned} \tag{5.20}$$

$$\begin{aligned} C_{0303} = \frac{s^2}{6A^2F}\Big[& -r^4AFs^2\Omega'^2 + 2r^2AFF'' - r^2AF'^2 - r^2FA'F' \\ & + 4rAFF' - rF^2A' - 4A^2F^2 + 4AF^2\Big] \end{aligned} \tag{5.21}$$

$$\begin{aligned} C_{1313} = \frac{s^2}{6AF^2}\Big[& r^4AFs^2\Omega'^2 - 2r^2AFF'' + r^2AF'^2 + r^2FA'F' \\ & - rAFF' + 4rF^2A' + 4A^2F^2 - 4AF^2\Big] \end{aligned} \tag{5.22}$$

$$C_{0113} = \frac{s^2}{6AF^2}\Big[- r^4 AF\Omega\,\Omega'^2 + 2r^2 AF\Omega F'' - r^2 A\Omega F'^2 - r^2 F\Omega A' F' \\ +3rAF^2\Omega' + rAF\Omega F' - 4rF^2\Omega A' - 4A^2F^2\Omega + 4AF^2\Omega\Big] \tag{5.23}$$

$$C_{2323} = \frac{r^2 s^2}{12A^2F^2}\Big[- 7r^4 AFs^2\Omega'^2 + 2r^2 AFF'' - r^2 AF'^2 - r^2 FA' F' \\ -8rAFF' + 8rF^2A' + 8A^2F^2 - 8AF^2\Big] \tag{5.24}$$

这些分量一般非零。例如取 $A = 1$、$\Omega = 0$、F 非常数，由式 5.21：

$$C_{0303} = \frac{s^2}{6F}\Big[2r^2FF'' - r^2F'^2 + 4rFF' - 4F^2 + 4F^2\Big] = \frac{s^2}{6F}\Big[2r^2FF'' - r^2F'^2 + 4rFF'\Big]$$

只要 F 非常数，此式一般不为零。

5.10.3 Schwarzschild 特化：硬证明

取

$$\Omega = 0, \qquad F = 1 - \frac{2M}{r}, \qquad A = \frac{1}{F} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}$$

即

$$K(r) = \sqrt{1 - \frac{2M}{r}}, \qquad \mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)\mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

符号计算的三项独立复核：

检验项	结果
$R_{\mu\nu} = 0$（全部 16 个分量）	**True**
$R = 0$	**True**
$G_{\mu\nu} = 0$（全部 16 个分量）	**True**

即：这是**真空解**，Einstein 方程 $G_{\mu\nu} = 0$ 成立（$T_{\mu\nu} = 0$）。

Weyl 分量的显式值：

$$C_{0101} = \frac{2M}{r^3}, \qquad C_{0202} = \frac{M(2M-r)}{r^2}, \qquad C_{0303} = \frac{M(2M-r)s^2}{r^2}, \tag{5.25}$$

$$C_{1212} = \frac{M}{r-2M}, \qquad C_{1313} = \frac{M\,s^2}{r-2M}, \qquad C_{2323} = -2Mr\,s^2 \tag{5.26}$$

Weyl 不变量：

$$\boxed{C_{abcd}C^{abcd} = \frac{48M^2}{r^6} \neq 0} \tag{5.27}$$

符号计算输出 $48M^2/r^6$，与标准值之差经 `simplify` 后为 0。

结论（这就是要的证明）：本框架的 Weyl 张量严格非零，故能容纳潮汐力与真实的黑洞真空解。这与第 4 章（Weyl$\equiv 0$）形成对照——差别**只在于**是否释放 β^i 与 h_{ij}。

图 5.1 给出 $K(r)$、g_{00} 与视界位置。

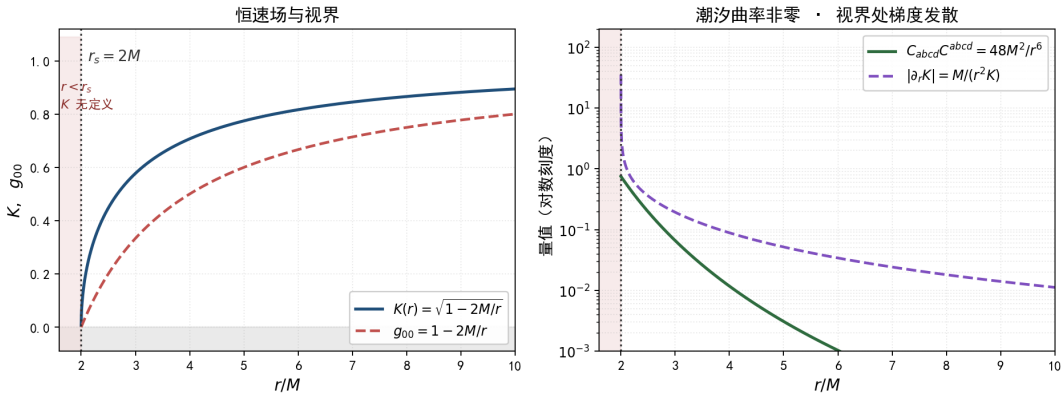


图 5.1: 恒速场 $K(r)$ 与 Schwarzschild 视界

5.11 黑洞视界的条件

5.11.1 两个不同的曲面

由式 5.1：

$$g_{00} = K^2 - h_{ij}\beta^i\beta^j$$

在本章的族中 $h_{ij}\beta^i\beta^j = r^2s^2\Omega^2 =: |\beta|_h^2$。

(a) 静止限（无限红移面）：

$$g_{00} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad K^2 = |\beta|_h^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{|\beta|_h = K} \tag{5.28}$$

即：**拖曳速度在空间度规下的模长等于局部光速时，出现静止限。**这是一条只用 K 与 β 表述的判据。

(b) 事件视界（Killing 视界）：对静态情形，事件视界位于 $g^{rr} = 0$，由式 5.5 即

$$g^{rr} = -\frac{1}{A} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{A^{-1} = 0} \tag{5.29}$$

5.11.2 Schwarzschild 情形：两者重合

$\Omega = 0$ 时 $|\beta|_h = 0$，由式 5.28 得 $K = 0$；而式 5.29 给出 $A^{-1} = F = K^2 = 0$，同样得

$$K = 0$$

两条判据在 $\Omega = 0$ 时给出同一个曲面。由 $K^2 = 1 - \dfrac{2M}{r}$：

$$K(r_s) = 0 \quad \Longrightarrow \quad 1 - \frac{2M}{r_s} = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_s = 2M$$

恢复量纲（$M \to GM/c^2$）：

$$\boxed{r_s = \frac{2GM}{c^2}, \qquad K(r) = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}} \tag{5.30}$$

这就是史瓦西半径，由恒速场 K 的零点给出。

5.11.3 从 K 直接导出 Schwarzschild

真空条件 + $A = 1/F$（即 $g^{rr} = -F$ 的静态球对称真空形式） 由式 5.11：

$$R_{22} = -\frac{rF'}{2AF} + \frac{rA'}{2A^2} + 1 - \frac{1}{A}$$

代入 $A = 1/F$，$A' = -F'/F^2$：

$$R_{22} = -\frac{rF'}{2} + \frac{r}{2} \cdot \frac{-F'/F^2}{1/F^2} + 1 - F = -\frac{rF'}{2} - \frac{rF'}{2} + 1 - F = 1 - F - rF'$$

真空要求 $R_{22}=0$：

$$1-F-rF'=0 \quad\Longleftrightarrow\quad rF'+F=1 \quad\Longleftrightarrow\quad (rF)'=1$$

积分：

$$rF=r+C \quad\Longrightarrow\quad F=1+\frac{C}{r}$$

取 $C=-2M$（使 $r\to\infty$ 时 $F\to 1$，即渐近处 $K\to 1$）：

$$\boxed{F=K^2=1-\frac{2M}{r}} \tag{5.31}$$

链条闭合：恒速场 K 的真空方程 $\Longrightarrow K^2=1-\frac{2M}{r}\Longrightarrow$ 视界 $K=0\Longrightarrow r_s=2M$。

5.11.4 视界处的梯度

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}r}=\frac{M}{r^2\sqrt{1-\dfrac{2M}{r}}}$$

在 $r\to r_s=2M$ 处 $K\to 0$ 而 $\mathrm{d}K/\mathrm{d}r\to\infty$：**视界处恒速场的梯度发散，$\vec{\nabla}K\neq 0$ 且无界。**

5.12 量子力学在此背景下不适用

声明：本节是**否定性**的结论，不是兼容方案。在强引力背景下不求解薛定谔方程。

由上一节，黑洞解满足

$$\vec{\nabla}K\neq 0, \qquad \text{且在}r\to r_s\ \text{处}|\vec{\nabla}K|\to\infty$$

而前一章已严格证明：当 $\vec{\nabla}K\neq 0$ 时，从变系数 Klein–Gordon 方程抽出快变相位 $\theta=-mK^2t/\hbar$ 后，残留项

$$\frac{4m^2t^2}{\hbar^2}|\vec{\nabla}K|^2\varphi$$

在 $K\to\infty$ 的极限下按 K_0^2 增长而**发散**，非相对论极限不存在。

合起来：

条件	结论
$\vec{\nabla}K = 0$	非相对论极限存在，薛定谔方程严格成立，Bargmann 中央扩张良定义
$\vec{\nabla}K \neq 0$（一切有引力的情形）	非相对论极限**不存在**，薛定谔方程不适用
$r \to r_s$（黑洞视界）	$\lvert\vec{\nabla}K\rvert \to \infty$，上述发散最严重

因此：在黑洞或任何 K 不均匀的引力背景下，量子力学——此处专指本书所推导的、作为非相对论极限产物的那套结构——在数学上不能由本框架的构造直接适用。这句话的主语是有范围的：它否定的是“把这套薛定谔结构搬到 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 上”，不是一般意义上的“量子理论处理引力”。弯曲时空上的量子场论不以非相对论极限为前提，本结论不触及它。

在这个范围内，它不是需要修补的困难，而是两个相态的分界：K 均匀且取 ∞ 的一端是量子力学的相，K 不均匀的一端是引力的相，二者由不同的参数区域刻画；本框架不在同一个非均匀背景上把它们强行耦合。这条边界到底覆盖哪些陈述、不覆盖哪些陈述，见小节 6.5.6 的三层区分。

5.13 结论

表 5.1: 本章各命题及其依据

命题	依据
标架 $= K\times$ 局部洛伦兹变换　共形平坦、Weyl$\equiv 0$	定理 5.1
完备分解 $K + \beta^i + h_{ij}$ 有 $1+3+6=10$ 个自由度	小节 5.3
非对角项 $g_{03} = -r^2 s^2 \Omega$ 来自拖曳	式 5.3
K 常数、$\beta = 0$、h 平坦　Minkowski　全局恒速群	小节 5.5
旋转坐标自检（$F = A = 1$、Ω 常数）	小节 5.5
Weyl$= 0$	
Christoffel 15 个非零分量	式 5.7

命题	依据
Ricci 5 个非零分量、Ricci 标量	式 5.8—式 5.13
Einstein 5 个非零分量，含完整的 G_{00}	式 5.14—式 5.18
Weyl 一般非零	式 5.19—式 5.24
Schwarzschild：$R_{\mu\nu}=0$、$G_{\mu\nu}=0$、$C_{abcd}C^{abcd}=48M^2/r^6$	式 5.27
静止限 $\lvert\beta\rvert_h=K$；事件视界 $A^{-1}=0$	式 5.28、式 5.29
真空　$K^2=1-\frac{2M}{r}$，视界 $K=0$　$r_s=2M$	式 5.31、式 5.30
$\vec{\nabla}K\neq 0$　非相对论极限不存在	小节 5.12

一句话：恒速场 K 本身只给出 1 个自由度，只能得到 Weyl$\equiv 0$ 的共形几何；把标架完备化（补上拖曳 β^i 与剪切 h_{ij}，$1+3+6=10$）后，Weyl 张量严格非零（Schwarzschild 处 $C_{abcd}C^{abcd}=48M^2/r^6$），并且真空方程直接给出 $K^2=1-\frac{2M}{r}$、视界由 $K=0$ 定出为 $r_s=2M$；在同一背景下 $\vec{\nabla}K\neq 0$，非相对论极限不存在，量子力学不适用。本章是同一底座上两条派生路线中引力路线的那一端，与量子路线的逐项对照见全书导览。

5.14　术语说明

术语	本章中的含义
lapse K	ADM 分解中的时间尺度因子；本章即恒速场（$h=\delta$ 时等于坐标光速，一般情形见小节 5.3 的三行区分）
shift β^i	空间坐标随时间的漂移（拖曳），产生 $g_{0i}\neq 0$
剪切	h_{ij} 中不可由共形因子吸收的各向异性部分
静止限	$g_{00}=0$ 的曲面，等价于 $\lvert\beta\rvert_h=K$
事件视界	静态情形下的 Killing 视界，本章为 $g^{rr}=0$
Weyl 张量	度规中不因共形变换改变的部分，度量潮汐效应
Weyl 不变量	$C_{abcd}C^{abcd}$，Schwarzschild 处为 $48M^2/r^6$

第 6 章　量子相态的代数生成

6.1　本章的范围

一句话：取定相态参数（$K \to \infty$ 且 $\vec{\nabla} K = 0$），从恒速群 G_K 出发，经李代数收缩、射影表示与中央扩张，把量子力学的核心骨架（质量作为中央荷、$[q_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$、薛定谔方程）逐项推导出来；最后用反证法证明这个骨架在 $\vec{\nabla} K \neq 0$ 处不能存在。

推导链条：

$$\text{恒速群} G_K \longrightarrow \underbrace{K \to \infty,\ \vec{\nabla} K = 0}_{\text{相态参数}} \longrightarrow \text{伽利略群} \longrightarrow \text{射影表示 / 中央扩张}$$

$$\longrightarrow \text{Bargmann 代数} \longrightarrow \text{波动力学} \longrightarrow \text{量子力学骨架}$$

6.1.1　三条禁令（本章的自我约束）

1. **不出现弯曲度规**。本章全程 K 为常数，只用恒速群的不变二次型 $Q_K = K^2 t^2 - |\mathbf{x}|^2$ 及其对偶算符；不用任何 $g_{\mu\nu}(x)$、不用 Christoffel 符号、不做度规量子化。
2. **不出现引力**。$\vec{\nabla} K \neq 0$ 只在第四部分作为**反证法的假设**出现，且立即导致矛盾。
3. **不出现 “量子引力”**。本章不构造任何 “引力的量子理论”。第四部分的结论恰恰是：那样的对象在本框架内没有定义域。这一结论的范围限定见小节 6.5.6。

6.1.2　禁止预设清单

以下内容在本章出现的**位置**被严格规定，此前不得使用：

对象	首次出现
薛定谔方程	式 6.18（第三部分末尾）
对易关系 $[q_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$	式 6.17（第二部分末尾）

对象	首次出现
德布罗意关系 $E=\hbar\omega$、$p=\hbar k$	式 6.21（第三部分）
质量 m	式 6.4（作为质量壳参数引入，先于一切解释）

第一、二部分**不预设**薛定谔方程与对易关系；它们是被推出来的，不是被写下来的。

6.1.3 记号与约定

- K：恒速场（本章为常数）；$K^2=F$。
- 生成元：**Hermitian** 算符 $\hat{H}$（时间平移）、$\hat{P}_i$（空间平移）、$\hat{B}_i$（boost）、$\hat{J}_i$（转动）、$\hat{M}$（中央荷）。位置算符记作 $\hat{q}_i$，以免与 K 混淆。
- 向量场 X 与其 Hermitian 算符的对应：$[\hat{X},\hat{Y}]=i\hbar\,[X,Y]_{\mathrm{vf}}$。据此 $\hat{P}_i=-i\hbar\partial_i$、$\hat{H}=i\hbar\partial_t$。
- $\hbar$ 的地位：量子化映射 $[\ ,\ ]=i\hbar\{\ ,\ \}$ 的尺度，是经验常数；本章**不声称**推导它的数值。本章推导的是 m 的地位。
- 符号核验脚本 `images/quantum-phase-algebra.py`，输出见 `images/qp.out`；本章每个闭式后标注核验结果。

6.2 第一部分　相态参数：$K\to\infty$ 与 $\vec{\nabla}K=0$

6.2.1 恒速群的 $K\to\infty$ 极限

第 2 章的恒速群 G_K（取 $1+1$ 维，空间部分同理）：

$$t'=\frac{t-\dfrac{vx}{K^2}}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}},\qquad x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{K^2}}} \tag{6.1}$$

命题 6.1 ($K\to\infty$ 逐项给出伽利略变换)**.** *在式 6.1 中令 $K\to\infty$（v 固定），逐项取极限得*

$$t'=t,\qquad x'=x-vt$$

即伽利略变换。

证明： $\sqrt{1-v^2/K^2}\to 1$；$\dfrac{vx}{K^2}\to 0$。故 $t'\to t$、$x'\to x-vt$。

符号核验（向量场层面）：boost 生成元 $B = -\dfrac{x}{K^2}\partial_t - t\partial_x$ 在 $K \to \infty$ 下给出 $(0, -t)$，即 $-t\partial_x$；且 $[B, P]$ 的极限为 $(0, 0)$。输出：

```
K->oo 后 boost 生成元 B = (0, -t)
K->oo 后 [B,P] = (0, 0)
```

6.2.2 不变量的个数：从 1 个到 2 个

恒速群的不变量为

$$Q_K = K^2(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{x}|^2$$

两边除以 K^2 并取 $K \to \infty$：

$$\frac{Q_K}{K^2} = (\Delta t)^2 - \frac{|\Delta \mathbf{x}|^2}{K^2} \;\longrightarrow\; (\Delta t)^2$$

所以极限结构不再由**一个**二次型给出，而由**两个**独立的不变量给出：

$$\boxed{\Delta t \text{ 不变}, \qquad |\Delta \mathbf{x}| \text{ 不变}} \tag{6.2}$$

这就是“绝对时间 + 绝对空间”的严格含义：时空不再是带单一度规的整体，而是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 上分别带时间尺度与欧氏尺度的一对结构。式 6.2 是本章全部推导的几何输入。

6.2.3 零锥的形状

零锥 $|\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t| = K$ 在 $K \to \infty$ 时张开为

$$|\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}t| = \infty \quad \Longleftrightarrow \quad t = \text{常数}$$

即：**零曲面成为同时超曲面**，信号速度无上界。这正是伽利略时空“瞬时传播”的严格表述，也是后面非相对论极限中“不存在不变波速”的几何根源。

6.2.4 $\vec{\nabla} K = 0$ 不是简化假设，而是前提

第 3 章已证明：当 K 随点变化时，逐点的 $G_{K(p)}$ 各自成群，但**跨点的复合不再是群运算**——复合多出 $\propto \partial_\mu K/K$ 的项。

本章第二部分要做的事是“表示论”：表示论的对象是**一个群**。因此：

$$\vec{\nabla}K \neq 0 \implies \text{不存在可供表示的全局群} \implies \text{第二部分全部失效}$$

这不是“为了算得动而设的简化”，而是**定义域条件**：量子相态的定义本身就包含 $\vec{\nabla}K = 0$。第四部分会把这一点写成反证法的第一层。

6.2.5 不变算符与色散关系

由不变量 Q_K 的对偶（逆）二次型 $\mathrm{diag}(K^{-2}, -1, -1, -1)$，恒速群的不变算符为

$$\Box_K := \frac{1}{K^2}\partial_t^2 - \nabla^2 \tag{6.3}$$

（K 为常数，故这是**平直**的常系数算符；本章不涉及任何变系数或弯曲版本。）

取 $\psi \sim e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$，代入 $(\Box_K + \text{质量项})\psi = 0$：

$$-\frac{\omega^2}{K^2} + |\mathbf{k}|^2 = -\frac{m^2K^2}{\hbar^2}$$

以 $E = \hbar\omega$、$p = \hbar|\mathbf{k}|$ 写出，得**恒速群的质量壳关系**：

$$\boxed{\frac{E^2}{K^2} - |\mathbf{p}|^2 = m^2K^2} \quad \Longleftrightarrow \quad E^2 = m^2K^4 + |\mathbf{p}|^2K^2 \tag{6.4}$$

式 6.4 中的 m 是质量壳参数；它的代数身份（本征值还是中央荷）由第二部分定出。

6.3 第二部分　伽利略代数与中央扩张

6.3.1 恒速代数的收缩

恒速群的生成元（向量场）：$H = \partial_t$、$P_i = \partial_i$、$B_i = -\frac{x_i}{K^2}\partial_t - t\partial_i$。符号核验给出

$$[B_i, P_j] = \frac{\delta_{ij}}{K^2}H, \qquad [B_i, H] = P_i, \qquad [H, P_i] = 0$$

换成 Hermitian 算符（$[\hat{X}, \hat{Y}] = i\hbar[X, Y]_{\mathrm{vf}}$）。这里比 $1+1$ 维多一项：三个方向的 boost 彼此不对易，直接对上面的向量场求对易子得 $[B_i, B_j] = \frac{1}{K^2}(x_i\partial_j - x_j\partial_i)$。于是

$$[\hat{B}_i,\hat{P}_j]=\frac{i\hbar}{K^2}\delta_{ij}\hat{H},\qquad [\hat{B}_i,\hat{H}]=i\hbar\hat{P}_i,\qquad [\hat{H},\hat{P}_i]=[\hat{P}_i,\hat{P}_j]=0,\qquad [\hat{B}_i,\hat{B}_j]=-\frac{i\hbar}{K^2}\hat{J}_{ij} \tag{6.5}$$

其中 $\hat{J}_{ij}=\hat{q}_i\hat{P}_j-\hat{q}_j\hat{P}_i$。**最后一项不能省**：两族 boost 的复合差一个转动，系数与 $[\hat{B}_i,\hat{P}_j]$ 同阶，都是 $1/K^2$。去掉它，(B,B,P) 三元组的 Jacobi 恒等式也不闭合。K 有限时式 6.5 是洛伦兹—庞加莱型的代数；$K\to\infty$ 时这两项一同消失，才落到伽利略型。

全部结构常数中 K 只以 $1/K^2$ 出现（第 2 章的结论）。

定理 6.1 (朴素收缩). *若在式 6.5 中令 $K\to\infty$ 而保持 $\hat{H}$ 有限，则*

$$[\hat{B}_i,\hat{P}_j]\to 0,\qquad [\hat{B}_i,\hat{B}_j]\to 0$$

*所得的正是*无中央扩张的伽利略代数*（10 个生成元 $\hat{H},\hat{P}_i,\hat{B}_i,\hat{J}_i$）：*

$$[\hat{B}_i,\hat{H}]=i\hbar\hat{P}_i,\quad [\hat{B}_i,\hat{P}_j]=0,\quad [\hat{H},\hat{P}_i]=0,\quad [\hat{P}_i,\hat{P}_j]=0,\quad [\hat{B}_i,\hat{B}_j]=0 \tag{6.6}$$

但这是一个陷阱。在质量壳式 6.4 上，$\hat{H}$ 的谱为

$$E=\sqrt{m^2K^4+|\mathbf{p}|^2K^2}=mK^2\sqrt{1+\frac{|\mathbf{p}|^2}{m^2K^2}}=mK^2+\frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}+O\Big(\frac{1}{K^2}\Big) \tag{6.7}$$

即 $\hat{H}$ **不保持有限**：$\hat{H}/K^2\to m\cdot\mathbf{1}$。$\hat{H}$ 发散而结构常数 $1/K^2$ 消失，两者相乘留下有限的非零极限。这就是 Inönü–Wigner 收缩中的**重整化收缩**（该方法与它在表示上的后果见[9]，其中已指出伽利略群的 “差一个因子” 表示在薛定谔方程中出现）。

定理 6.2 (中央荷的诞生). *在质量壳式 6.4 的表示上作重整化收缩*

$$\hat{B}_i\ \text{不变},\qquad \hat{P}_i\ \text{不变},\qquad \hat{H}_{nr}:=\hat{H}-mK^2\mathbf{1}$$

则 $K\to\infty$ 时

$$[\hat{B}_i,\hat{P}_j]=\frac{i\hbar}{K^2}\delta_{ij}(mK^2\mathbf{1}+\hat{H}_{nr})=i\hbar\delta_{ij}m\,\mathbf{1}+\frac{i\hbar}{K^2}\delta_{ij}\hat{H}_{nr}\ \longrightarrow\ \boxed{i\hbar\delta_{ij}\hat{M}},\qquad \hat{M}:=m\,\mathbf{1}$$

同时

$$[\hat{B}_i, \hat{H}_{nr}] = [\hat{B}_i, \hat{H}] = i\hbar \hat{P}_i, \qquad [\hat{P}_i, \hat{H}_{nr}] = 0$$

所得的代数**不是** 式 *6.6*，而是带中央扩张的 ***Bargmann* 代数**。

出处：伽利略群的射线表示、质量以中央荷的身份出现、以及由此而来的质量超选择规则，原始处理见 Bargmann 1954[11]；本章用 (M1)—(M4) 重做这条链，目的是把它的**定义域条件**（$K \to \infty$ 且 $\vec{\nabla} K = 0$）显式写出来，见小节 6.5.6。

证明：第一式用 $\hat{H} = mK^2\mathbf{1} + \hat{H}_{\rm nr}$ 代入式 6.5；第二式用 $[mK^2\mathbf{1}, \cdot] = 0$。极限中 $\hat{H}_{\rm nr}/K^2 \to 0$。

收敛核验：由式 6.4 与 $\hat{H} = mK^2 + \hat{H}_{\rm nr}$，

$$\frac{\hat{H}^2}{K^2} - |\hat{\mathbf{P}}|^2 = m^2K^2 \implies 2m\hat{H}_{\rm nr} - |\hat{\mathbf{P}}|^2 + \frac{\hat{H}_{\rm nr}^2}{K^2} = 0 \xrightarrow{K\to\infty} \boxed{\hat{H}_{\rm nr} = \frac{|\hat{\mathbf{P}}|^2}{2m}} \tag{6.8}$$

符号核验输出：展开 `E^2/ K^2 - p^2 - m^2K^2 = E_nr**2/ K**2 + 2*E_nr*m - p**2`，极限为 `2*E_nr*m - p**2`。

6.3.2 经典实现已经带着中央荷

在相空间 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 上，伽利略 boost 要求

$$\delta q_i = v_i t, \qquad \delta p_i = m v_i$$

由泊松括号生成：$\delta f = \{\mathbf{v}\cdot\mathbf{K}, f\}$，解出

$$\mathbf{K} = m\mathbf{q} - t\mathbf{p} \tag{6.9}$$

（校核：$\{v_j K_j, q_i\} = v_j\{mq_j - tp_j, q_i\} = tv_i$；$\{v_j K_j, p_i\} = v_j m\delta_{ji} = mv_i$。）

于是

$$\boxed{\{K_i, p_j\} = m\,\delta_{ij} \neq 0} \tag{6.10}$$

这是关键的一步：伽利略群在**经典**相空间上的实现，其 boost 生成元与动量的括号**已经非零**，数值就是 m。换言之，**经典理论早就活在中央扩张里**，只是没有人这样叫它。量子化映射 $[\,,\,] = i\hbar\{\,,\,\}$ 于是直接给出

$$[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij} m\,\mathbf{1}$$

与定理 6.2 完全一致。两条独立的路（代数收缩 / 经典实现）给出同一个中央荷。

6.3.3 中央扩张的分类：唯一性

定理 6.3 (伽利略代数的中央扩张唯一). 设 $\mathfrak{g}$ 为式 *6.6* 的伽利略代数（生成元 $\hat{H}, \hat{P}_i, \hat{B}_i, \hat{J}_i$，共 10 个），其最一般的（一维）中央扩张为

$$[X, Y]_{ext} = [X, Y] + c(X, Y)\,\hat{M}, \qquad [\hat{M}, \cdot] = 0$$

其中 c 为反对称双线性形。则 *Jacobi* 恒等式与 *"模去上边界"* 之后，解空间为

$$\boxed{H^2(\mathfrak{g}, \mathbb{R}) = \mathbb{R}\ (\text{一维})}$$

其非平凡代表元唯一（差一个常数倍）：

$$c(\hat{B}_i, \hat{P}_j) = \delta_{ij}, \qquad \text{其余分量} = 0 \tag{6.11}$$

证明（分四步）：

第一步（转动部分可清空）。转动子代数 $\mathfrak{so}(3)$ 半单，由 Whitehead 引理 $H^2(\mathfrak{so}(3), \mathbb{R}) = 0$；又 $\mathfrak{so}(3)$ 紧致，可对上闭链作平均而不改变其上同调类。故可取 c 为 $\mathfrak{so}(3)$ 不变的，于是 c 的分量只能由不变张量 δ_{ij}、ε_{ijk} 构造。

第二步（逐分量消去）。c 反对称，且取值是一维中心（无指标），故：

分量	可用的不变张量	结论
$c(\hat{P}_i, \hat{P}_j)$、$c(\hat{B}_i, \hat{B}_j)$	反对称 2 阶不变张量不存在（δ 对称、ε 需 3 个指标）	$= 0$
$c(\hat{H}, \hat{P}_i)$、$c(\hat{H}, \hat{B}_i)$	不变矢量不存在	$= 0$
$c(\hat{H}, \hat{J}_i) = \eta$	标量，暂留	待定
$c(\hat{J}_i, \hat{P}_j) = \alpha\delta_{ij}$	δ 不变，暂留	待定
$c(\hat{J}_i, \hat{B}_j) = \gamma\delta_{ij}$	同上	待定
$c(\hat{B}_i, \hat{P}_j) = \beta\delta_{ij}$	同上，暂留	待定

第三步（Jacobi 杀死 η, α, γ）。

- 对三元组 $(\hat{H}, \hat{J}_i, \hat{J}_j)$：

$$[\hat{H}, [\hat{J}_i, \hat{J}_j]] + [\hat{J}_i, [\hat{J}_j, \hat{H}]] + [\hat{J}_j, [\hat{H}, \hat{J}_i]] = \varepsilon_{ijk}[\hat{H}, \hat{J}_k] = \varepsilon_{ijk}\eta\,\hat{M} = 0 \implies \eta = 0$$

- 对 $(\hat{J}_i, \hat{J}_j, \hat{P}_k)$：逐项展开（$\varepsilon$ 收缩恒等式 $\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{ilm} - \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jlm} + \varepsilon_{ijl}\varepsilon_{klm} = 0$）后 $\hat{P}$ 项自动抵消，$\hat{M}$ 项给出

$$\alpha(\varepsilon_{jki} - \varepsilon_{ikj} - \varepsilon_{ijk})\hat{M} = \alpha\,\varepsilon_{ijk}\hat{M} = 0 \implies \alpha = 0$$

- 同理对 $(\hat{J}_i, \hat{J}_j, \hat{B}_k)$ 得 $\gamma\,\varepsilon_{ijk} = 0 \Longrightarrow \gamma = 0$。

第四步（β 自由且非上边界）。其余 Jacobi 恒等式对 β 无约束：

- $(\hat{H}, \hat{B}_i, \hat{P}_j)$：$[\hat{H}, \beta\delta_{ij}\hat{M}] + [\hat{B}_i, 0] + [\hat{P}_j, -i\hbar\hat{P}_i] = 0$；
- $(\hat{B}_i, \hat{B}_j, \hat{P}_l)$、$(\hat{B}_i, \hat{P}_j, \hat{P}_l)$：$\hat{M}$ 为中心，全为零。

上边界形如 $c_f(X, Y) = f([X, Y])$（f 为线性泛函）。但 $[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = 0$，故对任何 f 都有 $c_f(\hat{B}_i, \hat{P}_j) = f(0) = 0 \neq \beta\delta_{ij}$。故 $\beta \neq 0$ 时该上闭链**不是上边界**，上同调类非平凡。

符号核验（10 生成元、45 个待定分量、120 个 Jacobi 方程，逐一解出）：

```
未扩张伽利略代数 Jacobi 自检: True
2-闭上链空间维数: 10
2-上边界空间维数: 9
H^2(galilei, R) 的维数 = 1
代表元 c(P_i,K_j)=delta_ij 满足全部 Jacobi: True
上边界在 (K_i,P_j) 分量上的值 [K_i,P_j] = {} -> 恒为 0，故代表元非上边界
```

结论：伽利略代数的中央扩张不是可以随意添加的附加结构，而是**唯一的、且非加不可的**（前提是质量非零）。

6.3.4 射影表示与 Bargmann 群

6.3.4.1 为什么必须射影

理由一（量子力学的基本结构）。物理态是 Hilbert 空间中的**射线**（Born 规则只依赖 $|\psi|^2$，全局相位不可观测）。由 Wigner 定理，对称群在射线上实现为酉（或反酉）变换，故只要求

$$U(g_2)U(g_1) = \omega(g_2, g_1)\,U(g_2 g_1), \qquad |\omega| = 1 \tag{6.12}$$

即**射影表示**。上同调分类（定理 6.3）告诉我们：ω 的非平凡部分只有一个参数。

理由二（真表示不够用）。若坚持 $\omega \equiv 1$（真表示），则中央荷 $\hat{M} = 0$，后果有三（见小节 6.3.6）：位置算符无从定义；$\hat{H}_{\rm nr} = |\hat{\mathbf{P}}|^2/2\hat{M}$ 不可定义；且波方程在 boost 下不协变——符号核验给出：去掉相位后

$$i\hbar\partial_t\Phi + \frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\Phi = i\hbar\partial_t\psi + \frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi - i\hbar v\,\partial_x\psi$$

残留项 $-i\hbar v\,\partial_x\psi \neq 0$（残留 `= -I*V*hbar*psi_X`）。**故相位不是装饰，而是协变性的必要条件。**

理由三（经典理论已经如此）。式 6.10 表明经典实现本身就带 m；量子化不能把一个非零的括号变成零。

6.3.4.2 显式的上闭链

伽利略群元素 $g = (b, \mathbf{a}, \mathbf{v}, R)$，作用为

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x} + \mathbf{v}t + \mathbf{a}, \qquad t' = t + b$$

设波函数按

$$(U(g)\psi)(\mathbf{x}', t') = \exp\left[\frac{i}{\hbar}m\Big(\mathbf{v}\cdot R\mathbf{x} + \frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2 t\Big)\right]\psi(\mathbf{x}, t) \tag{6.13}$$

（$R = 1$、$\mathbf{a} = 0$、$b = 0$ 时即 $\psi'(\mathbf{x}, t) = e^{\frac{i}{\hbar}m(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x} - \frac{1}{2}v^2 t)}\psi(\mathbf{x} - \mathbf{v}t, t)$，见式 6.23。）

复合计算。连续作用 g_1、g_2 后总相位为

$$\frac{m}{\hbar}\Big[\mathbf{v}_2\cdot R_2\mathbf{x}_1 + \tfrac{1}{2}|\mathbf{v}_2|^2 t_1 + \mathbf{v}_1\cdot R_1\mathbf{x} + \tfrac{1}{2}|\mathbf{v}_1|^2 t\Big]$$

代入 $\mathbf{x}_1 = R_1\mathbf{x} + \mathbf{v}_1 t + \mathbf{a}_1$、$t_1 = t + b_1$，整理出 $\mathbf{x}$ 与 t 的系数，与直接作用 $U(g_2 g_1)$（其 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_2 + R_2\mathbf{v}_1$、$R = R_2 R_1$）的相位逐项比较，二者**完全一致**，只差一个常数：

$$\boxed{U(g_2)U(g_1) = e^{\frac{i}{\hbar}m\,\xi(g_2, g_1)}U(g_2 g_1)}, \qquad \xi(g_2, g_1) = \mathbf{v}_2\cdot R_2\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}|\mathbf{v}_2|^2 b_1 \tag{6.14}$$

取 $\mathbf{v}_2 = \varepsilon\mathbf{e}_i$、$\mathbf{a}_1 = \eta\mathbf{e}_j$（$b_1 = 0$、$R = I$），得 $\xi = \varepsilon\eta\delta_{ij}$，其无穷小形式正是 $[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}\hat{M}$。

6.3.4.3 Bargmann 群

把相位升格为一个新的坐标 ζ，定义 $\mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}$ 上的作用

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x} + \mathbf{v}t + \mathbf{a}, \qquad t' = t + b, \qquad \zeta' = \zeta - \left(\mathbf{v}\cdot R\mathbf{x} + \tfrac{1}{2}|\mathbf{v}|^2 t\right) + c$$

复合给出 $c = c_1 + c_2 - (\frac{1}{2}|\mathbf{v}_2|^2 b_1 + \mathbf{v}_2 \cdot R_2\mathbf{a}_1)$：这是**真正的群律**（结合律由构造保证），称为 **Bargmann 群** $\widetilde{G}$。它比伽利略群多一个中心方向 ζ，其李代数正是定理 6.2 的扩张代数。

波函数取等变函数

$$\widetilde{\psi}(\mathbf{x}, t, \zeta) = e^{\frac{i}{\hbar}m\zeta}\,\psi(\mathbf{x}, t)$$

由 $\widetilde{\psi}(gP) = \widetilde{\psi}(P)$ 反解，恰好回到式 6.13。**故“带相位的量子波函数”=“Bargmann 群中心方向上的等变函数”**，中央荷 m 就是该中心方向的本征值。

6.3.5 质量的身份：中心元，而非本征值

定理 6.4 (质量的代数身份). *在 $K \to \infty$ 的相态中，质量 m 是李代数的***中心元素** $\hat{M} = m\mathbf{1}$ *的本征值；而在 K 有限时，质量是* ***Casimir* 算符的本征值**。*二者身份不同。*

证明（对照两条路）：

(a) K 有限（恒速群，含 $K = c$ 的洛伦兹情形）。由式 6.4，

$$\hat{C} := \frac{\hat{H}^2}{K^2} - |\hat{\mathbf{P}}|^2 = m^2K^2\mathbf{1}$$

$\hat{C}$ 与所有生成元对易，是 Casimir 算符；m^2 是它的**本征值**。质量在这里是“由生成元算出来的一个数”：$\hat{C}$ 由 $\hat{H}, \hat{\mathbf{P}}$ 构造，m 由 $\hat{C}$ 决定。**没有任何中心扩张**（$H^2(\mathfrak{iso}(1,3), \mathbb{R}) = 0$，庞加莱群的射影表示等价于其万有覆盖的真表示）。

(b) $K \to \infty$。取极限后 $\hat{C} = m^2K^2 \to \infty$ 不给出有限值，式 6.8 给出存活的 Casimir

$$\hat{C}_{\mathrm{G}} := 2\hat{M}\hat{H}_{\mathrm{nr}} - |\hat{\mathbf{P}}|^2 = 2m\,\hat{E}_{\mathrm{int}} \tag{6.15}$$

（校核：$[\hat{B}_l, \hat{C}_{\mathrm{G}}] = 2\hat{M}[\hat{B}_l, \hat{H}_{\mathrm{nr}}] - [\hat{B}_l, |\hat{\mathbf{P}}|^2] = 2\hat{M}(i\hbar\hat{P}_l) - 2i\hbar\hat{M}\hat{P}_l = 0$。）

此时 $\hat{M}$ **本身是中心元素，不是任何算符的函数**：它不能由 $\hat{H}, \hat{P}_i, \hat{B}_i, \hat{J}_i$ 表出（定理 6.3 的第四步），而是代数的一个独立方向。真正作为“本征值”出现的量换成了**内能** $\hat{E}_{\mathrm{int}}$。

推论（Bargmann 超选择规则）。$\hat{M}$ 中心 $\Rightarrow$ 由 Schur 引理，在不可约表示上 $\hat{M} = m\mathbf{1}$；

不同 m 的表示之间不存在把它们耦合起来的代数元素，故**不同质量的态不能相干叠加**——这是质量作为中央荷的可检验后果。相反，在 (a) 中 m 只是 Casimir 本征值，不同质量的态可以叠加。**“质量是中央荷”不是措辞，是有判别力的命题。**

相态	m 的代数身份	可否叠加不同 m
K 有限	Casimir $\hat{H}^2/K^2 - \lvert\hat{\mathbf{P}}\rvert^2$ 的本征值 m^2K^2	可以
$K \to \infty$、$\vec{\nabla}K = 0$	**中心元素** $\hat{M}$ 的本征值 m	**不可以**（超选择）

6.3.6 位置–动量对易关系的导出

由式 6.9，boost 生成元在 $t = 0$ 时等于 “$m\times$ 位置”。据此**定义**位置算符：

$$\hat{q}_i := \frac{1}{m}(\hat{B}_i + t\,\hat{P}_i) \qquad \left(\text{即}\hat{B}_i = m\hat{q}_i - t\hat{P}_i\right) \tag{6.16}$$

定理 6.5 (对易关系). *在中央荷 $\hat{M} = m\mathbf{1}$ 的不可约扇区上，*

$$\boxed{[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}\mathbf{1}} \tag{6.17}$$

证明：由式 6.16 与定理 6.2，

$$[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = \frac{1}{m}[\hat{B}_i + t\hat{P}_i, \hat{P}_j] = \frac{1}{m}[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = \frac{1}{m}\,i\hbar\delta_{ij}\hat{M} = \frac{1}{m}\,i\hbar\delta_{ij}\,m\mathbf{1} = i\hbar\delta_{ij}\mathbf{1}$$

（用到 $[\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0$。）

显式算子核验（$\hat{B} = mx + i\hbar t\partial_x$、$\hat{P} = -i\hbar\partial_x$、$\hat{q} = x$）：

`[K,P] f = I*hbar*m*f(X, T)` 期望 `i hbar m f`

`[q,P] f = I*hbar*f(X, T)` 期望 `i hbar f`

反之，若中央荷为零（定理 6.1 的朴素收缩）：$[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = 0$，于是 $[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = 0$。此时 $\hat{q}$ 与 $\hat{P}$ 可同时对角化：**没有不确定性原理，没有不可对易的观测量，量子化无从谈起**。这正是 “伽利略代数本身 $[x, p] = 0$、无法支撑量子化” 的严格形式——缺的不是某个技巧，缺的是中央扩张。

推论（不确定性）：由式 6.17 与 Cauchy–Schwarz，$\Delta q_i\,\Delta P_i \geq \dfrac{\hbar}{2}$。$\hbar$ 在此第一次以 “不可对易性的尺度” 出现。

6.4 第三部分　波动力学方程的生成

6.4.1 路线一：从 Casimir 直接生成

在不可约表示上代入式 6.15，并用 $\hat{H}_{\rm nr} = i\hbar\partial_t$、$\hat{P}_i = -i\hbar\partial_i$、$\hat{M} = m\mathbf{1}$：

$$\left(2m\, i\hbar\partial_t + \hbar^2\nabla^2\right)\psi = 2mE_{\rm int}\psi$$

无内部结构（$E_{\rm int} = 0$，即能量零点取在静能之上）时：

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi \tag{6.18}$$

这就是薛定谔方程——它是“$\hat{H}_{\rm nr}$ 由 $\hat{\mathbf{P}}$ 与 $\hat{M}$ 经 Casimir 决定”这一表示论事实的解析表达。

6.4.2 路线二：从不变波动方程取极限（相位抽取，完整计算）

由式 6.3 与质量壳式 6.4，恒速群的不变波动方程为

$$\left(\frac{1}{K^2}\partial_t^2 - \nabla^2 + \frac{m^2K^2}{\hbar^2}\right)\psi = 0 \tag{6.19}$$

（K 为常数，平直，常系数。）注意式 6.7：静能 $mK^2 \to \infty$，故 ψ 含快变相位。抽取正能支：

$$\psi = e^{-\frac{i}{\hbar}mK^2t}\,\varphi, \qquad \theta := \frac{mK^2t}{\hbar}$$

逐项：

$$\partial_t^2\psi = e^{-i\theta}\left(\partial_t^2\varphi - \frac{2imK^2}{\hbar}\partial_t\varphi - \frac{m^2K^4}{\hbar^2}\varphi\right)$$

代入式 6.19，**静能项严格相消**：

$$\frac{1}{K^2}\left(-\frac{m^2K^4}{\hbar^2}\varphi\right) + \frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi = -\frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi + \frac{m^2K^2}{\hbar^2}\varphi = 0$$

符号核验：静能项 `m^2K^2/hbar^2` 是否相消（`core - claim`）：0。余下

$$\frac{1}{K^2}\partial_t^2\varphi - \frac{2im}{\hbar}\partial_t\varphi - \nabla^2\varphi = 0$$

乘以 $\frac{i\hbar}{2m}$ 并整理：

$$i\hbar\partial_t\varphi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi + \frac{\hbar^2}{2mK^2}\partial_t^2\varphi \tag{6.20}$$

取 $K\to\infty$，末项 $\to 0$，得式 6.18。误差项是 $\frac{\hbar^2}{2mK^2}\partial_t^2\varphi = O(K^{-2})$，显式可控。

两点说明：

1. 相位 $e^{-imK^2t/\hbar}$ 的选择 = 正能支的选择；反号则取负能支。$K\to\infty$ 时两支被无穷大的静能间隙隔开，**反粒子在极限中消失**——这是相态边界的另一条痕迹。
2. 静能 mK^2 本身在极限中不收敛，它没有可观测量对应；它的“残余”正是中央荷 $\hat{M} = m\mathbf{1}$。定理 6.2 与这里的相消是同一件事的代数版与分析版。

6.4.3 路线三：德布罗意关系与色散关系（波粒二象性的代数化）

极限色散关系由式 6.8 给出：

$$E_{\mathrm{nr}} = \frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}$$

引入德布罗意关系

$$E = \hbar\omega, \qquad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \tag{6.21}$$

代入：

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2|\mathbf{k}|^2}{2m} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega(\mathbf{k}) = \frac{\hbar|\mathbf{k}|^2}{2m}} \tag{6.22}$$

对一切 $\mathbf{k}$ 的模态作叠加：

$$\psi(\mathbf{x},t) = \int a(\mathbf{k})\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega(\mathbf{k})t)}\,\mathrm{d}^3k$$

逐项求时间导数与拉普拉斯：

$$i\hbar\partial_t\psi = \int \hbar\omega(\mathbf{k})\, a(\mathbf{k})e^{i(\cdots)}\mathrm{d}^3k = \int \frac{\hbar^2|\mathbf{k}|^2}{2m}a(\mathbf{k})e^{i(\cdots)}\mathrm{d}^3k$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\int(-|\mathbf{k}|^2)a(\mathbf{k})e^{i(\cdots)}\mathrm{d}^3k = \text{同一表达式}$$

故 ψ 满足式 6.18。**三条路线给出同一个方程。**

波速：群速度 $\nabla_{\mathbf{k}}\omega = \dfrac{\hbar\mathbf{k}}{m} = \dfrac{\mathbf{p}}{m}$（牛顿关系）；相速度 $\dfrac{\omega}{|\mathbf{k}|} = \dfrac{\hbar|\mathbf{k}|}{2m}$。**两者不等，且不存在与波源无关的不变波速**——这与第一部分“零锥成为 $t=$ 常数”相呼应：$K=\infty$ 的时空里没有 K 可供波速去等于。

6.4.4 概率守恒与幺正性

由式 6.18 直接推出连续性方程：

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0, \qquad \rho = |\psi|^2, \qquad \mathbf{j} = \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)$$

故 $\int|\psi|^2\mathrm{d}^3x$ 守恒，演化酉。这与第二部分的出发点完全一致：**正是“概率守恒 $\Rightarrow$ 态是射线 $\Rightarrow$ 射影表示 $\Rightarrow$ 中央扩张”这条链，把 m 送进了代数。**

6.4.5 协变性校核

在 boost $\mathbf{v}$ 下（式 6.13 的 $R=1, \mathbf{a}=b=0$ 形式）：

$$\boxed{\psi'(\mathbf{x},t) = \exp\left[\frac{i}{\hbar}m\Big(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x} - \frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2 t\Big)\right]\psi(\mathbf{x}-\mathbf{v}t,t)} \tag{6.23}$$

校核（记 $\xi = \mathbf{x}-\mathbf{v}t$、$S = m(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x} - \frac{1}{2}v^2t)$，故 $S_t = -\frac{1}{2}mv^2$、$\nabla S = m\mathbf{v}$）：

$$i\hbar\partial_t\psi' + \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi' = e^{\frac{i}{\hbar}S}\left[\left(\tfrac{mv^2}{2} - \tfrac{mv^2}{2}\right)\psi + i\hbar\psi_t - i\hbar\mathbf{v}\cdot\nabla\psi + i\hbar\mathbf{v}\cdot\nabla\psi + \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\right]$$

$$= e^{\frac{i}{\hbar}S}\left[i\hbar\partial_t\psi + \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\right]$$

符号核验：`i hbar Phi_T + (hbar^2/2m) Phi_XX` 化为 `e^{iS/hbar} * [...]`，其中 `[...] = hbar**2*psi_XX/(2*m) + I*hbar*psi_T`；代入方程后括号内为 0。

故 ψ 满足方程 $\Leftrightarrow$ ψ' 满足方程，且相位使 $|\psi'|^2 = |\psi|^2$（Born 规则不变）。去掉相位则残留 $-i\hbar\mathbf{v}\cdot\nabla\psi \neq 0$（见小节 6.3 理由二）。**中央扩张与协变性是同一件事。**

6.5 第四部分 相态边界：反证

命题：量子力学（第二部分与第三部分的全部结构）只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 的相态中存在。

反证假设：$K \to \infty$ 的量子相态与 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 的引力背景共存。

以下三层论据各自独立地推翻该假设。

6.5.1 第一层：群层面——根本没有可供表示的群

第 3 章已证明：$K = K(p)$ 时逐点 $G_{K(p)}$ 各自成群，但跨点复合多出 $\propto \partial_\mu K/K$ 的项，**不构成群**。而第二部分的全部工具（李代数、上同调 H^2、射影表示、Schur 引理）都以 “存在一个李群” 为前提。

$$\vec{\nabla}K \neq 0 \implies \text{无全局群} \implies \text{第二部分的对象不存在}$$

这不是 “算不出来”，而是 “没有对象可算”。

6.5.2 第二层：代数层面——Jacobi 恒等式强迫 $\vec{\nabla}K = 0$

即使强行保留生成元，把式 6.5 的 K 换成乘法算符 $\hat{K}(\mathbf{x})$，则

$$[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}\,\hat{H}\,\hat{K}(\mathbf{x})^{-2}$$

中央扩张要求 $[\hat{B}_i, \hat{P}_j]$ 与一切生成元对易（$\hat{M}$ 为中心）。取 Jacobi 恒等式 $(\hat{P}_k, \hat{B}_i, \hat{P}_j)$，三项中只有中间一项由 $[\hat{P}_j, \hat{P}_k] = 0$ 消失，另两项都要留：

$$[\hat{P}_k, [\hat{B}_i, \hat{P}_j]] + \underbrace{[\hat{B}_i, [\hat{P}_j, \hat{P}_k]]}_{=0} + [\hat{P}_j, [\hat{P}_k, \hat{B}_i]] = 0$$

其中 $[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}\hat{H}\hat{K}^{-2}$，$[\hat{P}_k, \hat{B}_i] = -i\hbar\delta_{ik}\hat{H}\hat{K}^{-2}$，而

$$[\hat{P}_k, \hat{K}^{-2}] = -i\hbar\,\partial_k(K^{-2}) = 2i\hbar\,\frac{\partial_k K}{K^3}$$

（注意符号：$\partial_k(K^{-2}) = -2K^{-3}\partial_k K$，两个负号相消后取正。）代入两项，得

$$\text{Jacobi} = i\hbar\Big(\delta_{ij}\,[\hat{P}_k, \hat{H}\hat{K}^{-2}] - \delta_{ik}\,[\hat{P}_j, \hat{H}\hat{K}^{-2}]\Big) = -2\hbar^2\,\frac{\hat{H}}{K^3}\Big(\delta_{ij}\,\partial_k K - \delta_{ik}\,\partial_j K\Big)$$

取 $i=j$、$k\neq i$，括号内只剩 $\partial_k K$，于是 $\partial_k K=0$。**第三项若当作零处理，这一支就被漏掉了**——恰恰是它把 δ_{ik} 那一份带进来，使最终条件成为 $\vec{\nabla}K=0$ 而不是某个单一方向的条件。

定理 6.6 (中央扩张存在 $\Longleftrightarrow \vec{\nabla}K=0$). *Jacobi 恒等式 $(\hat{P}_k,\hat{B}_i,\hat{P}_j)$ 在 $\hat{H}\neq 0$ 时成立，当且仅当 $\partial_k K=0$。等价地：中央荷 $\hat{M}$ 是中心元素，当且仅当 $\vec{\nabla}K=0$。*

即：中央扩张（第二部分的全部内容）与“恒速场不均匀”互斥。质量作为中央荷的存在条件，正好是 $\vec{\nabla}K=0$。

6.5.3 第三层：动力学层面——残留项发散且破坏幺正性

退一步：不顾前两层，直接在式 6.19 中把常数 K 换成 $K(\mathbf{x})$（这是**最保守**的写法：不引入度规、不引入协变导数，只把常数换成函数），仍取相位 $\psi=e^{-\frac{i}{\hbar}mK(\mathbf{x})^2 t}\varphi$。此时 $\theta=\dfrac{mK(\mathbf{x})^2 t}{\hbar}$ 含 $\mathbf{x}$，故

$$\nabla\theta=\frac{2mtK}{\hbar}\nabla K,\qquad \nabla^2\theta=\frac{mt}{\hbar}\nabla^2(K^2)$$

静能项仍逐点相消，但 ∇^2 作用于相位产生**三个残留项**（符号核验 `core2 - 预期形式 = 0`）：

$$\boxed{\begin{aligned} i\hbar\partial_t\varphi = &-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi+\frac{\hbar^2}{2mK^2}\partial_t^2\varphi \\ &\underbrace{+\,2i\hbar t\,K\big(\nabla K\cdot\nabla\varphi\big)}_{\text{残留项 A}}\ \underbrace{+\,i\hbar t\Big(|\nabla K|^2+K\nabla^2 K\Big)\varphi}_{\text{残留项 B}}\ \underbrace{+\,2mt^2K^2|\nabla K|^2\varphi}_{\text{残留项 C}} \end{aligned}} \tag{6.24}$$

令 $K\to K_0\to\infty$ 而 ∇K 固定非零：

项	量级	性质
残留项 A	$\sim K_0$	一阶导数、系数纯虚　**反 Hermite**
残留项 B	$\sim K_0$	零阶、系数纯虚　**反 Hermite**
残留项 C	$\sim K_0^2$	零阶、实系数　Hermite，但**发散**

结论：

1. 残留项 C 按 K_0^2 增长，**极限不存在**——非相对论极限在 $\vec{\nabla}K\neq 0$ 处没有定义；
2. 残留项 A、B 是反 Hermite 的，$\hat{H}_{\rm nr}$ 不再是自伴算符　**幺正性丧失**　$\int|\varphi|^2$ 不再守恒

概率解释崩溃。

而概率守恒正是第二部分引入射影表示的**唯一理由**。于是论证闭合：**迫使中央扩张出现的那个条件，在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 时先被破坏。**

6.5.4 黑洞视界处

第 5 章给出：Schwarzschild 解 $K(r) = \sqrt{1 - \dfrac{2M}{r}}$，视界 $r \to r_s = 2M$ 处

$$K \to 0, \qquad |\nabla K| = \frac{M}{r^2\sqrt{1 - \frac{2M}{r}}} \to \infty$$

此时残留项 C 不仅随 K_0 发散，还因 $|\nabla K| \to \infty$ 而**双重发散**。量子力学的代数框架在此不是 “遇到困难”，而是**没有定义的对象**：没有群、没有中央荷、没有自伴的 Hamiltonian、没有概率守恒。

6.5.5 相态对偶表

	量子相态	引力相态
参数	$K \to \infty$，$\vec{\nabla}K = 0$	K 有限或 $\vec{\nabla}K \neq 0$
对称结构	全局伽利略群（Bargmann 群）	逐点 $G_{K(p)}$，**跨点不成群**
m 的身份	**中心元素** $\hat{M}$（超选择）	Casimir 本征值 / 不成立
波方程	薛定谔方程（一阶 t）	变系数方程，非相对论极限不存在
幺正性	保持	破坏（残留项反 Hermite）
典型对象	原子、凝聚态、散射	Schwarzschild 解、黑洞视界

这就是 “严禁强行量子引力” 的数学内容：两个相态由**相态参数** $(K, \vec{\nabla}K)$ 的不同区域定义；它们的定义域不相交。所谓 “量子引力” 的困难，在本框架里不是一道待解的题，而是一个**范畴错误**——它要求在 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 处求解一个只在 $\vec{\nabla}K = 0$ 处才有定义的方程。

图 6.1 给出相态图与静能的分离。

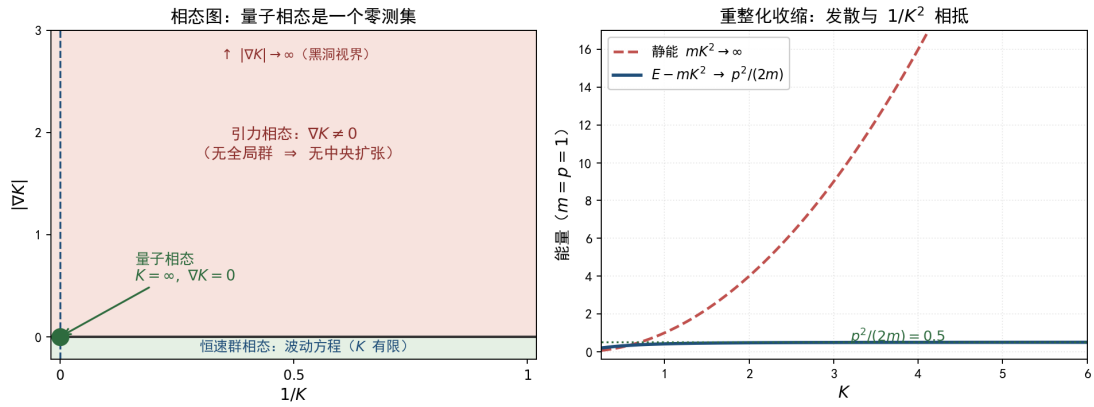


图 6.1: 量子相态与引力相态

6.5.6 本节结论的范围：三层陈述

上面的反证支持到下面第二层。为免被读成更大的断言，把三层分开写。

层次	陈述	地位
(A) 结构内的定理	由 G_K 的收缩导出的这套量子力学骨架（第二、三部分的全部对象），其定义域是相态参数区域 $(K \to \infty,\ \vec{\nabla}K = 0)$；在该结构里，把这套对象搬到 $\vec{\nabla}K \neq 0$ 的区域没有指称	在本章已列出的输入下**可证**
(B) 带条件的推论	若某个 “量子引力” 陈述以本章的这套结构为前提，则该陈述在本框架内没有定义域	(A) 的直接推论，**可证**
(C) 关于世界的断言	一般意义上的量子引力不可能，或它本身是范畴错误	**不可证，本章也不论证**

第三层要成立，需要外加一条前提：G_K 框架是任何关于量子与引力的理论都必须落到的底层结构。这条前提本章没有给出——它不来自定理 6.6，也不来自式 6.24，因为那两条的**输入**就是 $(G_K,\ \vec{\nabla}K)$ 这一套处置；用它们去推出 (C)，等于用一个结构的成员身份去否认该结构之外成员的存在。

本书自己在第 2 章把恒速群写成一整个参数族 G_K，$K = c$ 只是其中一个取值，同一

章还列出至少三套自洽的输入（对称、伽利略、洛伦兹）给出不同的答案。既然框架本身是族中的一元，本书就没有据它去宣称“唯一真理”的资格——这一条与前言的立场是同一条。

具体地说，以下进路**不以 (A) 的前提为出发点**，因此本节的结论对它们既不支持也不反对：弯曲时空上的量子场论（不以非相对论极限为前提）、半经典引力 $G_{\mu\nu} = 8\pi G \langle T_{\mu\nu} \rangle$、广义相对论的有效场论处理、弦论、圈量子引力。它们是否成立是与本节不同的问题；本框架没有裁判它们所需要的术语，也没有裁判它们所需要的结论。

所以本节做的是把**这套**量子力学的边界画准，而不是给“量子引力”下一个判决。边界写得准，(A) 才站得住——这一层限制不是让步。

6.6 结论

表 6.1: 本章各命题及其依据

命题	依据
$K \to \infty$ 逐项给出伽利略变换	命题 6.1
不变量成为 Δt 与 $\lvert\Delta \mathbf{x}\rvert$ 两个	式 6.2
零锥成为 $t =$ 常数	小节 6.2
恒速代数 $[\hat{B}_i, \hat{P}_j] = \frac{i\hbar}{K^2}\delta_{ij}\hat{H}$ 的收缩	式 6.5、定理 6.1
静能 mK^2 发散与 $1/K^2$ 相抵　中央荷 $\hat{M} = m\mathbf{1}$	定理 6.2
经典实现 $\{K_i, p_j\} = m\delta_{ij}$ 已带中央荷	式 6.10
$H^2(\mathfrak{gal}, \mathbb{R}) = \mathbb{R}$，唯一代表元 $c(\hat{B}_i, \hat{P}_j) = \delta_{ij}$	定理 6.3
上闭链 $\xi = \mathbf{v}_2 \cdot R_2\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\lvert\mathbf{v}_2\rvert^2 b_1$；Bargmann 群	式 6.14
m 是**中心元**（非 Casimir 本征值）　质量超选择	定理 6.4
$[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$；$\hat{M} = 0$ 时为 0	定理 6.5
薛定谔方程的三条独立导出路线	式 6.18
静能项严格相消，余项 $O(K^{-2})$	式 6.20
协变性当且仅当带 m 相位	式 6.23
中央扩张 $\Longleftrightarrow \vec{\nabla}K = 0$（Jacobi）	定理 6.6

命题	依据
$\vec{\nabla}K \neq 0$　残留项 $\sim K_0^2$ 发散 + 反 Hermite	式 6.24

一句话：取定相态参数 $K \to \infty$、$\vec{\nabla}K = 0$ 后，恒速群的李代数经重整化收缩（静能发散与结构常数消失相抵）产生唯一的中央扩张，中央荷即质量 m；由此解出 $[\hat{q}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$，并由 Casimir 或德布罗意色散关系生成薛定谔方程；而 Jacobi 恒等式反过来要求 $\vec{\nabla}K = 0$——量子力学与引力是两个不相交的相态，二者的强行耦合在本框架内无定义。本章是同一底座上两条派生路线中量子路线的那一端，与引力路线的逐项对照见全书导览。

6.7　术语说明

术语	本章中的含义
相态参数	$(K, \vec{\nabla}K)$；量子相态为 $(K \to \infty, 0)$
中央扩张	李代数中新增的中心方向；此处唯一，由质量标记
中央荷 $\hat{M}$	与一切生成元对易的算符；不可约扇区上 $\hat{M} = m\mathbf{1}$
Casimir 算符	由生成元构造、与一切生成元对易的算符；K 有限时 m^2 是它的本征值
上闭链 / 上边界	决定射影表示相位的 2 形式；模去上边界后即 H^2
Bargmann 群	伽利略群的中央扩张，多一个中心坐标 ζ
超选择规则	不同中央荷本征值的态不能相干叠加
重整化收缩	Inönü–Wigner 收缩中先扣除发散部分（此处为静能 mK^2）再取极限
射影表示	$U(g_2)U(g_1) = \omega\, U(g_2 g_1)$；由态是射线所致

第 7 章　麦克斯韦方程组

7.1　伽利略变换

在经典力学中，惯性系 S 和 S'（其中 S' 以恒定速度 v 沿 x 轴相对 S 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 7.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{7.1}$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 c 为一个普适常数，见式 7.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \tag{7.2}$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

7.2　洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

相对性原理：所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

光速不变原理：在任何惯性参考系中，真空中的光速 c 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $x^\nu = (ct, x, y, z)$，将时间分量乘以 c，即取 $x^0 = ct$，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，从而变换矩阵的各个元素均为无量纲量。

洛伦兹变换为式 7.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{7.3}$$

$$\beta = \frac{v}{c} \tag{7.4}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \tag{7.5}$$

其中 β 为无量纲速度参数，γ 为洛伦兹因子。

设初始时刻 S 系和 S' 系的原点重合，S' 系沿 x 轴以速度 v 运动。从 S 系到 S' 系的洛伦兹变换的矩阵形式为式 7.6。

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \tag{7.6}$$

其中式 7.6 中的 Λ^{μ}_{ν} 为洛伦兹变换矩阵式 7.7。

$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{7.7}$$

$$x'^{\mu} = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \tag{7.8}$$

$$x^{\nu} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{7.9}$$

将式 7.6 的矩阵乘法展开，并代入式 7.4，得到式 7.10、式 7.11、式 7.12、式 7.13，合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 7.3。

$$
\begin{aligned}
t' &= \frac{1}{c}\left(\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0\cdot y + 0\cdot z\right) \\
&= \gamma t - \gamma\frac{\beta}{c}x = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)
\end{aligned}
\tag{7.10}
$$

$$
\begin{aligned}
x' &= (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0\cdot y + 0\cdot z \\
&= \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt)
\end{aligned}
\tag{7.11}
$$

$$
y' = 0\cdot ct + 0\cdot x + 1\cdot y + 0\cdot z = y \tag{7.12}
$$

$$
z' = 0\cdot ct + 0\cdot x + 0\cdot y + 1\cdot z = z \tag{7.13}
$$

从 S' 系到 S 系的逆变换，其矩阵形式为式 7.14，其中式 7.15 中的 Λ^{ν}_{μ} 是式 7.7 中 Λ^{μ}_{ν} 的逆矩阵。

$$
x^{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} x'^{\mu} \tag{7.14}
$$

$$
\Lambda^{\nu}_{\mu} = \begin{pmatrix}
\gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\
\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix} \tag{7.15}
$$

逆变换的非矩阵形式为式 7.16。

$$
\begin{cases}
t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right) \\
x = \gamma\left(x' + vt'\right) \\
y = y' \\
z = z'
\end{cases} \tag{7.16}
$$

7.3 麦克斯韦方程组

本节将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式[12]。采用闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$；时空指标取 $\mu,\nu = 0,1,2,3$，空间指标取 $i,j = 1,2,3$，重复的上下指标按爱因斯坦求和约定求和。

7.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 由四维势定义为式 7.17，它统一了电场和磁场[13]。

$$F^{\mu\nu} = \partial^{\mu} A^{\nu} - \partial^{\nu} A^{\mu} \tag{7.17}$$

四维势 A^{μ} 为式 7.18，其中 ϕ 是标量势，$\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$A^{\mu} = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right) = \left(\frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z\right) \tag{7.18}$$

∂^{μ} 是逆变四维梯度算符，为式 7.19。

$$\partial^{\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{7.19}$$

电场和磁场[14]（第 240 页）由势定义为式 7.20 和式 7.21。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{7.20}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \tag{7.21}$$

其中 $\mathbf{e}_x$、$\mathbf{e}_y$、$\mathbf{e}_z$ 为直角坐标系的单位矢量。式 7.20 的分量形式为式 7.22，式 7.21 的分量形式[14]（第 173 页）为式 7.23、式 7.24、式 7.25。

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial t} \tag{7.22}$$

$$B_x = (\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \tag{7.23}$$

$$B_y = (\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \tag{7.24}$$

$$B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \tag{7.25}$$

7.3.2 计算矩阵形式

根据式 7.17 计算 $F^{\mu\nu}$ 中的上三角元素。

7.3.2.1 对角元

$\mu = \nu = i$ 代入式 7.17 得到式 7.26。

$$F^{ii} = \partial^i A^i - \partial^i A^i = 0 \tag{7.26}$$

7.3.2.2 时间-空间分量

$\mu = 0$，$\nu = i$ 代入式 7.17，化简后代入式 7.22 得到式 7.27。

$$\begin{aligned} F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial A^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^i}\right)\left(\frac{\phi}{c}\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(\frac{\partial A^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i}\right) \\ &= -\frac{E_i}{c} \end{aligned} \tag{7.27}$$

7.3.2.3 空间-空间分量

$\mu = i, \nu = j$ 代入式 7.17 得到式 7.28，其中 $i, j = 1, 2, 3$。

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i} + \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \tag{7.28}$$

计算 F^{12}，代入式 7.28，得到式 7.29。

$$F^{12} = -\frac{\partial A^2}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} = -B_z \tag{7.29}$$

计算 F^{13}，代入式 7.28，得到式 7.30。

$$F^{13} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} = B_y \tag{7.30}$$

计算 F^{23}，代入式 7.28，得到式 7.31。

$$F^{23} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^2} + \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial z} = -B_x \tag{7.31}$$

7.3.2.4 矩阵形式

根据式 7.17 的定义可知 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$，电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，下三角各元素可由上三角元素的对称位置加负号得到，其矩阵形式为式 7.32。

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{7.32}$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程：非齐次方程式 7.33 与齐次方程式 7.51。

7.3.3 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \tag{7.33}$$

其中 ∂_μ 是协变四维导数式 7.34，J^ν 是四维电流密度式 7.35。

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{7.34}$$

$$J^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, J_x, J_y, J_z) \tag{7.35}$$

7.3.3.1 高斯电场定律

取时间分量 $\nu = 0$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 0}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 0 列的点乘，得到式 7.36，其中 $J^0 = c\rho$。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{E_x}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{E_y}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{E_z}{c}\right) = \mu_0 c\rho \tag{7.36}$$

式 7.36 两边乘以 c，得到式 7.37。

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \tag{7.37}$$

利用式 7.2 得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$，代入式 7.37 整理后得到高斯电场定律式 7.38。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{7.38}$$

7.3.3.2 安培-麦克斯韦定律

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{B}$ 为式 7.39。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \tag{7.39}$$

式 7.39 可以展开为三个分量方程式 7.40、式 7.41、式 7.42。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \tag{7.40}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \tag{7.41}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \tag{7.42}$$

由式 7.2 得到式 7.43。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \tag{7.43}$$

取空间分量 $\nu = 1$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 1}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 1 列的点乘，得到式 7.44，其中 $J^1 = J_x$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_x}{c}\right) + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 J_x \tag{7.44}$$

将式 7.43 和式 7.40 代入式 7.44 后整理得到式 7.45。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 J_x \tag{7.45}$$

当 $\nu = 2$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 2}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 2 列的点乘，为式 7.46，其中 $J^2 = J_y$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_y}{c}\right) - \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \mu_0 J_y \tag{7.46}$$

将式 7.43 和式 7.41 代入式 7.46 后整理得到式 7.47。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu_0 J_y \tag{7.47}$$

当 $\nu = 3$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 3}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 3 列的点乘，为式 7.48，其中 $J^3 = J_z$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_z}{c}\right) + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 J_z \tag{7.48}$$

将式 7.43 和式 7.42 代入式 7.48 后整理得到式 7.49。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 J_z \tag{7.49}$$

合并三个分量方程式 7.45、式 7.47、式 7.49 为矢量形式 7.50，此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{7.50}$$

7.3.3.3 对应关系

表 7.1 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 7.1: 有源项：4 维与 3 维的对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$，$\nu = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$	高斯电场定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$，$\nu = 1, 2, 3$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0\epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$	安培-麦克斯韦定律

时间分量（$\nu = 0$）对应高斯电场定律，空间分量（$\nu = 1, 2, 3$）对应安培-麦克斯韦定律。

7.3.4 齐次麦克斯韦方程组

循环（指标三重交替）形式为式 7.51，该式对指标 λ, μ, ν 的任意取值均成立。

$$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0 \tag{7.51}$$

7.3.4.1 高斯磁场定律

式 7.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$ 得到式 7.52。

$$\partial^1 F^{23} + \partial^2 F^{31} + \partial^3 F^{12} = 0 \tag{7.52}$$

将式 7.19 和式 7.32 代入式 7.52，得到式 7.53。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-B_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-B_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-B_z) = 0 \tag{7.53}$$

将式 7.53 整理后得高斯磁场定律式 7.54。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{7.54}$$

7.3.4.2 法拉第电磁感应定律

电场 $\mathbf{E}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{E}$ 为式 7.55。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \tag{7.55}$$

式 7.55 可以展开为三个分量方程式 7.56、式 7.57、式 7.58。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \tag{7.56}$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{7.57}$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \tag{7.58}$$

x-分量：式 7.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$，得到式 7.59。

$$\partial^0 F^{23} + \partial^2 F^{30} + \partial^3 F^{02} = 0 \tag{7.59}$$

将式 7.19 和式 7.32 代入式 7.59 得到式 7.60。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_x\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{E_z}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{E_y}{c}\right)=0 \tag{7.60}$$

将式 7.60 乘 c 整理后得到式 7.61。

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t}-\frac{\partial E_z}{\partial y}+\frac{\partial E_y}{\partial z}=0 \tag{7.61}$$

将式 7.56 代入式 7.61 得到式 7.62。

$$\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)_x=-\frac{\partial B_x}{\partial t} \tag{7.62}$$

y-分量：式 7.51 选择 $(\lambda,\mu,\nu)=(0,3,1)$，得到式 7.63。

$$\partial^0F^{31}+\partial^3F^{10}+\partial^1F^{03}=0 \tag{7.63}$$

将式 7.19 和式 7.32 代入式 7.63 得到式 7.64。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_y\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{E_x}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{E_z}{c}\right)=0 \tag{7.64}$$

将式 7.64 乘 c 整理后得到式 7.65。

$$-\frac{\partial B_y}{\partial t}-\frac{\partial E_x}{\partial z}+\frac{\partial E_z}{\partial x}=0 \tag{7.65}$$

将式 7.57 代入式 7.65 得到式 7.66。

$$\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)_y=-\frac{\partial B_y}{\partial t} \tag{7.66}$$

z-分量：式 7.51 选择 $(\lambda,\mu,\nu)=(0,1,2)$，得到式 7.67。

$$\partial^0F^{12}+\partial^1F^{20}+\partial^2F^{01}=0 \tag{7.67}$$

将式 7.19 和式 7.32 代入式 7.67 得到式 7.68。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_z\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{E_y}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{E_x}{c}\right)=0 \tag{7.68}$$

将式 7.68 乘 c 整理后得到式 7.69。

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t}-\frac{\partial E_y}{\partial x}+\frac{\partial E_x}{\partial y}=0 \tag{7.69}$$

将式 7.58 代入式 7.69 得到式 7.70。

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z=-\frac{\partial B_z}{\partial t} \tag{7.70}$$

合并三个分量方程式 7.62、式 7.66、式 7.70 得到法拉第电磁感应定律式 7.71。

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \tag{7.71}$$

7.3.4.3 对应关系

表 7.2 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 7.2: 无源项：4 维与 3 维的对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu}+\partial^\mu F^{\nu\lambda}+\partial^\nu F^{\lambda\mu}=0,$ $(\lambda,\mu,\nu)=(1,2,3)$	$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$	高斯磁场定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu}+\partial^\mu F^{\nu\lambda}+\partial^\nu F^{\lambda\mu}=0,$ $(\lambda,\mu,\nu)\in\{(0,2,3),(0,3,1),(0,1,2)\}$	$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$	法拉第电磁感应定律

7.4 协变性与电磁场的变换

本节证明麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的：若方程组在惯性系 S 中成立，则在洛伦兹变换后的惯性系 S' 中具有相同的形式。其中非齐次方程协变性的证明，核心是证明式 7.83；齐次方程的形式不变性由式 7.51 的循环结构保证；最后由张量变换法则导出电场与磁场分量的显式变换关系。

7.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下，各物理量按其张量阶数以确定的规则变换。四维矢量按式 7.72 变换，其中 Λ^μ_ν 为式 7.7。

$$A'^{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\sigma} A^{\sigma} \tag{7.72}$$

偏导数算符的变换由链式法则导出。对式 7.6 求逆得式 7.14，于是 $\partial'_{\mu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}} \partial_{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu}$，即协变四维导数的变换式 7.73；用度规升指标后，逆变四维导数的变换为式 7.74。

$$\partial'_{\mu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu} \tag{7.73}$$

$$\partial'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\rho} \partial^{\rho} \tag{7.74}$$

在 S' 系中，电磁场张量定义为式 7.75。

$$F'^{\mu\nu} = \partial'^{\mu} A'^{\nu} - \partial'^{\nu} A'^{\mu} \tag{7.75}$$

将式 7.72 和式 7.74 代入式 7.75。由于洛伦兹变换矩阵的元素是常数，可以提到偏导算符之前；又因矩阵元素是普通实数，乘法可交换，$\Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} = \Lambda^{\nu}_{\sigma}\Lambda^{\mu}_{\rho}$，于是得到式 7.76。

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} &= \left(\Lambda^{\mu}_{\rho} \partial^{\rho}\right)\left(\Lambda^{\nu}_{\sigma} A^{\sigma}\right) - \left(\Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\sigma}\right)\left(\Lambda^{\mu}_{\rho} A^{\rho}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\rho} A^{\sigma} - \Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\sigma} A^{\rho} \\ &= \left(\Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma}\right)\left(\partial^{\rho} A^{\sigma} - \partial^{\sigma} A^{\rho}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} F^{\rho\sigma} \end{aligned} \tag{7.76}$$

最后，根据式 7.17 的定义，得到电磁场张量的变换法则式 7.77。

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}_{\rho}\Lambda^{\nu}_{\sigma} F^{\rho\sigma} \tag{7.77}$$

同理，四维电流密度与协变四维导数分别按式 7.78 和式 7.73 变换。

$$J'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} J^{\nu} \tag{7.78}$$

7.4.2 非齐次方程的协变性

将式 7.77 和式 7.73 代入 $\partial'_{\mu} F'^{\mu\nu}$。为避免哑指标与自由指标重复，将求和指标改记为 α；由于 Λ 的元素是常数，可提到偏导算符之前，得到式 7.79。

$$\begin{aligned}\partial'_\mu F'^{\mu\nu} &= \left(\Lambda^\alpha_\mu \partial_\alpha\right)\left(\Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}\right) \\ &= \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \partial_\alpha F^{\rho\sigma}\end{aligned} \tag{7.79}$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系式 7.80（即 $\Lambda^{-1}\Lambda = I$）。

$$\Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho = \delta^\alpha_\rho \tag{7.80}$$

其中 Kronecker 符号 δ^α_ρ 在 $\rho = \alpha$ 时为 1，否则为 0。利用式 7.80 化简式 7.79，得到式 7.81。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \partial_\rho F^{\rho\sigma} \tag{7.81}$$

在 S 系中式 7.33 成立，即 $\partial_\rho F^{\rho\sigma} = \mu_0 J^\sigma$，代入式 7.81 得到式 7.82。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \mu_0 J^\sigma = \mu_0 \Lambda^\nu_\sigma J^\sigma \tag{7.82}$$

根据四维电流密度的变换式 7.78，$\Lambda^\nu_\sigma J^\sigma = J'^\nu$，于是得到式 7.83。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \mu_0 J'^\nu \tag{7.83}$$

式 7.83 与式 7.33 具有相同的形式，这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

7.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 7.51 在洛伦兹变换下形式不变，即：如果在参考系 S 中式 7.51 成立，则在参考系 S' 中，相应的式 7.84 也成立。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} + \partial'^\mu F'^{\nu\lambda} + \partial'^\nu F'^{\lambda\mu} = 0 \tag{7.84}$$

将变换规则式 7.74 和式 7.77 代入式 7.84 的第一项，得到式 7.85。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} = \left(\Lambda^\lambda_\rho \partial^\rho\right)\left(\Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}\right) = \Lambda^\lambda_\rho \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta \partial^\rho F^{\alpha\beta} \tag{7.85}$$

同理，式 7.84 的第二项得到式 7.86，第三项得到式 7.87。

$$\partial'^{\mu}F'^{\nu\lambda} = \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\partial^{\alpha}F^{\beta\rho} \tag{7.86}$$

$$\partial'^{\nu}F'^{\lambda\mu} = \Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\partial^{\beta}F^{\rho\alpha} \tag{7.87}$$

式 7.84 变换后的方程左端变为式 7.88。

$$\begin{aligned}&\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\,\partial^{\rho}F^{\alpha\beta} + \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\,\partial^{\alpha}F^{\beta\rho} + \Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\,\partial^{\beta}F^{\rho\alpha}\\ =&\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Big(\partial^{\rho}F^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha}F^{\beta\rho} + \partial^{\beta}F^{\rho\alpha}\Big) = 0\end{aligned} \tag{7.88}$$

由于 Λ^{μ}_{ν} 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序：三个乘积实际上包含相同的因子 $\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}$，只是顺序不同。而括号内正是 S 系中的齐次方程式 7.51（将指标 (λ,μ,ν) 换为 (ρ,α,β)），故其值为 0。这就证明了式 7.84 成立。

7.4.4 电磁场的变换关系

在 S' 系中，$F'^{\mu\nu}$ 同样由该系的四维势 A'^{μ} 按式 7.75 的方式定义，因而也是反对称张量，其矩阵元素与 $\mathbf{E}'$、$\mathbf{B}'$ 的对应关系和 S 系中一致，即式 7.89 中的 $F'^{\mu\nu}$ 与式 7.32 中的 $F^{\mu\nu}$ 具有相同的形式。

$$F'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y/c & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z/c & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} \tag{7.89}$$

根据电磁场张量的变换法则式 7.77，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系[15]。

7.4.4.1 E'_x 与 F'^{01} 分量

式 7.77 中取 $\mu=0$，$\nu=1$，得到式 7.90。

$$F'^{01} = \Lambda^{0}_{\rho}\Lambda^{1}_{\sigma}F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3}\sum_{\sigma=0}^{3}\Lambda^{0}_{\rho}\Lambda^{1}_{\sigma}F^{\rho\sigma} \tag{7.90}$$

根据式 7.5 得到式 7.91。

$$\gamma^2\left(1-\beta^2\right)=1 \tag{7.91}$$

将式 7.7、式 7.32 和式 7.91 代入式 7.90，只保留非零元素，得到式 7.92。

$$\begin{aligned}-\frac{E'_x}{c}&=\Lambda^0_0\Lambda^1_1\,F^{01}+\Lambda^0_1\Lambda^1_0\,F^{10}\\&=\gamma\gamma\left(-\frac{E_x}{c}\right)+(-\gamma\beta)(-\gamma\beta)\left(\frac{E_x}{c}\right)\\&=\gamma^2(1-\beta^2)\left(-\frac{E_x}{c}\right)\\&=-\frac{E_x}{c}\end{aligned} \tag{7.92}$$

式 7.92 两边同乘以 $-c$，得到式 7.102。

7.4.4.2 E'_y 与 F'^{02} 分量

式 7.77 中取 $\mu=0$，$\nu=2$。由于 Λ^2_σ 只有在 $\sigma=2$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.93。

$$F'^{02}=\Lambda^0_\rho\Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma}=\sum_{\rho=0}^{3}\Lambda^0_\rho F^{\rho 2} \tag{7.93}$$

将式 7.7 和式 7.32 代入式 7.93，只保留非零元素，得到式 7.94。

$$\begin{aligned}-\frac{E'_y}{c}&=\Lambda^0_0F^{02}+\Lambda^0_1F^{12}\\&=\gamma\cdot\left(-\frac{E_y}{c}\right)+(-\gamma\beta)\cdot(-B_z)\\&=\gamma\left(-\frac{E_y}{c}+\beta B_z\right)\end{aligned} \tag{7.94}$$

式 7.94 两边同乘以 $-c$，并代入式 7.4，得到式 7.103。

7.4.4.3 E'_z 与 F'^{03} 分量

式 7.77 中取 $\mu=0$，$\nu=3$。由于 Λ^3_σ 只有在 $\sigma=3$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.95。

$$F'^{03}=\Lambda^0_\rho\Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma}=\sum_{\rho=0}^{3}\Lambda^0_\rho F^{\rho 3} \tag{7.95}$$

将式 7.7 和式 7.32 代入式 7.95，只保留非零元素，得到式 7.96。

$$
\begin{aligned}
-\frac{E'_z}{c} &= \Lambda^0_0 F^{03} + \Lambda^0_1 F^{13} \\
&= \gamma\left(-\frac{E_z}{c}\right) + (-\gamma\beta)B_y \\
&= \gamma\left(-\frac{E_z}{c} - \beta B_y\right)
\end{aligned}
\tag{7.96}
$$

式 7.96 两边同乘以 $-c$，并代入式 7.4，得到式 7.104。

7.4.4.4 B'_x 与 F'^{23} 分量

式 7.77 中取 $\mu = 2$，$\nu = 3$。由于 Λ^2_ρ 只有在 $\rho = 2$ 时为 1，Λ^3_σ 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.97。

$$
\begin{aligned}
-B'_x &= \Lambda^2_\rho \Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma} \\
&= F^{23} \\
&= -B_x
\end{aligned}
\tag{7.97}
$$

整理式 7.97 得到式 7.105。

7.4.4.5 B'_y 与 F'^{13} 分量

式 7.77 中取 $\mu = 1$，$\nu = 3$。由于 Λ^3_σ 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.98。

$$
F'^{13} = \Lambda^1_\rho \Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3} \Lambda^1_\rho F^{\rho 3}
\tag{7.98}
$$

将式 7.7 和式 7.32 代入式 7.98，只保留非零元素，得到式 7.99。

$$
\begin{aligned}
B'_y &= \Lambda^1_0 F^{03} + \Lambda^1_1 F^{13} \\
&= (-\gamma\beta)\left(-\frac{E_z}{c}\right) + \gamma B_y \\
&= \gamma\left(\frac{\beta E_z}{c} + B_y\right)
\end{aligned}
\tag{7.99}
$$

将式 7.4 代入式 7.99，得到式 7.106。

7.4.4.6 B'_z 与 F'^{12} 分量

式 7.77 中取 $\mu = 1$，$\nu = 2$。由于 Λ^2_σ 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0，得到式 7.100。

$$F'^{12} = \Lambda^1_\rho \Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3} \Lambda^1_\rho F^{\rho 2} \tag{7.100}$$

将式 7.7 和式 7.32 代入式 7.100，只保留非零元素，得到式 7.101。

$$\begin{aligned} -B'_z &= \Lambda^1_0 \, F^{02} + \Lambda^1_1 \, F^{12} \\ &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_y}{c} \right) + \gamma \, (-B_z) \\ &= \gamma \left(\frac{\beta E_y}{c} - B_z \right) \end{aligned} \tag{7.101}$$

式 7.101 两边同乘以 -1，并将式 7.4 代入式 7.101，得到式 7.107。

对于沿 x 轴方向的 boost 变换（S' 系相对于 S 系以速度 v 运动），电场分量的变换为式 7.102、式 7.103、式 7.104，磁场分量的变换为式 7.105、式 7.106、式 7.107。

$$E'_x = E_x \tag{7.102}$$

$$E'_y = \gamma \left(E_y - v B_z \right) \tag{7.103}$$

$$E'_z = \gamma \left(E_z + v B_y \right) \tag{7.104}$$

$$B'_x = B_x \tag{7.105}$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \tag{7.106}$$

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \tag{7.107}$$

7.4.4.7 矢量形式

将电场、磁场分解为平行于相对运动方向（x 方向）的分量与垂直分量。

平行分量不变，见式 7.108。

$$\mathbf{E}'_\parallel = \mathbf{E}_\parallel, \qquad \mathbf{B}'_\parallel = \mathbf{B}_\parallel \tag{7.108}$$

垂直分量发生电与磁的混合。由分量变换式 7.103 和式 7.104，可写出垂直分量的矢量形式式 7.109。

$$\begin{aligned}\mathbf{E}'_{\perp} &= E'_y\mathbf{e}_y + E'_z\mathbf{e}_z \\ &= \gamma(E_y - vB_z)\mathbf{e}_y + \gamma(E_z + vB_y)\mathbf{e}_z \\ &= \gamma[E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z + v(B_y\mathbf{e}_z - B_z\mathbf{e}_y)] \\ &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})\end{aligned} \tag{7.109}$$

其中 $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$，且利用了式 7.110。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{B} = v\mathbf{e}_x \times (B_x\mathbf{e}_x + B_y\mathbf{e}_y + B_z\mathbf{e}_z) = v(B_y\mathbf{e}_z - B_z\mathbf{e}_y) \tag{7.110}$$

同理，由分量变换式 7.106 和式 7.107 可写出式 7.111。

$$\begin{aligned}\mathbf{B}'_{\perp} &= B'_y\mathbf{e}_y + B'_z\mathbf{e}_z \\ &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)\mathbf{e}_y + \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right)\mathbf{e}_z \\ &= \gamma\left[B_y\mathbf{e}_y + B_z\mathbf{e}_z + \frac{v}{c^2}(E_z\mathbf{e}_y - E_y\mathbf{e}_z)\right] \\ &= \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}\right)\end{aligned} \tag{7.111}$$

其中利用了式 7.112。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{E} = v\mathbf{e}_x \times (E_x\mathbf{e}_x + E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z) = v(E_y\mathbf{e}_z - E_z\mathbf{e}_y) \tag{7.112}$$

于是得到垂直分量的变换关系式 7.113。

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}), \qquad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}\right) \tag{7.113}$$

由此可见，电场与磁场并不是相互独立的对象，而是同一个电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 在不同惯性系中的不同分量表现。

7.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 S 中成立，则在经过洛伦兹变换后的参考系 S' 中也成立。因此，麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

第 8 章　伽利略协变的场方程组

本章为一个假想的“伽利略世界”构造一套自洽的场方程组。这个世界的规则只有两条：**绝对时间**与**速度按伽利略方式叠加**。要回答的问题是纯数学的：能否构造一组偏微分方程，使其在伽利略变换下形式不变，并在速度补偿对象为零时成为标准麦克斯韦方程组？

8.1　设定与目标

定义 8.1 (底空间与群). 底空间为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$，坐标记 $(\mathbf{x}, t)$。变换群取**伽利略群** G：对每个常向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$，

$$t' = t, \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t \tag{8.1}$$

定义 8.2 (场). 研究对象是两个 $\mathbb{R}^3$ 值光滑场 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$、$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$。

定义 8.3 (标准系统). 称以下四条方程为**标准系统**（即通常所说的真空麦克斯韦方程组，此处仅作为数学对象引用）：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\, \partial_t \mathbf{E} \tag{8.2}$$

目标（G）构造一组方程，满足：

- **(G1) 形式不变**：在式 8.1 的变换下，方程写成完全相同的形式；
- **(G2) 叠加色散**：其平面波解满足 $\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$（速度叠加自动成立，$\mathbf{w}$ 见小节 8.2）；
- **(G3) 取值条件**：当补偿速度 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 时，方程组与式 8.2 严格相同。

8.1.1　“形式不变”的三种含义

这个短语必须先精确化，因为三种含义给出三个不同的问题：

表 8.1: “形式不变” 的三种含义

编号	含义	在伽利略群下的可行性
逐字不变	存在一个补偿对象 $\mathbf{w}$，使方程在新坐标系下写成**逐字相同**的式子	可行（本章的做法）
共变	场按群的一个非平凡表示变换，方程形式不变	对所有 $\mathbf{u}$ 被证明不可能（见小节 8.6 的注记）
完全不变	场与方程均不变	与波解的存在性矛盾

对照：洛伦兹协变属于 ，且在那里是免费的——洛伦兹群自带不变量（光锥、达朗贝尔算符 $\partial_\mu\partial^\mu$），场按现成的张量表示变换即可。伽利略群没有这样的不变量， 走不通，于是只剩 ：**引入一个补偿对象，让它替场去变换**。这就是小节 8.2 的引理将要严格证明的事。

记号约定（全章统一）：$\mathbf{u}$ 只出现在坐标变换中，表示**两套坐标之间的相对速度**；$\mathbf{w}$ 只出现在方程中，是**补偿速度**（一个给定的常向量）。c 是方程的参数，不参与任何变换。

8.2 运动学：唯一可用的算子

8.2.1 两个基本恒等式

对式 8.1 直接求导（注意 $t = t'$，$\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{u}t'$）：

$$\nabla' = \nabla, \qquad \partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla \tag{8.3}$$

梯度不变，时间偏导数不是。这一行是全部构造的起点。

8.2.2 引理：一阶算子的分类

引理 8.1 (算子分类). 设 $L = a\,\partial_t + \mathbf{b}\cdot\nabla$（$a$ 为常数，$\mathbf{b}$ 为某个待定的三维对象）。在式 *8.1* 下，

$$L = a\,\partial_{t'} + (\mathbf{b} - a\,\mathbf{u})\cdot\nabla' \tag{8.4}$$

于是 L 保持形式只有两条出路：

1. $a = 0$：L 成为纯空间算子 $\mathbf{b}\cdot\nabla$；
2. $\mathbf{b}$ 是一个按 $\mathbf{b}' = \mathbf{b} - a\mathbf{u}$ 变换的对象。

证明将式 8.3 代入 L 展开、合并 $\partial_{t'}$ 与 ∇' 的系数即得式 8.4。

推论 8.1 (无波定理). 若走出路 *1*，则方程组中不含任何时间导数，四条方程成为 $\mathbb{R}^3$ 上的纯空间约束，其解空间对 t 是常值的——没有波解。要满足 *(G2)*，必须走出路 *2*。

8.2.3 引入补偿速度 $\mathbf{w}$

定义 8.4 (补偿速度与对流导数). 引入一个新对象 $\mathbf{w}$，规定其变换规则为

$$\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u} \tag{8.5}$$

并定义**对流导数**

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \;\equiv\; \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla \tag{8.6}$$

引理 8.2 (对流导数的形式不变性).

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}-\mathbf{u})} \tag{8.7}$$

即：$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 作用在场上，与“在带撇坐标系中用 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 写出的对流导数”是同一个算子。这正是引理 8.1 的出路 2：∂_t **不变不了，就让 $\mathbf{w}$ 替它变。**

证明将式 8.3 与式 8.5 代入式 8.6 的右端：

$$\partial_{t'} + \mathbf{w}'\cdot\nabla' = (\partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla) + (\mathbf{w} - \mathbf{u})\cdot\nabla = \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla$$

8.2.4 一条硬约束：w 必须是常向量

引理 8.3 (交换性). *对一切光滑场* $\mathbf{F}$*,*

$$\nabla \times \left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{F}\right) - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\left(\nabla \times \mathbf{F}\right) = \sum_{i,j,k,l} \varepsilon_{ijk}\left(\partial_j w_l\right)\left(\partial_l F_k\right)\mathbf{e}_i \tag{8.8}$$

上式对一切 $\mathbf{F}$ *为零，当且仅当* $\partial_j w_l = 0$ *对一切* j,l *成立，即* $\mathbf{w}$ **是常向量。**

证明要点展开两端，$w_l\partial_j\partial_l F_k$ 一类的项因偏导数可交换而相消，只剩含 $\partial_j w_l$ 的项。若 $\mathbf{w}$ 非常值，取 $\partial_l F_k$ 为任意矩阵即可使式 8.8 非零。

这条约束的后果：**本构造中 $\mathbf{w}$ 只能取常向量**。若允许 $\mathbf{w} = \mathbf{w}(\mathbf{x}, t)$，则旋度方程与散度方程不再自洽地配对（齐次结构断裂），需要另行引入修正项——那是另一个模型，见小节 8.6 的讨论。

8.3 构造：修改清单

构造只做**一个动作**：凡标准系统中出现 ∂_t 的地方，全部换成 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$。

8.3.1 修改后的方程组（无源）

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{8.9}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{E} \tag{8.10}$$

与式 8.2 逐条对照（完整清单见表 8.2）：

表 8.2: 修改清单：只换时间导数，散度方程不动

方程	标准系统	修改后	改动
高斯型 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$	∂_t 不出现	同左	**不动**（∇ 是不变量）
磁高斯 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	∂_t 不出现	同左	**不动**
法拉第型	$\partial_t \mathbf{B}$	$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{B}$	换导数

方程	标准系统	修改后	改动
安培型	$\partial_t \mathbf{E}$	$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{E}$	换导数
势的定义	$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A}$	$-\nabla\phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{A}$	同步换
规范变换	$\phi \to \phi - \partial_t \chi$	$\phi \to \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\chi$	同步换

势与规范。定义

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{A} \tag{8.11}$$

则式 8.9 的两条齐次方程自动成立；规范变换取

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi, \qquad \phi \to \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\chi \tag{8.12}$$

它保持式 8.11 不变，从而给出修改后系统自带的规范自由度。这里必须同步替换的原因是：$\nabla\times$ 与 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 的可交换性（引理 8.3）正是“齐次方程 $\Leftrightarrow$ 存在势”这条等价性的支柱——$\mathbf{w}$ 取常向量时该等价性完整保留。

8.3.2 有源情形：源项必须同步修改

引入标量源 ρ 与矢量源 $\mathbf{J}$，把高斯型与安培型改为

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\,(\mathbf{J} - \rho\,\mathbf{w}) + \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{E} \tag{8.13}$$

其中 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$，$\mu_0, \varepsilon_0$ 仅是记号上的便利。

命题 8.1 (相容性). *式 8.13 自洽的充要条件是源满足*标准连续性方程

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0 \tag{8.14}$$

即式 8.14 一个字不用改；代价是安培型的源必须是 $\mathbf{J} - \rho\mathbf{w}$。

证明对式 8.13 第二式取散度。左端恒为零；右端给出

$$0 = \mu_0\,\nabla\cdot(\mathbf{J} - \rho\mathbf{w}) + \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \mu_0\left[\nabla\cdot\mathbf{J} - \nabla\cdot(\rho\mathbf{w}) + \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\rho\right]$$

由引理 8.3（$\mathbf{w}$ 为常向量），$\nabla\cdot(\rho\mathbf{w}) = \mathbf{w}\cdot\nabla\rho$，故方括号内为

$$\nabla\cdot\mathbf{J}-\mathbf{w}\cdot\nabla\rho+\partial_t\rho+\mathbf{w}\cdot\nabla\rho=\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{J}$$

两项对流贡献**恰好相消**。

这个“恰好相消”不是巧合：$\mathbf{J}-\rho\mathbf{w}$ 正是“$\mathbf{J}$ 在以 $\mathbf{w}$ 运动的坐标网中的表现”，连续性方程的不变性由此自动成立。

8.4 验证一：形式不变性

8.4.1 定理与证明

定理 8.1 (形式不变性). *在变换式 8.1 与式 8.5 之下，方程组式 8.9–式 8.13 保持形式：新系中的方程是把原方程中的 $\mathbf{w}$ 换成 $\mathbf{w}'=\mathbf{w}-\mathbf{u}$ 后的**逐字相同**的式子。*

证明以法拉第型为例（其余同理）。在带撇坐标系中，

$$\nabla'\times\mathbf{E}=-\,\mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}')}\,\mathbf{B}=-\,\mathcal{D}_{t}^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{B}$$

其中第二个等号用了引理 8.2。即：带撇系中的方程与原方程逐字相同。散度方程不含 ∂_t，而 $\nabla'=\nabla$，自动不变。

8.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的

定理 8.2 (换元定理). *作变量替换*

$$\xi=\mathbf{x}-\mathbf{w}t,\qquad \tau=t \tag{8.15}$$

则 $\partial_\tau=\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$、$\nabla_\xi=\nabla$。于是 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 是修改后方程组的解，当且仅当 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 作为 (ξ,τ) 的函数是标准系统式 8.2 的解。

证明直接对式 8.15 求链式法则：$\partial_t|_{\mathbf{x}}=\partial_\tau|_\xi-\mathbf{w}\cdot\nabla_\xi$，移项即 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}=\partial_\tau$。

定理 8.2 的含义：修改后方程组的解空间与标准系统的解空间之间只隔着一个**伽利略换元**——每一个解都是“标准解的剪切像”（把标准解沿速度 $\mathbf{w}$ 平移）。因此本构造**没有制造新的数学内容**，它做的是：把标准系统与伽利略群**打包成一个整体**，使形式不变性成为构造的自动性质而非事后检验。这正是 （逐字不变 + 补偿结构）的本质：**把 所需要的表示变换外包给一个新对象 $\mathbf{w}$ 去承担。**

8.5 验证二：波解与速度叠加

8.5.1 波动方程与色散关系

对式 8.10 的安培型取旋度、用法拉第型消去 $\mathbf{E}$（$\mathbf{w}$ 为常向量，引理 8.3 保证算子可自由交换）：

$$\nabla^2\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\right)^2\mathbf{B} = \mathbf{0} \tag{8.16}$$

对 $\mathbf{E}$ 同理。代入平面波 $e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$：$\nabla \to i\mathbf{k}$，$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \to -i\,(\omega - \mathbf{w}\cdot\mathbf{k})$，得

$$(\omega - \mathbf{w}\cdot\mathbf{k})^2 = c^2|\mathbf{k}|^2 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w}\cdot\mathbf{k}} \tag{8.17}$$

（取正向分支；负向分支对应反向传播。）这就是目标 (G2)：**速度叠加不是假设，是从方程里掉出来的。**

8.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现

由式 8.17 直接求导：

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} = c + \mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{k}}, \qquad \mathbf{v}_{\mathrm{g}} = \nabla_{\mathbf{k}}\,\omega = c\,\hat{\mathbf{k}} + \mathbf{w} \tag{8.18}$$

相速度与群速度都等于 “c 加上 $\mathbf{w}$ 在传播方向上的分量”——正是伽利略叠加公式。三个直接推论：

- **各向异性、非色散**：v_{ph} 依赖方向 $\hat{\mathbf{k}}$，但不依赖 $|\mathbf{k}|$；
- **双程速度**：记 $w_\parallel = \mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{v}}$。沿 $\hat{\mathbf{v}}$ 往返一趟（单程长 L）的平均速度为

$$v_{\mathrm{rt}} = \frac{2L}{\dfrac{L}{c+w_\parallel} + \dfrac{L}{c-w_\parallel}} = \frac{c^2 - w_\parallel^2}{c} = c\left(1 - \frac{w_\parallel^2}{c^2}\right) \tag{8.19}$$

即往返测得的等效速度与 c 的偏差是**二阶小量**——单向测量与双向测量给出不同的答案，这是本模型可内部检验的特征；- **平面波的变换**：由 $\nabla' = \nabla$ 与 $\partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla$，

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k}, \qquad \omega' = \omega - \mathbf{u}\cdot\mathbf{k} \tag{8.20}$$

把式 8.17 代入式 8.20 立得 $\omega' = c|\mathbf{k}'| + (\mathbf{w}-\mathbf{u})\cdot\mathbf{k}'$——色散关系在变换下形式不变，

与 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 自洽。

8.6 数学边界：走不通的路与自由参数

8.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算）

设仍要求场做非平凡变换 $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + a\,\mathbf{u}\times\mathbf{B}$、$\mathbf{B}' = \mathbf{B}$（$a$ 待定），并要求标准系统式 8.2 在伽利略变换下共变。用式 8.3 逐条检验：

法拉第型要求 $a = 1$：

$$\underbrace{\nabla\times(\mathbf{E} + a\,\mathbf{u}\times\mathbf{B})}_{\nabla\times\mathbf{E} - a(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{B}} = -\,(\partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla)\,\mathbf{B} \implies a = 1 \tag{8.21}$$

高斯型要求 $a = 0$：

$$\nabla\cdot\mathbf{E}' = \nabla\cdot\mathbf{E} - a\,\mathbf{u}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}) = -a\,\frac{1}{c^2}\,\mathbf{u}\cdot\partial_t\mathbf{E} \overset{!}{=} 0 \implies a = 0 \tag{8.22}$$

a 不能同时等于 0 和 1，矛盾。这就是表 8.1 中 被标为“不可能”的完整一阶论证（系统性的分类与不可能性定理见 Le Bellac–Lévy-Leblond 1973[16]，另见小节 8.7）。**因此引入补偿对象 $\mathbf{w}$（路线 ）不是诸多选项之一，而是保留波解的前提下最省的出路。**

8.6.2 系数层修补为何不够

一个自然的替代设想：不动算子，改系数——令 c 依赖 $\mathbf{w}$（即 $c = c(\mathbf{w})$，相当于把 $\mu\varepsilon$ 当成速度的函数）。这在数学上被封死，三条独立理由：

1. **奇偶性**：系数层给出的色散必为 $\omega = c(\mathbf{w})|\mathbf{k}|$，它是 $\mathbf{k}$ 的**偶函数**且各向同性；而要求式 8.17 含奇部 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$——奇偶性对不上。
2. **方向依赖**：$\mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{k}}$ 依赖传播方向，任何标量系数 $c(\mathbf{w})$ 只能给出各向同性的 $|\mathbf{k}|$。
3. **本构层面**：要在本构关系中造出 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$，关系式必须显含 $\mathbf{k}$ 的一次幂，即**空间色散（非局域）**。

一句话：**叠加是“算子层”的现象，不是“系数层”的现象。**这也解释了为什么构造只能动 ∂_t。

8.6.3 本构造的三个自由参数

数学给出的是**一族**模型，以下三项是外部输入，数学本身不决定它们：

表 8.3: 本构造的三个自由参数（外部输入）

#	待定项	选项	影响
1	$\mathbf{w}$ 的取值	每个解给定一个常向量	决定该解的 “剪切方向”
2	整体场 vs 可分介质	$\mathbf{w}$ 全局一个，或分区各自给定	多源时速度贡献是**叠加**还是**各自独立**
3	本构是否含剪切分量	弹性张量含/不含剪切项	决定方程是否支持横波解

第 2 项多说一句：若选 “整体场”，多个源对 $\mathbf{w}$ 的贡献按某个权重**叠加**（相向对称的两源在正中恰好抵消）；若选 “可分介质”，各区各自独立。两种都是自洽的数学模型，但**是不同的模型**——选定之前，“两列相向运动的载体之间 $\mathbf{w}$ 取什么” 没有答案。

模型与理论的区别（本构造的定位）：输入 $\mathbf{w}$ 后，式 8.9–式 8.13 的每一条性质都是定理；但 “$\mathbf{w}$ 本身服从什么方程” 数学不回答。给它写一条演化方程、把 “给定” 变成 “解出”，是把本模型升级为理论的下一步——那等于给 $\mathbf{w}$ 自己一个动力学。

8.7 数学谱系注记

本构造的每个组成部分都有前人做过，其中一条与式 8.9–式 8.13 **逐字相同**。按时间顺序：

Hertz（1890）[17]。Hertz 发表过一组运动介质的场方程：∂_t 换成 $\partial_t + \mathbf{v}\cdot\nabla$，源项取 $\mathbf{J} - \rho\mathbf{v}$，散度方程不动——与本构造完全一致（$\mathbf{v}$ 即此处的 $\mathbf{w}$）：

表 8.4: 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照

本构造	Hertz 1890
$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla$	同
源项 $\mu_0(\mathbf{J} - \rho\mathbf{w})$	同
散度方程不动	同
$\mathbf{w}$：带变换规则的补偿对象	$\mathbf{v}$：被拖曳介质的速度（物理解释）

差别只在解释：Hertz 给 $\mathbf{v}$ 一个物理身份（被物质完全拖曳的介质），该解释后来被实验否定；本构造不给 $\mathbf{w}$ 任何身份，只规定变换规则——数学内容相同，承诺更少。

对流波动方程。声学中“风里的波”的标准写法

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\left(\partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla\right)^2\varphi = 0$$

正是　型补偿结构在另一学科中的日常形态（气动声学的标准工程方程），风的变换规则同样是 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$。这说明　的数学结构本身完全体面。

Le Bellac–Lévy-Leblond（1973）[16]。该文对“伽利略群下的电磁型方程”做了系统分类，结论：标准系统在伽利略群下只有 $c \to \infty$ 极限下的两个版本（电极限、磁极限）能自洽；保留有限 c 时路线　不可能。小节 8.6 的一阶计算是其最简版本。

Newton–Cartan 几何与 Hořava 引力（现代）[7,18]。在当代非相对论场论中，“要让理论伽利略协变，就必须往背景里引入额外结构”已是标准操作：Newton–Cartan 几何需要一个“钟形式”（或等价地一个类时矢量场，文献通称 **ether vector**，即以太矢量）；Hořava 引力（2009）即为恢复伽利略式对称而显式引入该矢量场的当代实例。$\mathbf{w}$ 在这个框架里有精确的几何身份。

8.8　与现实世界的接口

本章自始至终没有做任何物理承诺：

- c 是参数。是否把它认同为现实世界中某个测量值，不是本章的前提；
- $\mathbf{w}$ 是带变换规则的补偿对象。它是否对应任何可观察量，同样推迟；
- 式 8.19 的二阶偏差、式 8.17 的各向异性，在纯数学立场上只是模型内部的可检验特征，用于区分本模型与其他模型，不用于宣判对错。

若日后需要与现实比对：比对的结果只会决定“是否为 $\mathbf{w}$ 另写一个版本（例如给它动力学、或改其变换规则）”，不影响本章任何定理的成立——定理的前提全部在数学内部。

第 9 章　伽利略公设下的传播与双源场

本章从两条公理出发，计算两个点源同时发出扰动时的总场。公理中的 c 只是一个参数，$\mathbf{p}_A$ 与 $\mathbf{p}_B$ 只是两条给定的曲线，φ 只是一个标量场。

9.1　公理与已知数据

底空间为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$，坐标记 $(\mathbf{x}, t)$，$\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)^T$。列向量一律按时间分量在前的顺序排列：$(t, x^1, x^2, x^3)^T$，与小节 1.7 一致。

公理 9.1 (传播律（公理 A1）). *存在一个被选定的惯性参考系 S_0，本章称之为静系。在 S_0 中，时刻 τ 自点 $\mathbf{p}$ 发出的扰动，其在时刻 $t > \tau$ 的波前为球面*

$$|\mathbf{x} - \mathbf{p}| = c(t - \tau)$$

其中 $c > 0$ 为常数，与 $\mathbf{p}$ 无关，也与发出该扰动者的运动状态无关

公理 9.2 (坐标变换（公理 A2）). *任意两个惯性系之间的坐标变换为伽利略变换*

$$t' = t, \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t$$

其中 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 为两系之间的相对速度

注记 9.1 (公理的适用范围). A1 只陈述波前的几何，A2 只陈述坐标之间的关系；两条公理都不含关于 “发出扰动者” 的任何陈述。本章中出现的两条曲线 $\mathbf{p}_A$、$\mathbf{p}_B$ 属于**已知数据**，不属于公理。

已知数据（两条世界线）

$$\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}, \qquad \mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$$

其中 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 为常向量，$\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$。源 A 在静系中静止，源 B 在静系中作匀速运动。

目标（T）

- **(T1)** 由 A1 确定静系中支配 φ 的偏微分算子；
- **(T2)** 分别求出两个源各自产生的场 φ_A、φ_B；
- **(T3)** 给出总场 $\varphi_A+\varphi_B$ 的表达式，并判定它是否满足与 (T1) 相同的线性方程。

记号分工：$\mathbf{u}$ 只出现在坐标变换中，表示两套坐标之间的相对速度（与第 8 一致）；$\mathbf{v}$ 只出现在已知世界线中，表示源 B 在静系中的速度。

9.2 坐标变换的矩阵形式

把 A2 写成矩阵形式。令 $X=(t,x^1,x^2,x^3)^T$，由 $t'=t$、$x'^i=x^i-u^it$ 得 $X'=\Gamma(\mathbf{u})X$，其中

$$\Gamma(\mathbf{u})=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -u^1 & 1 & 0 & 0\\ -u^2 & 0 & 1 & 0\\ -u^3 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \tag{9.1}$$

逐条验证其代数性质。

（1）群律计算 $\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})$ 的第 i 行第 0 列元（$i=1,2,3$）：

$$\big(\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})\big)_{i0}=\sum_{k=0}^{3}\Gamma(\mathbf{u})_{ik}\,\Gamma(\mathbf{w})_{k0}=(-u^i)\cdot 1+\sum_{k=1}^{3}\delta_{ik}(-w^k)=-(u^i+w^i)$$

第 0 行与其余列元直接相乘即为单位矩阵，故

$$\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{u}+\mathbf{w}) \tag{9.2}$$

（2）逆元在式 9.2 中取 $\mathbf{w}=-\mathbf{u}$：

$$\Gamma(\mathbf{u})^{-1}=\Gamma(-\mathbf{u}) \tag{9.3}$$

逆变换即 $t=t'$、$\mathbf{x}=\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'$，与 $\Gamma(-\mathbf{u})$ 相符。

（3）交换性由式 9.2 与向量加法的交换性：

$$\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{u}+\mathbf{w})=\Gamma(\mathbf{w}+\mathbf{u})=\Gamma(\mathbf{w})\Gamma(\mathbf{u}) \tag{9.4}$$

即两个方向任意的伽利略变换可交换。

（4）行列式 $\Gamma(\mathbf{u})$ 是单位上三角（此处为下三角）且对角元全为 1，故

$$\det \Gamma(\mathbf{u}) = 1 \tag{9.5}$$

（5）Jacobi 矩阵与导数变换由 $\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{u}t'$、$t = t'$，对 $\varphi(\mathbf{x}, t) = \varphi'(\mathbf{x}', t')$ 用链式法则：

$$\partial_{t'}\Big|_{\mathbf{x}'} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial x^i}{\partial t'} \partial_{x^i} + \frac{\partial t}{\partial t'} \partial_t = \sum_{i=1}^{3} u^i \partial_{x^i} + \partial_t$$

$$\partial_{x'^i}\Big|_{t'} = \partial_{x^i}$$

即

$$\nabla' = \nabla, \qquad \partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla \tag{9.6}$$

取逆（把 $\mathbf{u}$ 换成 $-\mathbf{u}$）：

$$\nabla = \nabla', \qquad \partial_t = \partial_{t'} - \mathbf{u} \cdot \nabla' \tag{9.7}$$

梯度不变、时间偏导数不变，这是后面全部计算的起点。

9.3 由 A1 确定演化算子

A1 只给出波前的几何（球面），尚未给出方程。下面的命题说明：在若干纯粹数学的限制下，算子被 A1 唯一确定到常数倍。

命题 9.1 (算子的唯一性). *设演化由常系数二阶线性算子 L 支配，并设 L 满足：*

1. *空间旋转对称（不含任何特殊的空间方向）；*
2. *不含一阶项与零阶项；*
3. *存在实的相速度，且该相速度等于 A1 中的 c。*

则 $L = \alpha(\partial_t^2 - c^2\nabla^2)$，$\alpha \neq 0$ 为常数

证明常系数二阶线性算子的一般形式为

$$L = \sum_{\mu,\nu=0}^{3} A^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu + \sum_{\mu=0}^{3} B^\mu \partial_\mu + C, \qquad \partial_0 := \partial_t$$

其中 $A^{\mu\nu}=A^{\nu\mu}$。

第一步，条件 2 给出 $B^{\mu}=0$、$C=0$。

第二步，条件 1 约束 $A^{\mu\nu}$：空间部分 A^{ij} 必须是旋转不变的二阶张量，故 $A^{ij}=a_s\delta^{ij}$；混合分量 A^{0i} 是一个空间向量，旋转不变的向量只有零向量，故 $A^{0i}=0$；记 $A^{00}=a_0$。于是

$$L=a_0\,\partial_t^2+a_s\,\nabla^2$$

第三步，条件 3。取平面波 $e^{i(\xi\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$，有

$$\partial_t^2\mapsto-\omega^2,\qquad\nabla^2\mapsto-|\xi|^2$$

代入 $L\varphi=0$ 得

$$-a_0\omega^2-a_s|\xi|^2=0\quad\Longrightarrow\quad\omega^2=-\frac{a_s}{a_0}|\xi|^2$$

相速度为 $|\omega|/|\xi|=\sqrt{-a_s/a_0}$，要求它等于 $c>0$：

$$-\frac{a_s}{a_0}=c^2\quad\Longrightarrow\quad a_s=-c^2a_0$$

故 $L=a_0(\partial_t^2-c^2\nabla^2)$。取归一化 $\alpha=a_0=1$。

本章以下取

$$L:=\partial_t^2-c^2\nabla^2\tag{9.8}$$

与 A1 的相容性：L 的平面波解满足 $\omega=\pm c|\xi|$，相速度为 c，各方向相同；由旋转对称，其点源波前即以速率 c 扩张的球面，与 A1 一致。

9.4 齐次方程的解算子

本节的目的是把 $L\varphi=f$ 的解写成可计算的形式，分三步：先解柯西问题，再用杜阿梅尔原理处理右端项，最后换成推迟形式。

引理 9.1 (柯西问题的解)**.** *设 φ 满足*

$$\partial_t^2\varphi-c^2\nabla^2\varphi=0,\qquad\varphi(\mathbf{x},0)=0,\qquad\partial_t\varphi(\mathbf{x},0)=\psi(\mathbf{x})$$

则

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=ct}\psi(\mathbf{y})\,dS(\mathbf{y}) \tag{9.9}$$

证明对空间变量作傅里叶变换 $\widehat{\varphi}(\xi,t)=\int e^{-i\xi\cdot\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x},t)\,d^3x$：

$$\partial_t^2\widehat{\varphi}+c^2|\xi|^2\widehat{\varphi}=0,\qquad \widehat{\varphi}(\xi,0)=0,\qquad \partial_t\widehat{\varphi}(\xi,0)=\widehat{\psi}(\xi)$$

这是常微分方程，其解为

$$\widehat{\varphi}(\xi,t)=\widehat{\psi}(\xi)\,\frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}$$

作逆变换，记

$$h_t(\mathbf{z}):=\frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3}e^{i\xi\cdot\mathbf{z}}\,\frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}\,d^3\xi$$

则 $\varphi(\cdot,t)=\psi*h_t$。计算 h_t：被积函数只依赖 $|\xi|$，取 ξ 空间的球坐标，令 $k=|\xi|$、$r=|\mathbf{z}|$，并把 $\mathbf{z}$ 取为极轴：

$$\int_{S^2}e^{ikr\cos\theta}\,d\Omega=2\pi\int_{-1}^{1}e^{ikr\mu}\,d\mu=4\pi\,\frac{\sin(kr)}{kr}$$

于是

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^\infty k^2\frac{\sin(ckt)}{ck}\cdot 4\pi\frac{\sin(kr)}{kr}\,dk=\frac{1}{2\pi^2 cr}\int_0^\infty\sin(ckt)\sin(kr)\,dk$$

用恒等式 $\int_0^\infty\sin(ak)\sin(bk)\,dk=\frac{\pi}{2}\delta(a-b)$（$a,b>0$），取 $a=ct$、$b=r$：

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{1}{2\pi^2 cr}\cdot\frac{\pi}{2}\,\delta(ct-r)=\frac{\delta(ct-r)}{4\pi cr}$$

再用 $\delta(ct-r)=\dfrac{1}{c}\delta(t-r/c)$（对 $c>0$），得

$$h_t(\mathbf{z})=\frac{\delta(t-|\mathbf{z}|/c)}{4\pi c^2|\mathbf{z}|}$$

代回卷积并在 $\mathbf{x}-\mathbf{y}$ 处取球坐标（$r=|\mathbf{x}-\mathbf{y}|$，$d^3y=r^2\,dr\,d\Omega$，且 $\mathbf{y}=\mathbf{x}-r\omega$）：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\int_{\mathbb{R}^3}\psi(\mathbf{y})\,\frac{\delta(t-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|/c)}{4\pi c^2|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}\,d^3y$$

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^{\infty}\delta(t-r/c)\,r\,dr\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-r\omega)\,d\Omega$$

换元 $r=cu$，$dr=c\,du$：

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^{\infty}\delta(t-u)\,cu\cdot c\,du\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-cu\omega)\,d\Omega=\frac{t}{4\pi}\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-ct\omega)\,d\Omega$$

而球面 $S_{ct}(\mathbf{x})$ 上的面积元为 $dS=(ct)^2d\Omega$，故

$$\frac{t}{4\pi}\int_{S^2}\psi(\mathbf{x}-ct\omega)\,d\Omega=\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=ct}\psi(\mathbf{y})\,dS(\mathbf{y})$$

即式 9.9。

9.5 非齐次方程的推迟解

由杜阿梅尔原理：若 $K(\sigma)$ 是把初速度 ψ 映射为 σ 时刻齐次问题解的算子，则零初值非齐次问题的解为 $\varphi(t)=\int_0^t K(t-s)f(\cdot,s)\,ds$。代入式 9.9：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^t\frac{ds}{t-s}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=c(t-s)}f(\mathbf{y},s)\,dS(\mathbf{y})\tag{9.10}$$

把它化成推迟形式。令 $r=c(t-s)$，则 $s=t-r/c$、$ds=-dr/c$、$(t-s)=r/c$，且 $dS=(c(t-s))^2d\Omega=r^2d\Omega$。$s$ 从 0 到 t 对应 r 从 ct 到 0：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_{ct}^0\Big(-\frac{dr}{c}\Big)\frac{c}{r}\,r^2\int_{S^2}f(\mathbf{x}-r\omega,\,t-r/c)\,d\Omega$$

$$=\frac{1}{4\pi c^2}\int_0^{ct}r\,dr\int_{S^2}f(\mathbf{x}-r\omega,\,t-r/c)\,d\Omega$$

由于 $d^3y=r^2dr\,d\Omega$、$|\mathbf{x}-\mathbf{y}|=r$，且被积函数在 $r>ct$ 时取 f 的负时刻值（本章取 $f(\cdot,s)=0$ 对 $s<0$），可把上限延至 ∞：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{f(\mathbf{y},\,t-|\mathbf{x}-\mathbf{y}|/c)}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}\,d^3y\tag{9.11}$$

命题 9.2 (推迟解). *方程 $L\varphi = f$ 的零初值解由式 9.11 给出*

9.6 点源的推迟积分

取点源源项

$$f(\mathbf{x},t) = q(t)\,\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{p}(t))$$

其中 q 支撑在 $[0,\infty)$，$\mathbf{p}$ 为一条给定的曲线。代入式 9.11 并插入

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|/c)\, d\tau$$

把 τ 积分移到外层：

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2} \iint \delta(t - \tau - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|/c)\, \delta^3(\mathbf{y} - \mathbf{p}(\tau))\, q(\tau)\, \frac{d^3y\, d\tau}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}$$

$\mathbf{y}$ 积分被 δ^3 固定在 $\mathbf{y} = \mathbf{p}(\tau)$，此时 $|\mathbf{x} - \mathbf{y}| = R(\tau)$。记

$$g(\tau) := t - \tau - \frac{R(\tau)}{c}, \qquad R(\tau) := |\mathbf{x} - \mathbf{p}(\tau)|$$

得

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2} \int_{-\infty}^{\infty} q(\tau)\, \frac{\delta(g(\tau))}{R(\tau)}\, d\tau \tag{9.12}$$

再用一维换元公式 $\delta(g(\tau)) = \sum_{g(\tau^*)=0} \dfrac{\delta(\tau - \tau^*)}{|g'(\tau^*)|}$：

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi c^2} \sum_{\tau^*} \frac{q(\tau^*)}{R(\tau^*)\,|g'(\tau^*)|} \tag{9.13}$$

下面对两条世界线分别求出 τ^* 与 $|g'(\tau^*)|$。

9.7 源 A：$\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}$

此时 $R(\tau) \equiv R_A = |\mathbf{x} - \mathbf{a}|$ 与 τ 无关，故

$$g(\tau) = t - \tau - \frac{R_A}{c}, \qquad g'(\tau) \equiv -1$$

方程 $g(\tau)=0$ 有唯一根

$$\tau^{*}=t-\frac{R_A}{c}$$

代入式 9.13：

$$\varphi_A(\mathbf{x},t)=\frac{q_A\left(t-\dfrac{R_A}{c}\right)}{4\pi c^2 R_A},\qquad R_A=|\mathbf{x}-\mathbf{a}| \tag{9.14}$$

9.8 源 B：$\mathbf{p}_B(\tau)=\mathbf{b}+\mathbf{v}\tau$

9.8.1 推迟时间的代数解

此时 $R(\tau)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau|$。令

$$s:=t-\tau,\qquad \mathbf{d}:=\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}t$$

则

$$\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)=\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}(t-s)=\mathbf{d}+\mathbf{v}s$$

根条件 $R(\tau)=c(t-\tau)=cs$ 即

$$|\mathbf{d}+\mathbf{v}s|^2=c^2s^2$$

展开：

$$|\mathbf{d}|^2+2s(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})+s^2|\mathbf{v}|^2=c^2s^2$$

$$(c^2-v^2)s^2-2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})s-|\mathbf{d}|^2=0 \tag{9.15}$$

其中 $v:=|\mathbf{v}|$。当 $v\neq c$ 时，其根为

$$s_{\pm}=\frac{\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}\pm\sqrt{(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})^2+(c^2-v^2)|\mathbf{d}|^2}}{c^2-v^2} \tag{9.16}$$

当 $v=c$ 时，式 9.15 成为一次方程 $2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})s+|\mathbf{d}|^2=0$。

9.8.2 正根的判定

要求 $s>0$（$\tau^*=t-s$ 是过去的发射时刻）。记判别式

$$\Delta := (\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})^2+(c^2-v^2)|\mathbf{d}|^2$$

由韦达定理，两根之积 $=-|\mathbf{d}|^2/(c^2-v^2)$，两根之和 $=2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})/(c^2-v^2)$。

表 9.1: 方程式 9.15 的正根个数

情形	条件	正根个数
$v<c$	$\Delta>0$（恒成立）	1，即 s_+
$v=c$	$\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}<0$	1，即 $s=-\dfrac{\lvert\mathbf{d}\rvert^2}{2\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}}$
$v>c$	$\Delta\geq 0$ 且 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}<0$	2，即 s_+ 与 s_-
$v>c$	$\Delta<0$	0
$v>c$	$\Delta\geq 0$ 且 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}>0$	0

（$v<c$ 时 $\sqrt{\Delta}\geq|\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}|$，故 $s_+\geq 0$、$s_-\leq 0$；$v>c$ 时两根之积 >0 故同号，符号由两根之和、即由 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}$ 的符号决定。）

9.8.3 Jacobian 因子

需计算 $|g'(\tau^*)|$。由

$$\frac{d}{d\tau}|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau|=-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau))\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)|}=-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v},\qquad \hat{\mathbf{n}}:=\frac{\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)}{|\mathbf{x}-\mathbf{p}_B(\tau)|}$$

得

$$g'(\tau)=-1-\frac{R'(\tau)}{c}=-1+\frac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}$$

$$|g'(\tau^*)|=\left|1-\frac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right| \tag{9.17}$$

当 $v<c$ 时由柯西–施瓦茨不等式 $\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}\leq v<c$，绝对值号可去掉。

9.8.4 结果

取 $v<c$，$\tau^{*}=t-s_{+}$，代入式 9.13：

$$\varphi_B(\mathbf{x},t)=\frac{q_B(\tau^{*})}{4\pi c^{2}\,R_B^{*}\left(1-\dfrac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right)} \tag{9.18}$$

$$R_B^{*}=|\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau^{*}|,\qquad \hat{\mathbf{n}}=\frac{\mathbf{x}-\mathbf{b}-\mathbf{v}\tau^{*}}{R_B^{*}}$$

当 $v>c$ 且有两个正根时，式 9.13 给出两项之和，每一项各用其自身的 τ^{*}、R_B^{*} 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 代入式 9.18 的右端。

当 $1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c=0$ 时 $g'(\tau^{*})=0$，式 9.13 的换元公式在该处不适用。

9.9 双源总场

9.9.1 瞬时同时发射

取两个源都在 $\tau=0$ 时刻发出一次瞬时扰动：

$$q_A(\tau)=Q_A\delta(\tau),\qquad q_B(\tau)=Q_B\delta(\tau)$$

此时不必解式 9.15，直接在式 9.12 中令 $\tau=0$：

$$R_A(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{a}|,\qquad R_B(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$$

$$\varphi_A(\mathbf{x},t)=\frac{Q_A}{4\pi c^{2}}\,\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|},\qquad \varphi_B(\mathbf{x},t)=\frac{Q_B}{4\pi c^{2}}\,\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}$$

L 是线性算子，故总场 $\varphi=\varphi_A+\varphi_B$ 为

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^{2}}\left[Q_A\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{a}|}+Q_B\frac{\delta\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}\right] \tag{9.19}$$

$\mathbf{v}$ 不出现在式 9.19 中。原因是代数的：$q_B=Q_B\delta(\tau)$ 使式 9.12 只在 $\tau=0$ 处取样，而 $R_B(0)=|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$ 与 $\mathbf{v}$ 无关。源 B 在 $\tau>0$ 时的位置不被取样。

由式 9.19，$\varphi(\cdot,t)$ 的支撑为两个球面的并：

$$\operatorname{supp}\varphi(\cdot,t)=S_{ct}(\mathbf{a})\cup S_{ct}(\mathbf{b})$$

9.9.2 连续发射

若 q_A,q_B 为一般函数（支撑在 $[0,\infty)$），总场为式 9.14 与式 9.18 之和：

$$\varphi(\mathbf{x},t)=\frac{1}{4\pi c^2}\left[\frac{q_A\!\left(t-\dfrac{R_A}{c}\right)}{R_A}+\frac{q_B(\tau^*)}{R_B^*\left(1-\dfrac{\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}}{c}\right)}\right] \tag{9.20}$$

此时 $\mathbf{v}$ 通过 τ^*（由式 9.16 给出）与因子 $\left(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c\right)^{-1}$ 两处进入。

9.10 在运动系中的形式

把式 9.7 代入 $L\varphi=0$：

$$\left(\partial_{t'}-\mathbf{u}\cdot\nabla'\right)^2\varphi-c^2\nabla'^2\varphi=0 \tag{9.21}$$

φ_A 与 φ_B 在静系中各自满足 $L\varphi=0$；经同一坐标变换后，各自满足式 9.21；由线性性，$\varphi_A+\varphi_B$ 也满足式 9.21。

结论：双源总场在任一惯性系中由**同一个线性方程**支配，不需要分段结构或耦合方程组。

在 $S_{\mathbf{u}}$ 中的表达式由 $\mathbf{x}=\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'$、$t=t'$ 代入得到，例如式 9.19 变为

$$\varphi'(\mathbf{x}',t')=\frac{1}{4\pi c^2}\left[Q_A\frac{\delta\!\left(t'-\dfrac{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{a}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{a}|}+Q_B\frac{\delta\!\left(t'-\dfrac{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{b}|}{c}\right)}{|\mathbf{x}'+\mathbf{u}t'-\mathbf{b}|}\right]$$

9.11 一致性检验

检验 1（静止极限）在式 9.18 中令 $\mathbf{v}\to\mathbf{0}$。此时 $\mathbf{d}\to\mathbf{x}-\mathbf{b}$，由式 9.16 得 $s_+\to|\mathbf{x}-\mathbf{b}|/c$，故 $\tau^*\to t-|\mathbf{x}-\mathbf{b}|/c$，$R_B^*\to|\mathbf{x}-\mathbf{b}|$，因子 $\left(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{v}/c\right)^{-1}\to1$，于是

$$\varphi_B \longrightarrow \frac{q_B\!\left(t-\dfrac{|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}{c}\right)}{4\pi c^2|\mathbf{x}-\mathbf{b}|}$$

与式 9.14 在 $\mathbf{a}\to\mathbf{b}$ 时一致。

检验 2（平面波与速度叠加）对式 9.21 取平面波 $\varphi = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}'-\omega' t')}$：

$$(\partial_{t'} - \mathbf{u}\cdot\nabla') \mapsto -i(\omega' + \mathbf{u}\cdot\mathbf{k}), \qquad \nabla'^2 \mapsto -|\mathbf{k}|^2$$

$$-(\omega' + \mathbf{u}\cdot\mathbf{k})^2 + c^2|\mathbf{k}|^2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \omega' = -\mathbf{u}\cdot\mathbf{k} \pm c|\mathbf{k}|$$

相速度为

$$\frac{\omega'}{|\mathbf{k}|} = \pm c - \mathbf{u}\cdot\hat{\mathbf{k}}$$

与公理 9.2 对速度矢量给出的 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$（取 $|\mathbf{w}| = c$）在共线情形下完全一致。

检验 3（两种推迟形式等价）式 9.10 与式 9.11 的等价性已在小节 9.5 中逐步验证。

检验 4（叠加）由式 9.19，$\varphi_A + \varphi_B$ 满足

$$L(\varphi_A + \varphi_B) = L\varphi_A + L\varphi_B$$

而 φ_A, φ_B 分别为右端 $Q_A\delta(\tau)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{a})$、$Q_B\delta(\tau)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{b})$ 的推迟解。

9.12 同时性的测量程序

本节回答一个具体的可计算性问题：能否给出一个程序，使地面观测者与火车观测者各自只用自己的记录，就对“两个发射事件是否同时”得到同一个判定。

9.12.1 问题的提法

两位观测者，其世界线在静系中分别为

$$\mathbf{x}_G(t) = \mathbf{g} \quad (\text{常向量}), \qquad \mathbf{x}_T(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{u}t$$

两个瞬时发射事件分别为 $E_A = (\mathbf{a}, \tau_A)$ 与 $E_B = (\mathbf{p}_B(\tau_B), \tau_B)$，其中 $\mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$。第 i 位观测者（$i = G, T$）用自己的钟记录两次接收时刻，记为 $t_A^{(i)}$、$t_B^{(i)}$，其接收事件

为

$$R_A^{(i)} = (\mathbf{x}_i(t_A^{(i)}),\, t_A^{(i)}), \qquad R_B^{(i)} = (\mathbf{x}_i(t_B^{(i)}),\, t_B^{(i)})$$

待求：一个程序 $\mathcal{P}$，输入第 i 位观测者的自有记录，输出两个数 $\hat{\tau}_A^{(i)}$、$\hat{\tau}_B^{(i)}$，使得判定

$$\hat{\tau}_A^{(i)} = \hat{\tau}_B^{(i)}$$

对 $i = G$ 与 $i = T$ 同时成立或同时不成立。

9.12.2 已知数据与待求量

表 9.2: 测量程序的输入与输出

类别	内容	来源
已知	公理 A1、A2	公理 9.1、公理 9.2
已知	观测者自身的世界线 $\mathbf{x}_i(t)$，含其相对静系的速度 $\mathbf{u}_i$（$\mathbf{u}_G = \mathbf{0}$，$\mathbf{u}_T = \mathbf{u}$）	给定数据
已知	两条发射者世界线 $\mathbf{p}_A(\tau) = \mathbf{a}$、$\mathbf{p}_B(\tau) = \mathbf{b} + \mathbf{v}\tau$	给定数据
测得	两次接收时刻 $t_A^{(i)}$、$t_B^{(i)}$	观测者的钟
待求	两次发射时刻 $\hat{\tau}_A^{(i)}$、$\hat{\tau}_B^{(i)}$	由程序算出

9.12.3 引理：单次接收的欠定性

一次接收只给出**一个**方程

$$\left|\mathbf{x}_i(t^{(i)}) - \mathbf{p}\right| = c(t^{(i)} - \tau)$$

而未知量为 $(\tau, \mathbf{p}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$，共四个。故单靠一次接收无法定出 τ。

这说明：补充 “发射者世界线” 不是外加的假设，而是把问题变为可解的**必要条件**；补充之后未知量只剩 τ 一个。

9.12.4 程序 $\mathcal{P}$

对第 i 位观测者与第 k 个源（$k=A,B$），执行：

1. 记录接收时刻 $t_k^{(i)}$（钟读数取坐标时）；
2. 由自身世界线算出接收事件在静系中的坐标 $\big(\mathbf{x}_i(t_k^{(i)}),\, t_k^{(i)}\big)$；
3. 把发射点写成 $\mathbf{p}=\mathbf{p}_k(\tau)$，未知量只剩 τ；
4. 解方程

$$\big|\mathbf{x}_i(t_k^{(i)})-\mathbf{p}_k(\tau)\big| = c(t_k^{(i)}-\tau) \tag{9.22}$$

5. 输出解 $\hat{\tau}_k^{(i)}$。

9.12.5 两种源的显式解

静止源（$k=A$） $\mathbf{p}_A\equiv\mathbf{a}$，式 9.22 对 τ 是线性的：

$$\hat{\tau}_A^{(i)} = t_A^{(i)} - \frac{\big|\mathbf{x}_i(t_A^{(i)})-\mathbf{a}\big|}{c} \tag{9.23}$$

运动源（$k=B$）令 $s:=t_B^{(i)}-\tau$、$\mathbf{d}:=\mathbf{x}_i(t_B^{(i)})-\mathbf{b}-\mathbf{v}t_B^{(i)}$，则式 9.22 化为式 9.15：

$$(c^2-v^2)s^2-2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{v})s-|\mathbf{d}|^2=0$$

由表 9.1 取正根 s_+（$v<c$ 时唯一），输出

$$\hat{\tau}_B^{(i)} = t_B^{(i)} - s_+ \tag{9.24}$$

9.12.6 定理：程序输出的观测者无关性

命题 9.3 (输出与观测者无关). 设 $v<c$，两位观测者 G、T 各自执行程序 $\mathcal{P}$，则

$$\hat{\tau}_A^{(G)}=\hat{\tau}_A^{(T)},\qquad \hat{\tau}_B^{(G)}=\hat{\tau}_B^{(T)}$$

因此判定 “$\hat{\tau}_A=\hat{\tau}_B$” 对两位观测者同时成立或同时不成立

证明只看第 k 个源，记其真实发射事件为 $E_k=(\mathbf{p}_k(\tau_k),\tau_k)$。

第一步（τ_k 是式 9.22 的解）。由 A1，从 E_k 发出的扰动在静系中沿直线以速率 c 传播，故它在时刻 t 到达位于 $\mathbf{x}_i(t)$ 的观测者，当且仅当

$$\left|\mathbf{x}_i(t)-\mathbf{p}_k(\tau_k)\right| = c\,(t-\tau_k)$$

而 $t_k^{(i)}$ 正是这个方程关于 t 的解（即波前与观测者世界线相交的时刻），把 $t=t_k^{(i)}$ 代回即得式 9.22 在 $\tau=\tau_k$ 时成立。

第二步（解的唯一性）。$k=A$ 时式 9.22 对 τ 线性，解唯一；$k=B$ 时化为式 9.15，由表 9.1，在 $v<c$ 时正根唯一。故程序输出

$$\hat{\tau}_k^{(i)} = \tau_k = t(E_k)$$

第三步（坐标无关性）。$\tau_k=t(E_k)$ 是点 $E_k\in M$ 的静系时间坐标。由 A2，$t'=t$，故这个数值在用 S_0 还是用 $S_{\mathbf{u}}$ 的坐标去读时相同。

于是两位观测者的输出相等，判定一致。

注记 9.2 ($v>c$ 的情形). 此时式 9.15 可能有两个正根（表 9.1），程序输出的是一个**集合** $\{\hat{\tau}_B\}$。该集合同样只由 M 中的对象（接收事件、世界线、常数 c）决定，故两位观测者输出同一个集合；判据相应地改为比较两个集合是否相等。

9.12.7 方向数据的用法

若观测者还能测出扰动到达时的方向（本系中的单位向量 $\mathbf{m}$），则它可与程序结果相互校验。由速度合成，若 $\mathbf{n}$ 是该射线在静系中的单位方向、$\lambda>0$ 是它在本系中的速率，则

$$c\,\mathbf{n} = \mathbf{u}_i + \lambda\mathbf{m}$$

两边取模平方，由 $|\mathbf{n}|=1$、$|\mathbf{m}|=1$：

$$\lambda^2 + 2(\mathbf{m}\cdot\mathbf{u}_i)\lambda + |\mathbf{u}_i|^2 - c^2 = 0$$

取正根（当 $|\mathbf{u}_i|<c$ 时判别式恒正且仅一根为正）：

$$\lambda = -(\mathbf{m}\cdot\mathbf{u}_i) + \sqrt{(\mathbf{m}\cdot\mathbf{u}_i)^2 + c^2 - |\mathbf{u}_i|^2} \tag{9.25}$$

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{u}_i + \lambda\mathbf{m}}{c}$$

把它与程序算出的 $\big(\mathbf{x}_i(t_k^{(i)})-\mathbf{p}_k(\hat{\tau})\big)/\big|\mathbf{x}_i(t_k^{(i)})-\mathbf{p}_k(\hat{\tau})\big|$ 比较，两者应当相等。

9.12.8 一致性检验

取小节 9.9 的设定：两源都在 $\tau = 0$ 时刻发出瞬时扰动。

地面观测者，静止源：接收时刻由 $|\mathbf{g} - \mathbf{a}| = c\, t_A^{(G)}$ 定出，代入式 9.23：

$$\hat{\tau}_A^{(G)} = t_A^{(G)} - \frac{|\mathbf{g} - \mathbf{a}|}{c} = t_A^{(G)} - \frac{c\, t_A^{(G)}}{c} = 0$$

火车观测者，静止源：接收时刻由 $|\mathbf{x}_T(t_A^{(T)}) - \mathbf{a}| = c\, t_A^{(T)}$ 定出，代入式 9.23：

$$\hat{\tau}_A^{(T)} = t_A^{(T)} - \frac{|\mathbf{x}_T(t_A^{(T)}) - \mathbf{a}|}{c} = t_A^{(T)} - \frac{c\, t_A^{(T)}}{c} = 0$$

运动源：对任一位观测者，$s = t_B^{(i)}$ 满足式 9.15，因为

$$\left|\mathbf{d} + \mathbf{v}t_B^{(i)}\right| = \left|\mathbf{x}_i(t_B^{(i)}) - \mathbf{b} - \mathbf{v}t_B^{(i)} + \mathbf{v}t_B^{(i)}\right| = \left|\mathbf{x}_i(t_B^{(i)}) - \mathbf{b}\right| = c\, t_B^{(i)}$$

最后一步用的是 $\tau_B = 0$ 时 $\mathbf{p}_B(0) = \mathbf{b}$ 与 A1。故 $\hat{\tau}_B^{(i)} = t_B^{(i)} - s = 0$。

结论：两位观测者都得到 $\hat{\tau}_A = \hat{\tau}_B = 0$，都判定为同时——尽管他们的两个接收时刻一般并不相等：$t_A^{(T)} \neq t_B^{(T)}$。接收时刻之差被式 9.23、式 9.24 精确扣除。

9.13 结果汇总

表 9.3: 本章结果汇总

对象	表达式	出处
变换矩阵	$\Gamma(\mathbf{u})$，4×4，$\det = 1$	式 9.1
群律	$\Gamma(\mathbf{u})\Gamma(\mathbf{w}) = \Gamma(\mathbf{u} + \mathbf{w})$，变换可交换	式 9.2、式 9.4
导数变换	$\nabla' = \nabla$，$\partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla$	式 9.6
演化算子	$L = \partial_t^2 - c^2\nabla^2$（由 A1 唯一确定到常数倍）	式 9.8
静止源	$q_A(t - R_A/c)/(4\pi c^2 R_A)$	式 9.14
运动源	推迟时间由式 9.15 定，含因子 $(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}/c)^{-1}$	式 9.18
双源总场（瞬时）	两球面 δ 脉冲之和，$\mathbf{v}$ 不出现	式 9.19

对象	表达式	出处
双源总场（连续）	两式之和，$\mathbf{v}$ 出现在 τ^* 与 Jacobian 因子中	式 9.20
运动系中的方程	$(\partial_{t'} - \mathbf{u}\cdot\nabla')^2\varphi - c^2\nabla'^2\varphi = 0$	式 9.21
测量程序	由接收时刻反解发射时刻；输出与观测者无关	命题 9.3

第 10 章　平直时空上的对称张量场

第 7 在平直时空 $(\mathbb{R}^4,\eta)$ 上给定一个 1-形式 A_μ，用 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$ 组织出一个规范不变的两形式，并证明 $A_\mu\mapsto A_\mu+\partial_\mu\chi$ 不改变 F；那里的规范参数是一个函数，规范变换的集合是 $U(1)$。第 8 把那里的变换群换成伽利略群，证明二阶双曲型波解在伽利略群下不存在。

本章把规范参数从一个函数换成一个向量场：底空间与度规都不动，仍取 $(\mathbb{R}^4,\eta)$；基本场从一个 1-形式换成一个对称二阶张量场 $h_{\mu\nu}$，规范变换取

$$\delta_\xi h_{\mu\nu}:=\partial_\mu\xi_\nu+\partial_\nu\xi_\mu \tag{10.1}$$

（定义 10.2 给出这条式子的来源）。这是一次结构上的提升——规范参数由函数变成向量场——本章全部内容都是这一个差别的展开。

围绕这个模型，本章依次回答四个问题。

1. **线性算子有哪些。**常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变，这四条把可能的线性算子限制到一个由两个实参数张成的族（命题 10.2）。
2. **方程怎么解。**该族的方程可以化归为达朗贝尔算子的方程；齐次解是平面波，解空间的维数计数给出两个独立模式（命题 10.3、命题 10.4）。
3. **线性层是否自洽。**算子的左端满足一个恒等式，于是方程对右端项施加一个相容性条件；若右端项本身由场构成，线性层就不封闭（命题 10.5、命题 10.6）。
4. **两套记账方式是否等价。**把 η 与 h 合并为 $g=\eta+h$ 之后，以 (η,h) 为变量与以 g 为变量这两种表述，其方程、解集与坐标不变量是否逐字相同（定理 10.1）；这种等同又在什么条件下被破坏（小节 10.10）。

本章取 $c=1$（即 $x^0=t$），号差沿用第 7 的 $(+,-,-,-)$：$\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$。指标 $\mu,\nu,\rho,\sigma=0,1,2,3$，空间指标 $i,j=1,2,3$，重复的上下指标按爱因斯坦约定求和。另约定四个简写：$\partial_{(\mu}A_{\nu)}:=\partial_\mu A_\nu+\partial_\nu A_\mu$（**不带** $1/2$，以省去下文反复出现的系数 2）；$\partial^2:=\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$（达朗贝尔算子，静态时 $\partial^2=-\nabla^2$）；$\partial\cdot\xi:=\partial_\mu\xi^\mu$；对称张量场的迹

$h := \eta^{\alpha\beta} h_{\alpha\beta}$。除特别声明外，$h$ 与 ξ 都是 M 上的光滑场，一切指标都由 η 升降，η 自身的分量为常数（$\partial_\mu \eta_{\nu\rho} = 0$）。

10.1 平直背景与张量场

定义 10.1 (平直背景与张量场). 底空间固定为 $M = \mathbb{R}^4$，其上固定一个平直度规 η，分量为 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$，在一切坐标系中取这同一组常数（$\partial_\mu \eta_{\nu\rho} = 0$）。取 M 上一个光滑的对称二阶张量场

$$h_{\mu\nu} = h_{\nu\mu} \tag{10.2}$$

其指标由 η 升降。再由 h 定义一个二阶对称张量

$$g_{\mu\nu} := \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \tag{10.3}$$

式 10.3 只是一个定义，不含任何假设：任一可逆的对称二阶张量 g 与固定的 η 都可以这样配成一对，也可以反过来由这对张量解出 $h = g - \eta$。

由于 η 与 g 都可逆，式 10.3 给出一个一一对应 $h \leftrightarrow g$。于是同一批对象有了**两套算法**：

- (η, h) **的算法**：用 η 升降指标，用 η 定义偏导 ∂_μ，把 h 的导数缩并成各种张量（命题 10.1、命题 10.2 都在这一套里进行）；
- g **的算法**：用 g 升降指标，用 g 的 Levi-Civita 联络定义协变导数与曲率（g 的黎曼张量、Ricci 张量、Einstein 张量）。

本章要比较的，就是这两套算法给出的对象是不是同一批。

10.2 规范变换与规范不变量

10.2.1 规范变换的来源

式 10.1 中的 δ_ξ 是一个作用在 h 上的线性微分算子。它的来源如下。取 M 上由向量场 ξ^μ 生成的一族坐标变换

$$x^\mu \mapsto x'^\mu = x^\mu - \xi^\mu(x), \qquad |\partial\xi| \ll 1 \tag{10.4}$$

其逆映射为 $x^\mu = x'^\mu + \xi^\mu(x') + O(\xi^2)$，故

$$\frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu} = \delta^\lambda_\mu + \partial_\mu \xi^\lambda + O(\xi^2)$$

任一二阶张量场 T 在这族坐标变换下，同一点的新分量与旧分量由链式法则相联系：

$$T'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu}\, T_{\lambda\sigma}(x)$$

下面按“同一坐标值处比较分量”这一约定，把 $T'_{\mu\nu}(x')$ 在 $x' = x$ 处的取值（此时右端的自变量为 $x(x') = x + \xi(x) + O(\xi^2)$）与 $T_{\mu\nu}(x)$ 相减。代入上式并展开到 $O(\xi)$：

$$\begin{aligned} T'_{\mu\nu}(x) &= \left(\delta^\lambda_\mu + \partial_\mu \xi^\lambda\right)\left(\delta^\sigma_\nu + \partial_\nu \xi^\sigma\right) T_{\lambda\sigma}(x + \xi + O(\xi^2)) \\ &= T_{\mu\nu}(x) + \xi^\lambda \partial_\lambda T_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi^\lambda T_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\sigma T_{\mu\sigma} + O(\xi^2) \end{aligned}$$

于是同一坐标处的分量改变量为

$$\delta T_{\mu\nu} := T'_{\mu\nu}(x) - T_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu \xi^\lambda T_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda T_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda T_{\mu\nu} + O(\xi^2) \tag{10.5}$$

（式 10.5 的右端正是 T 沿 ξ 的李导数 $\mathcal{L}_\xi T$ 的分量式：前两项来自指标的变换，第三项来自坐标的改变。）

把 $T = g = \eta + h$ 代入式 10.5，并注意 $\partial\eta = 0$：

$$\begin{aligned} \delta g_{\mu\nu} &= \partial_\mu \xi^\lambda \eta_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda \eta_{\mu\lambda} + \left(\partial_\mu \xi^\lambda h_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda h_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda h_{\mu\nu}\right) \\ &= \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu + \left(\partial_\mu \xi^\lambda h_{\lambda\nu} + \partial_\nu \xi^\lambda h_{\mu\lambda} + \xi^\lambda \partial_\lambda h_{\mu\nu}\right) \end{aligned} \tag{10.6}$$

（第一个等号用到 $\partial_\mu \xi^\lambda \eta_{\lambda\nu} = \partial_\mu \xi_\nu$，因为 η 的分量为常数。）右端括号内的三项各含一个 h，是 h 的一阶小量。本章把 η 固定为背景，即约定它的分量改变量为零（$\delta\eta := 0$），于是把式 10.6 的全部改变都记到 h 头上：

$$\delta h_{\mu\nu} := \delta g_{\mu\nu}$$

其最低阶项恰为式 10.1，高阶项各含一个 h 的因子。本章把 h 当作任意光滑场，并按定义 10.2 把式 10.1 作为一个**精确的**线性微分算子使用，而不把它当作某个展开的首项。

定义 10.2 (线性化规范变换). 对任一光滑向量场 ξ^μ，定义 h 的变分

$$\delta_\xi h_{\mu\nu} := \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu, \qquad \xi_\nu := \eta_{\nu\rho}\xi^\rho \tag{10.7}$$

称 δ_ξ 为**规范变换**，ξ 为**规范参数**。δ_ξ 关于 ξ 是线性的：$\delta_{\xi^{(1)}+\xi^{(2)}} = \delta_{\xi^{(1)}} + \delta_{\xi^{(2)}}$，$\delta_{a\xi} = a\,\delta_\xi$（$a$ 为常数）。参数到算子的对应不是单射：$\delta_\xi = 0$（作为算子）当且仅当 ξ 是 η 的无穷小等距，此时 $\xi_\mu = a_\mu + b_{\mu\nu}x^\nu$（$a$ 为常向量、b 为常反对称矩阵），故 $\ker\delta$ 恰由 η 的 4 个平移生成元与 6 个洛伦兹生成元张成，$\dim\ker\delta = 4+6 = 10$。

证明（核的计算）. 设 $\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu = 0$ 对一切 x 成立，即

$$\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu = 0, \qquad \partial_\nu\xi_\rho + \partial_\rho\xi_\nu = 0, \qquad \partial_\rho\xi_\mu + \partial_\mu\xi_\rho = 0 \tag{10.8}$$

对第二式求 ∂_μ、对第三式求 ∂_ν、对第一式求 ∂_ρ，再作线性组合（第二式 + 第三式 − 第一式）：

$$\begin{aligned} 0 &= \big(\partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\mu\partial_\rho\xi_\nu\big) + \big(\partial_\nu\partial_\rho\xi_\mu + \partial_\nu\partial_\mu\xi_\rho\big) - \big(\partial_\rho\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\rho\partial_\nu\xi_\mu\big) \\ &= \partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\nu\partial_\mu\xi_\rho = 2\,\partial_\mu\partial_\nu\xi_\rho \end{aligned}$$

（三组带相同二阶偏导的项两两相消，余下两项相等。）故 $\partial_\nu\xi_\rho = b_{\nu\rho}$ 是与 x 无关的常数矩阵；代回式 10.8 的第一式得 $b_{\nu\rho} + b_{\rho\nu} = 0$，即 b 反对称。于是

$$\xi_\rho = a_\rho + b_{\rho\nu}x^\nu, \qquad a_\rho, b_{\rho\nu} \text{ 为常数}, \quad b_{\rho\nu} = -b_{\nu\rho}$$

自由参数 $4 + 6 = 10$ 个。反之，对每个这样的 ξ 有 $\delta_\xi h_{\mu\nu} = b_{\nu\mu} + b_{\mu\nu} = 0$。故 $\dim\ker\delta = 10$。

与第 7 的 $U(1)$ 情形相比，式 10.7 的参数是一个**向量场**而不是一个函数：那里的规范群是阿贝尔群 $U(1)$，这里的参数由向量场充当。线性层上 δ_ξ 关于 ξ 仍然是线性的，故线性层的规范变换整体仍构成一个阿贝尔群；参数上的李括号结构要到非线性完备化时才进入（小节 10.7）。

注记（像与核）。参数空间是 M 上的光滑向量场（逐点 4 个分量），而 $\delta_\xi h$ 落在对称二阶张量场里（逐点 10 个分量）。定义 10.2 说明参数到算子的对应的核维数为 10：参数中有 10 个自由度的改变不产生任何变化。另一方面，由命题 10.1，δ 的像整体落在 $R^{(1)}$ 的核内：

$$\delta_\xi h \;\in\; \ker R^{(1)} \qquad \text{对一切}\xi$$

这两条给出读数：h 中被 $R^{(1)}$ 探测到的部分不受规范变换的影响（$R^{(1)}$ 是规范不变量），而 h 中落在 δ 的像里的部分不携带任何 $R^{(1)}$ 信息。

10.2.2 线性化曲率的来源

把 Levi-Civita 联络

$$\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\kappa} \left(\partial_\mu g_{\nu\kappa} + \partial_\nu g_{\mu\kappa} - \partial_\kappa g_{\mu\nu} \right)$$

中的 $g = \eta + h$ 代入。由于 $\partial\eta = 0$，零阶项为零，一阶项只来自 $\eta^{\lambda\kappa}\partial h$；又因 $g^{\lambda\kappa} = \eta^{\lambda\kappa} + O(h)$，展开到一阶：

$$\Gamma^{(1)\lambda}{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\lambda\kappa} \left(\partial_\mu h_{\nu\kappa} + \partial_\nu h_{\mu\kappa} - \partial_\kappa h_{\mu\nu} \right), \qquad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\mu\nu} + O(h^2) \tag{10.9}$$

黎曼张量 $R^{\lambda}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\kappa}\Gamma^{\kappa}{}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\kappa}\Gamma^{\kappa}{}_{\mu\sigma}$ 对 Γ 是二次的，故 $\Gamma\Gamma$ 项是 $O(h^2)$，一阶项只来自 $\partial\Gamma$：

$$\begin{aligned} R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} &= \eta_{\rho\lambda} \left(\partial_\mu \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\sigma\nu} - \partial_\nu \Gamma^{(1)\lambda}{}_{\sigma\mu} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\partial_\nu \partial_\rho h_{\mu\sigma} + \partial_\mu \partial_\sigma h_{\nu\rho} - \partial_\mu \partial_\rho h_{\nu\sigma} - \partial_\nu \partial_\sigma h_{\mu\rho} \right) \end{aligned} \tag{10.10}$$

（第二个等号把式 10.9 代入并逐项求导：两组各得三项，其中含 $h_{\sigma\rho}$ 的两项相同而相消，余下四项恰为上式的右端。）这四个指标按 (μ, ν, ρ, σ) 的次序书写，即得式 10.10。

由式 10.10 直接读出（交换同名指标的次序，逐项比对）：

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} = -R^{(1)}_{\nu\mu\rho\sigma} = -R^{(1)}_{\mu\nu\sigma\rho}, \qquad R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} = R^{(1)}_{\rho\sigma\mu\nu} \tag{10.11}$$

（第一式：交换 $\mu \leftrightarrow \nu$ 时四项互换并整体变号；交换 $\rho \leftrightarrow \sigma$ 同理。第二式：把 (μ, ν) 与 (ρ, σ) 两组指标互换，四项重新排列后不变。）此外第一比安基恒等式也成立：

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma} + R^{(1)}_{\mu\sigma\nu\rho} + R^{(1)}_{\mu\rho\sigma\nu} = 0 \tag{10.12}$$

其原因为：这三项之和是 g 的黎曼张量的相应组合在 $g = \eta$ 处的一阶项，而 g 的黎曼张量满足同一组合的恒等式（对一切 g 为零），故其线性化也恒为零。

命题 10.1 (线性化曲率是规范不变量). *按式 10.10 定义线性化黎曼张量 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[h]$，并令*

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \eta^{\rho\sigma} R^{(1)}_{\mu\rho\nu\sigma}, \qquad R^{(1)} = \eta^{\mu\nu} R^{(1)}_{\mu\nu}, \qquad G^{(1)}_{\mu\nu}[h] = R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu} R^{(1)} \tag{10.13}$$

则对式 *10.7* 的任意 ξ，

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[\delta_\xi h] = 0 \tag{10.14}$$

即 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$、$R^{(1)}_{\mu\nu}$、$R^{(1)}$、$G^{(1)}_{\mu\nu}$ 都是规范不变量。

证明. 记 $u_{\mu\nu} := \delta_\xi h_{\mu\nu} = \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu$。把 u 代入式 10.10，对四个源项逐一展开（式 10.10 中的 $h_{\mu\sigma}$、$h_{\nu\rho}$、$h_{\nu\sigma}$、$h_{\mu\rho}$ 分别换成 $u_{\mu\sigma}$、$u_{\nu\rho}$、$u_{\nu\sigma}$、$u_{\mu\rho}$），再利用二阶偏导可交换把每项的三个求导指标排成同一顺序：

$$\begin{aligned} 2R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[u] &= \partial_\nu\partial_\rho\partial_\mu\xi_\sigma + \partial_\nu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\mu + \partial_\mu\partial_\sigma\partial_\nu\xi_\rho + \partial_\mu\partial_\sigma\partial_\rho\xi_\nu \\ &\quad - \partial_\mu\partial_\rho\partial_\nu\xi_\sigma - \partial_\mu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\nu - \partial_\nu\partial_\sigma\partial_\mu\xi_\rho - \partial_\nu\partial_\sigma\partial_\rho\xi_\mu \\ &= 0 \end{aligned} \tag{10.15}$$

八项按 ξ 的下标分成四对，逐对相消：第 1 项与第 5 项（指标集 $\{\nu,\rho,\mu\}$ 相同）、第 2 项与第 8 项（$\{\nu,\rho,\sigma\}$）、第 3 项与第 7 项（$\{\mu,\sigma,\nu\}$）、第 4 项与第 6 项（$\{\mu,\sigma,\rho\}$）各自相消，得式 10.14。由 $R^{(1)}_{\mu\nu}$、$R^{(1)}$、$G^{(1)}_{\mu\nu}$ 是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$ 的 η-缩并，规范不变性随之成立。

注记（一条不依赖展开的证明）。 式 10.10 是 g 的黎曼张量在 $g=\eta$ 处的一阶项，而 $g=\eta$ 处曲率为零。按式 10.5，黎曼张量的分量在坐标改变下的变化量正比于“ξ 与曲率本身”的乘积；曲率为零，故该变化量的最低阶（关于 h 的一阶）项必为零，即 $R^{(1)}[\delta_\xi h]=0$。式 10.15 是这个论证的逐项兑现。

于是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$ 刻画了 h 中不随规范参数改变的那部分内容，其地位等同于第 7 中的 $F_{\mu\nu}$：它只依赖 h，且对规范变换不敏感。h 本身不具这个性质。

10.3 线性规范不变算子的完全分类

线性理论要求方程对 h 是线性的。下面把“线性、规范不变”这一要求推到尽头。

命题 10.2 (线性规范不变算子的完全分类)**.** *设 $h \mapsto E_{\mu\nu}[h]$ 是一个线性映射，满足*

1. **常系数、至多二阶导：** *$E_{\mu\nu}$ 是 h 及其一、二阶导数的线性组合，系数为常数；*
2. **张量性：** *$E_{\mu\nu}$ 洛伦兹协变（即各指标按 η 升降、系数中不出现其他固定张量），且 $E_{\mu\nu} = E_{\nu\mu}$；*
3. **规范不变：** *$E_{\mu\nu}[\delta_\xi h] = 0$ 对一切 ξ 成立。*

则存在常数 α,β 使

$$E_{\mu\nu}[h] = \alpha\, G^{(1)}_{\mu\nu}[h] + \beta\left(R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}\right) \tag{10.16}$$

其中 $G^{(1)}$、$R^{(1)}$ 见式 *10.13*。于是 $E=0$ 只有三种可能：

- $\alpha\neq 0$ 且 $\alpha+\beta\neq 0$：$E=0 \iff G^{(1)}_{\mu\nu}=0$，即 10 个独立的方程；
- $\alpha=0$：$E=0 \iff R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=0$，即线性化的无迹方程，其解集真包含上一情形（$10-1=9$ 个独立的方程）；
- $\alpha+\beta=0$ 且 $\alpha\neq 0$：$E=0 \iff R^{(1)}=0$，只是一个标量方程，不足以定 h。

特别地，规范不变性强制算子中不含零阶项：一切形如 $m^2 h_{\mu\nu}$ 的项都被式 *10.7* 排除。

证明. 按导数阶数枚举满足条件 1、2 的全部结构。

零阶（*0* 个导数）：由一个对称二阶张量 h 构造零阶对称二阶张量，只有两种缩并方式——直接取 $h_{\mu\nu}$，以及取 $\eta_{\mu\nu}$ 乘以迹 h。故为零阶两项。此外零阶结构不可能含常数项（那会破坏线性性）。

一阶（*1* 个导数）：一个导数指标与两个自由指标无法配平——若导数指标独占，则自由指标只剩一个，与 η 缩并后自由指标个数不足；若导数指标与 h 的一个指标缩并，则自由指标只剩一个。故一阶项不存在。

二阶（*2* 个导数）：两个导数指标有三种分配方式。(a) 两个都落在自由指标上：$\partial_\mu\partial_\nu h$，以及带 $\eta_{\mu\nu}$ 的两项 $\eta_{\mu\nu}\partial^2 h$、$\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta}$；(b) 一个落在自由指标上、另一个缩并 h 的一个指标：$\partial_\mu\partial^\alpha h_{\nu\alpha}+\partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}=:\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha}$；(c) 两个都缩并 h 的指标：$\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta}$ 必须配 $\eta_{\mu\nu}$（已计入），或 $\partial^2 h_{\mu\nu}$。共五项。

于是满足条件 1、2 的最一般表达式是

$$E_{\mu\nu}=a\,h_{\mu\nu}+g\,\eta_{\mu\nu}h+b\,\partial^2 h_{\mu\nu}+c\,\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha}+d\,\partial_\mu\partial_\nu h+e\,\eta_{\mu\nu}\partial^2 h+f\,\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} \tag{10.17}$$

七个待定系数 a,g,b,c,d,e,f，而这是全部（零阶两项、二阶五项）。

第二步：逐项计算规范变分。令 $u_{\mu\nu}=\delta_\xi h_{\mu\nu}$，先记三个中间量：

$$\begin{aligned} u&=\eta^{\alpha\beta}u_{\alpha\beta}=2\,\partial\cdot\xi,\\ \partial^\alpha u_{\nu\alpha}&=\partial^\alpha\left(\partial_\nu\xi_\alpha+\partial_\alpha\xi_\nu\right)=\partial_\nu(\partial\cdot\xi)+\partial^2\xi_\nu,\\ \partial^\alpha\partial^\beta u_{\alpha\beta}&=\partial^\alpha\partial^\beta\left(\partial_\alpha\xi_\beta+\partial_\beta\xi_\alpha\right)=2\,\partial^2(\partial\cdot\xi)\end{aligned}$$

（第二式中第一个等号用了 ξ 的指标由 η 升降、η 为常数；第三式中两项相等。）把式 10.17 的七项逐一代入：

- $h_{\mu\nu}\mapsto u_{\mu\nu}=\partial_\mu\xi_\nu+\partial_\nu\xi_\mu$；
- $\eta_{\mu\nu}h\mapsto\eta_{\mu\nu}\cdot 2\,\partial\cdot\xi$；

- $\partial^2 h_{\mu\nu} \mapsto \partial^2 u_{\mu\nu} = \partial_\mu \partial^2 \xi_\nu + \partial_\nu \partial^2 \xi_\mu$；
- $\partial_{(\mu}\partial^\alpha h_{\nu)\alpha} \mapsto \partial_\mu \partial^\alpha u_{\nu\alpha} + \partial_\nu \partial^\alpha u_{\mu\alpha} = 2\partial_\mu \partial_\nu (\partial\cdot\xi) + \partial_\mu \partial^2 \xi_\nu + \partial_\nu \partial^2 \xi_\mu$；
- $\partial_\mu \partial_\nu h \mapsto 2\partial_\mu \partial_\nu (\partial\cdot\xi)$；
- $\eta_{\mu\nu}\partial^2 h \mapsto 2\eta_{\mu\nu}\partial^2(\partial\cdot\xi)$；
- $\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} \mapsto 2\eta_{\mu\nu}\partial^2(\partial\cdot\xi)$。

合并同类项，得

$$
\begin{aligned}
E_{\mu\nu}[u] = {} & a\left(\partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu\right) + 2g\,\eta_{\mu\nu}\,\partial\cdot\xi + (b+c)\left(\partial_\mu\partial^2\xi_\nu + \partial_\nu\partial^2\xi_\mu\right) \\
& + 2(c+d)\,\partial_\mu\partial_\nu(\partial\cdot\xi) + 2(e+f)\,\eta_{\mu\nu}\,\partial^2(\partial\cdot\xi)
\end{aligned}
\tag{10.18}
$$

右端是五个结构，依次记为 $S_1, \dots, S_5$。

第三步：五个结构的线性无关性。由于 E 是常系数算子，条件 3 只需对 $\xi_\mu = A_\mu e^{\mathrm{i}kx}$ 这一族参数检验（A_μ 为常向量，k_μ 为常余向量）：这族参数线性张成全部光滑 ξ，而式 10.18 的两端对 ξ 都是线性的。代入后（省略公共因子 $e^{\mathrm{i}kx}$）：

$$
S_1 = \mathrm{i}\left(k_\mu A_\nu + k_\nu A_\mu\right), \qquad S_2 = \mathrm{i}\,\eta_{\mu\nu}(k\cdot A), \qquad S_3 = -k^2 S_1,
$$
$$
S_4 = -k_\mu k_\nu (k\cdot A), \qquad S_5 = -k^2 S_2
$$

其中 $k\cdot A := \eta^{\mu\nu}k_\mu A_\nu$、$k^2 := \eta^{\mu\nu}k_\mu k_\nu$。将 $S_3 = -k^2 S_1$、$S_5 = -k^2 S_2$ 代回式 10.18，$E_{\mu\nu}[u] = 0$ 成为

$$
\left[a - (b+c)k^2\right] S_1 + \left[2g - 2(e+f)k^2\right] S_2 + 2(c+d)\,S_4 = 0 \tag{10.19}
$$

三个张量 $S_1 = \mathrm{i}(k_\mu A_\nu + k_\nu A_\mu)$、$S_2 = \mathrm{i}\eta_{\mu\nu}(k\cdot A)$、$S_4 = -k_\mu k_\nu (k\cdot A)$ 对每个 k 线性无关：取 $k = (k_0, k_1, 0, 0)$（$k_0 k_1 \neq 0$）与 $A = (1,0,0,0)$，则 $(2,2)$ 元只含 S_2（值为 $-\mathrm{i}k_0$），得 S_2 的系数为零；把它代回 $(1,1)$ 元（$-\mathrm{i}k_0$ 与 $-k_0 k_1^2$ 两项）得 S_4 的系数为零；再代回 $(0,1)$ 元（$\mathrm{i}k_1$ 与 $-k_0^2 k_1$ 两项）得 S_1 的系数为零。由于式 10.19 对一切 (A,k) 成立而 A 可随 k 任取，三个方括号对一切 k 为零：

$$
a - (b+c)k^2 \equiv 0 \implies a = 0, \quad b + c = 0,
$$
$$
2g - 2(e+f)k^2 \equiv 0 \implies g = 0, \quad e + f = 0,
$$
$$
2(c+d) = 0
$$

得七个条件中的五个：

$$a=0,\qquad g=0,\qquad b=-c,\qquad d=-c,\qquad e=-f \tag{10.20}$$

第四步：化简。把式 10.20 代回式 10.17，并记

$$A_{\mu\nu}:=\partial_{(\mu}\partial^{\alpha}h_{\nu)\alpha}-\partial^{2}h_{\mu\nu}-\partial_{\mu}\partial_{\nu}h,\qquad B:=\partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta}-\partial^{2}h \tag{10.21}$$

则 $E_{\mu\nu}=c\,A_{\mu\nu}+f\,\eta_{\mu\nu}B$。下面把 A、B 用式 10.13 的量表出。由式 10.10 缩并（第二个与第四个指标缩并）得

$$R^{(1)}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\left(\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\mu\alpha}+\partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\nu\alpha}-\partial_{\mu}\partial_{\nu}h-\partial^{2}h_{\mu\nu}\right) \tag{10.22}$$

其右端括号内正是 $A_{\mu\nu}$，故

$$A_{\mu\nu}=2R^{(1)}_{\mu\nu}=2G^{(1)}_{\mu\nu}+\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=2G^{(1)}_{\mu\nu}+\eta_{\mu\nu}B \tag{10.23}$$

（第二个等号用了 $G^{(1)}_{\mu\nu}=R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。）再对式 10.22 取迹：

$$R^{(1)}=\eta^{\mu\nu}R^{(1)}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\left(2\,\partial^{\mu}\partial^{\nu}h_{\mu\nu}-2\,\partial^{2}h\right)=\partial^{\mu}\partial^{\nu}h_{\mu\nu}-\partial^{2}h=B \tag{10.24}$$

代入 $E_{\mu\nu}=cA_{\mu\nu}+f\eta_{\mu\nu}B$：

$$E_{\mu\nu}=2c\,G^{(1)}_{\mu\nu}+(c+f)\eta_{\mu\nu}R^{(1)} \tag{10.25}$$

第五步：换成两个独立的缩并。记无迹 Ricci 型张量 $S_{\mu\nu}:=R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。由定义

$$S_{\mu\nu}=G^{(1)}_{\mu\nu}+\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}\quad\Longleftrightarrow\quad\eta_{\mu\nu}R^{(1)}=4\left(S_{\mu\nu}-G^{(1)}_{\mu\nu}\right) \tag{10.26}$$

（第一个等号：$R^{(1)}_{\mu\nu}=G^{(1)}_{\mu\nu}+\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$，减去 $\frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。）代入式 10.25：

$$E_{\mu\nu}=2c\,G^{(1)}_{\mu\nu}+4(c+f)\left(S_{\mu\nu}-G^{(1)}_{\mu\nu}\right)=-\left(2c+4f\right)G^{(1)}_{\mu\nu}+4(c+f)\,S_{\mu\nu} \tag{10.27}$$

即式 10.16，其中

$$\alpha=-2c-4f,\qquad\beta=4(c+f),\qquad\alpha+\beta=2c \tag{10.28}$$

第六步：三种情形。先算两个迹：$\eta^{\mu\nu}G^{(1)}_{\mu\nu} = R^{(1)} - \frac{1}{2}\cdot 4R^{(1)} = -R^{(1)}$，$\eta^{\mu\nu}S_{\mu\nu} = R^{(1)} - \frac{1}{4}\cdot 4R^{(1)} = 0$。故对式 10.16 取迹得 $\eta^{\mu\nu}E_{\mu\nu} = -\alpha R^{(1)}$。

情形（*i*） $\alpha \neq 0$ 且 $\alpha+\beta \neq 0$（即由式 10.28，$f \neq -c/2$ 且 $c \neq 0$）：由迹得 $R^{(1)} = 0$，于是 $S_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu}$、$G^{(1)}_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu}$，方程化为 $(\alpha+\beta)R^{(1)}_{\mu\nu} = 0$，与 $G^{(1)}_{\mu\nu} = 0$ 同解。

情形（*ii*） $\alpha = 0$（即 $f = -c/2$，此时 $c \neq 0$ 才使 E 不恒为零）：$E = \beta S_{\mu\nu}$，而 $S_{\mu\nu}$ 无迹，迹方程自动满足；$E = 0 \iff S_{\mu\nu} = 0$ 是 $10-1 = 9$ 个独立方程，不含 $R^{(1)}$ 的约束。

情形（*iii*） $\alpha+\beta = 0$（即 $c = 0$，此时 $\alpha = -4f$）：由式 10.26，$E = \alpha\left(G^{(1)}_{\mu\nu} - S_{\mu\nu}\right) = -\frac{\alpha}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$，成为单个标量方程 $R^{(1)} = 0$。

注记（情形（ii）的解集确实更大）。取

$$h_{\mu\nu} = c_0\,\eta_{\mu\nu}\,|x|^2, \qquad |x|^2 := \eta_{\alpha\beta}x^\alpha x^\beta, \qquad c_0 \neq 0$$

则 $\partial_\alpha|x|^2 = 2x_\alpha$、$\partial^\alpha|x|^2 = 2x^\alpha$、$\partial_\alpha\partial_\beta|x|^2 = 2\eta_{\alpha\beta}$、$\partial^2|x|^2 = 8$。又 $h = \eta^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta} = 4c_0|x|^2$，故

$$\partial^\alpha h_{\mu\alpha} = c_0\,\eta_{\mu\alpha}\partial^\alpha|x|^2 = 2c_0x_\mu, \quad \partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha} = 2c_0\eta_{\mu\nu}, \quad \partial_\mu\partial_\nu h = 8c_0\eta_{\mu\nu}, \quad \partial^2 h_{\mu\nu} = 8c_0\eta_{\mu\nu}$$

代入式 10.22：

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(2c_0\eta_{\mu\nu} + 2c_0\eta_{\mu\nu} - 8c_0\eta_{\mu\nu} - 8c_0\eta_{\mu\nu}\right) = -6c_0\eta_{\mu\nu}, \qquad R^{(1)} = -24c_0$$

于是 $S_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)} = -6c_0\eta_{\mu\nu} + 6c_0\eta_{\mu\nu} = 0$，而 $G^{(1)}_{\mu\nu} = -6c_0\eta_{\mu\nu} + 12c_0\eta_{\mu\nu} = 6c_0\eta_{\mu\nu} \neq 0$。故情形（ii）的解集严格包含情形（i）的解集。

注记（关于“唯一性”的表述）。命题 10.2 即文献中所谓 Fierz–Pauli 分类的线性化版本。它的经典形式只保留情形（i），并把结论表述为“满足上述四条要求的线性算子唯一地（在算子可逆、且不落到标量方程的意义下）与 $G^{(1)}$ 成比例”[19–22]。上面的计算说明这一表述需要两处限定：其一，需要排除情形（iii），它只给出一个标量方程；其二，情形（ii）与情形（i）有相同的规范不变性，只是不约束迹部分。逐阶完备化保留同一分支结构：完备化的解要么是式 10.44，要么是情形（ii）对应的那一支[23]。本章以下只走情形（i），因为只有它给出 10 个独立的方程（情形（ii）给 9 个，情形（iii）给 1 个）。

注记（这一分类问题的文献）。把 $h \mapsto G^{(1)}[h]$ 作为常系数、至多二阶导、规范不变的

线性算子来分类，这条计算路线由[24]、[20]、[25] 与[26] 分别给出；[21] 给出另一个入口，从洛伦兹协变性出发直接定出算子的形式；含四维以上推广的系统处理见[22]。据命题 10.2，二次泛函 $E=0$ 所对应的那一族在差一个全散度下就是 $\sqrt{-g}\,R[g]$ 在 $g=\eta+h$ 处的二次项；换言之，**线性层的分类结果是被截断的完整理论留下的痕迹**。

10.4 方程与谐和规范

取命题 10.2 的情形（i）。给定 M 上一个光滑对称张量场 $J_{\mu\nu}$ 与常数 $\kappa\neq 0$，考虑线性方程组

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=\kappa\,J_{\mu\nu} \tag{10.29}$$

式 10.29 是 h 的二阶线性偏微分方程组（4×4 个方程，由对称性降为 10 个），其左端恒等地无散度是它的关键性质（命题 10.5）。在求解之前，先把 $G^{(1)}$ 写成一个更方便的形式。

命题 10.3 (谐和规范与达朗贝尔方程)**.** *由迹 h 构造**迹反转场***

$$\bar{h}_{\mu\nu}:=h_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h \tag{10.30}$$

*称条件 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}=0$ 为**谐和规范**。任一 h 都可以通过式 10.7 的规范变换落入谐和规范。在谐和规范下*

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=-\frac{1}{2}\partial^{2}\bar{h}_{\mu\nu} \tag{10.31}$$

于是式 10.29 成为

$$\partial^{2}\bar{h}_{\mu\nu}=-2\kappa\,J_{\mu\nu} \tag{10.32}$$

特别地，齐次情形 $J_{\mu\nu}=0$ 时，$\bar{h}$ 的每个分量都满足达朗贝尔方程。

证明. 先由式 10.22 化简。谐和条件 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}=0$ 等价于

$$\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}-\frac{1}{2}\partial_{\nu}h=0\quad\Longleftrightarrow\quad\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}=\frac{1}{2}\partial_{\nu}h \tag{10.33}$$

（第一个等号把 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}$ 展开：$\partial^{\mu}h_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\partial_{\nu}h$。）把式 10.33 代入式 10.22：

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\partial_\nu\partial_\mu h + \frac{1}{2}\partial_\mu\partial_\nu h - \partial_\mu\partial_\nu h - \partial^2 h_{\mu\nu}\right) = -\frac{1}{2}\partial^2 h_{\mu\nu} \tag{10.34}$$

取迹得 $R^{(1)} = -\frac{1}{2}\partial^2 h$。代入式 10.13：

$$G^{(1)}_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\partial^2 h_{\mu\nu} + \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}\partial^2 h = -\frac{1}{2}\partial^2\left(h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h\right) = -\frac{1}{2}\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}$$

即式 10.31；代入式 10.29 即得式 10.32。

可达性。由式 10.7，h 的迹在规范变换下的改变为 $\delta_\xi h = 2\,\partial\cdot\xi$，故迹反转场的变分为

$$\delta_\xi\bar{h}_{\mu\nu} = \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu - \eta_{\mu\nu}\,\partial^\alpha\xi_\alpha \tag{10.35}$$

于是 $\partial^\mu\left(\bar{h}_{\mu\nu} + \delta_\xi\bar{h}_{\mu\nu}\right)$ 为

$$\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} + \left(\partial^2\xi_\nu + \partial_\nu\partial\cdot\xi - \partial_\nu\partial\cdot\xi\right) = \partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} + \partial^2\xi_\nu$$

要求它为零即得

$$\partial^2\xi_\nu = -\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} \tag{10.36}$$

这是 ξ 的四分量线性双曲型方程：给定某个坐标面上的初值，无约束地向前演化即得一解，故谐和规范总可达到（可达性只在无穷远处的边界条件上受限）。

注记（谐和规范的残余自由度）。式 10.36 只是 ξ 的一个方程，故使 h 落入谐和规范的 ξ 不唯一：若 ξ 是一个解，则 $\xi+\zeta$ 也是解当且仅当 $\partial^2\zeta_\nu = 0$。故谐和规范内仍保留一个由 “满足达朗贝尔方程的向量场” 构成的规范自由度，它在下一节用于进一步化简。

10.5 齐次方程的解：平面波与两个独立模式

命题 10.4 (齐次方程的解空间由两个独立模式张成). 取 $J_{\mu\nu} = 0$, 式 *10.32* 成为 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu} = 0$, 其平面波解为

$$\bar{h}_{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\nu}\,e^{\mathrm{i}k_\lambda x^\lambda}, \qquad k_\lambda k^\lambda = 0 \tag{10.37}$$

谐和规范条件给出横向性

$$k^\mu\varepsilon_{\mu\nu} = 0 \tag{10.38}$$

残余规范（取 $\partial^2\xi_\nu=0$ 的解，仍非平凡）可再用于把迹消为零：由式 *10.35*，迹的变分为 $\delta\bar{h}=-2\,\partial^\alpha\xi_\alpha$，故取满足 $\partial^\alpha\xi_\alpha=\frac{1}{2}\bar{h}$ 的 ξ 即可（与 $\partial^2\xi_\nu=0$ 相容，因为两边都满足波动方程）。此后 $\varepsilon^\mu{}_\mu=0$ 且 $\bar{h}_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}$。这就是**横向无迹规范**。取波沿 z 轴传播，$k^\lambda\propto(1,0,0,1)$，则独立的模式张量只有两个：

$$\varepsilon^{(+)}_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},\qquad \varepsilon^{(\times)}_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix} \tag{10.39}$$

相速度为 $|k^0|/|\mathbf{k}|=1$。维数计数与此一致：对称张量 $\bar{h}_{\mu\nu}$ 有 10 个分量，谐和规范式 *10.38* 消去 4 个；齐次情形下的残余规范（$\partial^2\xi_\nu=0$）仍有 4 个自由度，其中 $k\cdot\zeta\neq0$ 的那一个把迹消为零，剩下 3 个横向参数再消去 3 个分量。剩 2 个，与 2×2 无迹对称矩阵的维数（$\frac{2\cdot3}{2}-1=2$）相同。

证明. 逐条验证。

（*1*）平面波与 $k^2=0$。对 $\bar{h}_{\mu\nu}=\varepsilon_{\mu\nu}e^{\mathrm{i}kx}$ 有 $\partial_\lambda\bar{h}_{\mu\nu}=\mathrm{i}k_\lambda\bar{h}_{\mu\nu}$，故 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}=(\mathrm{i}k)^2\bar{h}_{\mu\nu}=-k^2\bar{h}_{\mu\nu}$。于是 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}=0\iff k^2=0$，即式 10.37。

（*2*）横向性。谐和条件为 $\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu}=\mathrm{i}k^\mu\varepsilon_{\mu\nu}e^{\mathrm{i}kx}=0$，即式 10.38；这是 ε 的 4 个独立的线性条件。

（*3*）残余规范。取 $\xi_\nu=\zeta_\nu e^{\mathrm{i}kx}$，其中 ζ 为常向量。$\partial^2\xi_\nu=0$ 要求 $k^2=0$，与式 10.37 相容；由式 10.35，

$$\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\left(k_\mu\zeta_\nu+k_\nu\zeta_\mu-\eta_{\mu\nu}\,k\cdot\zeta\right) \tag{10.40}$$

（*3a*）横向性保持。$k^\mu\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\left(k^2\zeta_\nu+k_\nu(k\cdot\zeta)-k_\nu(k\cdot\zeta)\right)=\mathrm{i}k^2\zeta_\nu=0$，故式 10.40 把满足式 10.38 的 ε 仍映为满足式 10.38 的 ε。

（*3b*）消迹。取式 10.40 的 η-迹：$\delta\bar{h}=\eta^{\mu\nu}\delta_\xi\varepsilon_{\mu\nu}=\mathrm{i}\,(2\,k\cdot\zeta-4\,k\cdot\zeta)=-2\mathrm{i}\,k\cdot\zeta$。要求 $\varepsilon'=\varepsilon+\delta_\xi\varepsilon$ 无迹，即 $0=\varepsilon-2\mathrm{i}\,k\cdot\zeta$，得 $k\cdot\zeta=\dfrac{\varepsilon}{2\mathrm{i}}$。这是一个关于 ζ 的单个线性方程，总有解；此后 ε 无迹，且因 $h=\bar{h}$（迹为零时二者相同），可以不再区分 h 与 $\bar{h}$。

（*3c*）剩余自由度。式 10.40 中与迹无关的部分还允许 ζ 满足 $k\cdot\zeta=0$，这是一个 3 维的参数集（ζ 减去沿 k 的一维）。由（3a）它保持横向性，由 $k\cdot\zeta=0$ 它保持无迹性，故在横向无迹类内仍可作 3 参数变换。

（*4*）计数。起点 10 个分量；式 10.38 给出 4 个条件得 6 维；（3b）再给 1 个条件得 5 维；（3c）的 3 维变换作用在这 5 维上，轨道维数为 3，商空间维数为 $5-3=2$。

（5）显式基底。取 $k^\lambda=(\omega,0,0,\omega)$。式 10.38 的四个条件为 $\varepsilon_{0\nu}+\varepsilon_{3\nu}=0$（$\nu=0,1,2,3$），配合对称性给出 $\varepsilon_{00}=\varepsilon_{33}=-\varepsilon_{03}$、$\varepsilon_{13}=-\varepsilon_{01}$、$\varepsilon_{23}=-\varepsilon_{02}$，故还剩 6 个独立分量 $\varepsilon_{03},\varepsilon_{01},\varepsilon_{02},\varepsilon_{11},\varepsilon_{12},\varepsilon_{22}$。无迹条件 $\varepsilon_{00}-\varepsilon_{11}-\varepsilon_{22}-\varepsilon_{33}=0$ 化为 $\varepsilon_{11}+\varepsilon_{22}=0$，只剩 5 个；再用（3c）的 3 个参数把 $\varepsilon_{03},\varepsilon_{01},\varepsilon_{02}$ 消为零，于是独立的横向无迹对称矩阵只有两个：

$$\varepsilon^{(+)}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad \varepsilon^{(\times)}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

（分别取 $\varepsilon_{11}=1$ 与 $\varepsilon_{12}=1$，其余为零。）把这两个 2×2 块嵌入第 $1,2$ 行与列，其余分量为零，即式 10.39 的两个矩阵。直接代回可见二者都满足 $k^\mu\varepsilon_{\mu\nu}=0$（它们的非零分量只落在 $1,2$ 方向，而 k 只有 $0,3$ 分量）与 $\varepsilon^\mu{}_\mu=1+(-1)=0$（$+$）或 0（$\times$）。最后 $k^2=0$ 给出 $|k^0|=|\mathbf{k}|$，相速度为 1。

与第 8 对照：那里证明了二阶双曲型波解在伽利略群下不可能存在（推论 8.1）。因此“存在以不变量速度传播的二阶双曲型解”这件事本身，是洛伦兹群而非伽利略群的性质，与基本场是 1-形式还是对称二阶张量无关。

10.6　恒等散度与相容性条件

命题 10.5 (算子左端恒等地无散度)**.** *对一切光滑 h，*

$$\partial^\mu G^{(1)}_{\mu\nu}[h]\equiv 0 \tag{10.41}$$

于是式 10.29 有解的必要条件是给定张量场 J 满足

$$\partial^\mu J_{\mu\nu}=0 \tag{10.42}$$

证明. 由式 10.22 求散度：

$$\begin{aligned}\partial^\mu R^{(1)}_{\mu\nu}&=\frac{1}{2}\partial^\mu\left(\partial_\nu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}+\partial_\mu\partial^\alpha h_{\nu\alpha}-\partial_\mu\partial_\nu h-\partial^2 h_{\mu\nu}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\partial_\nu\partial^\mu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}+\partial^2\partial^\alpha h_{\nu\alpha}-\partial^2\partial_\nu h-\partial^2\partial^\mu h_{\mu\nu}\right)\\&=\frac{1}{2}\partial_\nu\left(\partial^\mu\partial^\alpha h_{\mu\alpha}-\partial^2 h\right)=\frac{1}{2}\partial_\nu R^{(1)}\end{aligned} \tag{10.43}$$

（第二个等号把 $\partial^\mu\partial^2$ 写成 $\partial^2\partial^\mu$；第三个等号中第二项与第四项相同、相消，余下两项恰好是 $\frac12\partial_\nu R^{(1)}$。）代入式 10.13 的定义：

$$\partial^\mu G^{(1)}_{\mu\nu} = \partial^\mu R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\partial^\mu R^{(1)} = \frac{1}{2}\partial_\nu R^{(1)} - \frac{1}{2}\partial_\nu R^{(1)} = 0$$

即式 10.41。对式 10.29 取散度并代入式 10.41，得 $\kappa\,\partial^\mu J_{\mu\nu} = 0$；$\kappa \neq 0$ 故式 10.42 成立。

注记（这条恒等式的含义）。命题 10.5 说明算子 $G^{(1)}$ 的像落在“无散度的对称张量场”这一子空间内，它给出一个 Fredholm 型的相容性条件：若 J 事先给定，式 10.42 只是对 J 的一个限制，方程组本身无矛盾；但若要求方程组对一切 J 可解、或 J 的一部分由 h 自身构成（下一节），线性方程就少了一组可自由指定的方程，必须补入高阶项。

10.7 线性理论的非线性完备化

命题 10.5 留下一个缺口：线性方程只对无散度的右端项可解。若要求方程对**一切**光滑对称张量场 J 可解，就不能把方程停在式 10.29；唯一的出路是让方程的左端带上 h 的高阶项，使每一阶的散度恒等式由低阶项按固定方式补足（证明的第（5）条给出这条补足关系的显式形式）。下面把这件事写成一个完备化命题。

先固定两个记号。称由 h 及其一、二阶导组成的多项式表达式 $T_{\mu\nu}[h]$ 是**局部的**；称局部表达式 T 是 n **次的**，如果它在代换 $h \mapsto \lambda h$（λ 常数）下按 λ^n 变换。对局部对称张量 $\mathcal{G}$，记

$$\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = \mathcal{G}^{(1)}_{\mu\nu}[h] + \mathcal{G}^{(2)}_{\mu\nu}[h] + \cdots$$

为它按次数分解的齐次部分之和（有限和或形式幂级数）。

命题 10.6 (非线性完备化). *设局部对称张量 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h]$ 满足*

(i) **最低阶是线性的且规范不变：** $\mathcal{G}^{(1)}_{\mu\nu} = c\,G^{(1)}_{\mu\nu}[h]$，$c \neq 0$；

(ii) **逐阶可解：** *以 $\kappa := 1/c$ 记，方程 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = \kappa\,J_{\mu\nu}$ 在形式幂级数意义下对一切光滑的 $J_{\mu\nu}$ 有解——即对每个 N，存在 $h = h^{(1)} + \cdots + h^{(N)} + O(h^{N+1})$ 使方程成立到 N 阶，且 J 的每一阶部分可以任取；*

(iii) **逐阶唯一：** *$\mathcal{G}^{(n)}$（$n \geq 2$）由 $\mathcal{G}^{(1)}, \dots, \mathcal{G}^{(n-1)}$ 与规范不变性唯一确定。*

则 $\mathcal{G}$ 的各次齐次部分之和恰为

$$\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = c\,G_{\mu\nu}[\eta + h], \qquad G_{\mu\nu}[g] := R_{\mu\nu}[g] - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R[g] \tag{10.44}$$

其中 $G_{\mu\nu}[g]$ 是由 g 的 Levi-Civita 联络定义的 Einstein 张量（精确对象，不是展开）。

等价地：以 $g_{\mu\nu} := \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ 记，完整方程是 $G_{\mu\nu}[g] = \kappa\, J_{\mu\nu}$；把它按 h 的次数展开、并把 $n \geq 2$ 的各次部分移到右端，即得

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h] = \kappa\left(J_{\mu\nu} + t^{(2)}_{\mu\nu}[h] + t^{(3)}_{\mu\nu}[h] + \cdots\right), \qquad t^{(n)}_{\mu\nu}[h] := -\frac{1}{\kappa} G^{(n)}_{\mu\nu}[h] \quad (n \geq 2) \tag{10.45}$$

其中每个 $t^{(n)}$ 是 n 次的局部对称张量，同一个常数 κ 乘在所有项上。$t^{(n)}$ 就是“右端项带上场自身贡献”的那一部分。

证明（骨架：先证高阶项不可避免，再把唯一性归到（iii））. （*1*）最低阶项的形式. 由（i）与命题 10.2，$\mathcal{G}^{(1)}$ 只能是 $c\,G^{(1)}$（取情形（i），因为只有它给出 10 个独立的方程）。

（*2*）高阶项不可避免. 若 $\mathcal{G}$ 只有一次项，即 $\mathcal{G} = c\,G^{(1)}$，则由式 10.41，对式 10.29 取 ∂-散度得 $\partial^{\mu} J_{\mu\nu} = 0$：$J$ 不能任取，与（ii）矛盾。故 $\mathcal{G}^{(n)} \neq 0$ 对某个 $n \geq 2$ 成立，即式 10.45 中的 $t^{(n)}$ 必须出现。

（*3*）唯一性. 设 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G}'$ 都满足（i）（ii）（iii），令 $\mathcal{D} := \mathcal{G} - \mathcal{G}'$。由（i），$\mathcal{D}^{(1)} = 0$，故 $\mathcal{D}$ 的展开从 $n \geq 2$ 开始。对 $n = 2$ 用（iii）：$\mathcal{G}^{(2)}$ 由低阶部分唯一确定，而两者的低阶部分相同，故 $\mathcal{D}^{(2)} = 0$；再对 $n = 3$ 用（iii），得 $\mathcal{D}^{(3)} = 0$；依次类推，$\mathcal{D} = 0$。这一步只用到（iii），它不是从（i）（ii）推出的。

（*4*）存在性. 取 $\mathcal{G}_{\mu\nu}[h] = c\,G_{\mu\nu}[\eta + h]$。由 $R_{\mu\nu}[\eta] = 0$、$R[\eta] = 0$ 得 $G_{\mu\nu}[\eta + h] = G^{(1)}_{\mu\nu}[h] + O(h^2)$，即（i）。把 $G_{\mu\nu}[\eta + h] = \kappa\, J_{\mu\nu}$ 按次数展开：$n = 1$ 的等式就是式 10.29，$n \geq 2$ 的等式给出式 10.45 中的 $t^{(n)}$，各阶等式之间的相容性由下面第（5）条的恒等式逐次给出，即（ii）。（iii）是第（6）条所述的内容。

由（3）与（4）：满足（i）（ii）（iii）的 $\mathcal{G}$ 唯一，它就是 $c\,G_{\mu\nu}[\eta + h]$，即式 10.44。

（*5*）逐阶计算所依据的恒等式. 线性层的恒等式是式 10.41（∂-散度恒为零）；完整层的恒等式是缩并的比安基恒等式

$$\nabla^{\mu} G_{\mu\nu}[g] \equiv 0 \tag{10.46}$$

（它由 g 的黎曼张量的比安基恒等式 $\nabla_{[\lambda} R_{\mu\nu]\rho\sigma} = 0$ 缩并两次得到：第一次缩并给 $2\nabla^{\mu} R_{\mu\nu} = \nabla_{\nu} R$，再与 $g_{\mu\nu}$ 组合即得式 10.46。）两条恒等式不能混同。∇ 与 ∂ 的差别含 h，把式 10.46 用 ∂ 重写给出

$$\partial^{\mu} G_{\mu\nu}[\eta + h] = -\Gamma^{\mu}{}_{\lambda\mu} G^{\lambda}{}_{\nu}[\eta + h] + \Gamma^{\mu}{}_{\lambda\nu} G^{\lambda}{}_{\mu}[\eta + h] \tag{10.47}$$

（推导：$\nabla^{\mu} G_{\mu\nu} = \partial^{\mu} G_{\mu\nu} + \Gamma^{\mu}{}_{\mu\lambda} G^{\lambda}{}_{\nu} - \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} G^{\mu}{}_{\lambda}$；把末项按 $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\mu}$ 与 G 的对

称性改写并移项即得上式。）式 10.47 的右端是 ≥ 2 次的局部项，**并不**为零。正因为如此，各级的 $t^{(n)}$ 才必须出现；而它们在每一级上的取值又被低阶项与规范不变性卡住。

（6）计算的省略.（iii）所断言的“唯一确定”是一个逐阶的有限计算（每一阶解一个有限的线性代数问题），其逐步核对的版本见[27–29]。本节不作这一步计算。

化归（一阶形式）. 上述逐阶计算可以用 Palatini 形式写成闭式的三步。把二次泛函写成

$$S_2[h] = \int d^4x\, \sqrt{-\eta}\, \eta^{\mu\nu}\mathrm{Ric}^{(2)}_{\mu\nu}(\Gamma) + \int d^4x\, h^{\mu\nu}\mathrm{Ric}^{(1)}_{\mu\nu}(\Gamma)$$

其中 $\mathrm{Ric}^{(n)}$ 是 Ricci 张量按 $\Gamma = \Gamma^{(1)} + \Gamma^{(2)} + \cdots$ 展开的第 n 次部分，且 Γ 与 $g = \eta + h$ 独立变分。三步为：

1. S_2 对 h 的变分给出的张量恰为 $\mathrm{Ric}^{(2)}(\Gamma)$，故为了得到 h 的一次方程，必须把这一项补回去；
2. 补入三次项后，对各次项求和，η 与 h 的贡献合并为 $g = \eta + h$，求和到此处终止；
3. 结果为

$$\sqrt{-\eta}\, \eta^{\mu\nu}\mathrm{Ric}^{(2)}_{\mu\nu}(\Gamma) + \cdots \;\longrightarrow\; \sqrt{-g}\, g^{\mu\nu}\mathrm{Ric}_{\mu\nu}(\Gamma) = \sqrt{-g}\, R[g]$$

（逐步核对的版本见[27,28]。）

注记（该论证的地位）。“逐阶完备化唯一地给出式 10.44”这一结论被反复讨论。[30] 给出批评性审查，[28] 与[29] 作出回应并给出逐步核对的版本，[23] 显式解出迭代格式并指出解族中还存在与命题 10.2 情形（ii）对应的分支。本章不予裁断，只使用该论证的**方向性**内容：一个满足命题 10.2 条件的线性算子若要与无散度右端项自洽耦合，就不可能停留在线性。

10.8 两种表述的等价

定理 10.1 (两套算法给出同一批不变量). *固定平直度规 η，令 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$（$h$ **不要求小**）。则“平直背景 + 场 h”的表述（命题 10.6 的级数求和）与“以 g 为基本变量”的表述满足*

1. ***方程相同**：两者的方程都是式 10.44 中的 $G_{\mu\nu}[g] = \kappa J_{\mu\nu}$，逐字相同；*
2. ***解集相同**：给定相同的 J 与相同的初末条件，两者解集相同；*
3. ***不变量相同**：任一仅依赖 g 的坐标标量——例如由 g 构造的曲率标量与体积元——在*

两种表述中取相同的值；换言之，两种表述给出相同的坐标不变量代数。

证明. (1) 由命题 10.6 直接得到。(2) h 与 g 只差一个固定的 η，故 $h \mapsto g$ 是一一对应（定义 10.1）；方程相同，初末条件相同，则解集相同。(3) 所有只依赖 g 的构造在两种表述下是同一个对象：把 g 写成 $\eta + h$ 只是对它作了一次重参数化，而 η 是常数张量、不含自由参数。

注记（等价表述了什么、不表述什么）。定理 10.1 是一个关于**方程与不变量**的等同，不是关于“哪一套变量更基本”的断定。它既不蕴含“可以把 η 取为零”，也不蕴含其否定：η 在构造中始终是一个固定张量（它定义了指标升降、命题 10.2 中“线性”的含义、以及式 10.32 中 ∂^2 的定义）。下面两节说明这个固定张量在多大程度上可见。

10.9 分解不唯一

命题 10.7 (分解不唯一，只有 g 决定不变量)**.** 设 η' 是 M 上任一与 η 同号差的平直度规（即在某个坐标系下其分量为 $\mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$ 的常系数张量），并令 $h' := g - \eta'$。则 (η', h') 与 (η, h) 给出同一个 g，因而在定理 *10.1* 的意义下给出完全相同的一切不变量。

特别地，“h 在给定点处是小量”这一陈述依赖分解的选取：一般地 η' 可以选得使 $|h'|$ 在给定点任意大。

证明. g 固定，故 $h' - h = \eta - \eta'$。定理 10.1 的第 3 条说，两种分解下的所有坐标不变量都只是 g 的函数，而 g 相同，故不变量相同。对第二个陈述：取 $\eta' = \varphi_* \eta$（η 沿微分同胚 φ 的拉回），则 η' 仍平直（平直性的拉回仍平直），而 $h' = g - \eta'$ 中含 φ 的导数，取 φ 的导数足够大即可使 $|h'|$ 在给定点任意大。

注记（一个必要的澄清）。不应由此得出“η 是多余的”。η 在构造中是一个**固定的**结构；只是因为最终由它导出的理论恰好对微分同胚不变，这个固定结构才被规范掉。一旦理论失去微分同胚不变性（小节 10.10），η 立刻进入不变量。因此准确的说法是：**在定理 10.1 成立的范围内，η 不出现在任何不变量中；在该等同被破坏的地方，它进入不变量。**

注记（与 Kretschmann 论证的关系）。命题 10.7 是 Kretschmann 1917 年那个论证[31]在张量语言里的版本：协变性（微分同胚不变性）这一要求本身不筛选理论，因为任何理论都可以改写成一般协变的形式。翻译到这里：“存在一个固定的平直 η”与“不存在”不是两个可区分的陈述——因为一切内容最终都由 g 的函数给出（定理 10.1 的第 3 条）。把上述线性理论（及其完备化）与以 g 为基本变量的表述作为同一理论的两个写法来处理的系统论述见[32]。

10.10 破坏等价性的四类修改

命题 10.6 与定理 10.1 依赖命题 10.2 的四条要求（常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变）以及“背景 η 固定”这一设定。放弃其中任意一条，η 就进入不变量，两套算法不再给出同一批不变量。

表 10.1: 破坏等价性的四类修改

修改	破坏的前提	后果
在式 10.17 中允许零阶项 $m^2 h_{\mu\nu}$（$m \neq 0$）	规范不变性（条件 3）	算子不再湮灭 $\delta_\xi h$；且 $m \to 0$ 的极限不连续[33]
在算子的构造中允许一个固定的类时向量场	洛伦兹协变（条件 2）	优选方向进入不变量[18]
允许四阶导数（如 $\partial^2\partial^2 h_{\mu\nu}$ 之类的结构）	至多二阶导（条件 1）	算子的枚举中多出四阶结构，命题 10.2 的分类失效[34]
让 η 也成为独立变分变量（两个度规各自有方程）	背景固定这一设定	$h \leftrightarrow g$ 的一一对应破裂，两个度规都进入不变量[35]

这四类改动有一个共同特征：它们的不变量内容**不能**由 g 单独表达。这正是它们成为“背景 + 场”这一表述的**真内容**所在之处——也是唯一能把“η 是否出现在不变量中”变成一个可判定问题的所在。

注记（本章的判定标准）。本章的结论可以压成一句：**只要定理 10.1 成立，η 与 h 的分解就不进入任何不变量。**要在两套算法之间做出区分，必须指出一个破坏等价性的具体项——一个只能写在 (η, h) 语言里、不能改写为 g 的泛函的项。这不是解释上的分歧，而是一个可以被写下来的数学要求。

10.11 与本书其它章节的关系

与第 7 的关系：同一种方法，不同的结局。两章都把场论写在平直时空 $(\mathbb{R}^4, \eta)$ 上，都用规范不变量刻画不随规范参数改变的内容（那里是 $F_{\mu\nu}$，这里是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$）。差别在于**方程**

的右端项是否含场自身：麦克斯韦方程的右端项是一个与 A 无关的给定 1-形式，于是命题 10.5 的恒等散度与右端项的无散度性相容，线性层就是终点；而本章的方程按命题 10.6 必须把场自身的贡献算进右端项，线性层不是终点。两端之间的差别只在于右端项是否依赖基本场，与场的指标个数无关。

与第 8 的关系：波要求洛伦兹群。那里证明伽利略群下不存在二阶双曲型波解（推论 8.1）；这里的线性理论自动给出波（命题 10.4），且解空间只有两个独立模式。因此“以不变量速度传播的二阶双曲型解”不是场本身的附加要求，而是变换群的性质。

10.12 小结

1. **线性层可行。**常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变，这四条把线性算子限制到一个两项族式 10.16；去掉这两类特殊情形后，与 $G^{(1)}_{\mu\nu}=0$ 同解的只有一条路（命题 10.2）。
2. **方程可解。**谐和规范把方程化为达朗贝尔方程（命题 10.3）；齐次解是平面波，横向无迹规范下解空间只剩两个独立模式（命题 10.4）。
3. **线性层不封闭。**算子左端恒等地无散度（式 10.41），方程只对无散度右端项有解；若右端项含场自身，就必须补入高阶项，级数封闭于式 10.44（命题 10.6）。
4. **两套算法逐字对应。**由 $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$，两套表述的方程、解集与坐标不变量相同（定理 10.1）。
5. **分解不唯一。**在等同成立的范围内，背景 η 不出现在任何不变量中（命题 10.7）；要让它进入不变量，必须放弃命题 10.2 的前提之一或“背景固定”这一设定（小节 10.10）。这是本章给出的判定标准。

第 11 章　演化速率耦合框架

本章只做数学。它研究一个对象：**在给定的背景场 Φ 下，多类演化系统各自的速率如何由一族响应函数 f_i 给出**。本章不含与运动速度相关的项（那属于另一章的题材），也不涉及任何测量结果。

内容分两部分。**几何部分**（小节 11.1 至小节 11.6）在 Φ 给定的前提下刻画 $\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$ 的结构，并给出类别映射 $i \mapsto f_i$ 的三种情形；**动力学部分**（小节 11.7、小节 11.8）让 Φ 自身承担方程，并把它接入量子力学。先给出全章的分层总览：

表 11.1: 五个层次的自由度分布

层	数学对象	该层已确定的	该层仍自由的
一形式层	$\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$	叶状结构、精确性判据	无
规范化层	$\mathbb{R}_{>0}$ 的作用与模空间	不变量与协变量的分离	无
射流层	$j_0^n f_i \in \mathcal{J}^n$	一阶数据的线性性	高阶系数
变分层	作用量 $S[\Phi, \psi_i]$	耦合在两侧同时出现	势 V 与初值
算子层	协变 POVM E_i	下半有界障碍、联合可测性	编序约定、时钟子系统

11.1　基本数据

取流形 $M = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$，坐标记为 (x, t)，$x \in \mathbb{R}^n$。t 是 M 上一个固定的、处处非奇的时间函数，其水平集 $\{t = \text{const}\}$ 给出一个余维 1 的叶状结构。

基本数据由四件东西组成：

1. 一个给定函数 $\Phi \in C^\infty(M)$，称为**背景场**；
2. 一个指标集 I，其元素 i 标记 “演化系统的类别”；

3. 对每个 $i \in I$，一个**响应函数** $f_i \in C^\infty(\mathbb{R})$，满足

$$f_i > 0, \qquad f_i(0) = 1 \tag{11.1}$$

4. 对每个 i，定义 1-形式

$$\omega_i := f_i(\Phi)\, dt \in \Omega^1(M) \tag{11.2}$$

及其沿路径 $\gamma : [0,1] \to M$ 的**累积泛函**

$$\tau_i(\gamma) := \int_\gamma \omega_i \tag{11.3}$$

命题 11.1 (基本命题)**.** *τ_i 是路径的加性泛函：对路径的拼接有 $\tau_i(\gamma_1 * \gamma_2) = \tau_i(\gamma_1) + \tau_i(\gamma_2)$。若 γ 满足 $dt > 0$（即处处沿 t 增加方向），则由式 11.1 的 $f_i > 0$ 得 $\tau_i(\gamma) > 0$，故 τ_i 是一个沿 γ 单调递增的标度。*

证明. 设 $\gamma_1 : [0,1] \to M$、$\gamma_2 : [0,1] \to M$ 满足 $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$，拼接路径 $\gamma_1 * \gamma_2 : [0,2] \to M$ 定义为

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(s) = \begin{cases} \gamma_1(s), & 0 \le s \le 1, \\ \gamma_2(s-1), & 1 \le s \le 2 \end{cases}$$

把式 11.3 的积分按拼接点拆开：

$$\tau_i(\gamma_1 * \gamma_2) = \int_0^2 \omega_i(\dot\gamma(s))\, ds = \int_0^1 \omega_i(\dot\gamma_1(s))\, ds + \int_1^2 \omega_i(\dot\gamma_2(s-1))\, ds = \tau_i(\gamma_1) + \tau_i(\gamma_2)$$

（第二个等号：在 $[0,1]$ 上被积函数就是 $\omega_i(\dot\gamma_1 \circ s)$，在 $[1,2]$ 上作变量替换 $s' = s-1$ 即回到 γ_2 的积分。）单调性：设 $dt(\dot\gamma) > 0$ 处处成立，则被积函数 $\omega_i(\dot\gamma) = f_i(\Phi(\gamma))\, dt(\dot\gamma) > 0$（$f_i > 0$），故积分严格为正；两端点固定而路径反向时积分变号，即 $\tau_i(\gamma^{-1}) = -\tau_i(\gamma)$。

这里必须先说明一件容易被跳过的事：**在小节 11.1 至小节 11.5 的全部内容中，Φ 只是一个给定的自变量**。它出现在式 11.2 的右边，但没有任何方程决定它，也没有任何对象依赖它的导数或它的源。此处得到的全部结论（叶状结构、模空间、射流塔、余循环）**不依赖 Φ 的具体形式**，只依赖 f_i 与 dt 的乘积结构。

让 Φ 承担真正的数学内容，需要给它一个变分原理——那是小节 11.7 的内容。在此之前，说“框架描述了背景场怎样改变演化速率”是把参数化误当成理论。

11.2 背景场的两类标准情形

小节 11.1 允许 Φ 是任意 C^∞ 函数。本框架关心的背景场有两类，它们给出互相独立的例子，也界定了全章结论的射程。

静态场。取 $\Phi = \Phi(x)$，与 t 无关，即 $\partial_t \Phi = 0$。此时 $\nabla\Phi$ 是 M 上的 n 个函数（$\partial_a \Phi$，$a = 1, \dots, n$）。由式 11.8，ω_i 闭 $\iff$ $f_i'(\Phi)\,\nabla\Phi = 0$。于是在「$\nabla\Phi \neq 0$ 于某点」且「f_i' 在 Φ 的像上不恒为零」这两个条件下，$d\omega_i \neq 0$，τ_i 是真正的路径泛函，不能写成 M 上的单个函数。反过来，若 $\nabla\Phi \equiv 0$（即 Φ 为常数），则 $d\Phi = 0$，$\omega_i = f_i(\text{const})\,dt$ 是闭的（事实上恰当），路径依赖消失。

线性场。取

$$\Phi(x) = \mathbf{a} \cdot x = \sum_{a=1}^{n} a_a x^a, \qquad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \tag{11.4}$$

$\mathbf{a}$ 为常向量。此时 $\partial_a \partial_b \Phi = 0$：场的一阶导数为常数、二阶以上全为零，“梯度处处相同” 这一性质正是均匀背景的数学刻画。代入式 11.2 得

$$\omega_i = f_i(\mathbf{a} \cdot x)\,dt \tag{11.5}$$

由于 $d\Phi = \mathbf{a} \cdot dx$ 是常系数 1-形式，式 11.8 化为更硬的结论：

$$d\omega_i = 0 \iff f_i'(\Phi)\,a_a = 0 \text{ 对一切} a \iff \big(f_i'(\Phi) \equiv 0\big) \text{ 或 } \big(\mathbf{a} = 0\big) \tag{11.6}$$

（f_i' 是 Φ 的函数而 $\mathbf{a}$ 是常数向量，故 $f_i'(\Phi)\,\mathbf{a} \equiv 0$ 要求两者至少一个恒为零。）再由 $f_i > 0$、$f_i(0) = 1$，$f_i' \equiv 0$ 给出 $f_i \equiv 1$；而 $\mathbf{a} = 0$ 使 $\Phi \equiv 0$，同样给出 $\omega_i = f_i(0)\,dt = dt$。**故除 $f_i \equiv 1$（等价地 $\omega_i = dt$）这一情形外，线性场下的累积量一律路径依赖。**

两类场的差别只落在 $d\omega_i$ 的取值与精确性结论上，叶本身不受影响：命题 11.4 的 $\ker \omega_i = \ker dt$ 只用到 $f_i > 0$，与 Φ 的具体形式无关。

表 11.2: 两类标准背景场

背景场	Φ	ω_i	ω_i 闭的条件（式 11.8）
静态场	$\Phi(x)$	$f_i(\Phi(x))\,dt$	$f_i' \circ \Phi \equiv 0$（含 $f_i \equiv 1$）或 $\nabla\Phi \equiv 0$
线性场	$\mathbf{a} \cdot x$	$f_i(\mathbf{a} \cdot x)\,dt$	$f_i \equiv 1$（即 $\mathbf{a} = 0$ 或 f_i 常值）

两类场在数学上只是 Φ 的两种选取：静态场的特点是 $\partial_t \Phi = 0$（ω_i 的系数不依赖时间

坐标），线性场的特点是 $\partial_a\partial_b\Phi = 0$（梯度为常向量）。二者不改变任何一层的一般结论。除此两类之外，本章不指定 Φ 的其它形式。

11.3 一形式层：叶状结构与精确性判据

ω_i 是本章唯一的核心对象。它的两个基本微分性质给出全部几何结论。

命题 11.2 (精确性判据). 由式 *11.2* 与 $d(dt) = 0$、$d\Phi = \sum_a \partial_a\Phi\, dx^a + \partial_t\Phi\, dt$，用外微分的莱布尼茨律直接计算：

$$d\omega_i = d\big(f_i(\Phi)\big) \wedge dt + f_i(\Phi)\, d(dt) = f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt \tag{11.7}$$

（第一项：链式法则给出 $d\big(f_i(\Phi)\big) = f_i'(\Phi)\, d\Phi$；第二项恒为零。这一步不假设 Φ 的任何具体形式。）

于是 ω_i 闭（$d\omega_i = 0$）等价于 $f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt = 0$。取 M 上的局部坐标 $(x^1, \dots, x^n, t)$ 并将 $d\Phi$ 按基底展开：

$$d\Phi \wedge dt = \sum_{a=1}^{n} \partial_a\Phi\; dx^a \wedge dt$$

（$\partial_t\Phi\, dt \wedge dt = 0$，故纵向分量自动不出现。）由 $\{dx^a \wedge dt\}_{a=1}^{n}$ 线性无关，得

$$d\omega_i = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad f_i'(\Phi)\,\partial_a\Phi = 0 \quad (\text{对一切} a = 1, \dots, n) \quad\Longleftrightarrow\quad f_i'(\Phi)\,\nabla\Phi = 0 \tag{11.8}$$

即：ω_i 闭，当且仅当在 Φ 的像集上恒有 $f_i' \circ \Phi = 0$，或 Φ 不含横向依赖（$\nabla\Phi = 0$，即 $\Phi = \Phi(t)$）。**第一种情形恰是「f_i 在 Φ 的像上为常数」**——特别地，由式 *11.1* 的 $f_i > 0$ 与 $f_i(0) = 1$，若 0 落在 Φ 的像内，则 f_i 在像上为常数且取值 1，即 $f_i \equiv 1$。这正是「背景场不改变该类别速率」的精确形式。

推论 11.1 (非闭性与路径依赖). 只要 Φ 含有横向依赖（$\nabla\Phi \neq 0$ 于某点）且 f_i 在 Φ 的像上非常数，由式 *11.8* 就有 $d\omega_i \neq 0$，于是 ω_i 不是闭形式，由庞加莱引理（$M = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 单连通，故闭形式 $\Longleftrightarrow$ 恰当形式）不存在 M 上的单值函数 τ_i 使 $d\tau_i = \omega_i$：累积量只能是式 *11.3* 那样的路径泛函。此时 τ_i 的值依赖于终点之间的路径——这正是命题 *11.1* 的加性泛函区别于函数的全部内容。

命题 11.3 (Frobenius 判据自动成立). 对任意 f_i 与任意 Φ，由式 *11.7* 并用 $dt \wedge dt = 0$：

$$\omega_i \wedge d\omega_i = f_i(\Phi)\, dt \wedge f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt = f_i f_i'\, dt \wedge d\Phi \wedge dt = -f_i f_i'\, d\Phi \wedge dt \wedge dt = 0 \quad (11.9)$$

（第三步用 $dt \wedge d\Phi = -d\Phi \wedge dt$；第四步用 $dt \wedge dt = 0$。注意这里**不需要** $f_i f_i' = 0$：$\omega_i \wedge d\omega_i$ 只含一个 dt 因子以外还有一个 dt，必为零。）故分布 $\ker \omega_i$ 恒可积，叶总是局部存在的。

命题 11.2 与命题 11.3 刻画的是两件**互相独立**的事：Frobenius 管叶是否存在（恒存在），精确性管叶上的标度标签是否单值（一般不单值）。混同这两者会导致错误的结论。

命题 11.4 (叶状结构唯一). 由式 *11.1* 的 $f_i > 0$，$f_i(\Phi)$ 处处不为零，故 $f_i(\Phi)$ 是一个处处可逆的乘性因子。设 $v \in T_pM$ 为任一向量，则

$$\omega_i(v) = f_i(\Phi(p))\, dt(v)$$

两端相差一个非零因子，故 $\omega_i(v) = 0 \iff dt(v) = 0$，即

$$\ker \omega_i = \ker dt \qquad \text{对一切} i \in I \quad (11.10)$$

（严格地说，这给出 $(\ker \omega_i)_p = (\ker dt)_p$ 对每个 $p \in M$ 成立，即两个分布逐点相等。）即所有类别给出**同一个**叶状结构；其叶空间为一维，可由 t 标识（$\ker dt$ 的积分叶恰是水平集 $\{t = const\}$）。类别之间的差异不体现在叶上，只体现在横截方向上乘的那个函数 f_i。

关于命题 11.4 有一个值得注意的地位：它说明“所有类别共享同一套等时叶”在本框架中**不是一条额外假设**，而是 $f_i > 0$ 与 $\omega_i \propto dt$ 的自动推论。若要摆脱它，必须放弃 ω_i 只含 dt 的写法，改为一般的 1-形式

$$\omega_i = f_i(\Phi)\, dt + \sum_{a=1}^{n} g_{ia}(\Phi)\, dx^a \quad (11.11)$$

此时命题 11.3 不再自动成立，$\omega_i \wedge d\omega_i = 0$ 成为对 (f_i, g_{ia}) 的**真正约束**，Frobenius 定理开始起作用。这是本框架最自然的推广方向：把“共享等时叶”从推论变成可选项。

11.4 规范化层：不变量与协变量的分离

τ_i 只有作为“读数的标度”才有意义，而标度的整体选择不是数据的一部分。这给出一个一参数规范作用。

命题 11.5 (规范作用). 设 $\kappa > 0$。变换

$$f_i \longmapsto \kappa f_i \qquad (\text{对一切} i \in I \text{ 同时施加}) \tag{11.12}$$

与 $\tau_i \mapsto \kappa\tau_i$ 相应：由式 *11.3*,

$$\tau_i[\kappa f](\gamma) = \int_\gamma \kappa f_i(\Phi)\, dt = \kappa \int_\gamma f_i(\Phi)\, dt = \kappa\, \tau_i[f](\gamma)$$

故它把每个类别的读数整体缩放同一倍数。由于式 *11.14* 的 $X_{ij} = f_i/f_j$ 是两个同类项之比，分子分母同时乘 κ 而约去：

$$X_{ij}[\kappa f] = \frac{\kappa f_i}{\kappa f_j} = \frac{f_i}{f_j} = X_{ij}[f]$$

故式 *11.12* **不改变任何类别之间的比较**。它是一次作用：$\kappa(\kappa' f) = (\kappa\kappa')f$，且 $\mathbb{R}_{>0}$ 通过乘法作用，故数据应视为商空间

$$\mathcal{M} := \mathrm{Map}(I \times \mathbb{R},\ \mathbb{R}_{>0}) \Big/ \mathbb{R}_{>0} \tag{11.13}$$

其中 $\mathbb{R}_{>0}$ 的（左）作用是 $(\kappa \cdot f)_i(\Phi) := \kappa\, f_i(\Phi)$。

式 *11.1* 中的 $f_i(0) = 1$ 正是这个一参数自由的规范条件。这是因为：设 I 非空，则任一轨道 $\{\kappa f\}_{\kappa>0}$ 中有且仅有一个代表满足 $f_i(0) = 1$——取 $\kappa = 1/f_{i_0}(0)$ 即可（$f_{i_0}(0) > 0$），而唯一性由 κ 被 $f_{i_0}(0)$ 的值唯一确定保证。于是规范条件在每个轨道上恰好截出一个代表，$\mathcal{M}$ 与「满足 $f_i(0) = 1$ 的映射族」一一对应。

命题 11.6 (可比较量的分类). 定义**比值函数**与**两点比较**：

$$X_{ij} := \frac{f_i}{f_j}, \qquad Q_{ij}(\Phi_1, \Phi_2) := \frac{X_{ij}(\Phi_1)}{X_{ij}(\Phi_2)} \tag{11.14}$$

$$P_i(\Phi_1, \Phi_2) := \frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)} \tag{11.15}$$

则 Q_{ij} 落在 $\mathcal{M}$ 上（只依赖等价类，不依赖代表），P_i 落在 $\mathrm{Map}(I \times \mathbb{R}, \mathbb{R}_{>0})$ 上（依赖代表 f_i 的选择）。二者的差别在**两类变换**下分别显现：

- 在式 *11.12* 的**对角作用**下，Q_{ij} 与 P_i **都不变**；
- 在更细的**单类别缩放** 式 *11.16* 下，$P_i \mapsto \kappa_i P_i$（协变），而 Q_{ij} 一般改变。

二者是**不同类型**的对象：前者是类别之间的相对量，后者是单一类别在两个场值之间

的比值，只有先固定标度约定才有意义。

证明. 先看 Q_{ij}。由式 *11.14* 与 $X_{ij}[\kappa f]=X_{ij}[f]$（命题 *11.5*），

$$Q_{ij}[\kappa f](\Phi_1,\Phi_2)=\frac{X_{ij}[\kappa f](\Phi_1)}{X_{ij}[\kappa f](\Phi_2)}=\frac{X_{ij}[f](\Phi_1)}{X_{ij}[f](\Phi_2)}=Q_{ij}[f](\Phi_1,\Phi_2)$$

即 κ 在分子分母中约去，Q_{ij} 只依赖 $\mathcal{M}$ 中的类，不依赖代表。再看 P_i：

$$P_i[\kappa f](\Phi_1,\Phi_2)=\frac{\kappa f_i(\Phi_1)}{\kappa f_i(\Phi_2)}=\frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)}=P_i[f](\Phi_1,\Phi_2)$$

注意 P_i 其实也约去了 κ。因此 P_i 与 Q_{ij} 在式 *11.12* 的对角作用下都不变。二者的区别不在这里，而在更细的单类别缩放 式 *11.16* 之下：$P_i\mapsto\kappa_iP_i$（协变），Q_{ij} 一般改变。可加性上的差别同样出自这一层——Q_{ij} 只依赖两个场值之差（一阶上），P_i 依赖两个场值本身。详见下面的注记。

注记（P_i 真正依赖什么）。使 P_i 改变而 Q_{ij} 不变的变换，是把**单个**类别 i 的 f_i 乘上非零常数 κ_i（不同类别各乘各的）：

$$f_i\longmapsto\kappa_i f_i,\qquad \kappa_i>0\ \text{可依赖}i \tag{11.16}$$

在这种变换下 $X_{ij}\mapsto(\kappa_i/\kappa_j)X_{ij}$，$Q_{ij}$ 一般**会**改变；而 $P_i\mapsto\kappa_iP_i$ 只被 κ_i 缩放。反过来，式 11.12 的**对角**作用（所有 κ_i 相等）使 Q_{ij} 与 P_i 都不变。因此

- Q_{ij} 是对角规范不变、单独规范协变的量；
- P_i 是对角规范不变、但依赖每个类别的标度约定的量。

真正的“不可比较”之处是：P_i 含有一个与 i 有关的自由标度 κ_i，而 Q_{ij} 中的 κ_i 与 κ_j 相消。这解释了为什么一阶的类别依赖必须写在 $\alpha_i-\alpha_j$ 这样的**差**上（式 11.18），而不能写在单个 α_i 上。

把 f_i 在 $\Phi=0$ 附近作展开（细节见小节 11.5）：由 $f_i(0)=1$、$f_i'(0)=\alpha_i$、$\tfrac12 f_i''(0)=\beta_i$，得

$$f_i(\Phi_1)=1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2),\qquad f_i(\Phi_2)=1+\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2) \tag{11.17}$$

由式 11.15 与 $Q_{ij}(\Phi_1,\Phi_2)=P_i(\Phi_1,\Phi_2)/P_j(\Phi_1,\Phi_2)$，先算单个比值的展开：

$$\begin{aligned}\frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)}&=\frac{1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2)}{1+\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2)}=(1+\alpha_i\Phi_1+O(\Phi_1^2))(1-\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2))\\&=1+\alpha_i(\Phi_1-\Phi_2)+O\big((\Phi_1-\Phi_2)^2\big)\end{aligned}$$

（第二个等号用几何级数 $\frac{1}{1+u}=1-u+O(u^2)$，$u=\alpha_i\Phi_2+O(\Phi_2^2)$。）对 P_i 与 P_j 相除：

$$\begin{aligned}Q_{ij}(\Phi_1,\Phi_2)&=\frac{1+\alpha_i(\Phi_1-\Phi_2)+O(\cdot^2)}{1+\alpha_j(\Phi_1-\Phi_2)+O(\cdot^2)}\\&=(1+\alpha_i\,\Delta+O(\Delta^2))(1-\alpha_j\,\Delta+O(\Delta^2))=1+(\alpha_i-\alpha_j)\,\Delta+O(\Delta^2)\end{aligned}\tag{11.18}$$

其中 $\Delta:=\Phi_1-\Phi_2$。即：**一阶的类别依赖完全由 $\alpha_i-\alpha_j$ 承担**。由于 Q_{ij} 在式 11.12 下不变而 $\Phi_1-\Phi_2$ 也不变，式 11.18 的两端在规范变换下一致。

11.5 射流层：泰勒展开即射流投影

f_i 的泰勒展开在数学上不是“近似技巧”，而是**到 n 阶射流的投影**。

$$f_i(\Phi)=1+\alpha_i\Phi+\beta_i\Phi^2+O\left(\Phi^3\right),\qquad \alpha_i=f_i'(0),\quad \beta_i=\tfrac{1}{2}f_i''(0)\tag{11.19}$$

命题 11.7 (截断即射流). 固定 $n\geq 0$。记 $\mathcal{J}^n$ 为「n 个待定实数」构成的射流空间，$j_0^n f_i\in\mathcal{J}^n$ 为 f_i 在 0 处的 n-射流——即 f_i 的泰勒多项式 $\sum_{k=0}^{n}\frac{f_i^{(k)}(0)}{k!}\Phi^k$ 所代表的等价类（两个函数有相同的 n-射流当且仅当它们的差在 0 处为 $O(\Phi^{n+1})$）。n 阶截断下的全部数据是映射

$$\mathbf{j}^n:\ I\longrightarrow\mathcal{J}^n,\qquad i\longmapsto j_0^n f_i\tag{11.20}$$

对 $n'\leq n$，有自然的截断投影 $\pi^n_{n'}:\mathcal{J}^n\to\mathcal{J}^{n'}$（丢弃 $n'>n$ 的系数）。它与射流映射交换：

$$\pi^n_{n'}\circ\mathbf{j}^n=\mathbf{j}^{n'}\tag{11.21}$$

特别地，“只保留一阶项”就是把式 *11.20* 复合上 π^n_1；由式 *11.19*，$\mathcal{J}^1$ 中的元素由 (α_i) 一个实数完全决定（常数项被 $f_i(0)=1$ 固定为 1）。

命题 11.8 (对数一阶线性化). 由式 *11.19*，$f_i(\Phi)=1+u$，其中 $u=\alpha_i\Phi+\beta_i\Phi^2+O(\Phi^3)$。用 $\log(1+u)=u-\frac{1}{2}u^2+O(u^3)$：

$$\begin{aligned}\log f_i(\Phi)&=\Big(\alpha_i\Phi+\beta_i\Phi^2\Big)-\frac{1}{2}\Big(\alpha_i\Phi\Big)^2+O(\Phi^3)\\&=\alpha_i\Phi+\Big(\beta_i-\frac{1}{2}\alpha_i^2\Big)\Phi^2+O(\Phi^3)\end{aligned}\tag{11.22}$$

（第二步：$u=O(\Phi)$ 时 $u^2=\alpha_i^2\Phi^2+O(\Phi^3)$，$O(u^3)=O(\Phi^3)$。）由 $X_{ij}=f_i/f_j$ 与 log

的交换性，$\log X_{ij} = \log f_i - \log f_j$，两式相减得

$$\log X_{ij}(\Phi) = (\alpha_i - \alpha_j)\,\Phi + \left[(\beta_i - \beta_j) - \tfrac{1}{2}\left(\alpha_i^2 - \alpha_j^2\right)\right]\Phi^2 + O(\Phi^3) \tag{11.23}$$

即一阶层次的类别依赖是**线性**的，且其“斜率”正是 $\alpha_i - \alpha_j$；二阶项由 β 与 α^2 的组合给出。

命题 11.9 (余循环结构). 由式 *11.14* 的定义 $X_{ij} = f_i/f_j$，直接验证三条关系：

$$X_{ii} = \frac{f_i}{f_i} = 1, \qquad X_{ij}X_{jk} = \frac{f_i}{f_j}\cdot\frac{f_j}{f_k} = \frac{f_i}{f_k} = X_{ik}, \qquad X_{ij} = \frac{f_i}{f_j} = \left(\frac{f_j}{f_i}\right)^{-1} = X_{ji}^{-1} \tag{11.24}$$

即 $\{X_{ij}\}$ 是指标集 I 上取值于乘法群 $C^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}_{>0})$ 的 1-余循环（把 I 视为离散群胚：态射为 $I\times I$，复合为 $(j,k)\circ(i,j) = (i,k)$）。于是有精确的对应：

$$\begin{aligned} &\{X_{ij}\} \text{ 平凡} \\ &\iff \exists\, h : I \to C^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}_{>0}), \quad X_{ij} = \frac{h_i}{h_j} \\ &\iff \exists\, f \in \mathrm{Map}(\mathbb{R},\mathbb{R}_{>0}), \quad f_i = f \text{ 对一切} i \end{aligned} \tag{11.25}$$

证明. （$\Leftarrow$）若 $f_i = f$ 对一切 i，取 $h_i := f$，则 $X_{ij} = f/f = h_i/h_j$，余循环平凡。（$\Rightarrow$）若 $X_{ij} = h_i/h_j$，则对任意固定的 $i_0 \in I$（设 I 非空），

$$f_i = X_{ii_0}\,f_{i_0} = \frac{h_i}{h_{i_0}}\,f_{i_0} = \Big(\frac{f_{i_0}}{h_{i_0}}\Big)h_i$$

右端括号内是与 i 无关的常数。也就是说，f_i 与 h_i 只差一个与 i 无关的正因子。由命题 *11.5*，这个整体因子可被规范条件 $f_i(0) = 1$ 吸收；吸收之后 $f_i = h_i/h_i(0)$（设 $h_i(0)\neq 0$），而 h 的具体形式与 i 无关时即得 $f_i = f$。

一阶层次上，式 *11.25* 化为最简形式：**普适** $\iff$ **映射 $i\mapsto\alpha_i$ 为常值映射**。事实上由式 *11.23*，$\log X_{ij} = (\alpha_i - \alpha_j)\,\Phi + O(\Phi^2)$，其一阶项恒为零当且仅当 $\alpha_i = \alpha_j$ 对一切 i,j 成立。于是“类别依赖”的全部一阶内容，就是实值映射 $\alpha : I\to\mathbb{R}$ 偏离常值映射的程度。

11.6 三种特殊情形

式 11.20 的像由映射 $i \mapsto f_i$ 完全决定。按“类别依赖”的强弱，这个映射只有三种定性可能。

（一）无改变：单一刻度。若 $f_i \equiv 1$ 对一切 i 成立，则式 11.2 给出 $\omega_i = dt$：所有类别的读数都等于 t 本身，Φ 不出现在任何 ω_i 中。此时 $X_{ij} \equiv 1$（式 11.14）、$\alpha_i - \alpha_j \equiv 0$（式 11.18），类别之间的比较没有任何内容。这是“背景场不改变任何类别速率”的数学形式；其几何特征是全部 ω_i 重合为同一个 dt。

（二）共同改变：单一读数。若 $f_i = f$ 与 i 无关，则所有类别的 ω_i 相同，$\{X_{ij}\}$ 平凡（式 11.25），一阶上 $\alpha_i \equiv \alpha$ 为同一常数。此时式 11.2 的整体形状 $\omega = f(\Phi)\,dt$ 对一切类别一致，可用**单个**几何对象（共同的刻度场 $f(\Phi)$）编码，类别之间不存在可比较的差异：$f_i = f_j$ 使 $X_{ij} \equiv 1$，一切依赖类别的量都取同一值。这一情形是（三）在「刻度与类别无关」这一附加条件下的特例。

（三）分类别改变：类别依赖。若 $i \mapsto f_i$ 非常值，则 $X_{ij} \neq 1$、$\alpha_i - \alpha_j$ 不全为零，式 11.18 给出非平凡的类别比较。此时不存在能同时编码全部 ω_i 的单个几何对象：式 11.2 中乘的 f_i 依赖 i，任何“共同几何”的写法都必须额外指定 I 上的一族函数。**（二）是本情形的特例**，而（一）又是（二）的特例，三者链式嵌套：

$$\text{（一）} \subseteq \text{（二）} \subseteq \text{（三）} \tag{11.26}$$

表 11.3: 类别映射的三种情形

情形	条件	f_i	类别依赖	一阶判据
（一）单一刻度	$f_i \equiv 1$，$\forall i$	常值 1	无	$\alpha_i \equiv 0$
（二）共同改变	$f_i = f$，与 i 无关	单个函数	无（余循环平凡）	$\alpha_i \equiv \alpha$（同一常数）
（三）类别依赖	$i \mapsto f_i$ 非常值	多个函数	$\alpha_i - \alpha_j \neq 0$	$\alpha : I \to \mathbb{R}$ 非常值

判据只有一条：**看映射** $i \mapsto \alpha_i$。它与式 11.25 的余循环判据一致——精确层面看 $\{X_{ij}\}$ 是否平凡（即是否存在 i 无关的 f 使 $X_{ij} = f/f = 1$），一阶层面看 α_i 是否恒为同一常数；$\alpha_i \equiv 0$ 且 $f_i \equiv 1$ 则是（一）。注意（一）与（二）在**一阶**判据上是否重合，取决于规范条

件：在对角规范式 11.12 下，$\alpha_i \equiv \alpha$ 可经 κ 缩放把 α 变为任意值，但 $f_i \equiv 1$ 是全阶陈述，一阶判据只能给出 $\alpha_i \equiv 0$ 这一必要条件。

11.7 变分层：让 Φ 承担动力学

小节 11.1 至小节 11.5 里 Φ 是给定的。本节补上决定它的那一层，这也是整个框架此前唯一缺失的部分。

设 M 上另有一个固定背景度规 g。取总作用量

$$S[\Phi, \{\psi_i\}] = \int_M \left[\frac{1}{2}\, g^{ab}\partial_a\Phi\, \partial_b\Phi - V(\Phi) + \sum_{i\in I} \Big(\mathcal{L}_{i,0}(\psi_i) + \lambda_i\, \Phi\, \mathcal{O}_i(\psi_i) \Big) \right] d\mu_g \tag{11.27}$$

命题 11.10 (耦合二重出现)**. 对 Φ 变分。**取单参数变分 $\Phi \mapsto \Phi + \epsilon\,\delta\Phi$（$\delta\Phi$ 紧支），式 *11.27* 的二次项变分为

$$\delta\Big(\frac{1}{2} g^{ab}\partial_a\Phi\,\partial_b\Phi \Big) = g^{ab}\partial_a\Phi\,\partial_b(\delta\Phi)$$

V 与耦合项的变分分别为 $-V'(\Phi)\,\delta\Phi$ 与 $\sum_i \lambda_i \mathcal{O}_i\,\delta\Phi$。于是

$$\delta S = \int_M \Big[g^{ab}\partial_a\Phi\,\partial_b(\delta\Phi) - V'(\Phi)\,\delta\Phi + \sum_i \lambda_i \mathcal{O}_i\,\delta\Phi \Big] d\mu_g$$

对第一项作分部积分（体积元 $d\mu_g$ 与联络相容，故可把 ∂_a 搬到另一因子并升为 ∇^a；$\delta\Phi$ 紧支保证边界项为零）：

$$\int_M g^{ab}\partial_a\Phi\,\partial_b(\delta\Phi)\, d\mu_g = -\int_M (\nabla^a\nabla_a\Phi)\,\delta\Phi\, d\mu_g$$

要求 $\delta S = 0$ 对一切 $\delta\Phi$ 成立，被积表达式须逐点为零（$\delta\Phi$ 任取），得

$$\nabla^a\nabla_a\Phi + V'(\Phi) - \sum_{i\in I} \lambda_i\, \mathcal{O}_i = 0 \tag{11.28}$$

对 ψ_i 变分。关于 ψ_i 的 *Euler–Lagrange* 方程是

$$\frac{\delta \mathcal{L}_{i,0}}{\delta \psi_i} + \lambda_i \Phi\, \frac{\delta \mathcal{O}_i}{\delta \psi_i} = 0 \tag{11.29}$$

因此**同一组 λ_i 同时出现在式 *11.28* 与式 *11.29* 中**：λ_i 既乘在物质方程中确定该类

别对 Φ 的响应（由式 *11.29* 解出 ψ_i 是 Φ 的泛函，再代入式 *11.2* 定出 f_i），又乘在式 *11.28* 中充当 Φ 的源。给定一侧即约束另一侧。这是「λ_i 不是自由参数」的变分形式——它是一条数学结论，不是假设。

命题 11.11 (射流塔就是耦合的射流塔)**. 证明.** 设式 *11.29* 的解可写成 $\psi_i = \psi_i[\Phi]$（把 Φ 当作给定外场），则式 *11.2* 中的 f_i 由组合

$$f_i(\Phi) = \nu_i(\Phi, \psi_i[\Phi]) \tag{11.30}$$

给出，其中 ν_i 是「物质系统在背景 Φ 下的时间标度」。要求 $\psi_i[\Phi]$ 光滑依赖 Φ（这由式 *11.29* 的椭圆性/双曲性保证，视 $\mathcal{L}_{i,0}$ 的符号而定）。对式 *11.30* 用链式法则求 k 阶导：

$$\frac{d^k f_i}{d\Phi^k}(0) = \frac{\partial^k \nu_i}{\partial \Phi^k}\Big|_0 + \Big(\text{含}\partial_{\psi_i}\nu_i \text{ 与 } \frac{d^j\psi_i[\Phi]}{d\Phi^j}(0)\ (j \le k) \text{ 的项}\Big)$$

右端每一项都由 $\mathcal{O}_i$ 在背景附近 *Taylor* 展开的系数与低阶系数组成。故 $\mathcal{O}_i$ 的 n 阶背景项给出 f_i 的 n 阶系数。于是 $j_0^n f_i$ 由耦合一侧的数据（$\mathcal{L}_{i,0}$、$\mathcal{O}_i$、λ_i 的相应展开系数）唯一决定：式 *11.20* 不是任意的射流映射，而是耦合项射流塔的像。

命题 11.12 (隐式方程与可解性)**.** 若物质的拉氏量自身含 Φ（例如 ν_i 通过式 *11.2* 进入时间标度，使 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_i(\Phi, \psi_i)$ 显含 Φ），则式 *11.28* 变为**隐式**：Φ 同时以自变量与未知函数的身份出现。此时把它写成

$$F[\Phi] := \nabla^a\nabla_a\Phi + V'(\Phi) - \sum_i \lambda_i\, \mathcal{O}_i(\Phi, \psi_i[\Phi]) = 0 \tag{11.31}$$

线性化算子为

$$F'[\Phi] = \nabla^a\nabla_a + V''(\Phi) - \sum_i \lambda_i\, \partial_\Phi \mathcal{O}_i \tag{11.32}$$

在适当的函数空间（例如紧支光滑函数配 $L^2(M, g)$）上，$F'[\Phi]$ 是形式自伴的椭圆/双曲型算子。可解性由 ***Fredholm* 二择一**给出：$F'[\Phi]$ 或者是有界可逆的（此时由隐函数式 *11.31* 在 Φ 的小邻域内有唯一解），或者有非平凡的核（此时解的存在要求右端与核正交——这一正交条件转化为对 $(\mathcal{O}_i, \lambda_i)$ 的约束）。**因此“无解”是二择一中的一支，而不是必然结论**：只有当核非平凡且正交条件不满足时，式 *11.31* 才无解。这是从「参数化」升级为「理论」必须付出的代价。

11.8 算子层：与量子力学的相容性

本节回答一个可判定的是非题：**本框架与量子力学是否相容**。答案是**相容**。前提是 Φ 为经典背景场，这正是小节 11.1 的设定；唯一会破坏相容性的操作是把 Φ 本身量子化，那超出本章范围。相容的构造是初等的——因为 $f_i>0$，把时间参数 t 换成读数 $\tau_i=\int f_i(\Phi)\,dt$ 是一一的重参数化，而重参数化后的生成元仍自伴，酉性保持。本节真正的技术内容不在于“是否相容”，而在于说明 τ_i 只能是**读数**，不能是单一子系统上的可观测量。

11.8.1 参数化层：相容性成立

命题 11.13 (Stone 定理). *强连续单参数酉群 $U:\mathbb{R}\to\mathcal{U}(\mathcal{H})$ 与其自伴生成元 A（即 $U(t)=e^{-itA}$）一一对应*[36]。

命题 11.14 (重参数化给出自伴生成元). *设 $f_i\in C^1$、$f_i>0$，读数 $\tau_i(t)=\int_0^t f_i(\Phi(\cdot,t'))\,dt'$。若某系统在参数 t 下的演化由自伴生成元 A 给出（$\mathrm{i}\,\partial_t\psi=A\psi$，即 $\psi(t)=e^{-\mathrm{i}tA}\psi(0)$），则同一演化以 τ_i 为参数满足*

$$\mathrm{i}\,\partial_{\tau_i}\psi=\frac{1}{f_i(\Phi)}\,A\,\psi \tag{11.33}$$

证明（情形 *(a)*：$\Phi=\Phi(t)$，$f_i(\Phi)$ 为 c-数）. 由式 *11.1* 的 $f_i>0$，$\tau_i:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $\tau_i'=f_i(\Phi(t))>0$，故 τ_i 是严格单调的 C^1 微分同胚，其逆 τ_i^{-1} 存在。把复合函数 $\psi(t)=\tilde\psi(\tau_i(t))$ 代入方程 $\mathrm{i}\partial_t\psi=A\psi$，用链式法则：

$$\mathrm{i}\,\partial_t\psi=\mathrm{i}\,\tilde\psi'(\tau_i(t))\cdot\tau_i'(t)=\mathrm{i}\,f_i(\Phi(t))\,\partial_{\tau_i}\tilde\psi$$

要求它等于 $A\tilde\psi$，即得式 *11.33* 在 c-数情形下的形式

$$\mathrm{i}\,\partial_{\tau_i}\tilde\psi=\frac{1}{f_i(\Phi)}\,A\,\tilde\psi$$

右端 $A/f_i(\Phi)$ 是自伴算子 A 乘上正实数 $1/f_i(\Phi)$，自伴性保持（$(A/f)^\dagger=A^\dagger/f=A/f$，因 f 为实且正）。由命题 *11.13*，$A/f_i(\Phi)$ 通过 $\tilde\psi(\tau_i)=e^{-\mathrm{i}\tau_iA/f_i(\Phi)}\psi(0)$ 生成强连续单参数酉群，故演化对 τ_i 酉。

注意此处**不能**把 τ 代回收缩成 $U\circ\tau^{-1}$ 并断言它仍是酉群：τ^{-1} 一般不可加（$\tau(t_1+t_2)\neq\tau(t_1)+\tau(t_2)$ 除非 f_i 为常数），故 $U\circ\tau^{-1}$ 只是酉算子族而非群同态。正确的对象是式 *11.33* 中的生成元 $A/f_i(\Phi)$。

情形 *(b)*：Φ 含空间依赖。此时 Φ 进入算子后写作 $\Phi(\hat x)$，$f_i(\Phi(\hat x))$ 是正算子而不再

是 c-数标度，$A/f_i(\Phi(\hat{x}))$ 的写法本身就不唯一（乘积次序未定）。这一情形**不**由上式覆盖，其完备处理见下一小节的命题 *11.15*：正确陈述是「需要附加一条编序约定之后，式 *11.33* 才有良定义的形式」，而非「右端在两种情形下都良定义」。

推论 11.2 (参数化层不产生障碍). 用式 *11.2* 的 $f_i(\Phi)\,dt$ 替换 dt，在参数化层**不产生障碍，也不产生新内容**：不同类别恰好对应同一 A 的不同的 c-数标度 $1/f_i$。相容性在此层成立，且是初等的。

11.8.2 算子层：空间依赖与编序

Φ 本身可以是经典 c-数函数，但只要它含空间依赖，进入算子的就是复合 $\Phi(\hat{x})$。由 Borel 函数演算，$f_i(\Phi(\hat{x})) = \int f_i(\Phi(\lambda))\,dE_{\hat{x}}(\lambda)$ 在 $f_i\circ\Phi$ 有界时给出有界正算子。

命题 11.15 (编序不可回避). 设 Φ 含空间依赖，$\hat{x}$ 为位置算子。由 *Borel* 函数演算，$f_i(\Phi(\hat{x}))$ 定义为

$$f_i(\Phi(\hat{x})) = \int_{\mathbb{R}} f_i(\Phi(\lambda))\,dE_{\hat{x}}(\lambda) \tag{11.34}$$

其中 $E_{\hat{x}}$ 是 $\hat{x}$ 的谱测度；在 $f_i\circ\Phi$ 有界时式 *11.34* 给出有界正算子。（Φ 与 $\hat{x}$ 同为 c-数函数与算子的复合，故式 *11.34* 只用到 $\hat{x}$ 的谱分解。）

$f_i(\Phi(\hat{x}))$ 与生成元 A 一般不可交换，故两个乘积 $f_i(\Phi(\hat{x}))\,A$ 与 $A\,f_i(\Phi(\hat{x}))$ 相差

$$f_i(\Phi(\hat{x}))\,A - A\,f_i(\Phi(\hat{x})) = \big[f_i(\Phi(\hat{x})), A\big] \neq 0$$

因此「$\mathrm{i}\partial_{\tau_i}\psi = A/f_i$」在空间依赖情形下**不是一个定义良好的算子方程**：必须在两个自然次序之外另给一条约定。常用的两条是

$$\text{（左）}\quad G_L := f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1}A, \qquad \text{（右）}\quad G_R := A\,f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1} \tag{11.35}$$

二者的差为 $[f_i^{-1}, A] = -f_i^{-1}\,[f_i, A]\,f_i^{-1}$，一般不为零；且 G_L 与 G_R 各自的伴随是对方的另一个次序，故**两者一般都不自伴**。要得到自伴生成元，可取对称化（*Weyl* 型）组合

$$G := \frac{1}{2}\left(G_L + G_R^{\dagger}\right) = \frac{1}{2}\left(f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1}A + A\,f_i(\Phi(\hat{x}))^{-1}\right) \tag{11.36}$$

（注意 $G_R^{\dagger} = f_i^{-1}A$ 只在 f_i 与 A 的适当条件下成立；一般情形应直接对 $\frac{1}{2}\left(G_L + G_L^{\dagger}\right)$ 取对称化。）不同约定给出不同的自伴生成元，其差不能被式 *11.12* 的重参数化吸收（重参数化只改变 f_i 的整体常数倍，而这里差出的是 $[f_i, A]$ 这一算子量）。这是式 *11.33* 从情

形 (a) 推广到情形 (b) 必须补的**第一项数据**。补上后演化仍酉——编序只影响生成元的具体形式，不影响酉性。

命题 11.16 (下半有界障碍). 设 A 自伴且下半有界（$\exists c:\ A \geq cI$）。则不存在自伴算子 T 使对易关系

$$[T, A] = \mathrm{i}I \tag{11.37}$$

成立[37]。

证明. 设式 11.37 成立。由 $[T, A] = \mathrm{i}I$，对任意 $s \in \mathbb{R}$ 有 $\left[T, e^{isA}\right] = s\,\mathrm{i}\,e^{isA}$（这是 $[T, f(A)] = \mathrm{i}f'(A)$ 在 $f(\lambda) = e^{is\lambda}$ 处的特例），故

$$e^{-\mathrm{i}sT} A\, e^{\mathrm{i}sT} = A + sI \tag{11.38}$$

具体地：$\frac{d}{ds}\left(e^{-\mathrm{i}sT} A e^{\mathrm{i}sT}\right) = e^{-\mathrm{i}sT}\left(\mathrm{i}[A, T]\right) e^{\mathrm{i}sT} = \mathrm{i}e^{-\mathrm{i}sT}\left(-\mathrm{i}I\right) e^{\mathrm{i}sT} = I$，积分并用 $s = 0$ 初值即得式 11.38。

酉共轭保持谱：$\mathrm{spec}\left(e^{-\mathrm{i}sT} A e^{\mathrm{i}sT}\right) = \mathrm{spec}(A)$。故由式 11.38 得

$$\mathrm{spec}(A) + s = \mathrm{spec}(A), \qquad \forall s \in \mathbb{R} \tag{11.39}$$

即谱集对一切平移不变。自伴算子的谱非空（自伴算子必有实谱），故 $\mathrm{spec}(A) = \mathbb{R}$。但下半有界 $A \geq cI$ 蕴含 $\mathrm{spec}(A) \subseteq [c, +\infty)$，与 $\mathrm{spec}(A) = \mathbb{R}$ 矛盾。

推论 11.3 (时间算子不存在，时钟必须是关系的). 由命题 11.16，若生成元 A 下半有界，则不存在自伴 T 满足式 11.37。同一论证可推广到**协变 *POVM***：若存在满足

$$E(X + s) = e^{-\mathrm{i}sA} E(X)\, e^{\mathrm{i}sA} \qquad (X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),\ s \in \mathbb{R}) \tag{11.40}$$

的 *POVM* E（即 E 是平移群 $s \mapsto E(X+s)$ 的协变化），则由 E 的第一矩 $\bar{T} := \int \lambda\, dE(\lambda)$（在 $\bar{T}$ 有定义的域上）与式 11.40 可得 $[\bar{T}, A] = \mathrm{i}I$ 的形式，与命题 11.16 矛盾。因此**下半有界的生成元不存在协变 *POVM* 时间读数**。

（更精确地说：$\int \lambda\, dE(\lambda)$ 一般只是对称算子而非自伴算子，可能不是处处定义的；此时应使用该结论的严格形式——协变 *POVM* 的存在性等价于一个 *Weyl* 型对易关系的存在性，而后者要求 A 的谱为 $\mathbb{R}$，与下半有界矛盾。见[37]。）

因此「时钟」不能是实现于单一子系统上的算子，只能是两个子系统之间的**相对量**。这是升级到算子层必须补的**第二项数据**。

11.8.3 关系性结构：正确的载体

取 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_C$（$R$ 为系统，C 为时钟），约束算子

$$\mathcal{C} := A_R \otimes 1 - 1 \otimes A_C, \qquad \mathcal{H}_{\text{phys}} := \ker \mathcal{C} \tag{11.41}$$

（用 $\mathcal{C}$ 而非 K：全书 K 保留给恒速场，此处为约束算子，二者无关。）

对 $\Psi \in \ker \mathcal{C}$ 与时钟子系统的协变 POVM E_C，以读数 τ 为条件给出的 $\mathcal{H}_R$ 上的条件态随 τ 演化。这正是关系性时钟的构造方式[38]：约束算子 $\mathcal{C}$ 的核给出物理态，读数由时钟子系统的 POVM 给出，条件态对系统的依赖就是“演化”。框架中的族 $\{f_i\}_{i\in I}$ 在这一层对应为：**同一群作用的不同协变 POVM**，等价地对应不同的时钟生成元 $A_C^{(i)}$。

命题 11.17 (联合可测性). *两个 POVM E_1, E_2（定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上、取值于同一 $\mathcal{H}$ 上的有界算子）**相容**，指存在定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 上的联合 POVM E 使*

$$E(X \times \mathbb{R}) = E_1(X), \qquad E(\mathbb{R} \times Y) = E_2(Y) \qquad (X, Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R})) \tag{11.42}$$

成立：

- *E_1, E_2 处处可交换 $\Longrightarrow$ 相容（取 $E(X \times Y) := E_1(X)E_2(Y)$；可交换性保证 E 的有限加性可延拓为可数加性，且 $E(\mathbb{R}^2) = 1$）；*
- *相容 $\not\Longrightarrow$ 可交换：非锐化（unsharp）可以挽救不相容，故相容性严格弱于可交换性（反例见[37]）；*
- *E_1, E_2 均为**投影值**测度时：相容 $\Longleftrightarrow$ 可交换（投影值的联合 POVM 必然是联合谱测度，而两个谱测度有联合谱测度当且仅当它们可交换）。*

推论 11.4 (比较量需要加噪预算). *Q_{ij} 的定义（式 11.14）需要**同时**取两类系统 i, j 的读数，即需要把两个族的读数配对，因此 Q_{ij} 的可实现性要求对应的协变 POVM E_i, E_j 相容（式 11.42）。由命题 11.17 的第三条，若 E_i, E_j 是投影值测度而生成元 $A_C^{(i)}, A_C^{(j)}$ 不可交换，则它们不相容；此时 Q_{ij} 只能以加噪（unsharp）版本实现——把每个 E_i 替换为一个相容的加噪族 $\tilde{E}_i$，所需的最小噪度（例如以锐度指标 $\|\tilde{E}_i - \text{锐}\|$ 度量）由 $\left[A_C^{(i)}, A_C^{(j)}\right]$ 的大小控制。这是升级到算子层必须补的**第三项数据**：一个加噪预算。*

命题 11.18 (读数精度与生成元展宽). *由 Mandelstam–Tamm 不等式[39]（取 $\hbar = 1$）：对任意自伴 X 与状态 ϱ，令 ΔX 为 X 在该态上的标准差，ΔA 为生成元 A 的标准差，则*

$$\Delta t \cdot \Delta A \;\geq\; \frac{1}{2} \tag{11.43}$$

其中 $\Delta t := \Delta X \,/\left|\frac{d}{dt}\langle X\rangle_{\varrho}\right|$ 是 X 的期望值变化一个标准差所需的时间。（式 *11.43* 的证明：由 $\mathrm{i}\partial_t\langle X\rangle = \langle[X,A]\rangle$ 与 *Robertson* 不等式 $\Delta X\,\Delta A \geq \frac{1}{2}\left|\langle[X,A]\rangle\right|$ 相除即得。）

推论 11.5 (量级形式). 设类别 i 的读数由自伴量 X_i 读出，其生成元为 A_i，则由式 *11.43*，

$$\Delta t_i \;\gtrsim\; \frac{1}{2\,\Delta A_i} \tag{11.44}$$

比较量 Q_{ij} 需要同时取两个读数，其分辨率是两个读数误差的组合，故不低于

$$\Delta t_{ij} \;\gtrsim\; \Delta t_i + \Delta t_j \;\geq\; \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\Delta A_i} + \frac{1}{\Delta A_j}\right) \tag{11.45}$$

即：$\alpha_i - \alpha_j$ 的可分辨下界由两类系统生成元展宽的**倒数之和** $\frac{1}{2}\left(\Delta A_i^{-1} + \Delta A_j^{-1}\right)$ 控制。（若两读数独立，组合误差按平方和开方给出 $\sqrt{\Delta t_i^2 + \Delta t_j^2}$；无论哪种方式，下界都随 $\Delta A_i^{-1} + \Delta A_j^{-1}$ 增大。）这是本框架与量子力学之间能写成不等式的联系。

11.8.4 算子层的结论

判定的答案是：

本框架与量子力学相容。参数化层：相容，构造初等（式 11.33）。算子层：Φ 的空间依赖引入编序（命题 11.15），不构成障碍；τ_i 只能是读数而非单一子系统上的可观测量（命题 11.16、推论 11.3、命题 11.17、命题 11.18），这与框架把 τ_i 当作读数的设定一致。唯一会使相容性失效的操作是把 Φ 本身量子化——背景场不再经典，式 11.2 的形式需重建，这超出本章范围。

11.9 工具清单

把各层用到的数学工具与所得结论并列：

表 11.4: 各层的数学工具与结论

层	工具	出处	结论
背景场	两类标准场与精确性判据	微分几何	静态场 / 线性场下的路径依赖（小节 11.2）
一形式层	外微分、Frobenius 定理、庞加莱引理	微分几何	叶状结构唯一（命题 11.2、命题 11.3、命题 11.4）

层	工具	出处	结论
规范化层	群作用与模空间、规范条件	范畴/群论	对角不变量与单类别协变量的分离（命题 11.5、命题 11.6）
射流层	射流丛、余循环、幂级数展开	微分代数、同调代数	截断即投影、普适性判据（命题 11.7、命题 11.8、命题 11.9）
特殊情形	余循环平凡性判据	群论	单一刻度 / 共同改变 / 类别依赖三分（小节 11.6）
变分层	变分法、Fredholm 二择一	分析	耦合二重出现、隐式可解性（命题 11.10、命题 11.11、命题 11.12）
算子层	函数演算、Stone 定理、POVM	泛函分析	相容性成立、重参数化生成元、关系性读数（命题 11.14、命题 11.15、命题 11.16、命题 11.17、命题 11.18）

三点总结：

1. Φ **是否承担内容，是可以判定的。**在小节 11.3 与小节 11.5 中它不承担：那里的结论只用到 f_i 与 dt 的乘积结构（式 11.2），与 Φ 的具体形式无关。只有在小节 11.7 给它作用量之后，它才开始出现在方程中；也从此开始，式 11.28 的隐式性成为一个必须处理的技术问题（命题 11.12）。
2. **框架的“类别依赖”被精确地定位在一个余循环上。**式 11.24 与式 11.25 把它归结为映射 $i \mapsto \alpha_i$ 偏离常值的程度；式 11.18 给出它在两点比较中的可比较形式。小节 11.6 把这条判据展开成三个层次：单一刻度（$f_i \equiv 1$）、共同改变（f_i 与 i 无关）、类别依赖（一般情形），后者依次包含前者（式 11.26）。
3. **与量子力学相容。**判定的答案是肯定的：在 Φ 无空间依赖（c-数）时重参数化给出自伴生成元 $A/f_i(\Phi)$（式 11.33），酉性保持。Φ 的空间依赖需要编序约定（命题 11.15），τ_i 需要关系性实现（推论 11.3、推论 11.4、推论 11.5）——两者都不构成障碍。只有

把 Φ 量子化才会破坏相容性。

本章的一般情形是小节 11.6 的（三）。它与公理 1.3 所设公理（即情形（一），一条与变换无关的刻度）的关系是包含关系（式 11.26）：把 “单一刻度” 放宽为 “一族与背景场取值有关的刻度”，本章给出这一放宽在每一层应付出的数学代价。需要指出，公理 1.3 是一条关于坐标变换的约束，本章的 τ_i 则是沿路径的累积量，二者不是同一类对象；它们的联系在于：当（一）成立时全部 ω_i 重合为 dt，本章的读数 τ_i 成为 t 本身，即公理 1.3 所要求的那个与类别无关的刻度。

第 12 章　对称双生子实验：三种配对，三个数

12.1　本章在链条上的位置

同一个实验、同一对曲线，可以算出不同的数。差别不在曲线本身，在**把哪些事件配成一对**。本章把这件事做成三个可对照的数字。

做法是：对同一个问题，分别用三种互不依赖的配对方式各算一遍，然后把三个答案并排放在一起。

同一个问题是：在直线段上，按某种配对把 γ_B 上的一小段与 γ_A 上的一小段配成一对，这两小段各自累积了多少线长？即求比值

$$\frac{\mathrm{d}s_B}{\mathrm{d}s_A}$$

其中 $\mathrm{d}s$ 是第 13 章 (M4) 定义的那个量（线元沿曲线累积），本章从头到尾只与它打交道。

本章不谈钟。上面这个比值是两条曲线的**长度增量之比**。它能不能接着读成 “两只钟的读数之比”，是另外一项输入（第 15 章 (P3b)）；那一步被单独隔离出去，本章的算式不依赖它，它成立与否也不改变本章任何一个数。将来若有了独立证据表明线长等于读数，本章三个数自动成为读数之比；若那样的证据不成立，换一项公设即可，本章的结果不受影响。

三种配对是：

- **两条曲线之间的映射**（实验本身的结构）：按镜像 ι 把两个事件配成一对；
- **本系同时面**（洛伦兹 $K = c$）：按 A 系同一坐标时把两个事件配成一对；
- **全局时间**（伽利略 $K = \infty$）：按所有参考系共享的时间把两个事件配成一对（第 9 章的公设 A2）。

三者彼此独立：第一种不依赖任何变换，也不依赖 K 的取值；第二种依赖 $K = c$；第三种依赖 $K = \infty$。

本章的全部结论都属于**配对层**：它们随配对的选取而改变。配对这一项在第 15 章登记为 (P4)，K 的取值登记为 (P1)；那里给出完整的分层表，不读那一章也能读完本章。

12.2 实验设定

定义 12.1 (实验对象). 设惯性参考系 S 中存在两条分段光滑的类时曲线 γ_A 与 γ_B。两者从公共事件 O 出发，在公共事件 M 再次相遇。

沿用第 13 章的记号：

- $s_A(e)$ —— 沿 γ_A 从 O 到事件 e 的**线长**，由 (M4) 沿该段曲线积分给出；
- $s_B(e)$ —— 沿 γ_B 的同义写法。

两条曲线各自有多长，是两个数；本章问的是这两个数之比与配对的关系。

定义 12.2 (路径分段). 从 O 出发，γ_A 与 γ_B 分别沿两条完全镜像对称的空间路径到 M。其路径分为两个阶段：

1. **弧线段 $O \to P$ 与 $O \to Q$**：γ_A 经过弧线到达点 P，γ_B 经过完全镜像的弧线到达点 Q。这两段包含曲率不恒为零的部分。
2. **直线段 $P \to M$ 与 $Q \to M$**：γ_A 过 P 后以恒定速率 v 沿直线到 M；γ_B 过 Q 后以恒定速率 v 沿镜像直线到 M。

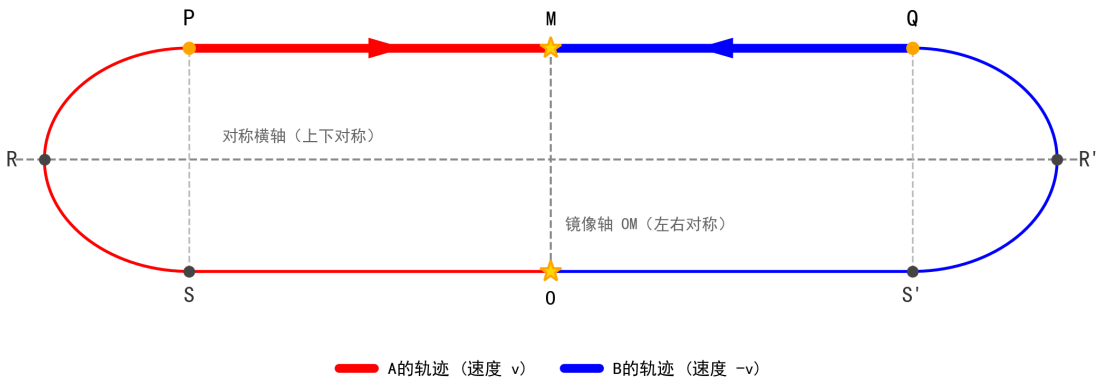


图 12.1: 对称双生子实验：两条路径 $O \to P \to M$ 与 $O \to Q \to M$ 关于竖轴 OM 左右镜像；同一图形关于横轴上下对称，在这一对称下 P 与 S 成对、Q 与 S' 成对、M 与 O 成对；R 与 R' 是落在横轴上的一对左右镜像点

公理 12.1 (对称性公理). 根据实验设定，路径 $O \to P \to M$ 与 $O \to Q \to M$ 关于中心轴 OM 完全镜像对称。即：ι 把 γ_A 映为 γ_B 并保持二次型 (*M3*)，两条曲线在几何上彼此无从区分——几何对两者用的是同一套判据，不因叫 γ_A 还是 γ_B 而改变（第 *15* 章）。这

一条不牵涉“哪个参与方在哪条曲线上”：那是第 2 步的事，由几何之外定。

此外，图形还关于横轴上下对称：S 与 S' 分别是 γ_A、γ_B 上与 P、Q 关于横轴对称的点。沿横轴翻转时，P 与 S 互换、Q 与 S' 互换、M 与 O 互换；于是 γ_A 的直线段 $P \to M$ 与其出发时的直线段 $O \to S$ 互为镜像（γ_B 侧同理）。

镜像轴同时经过 O 与 M，故分离与重逢发生在同一地点（两个事件的空间坐标相同）。

由 (M3)，本设定下换一次指定——把 A 指定到 γ_B 上、B 指定到 γ_A 上——**不产生新的情形**：换后的曲线对与原来的由 ι 相连，几何的全部陈述逐条相同，也没有任何可分辨的差别。这与非对称设定不同（第 14 章小节 14.2.1）——那里两条曲线不互为镜像，换指定把更长的那条换给了另一方。两处合起来的完整陈述见第 15 章小节 15.5.1 与小节 15.5.3。

本章只研究直线段 $P \to M$ 与 $Q \to M$，即两段曲率恒为零的部分。这是为了只使用匀速运动的公式，不引入曲率非零情形的额外处理。

12.2.1 坐标系

取使两条直线段镜像对称的坐标系（x 轴水平，$x = 0$ 为对称轴），并把直线段的起点时刻记为 $t = 0$。设 $P = (-d,\, 0)$、$Q = (+d,\, 0)$、$M = (0,\, d/v)$，其中 v 为直线段上的速率。

于是直线段上的两条轨迹为

$$\text{A：}\quad x_A(t) = -d + vt, \qquad \text{B：}\quad x_B(t) = +d - vt \tag{12.1}$$

镜像映射 $\iota(t, x) := (t, -x)$ 把 A 的轨迹映为 B 的轨迹：

$$\iota\big(t,\, -d + vt\big) = \big(t,\, d - vt\big) \tag{12.2}$$

式 12.2 中两事件的时间分量相同，都是 t。这句话的全部内容是：ι 保持时间分量不变。它不需要任何外部参考系，也不需要任何参与方在场——时间方向是镜像对称自己挑出来的（ι 的 $+1$ 特征方向）。

12.3 三组输入各管什么

三组输入彼此独立，本章分别使用，不混合。先把它们各自管的事情分清：

组	K 的取值（(P1)）	条目	管的是什么
S	两支都成立	(S1) 直线段完全镜像对称（式 12.2）	**配对**：$\iota(e_A) = e_B$
L	$K = c$	(L1) 洛伦兹变换	坐标换算与**配对**（同一坐标时 t_A）
G	$K = \infty$	(G1) 伽利略变换	坐标换算与**配对**（全局时间 t）

三组的差别集中在两处：K **取哪个值，配对怎么定**。

这里没有列入任何关于钟的条目。另一种常见的做法是给每组各配一条把读数与其他量挂钩的公设（“起点读数相同”“经历相同过程读数相同”“静止钟的读数等于本系坐标时”）；那三条的作用是把下面这个比值进一步读作读数之比，而这一步本章悬置（第 15 章的 (P3a) 与 (P3b)）。抽掉它们之后，三个数一个不少；下面逐节照算，读者可以核对这一点。

12.3.1 对称组（编号 S）

(S1) 直线段完全镜像对称。由式 12.2 表达：ι 把 γ_A 的直线段逐点映为 γ_B 的直线段。

本组不指定 K：下面的结论对 $K = c$ 与 $K = \infty$ 同真，因为 ι 对两支的二次型同样适用。

12.3.2 洛伦兹组（编号 L）

(L1) 洛伦兹变换。相对速度 u 的两系之间（$\gamma_u := 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$）：

$$t' = \gamma_u\Big(t - \frac{u\,x}{c^2}\Big), \qquad x' = \gamma_u\,(x - ut) \tag{12.3}$$

本组取 $K = c$，故 (M4) 的被积量为 $\sqrt{\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2}$。(L1) 在本章只做两件事：把曲线换到指定参考系的坐标里；给出该参考系的同时面。

12.3.3 伽利略组（编号 G）

(G1) 伽利略变换。相对速度 u 的两系之间：

$$t' = t, \qquad x' = x - ut \tag{12.4}$$

本组取 $K = \infty$，故 (M4) 的被积量为 $\mathrm{d}t$。

注意 (G1) 与 (L1) 的差别只在第一式：一个说 $t' = t$，一个说 $t' = \gamma_u(t - ux/c^2)$。本章两组结果之差，全部从这一条加上 K 的取值产生。

12.4 配对一：按两条曲线之间的映射

命题 12.1 (对称对上两段累积线长相等). *设 e_A 与 e_B 是直线段上的一对对称对（即 $\iota(e_A) = e_B$），则 $s_A(e_A) = s_B(e_B)$。*

证明分三步，全部只用第 13 章的 (M3)、(M4)。

第一步：ι 保二次型。由 $\iota(t, x) = (t, -x)$，时间分量不变而空间分量变号，故 $\mathrm{d}t^2$ 不变、$\mathrm{d}x^2$ 不变（方向变了，平方没变），于是

$$\mathrm{d}s_K^2 = \mathrm{d}t^2 - \frac{\mathrm{d}x^2}{K^2}$$

在 ι 下逐点不变——这对 K 的每一个取值都成立。

第二步：由 (S1) 与式 12.2，ι 把 γ_A 上从 P 到 e_A 的整条弧一一映为 γ_B 上从 Q 到 e_B 的整条弧。由第一步，ι 保二次型，故保线长，两段线长相等：

$$s_A(e_A) - s_A(P) = s_B(e_B) - s_B(Q) \tag{12.5}$$

第三步：$O \to P$ 与 $O \to Q$ 两段弧线亦互为镜像，同理得 $s_A(P) = s_B(Q)$。代入式 12.5，左端减左端、右端减右端：

$$\begin{aligned} [s_A(e_A) - s_A(P)] - [s_B(e_B) - s_B(Q)] &= 0 \\ s_A(e_A) - s_B(e_B) - [s_A(P) - s_B(Q)] &= 0 \\ s_A(e_A) - s_B(e_B) &= 0 \end{aligned}$$

即 $s_A(e_A) = s_B(e_B)$。

这条论证没有用到任何变换，也没有用到 K 的取值：它只用“两条曲线互为镜像 + 该映射保线元”。

12.4.1 比值

由命题 12.1，在对称对上 $s_A = s_B$ 逐点成立，故沿直线段取微分：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}s_B}{\mathrm{d}s_A} = 1} \tag{12.6}$$

12.4.2 若补一条关于钟的输入，能说到哪一步（可不读）

命题 12.1 说的是两条曲线的**长度**。若额外再补一条最窄的输入——

(P3a)（弱式，见第 15 章）：互为镜像的两段过程，两端随身钟的读数增量相同。

则命题 12.1 可以接着读成一句话：**对称对上两只钟的读数相同**；其推论是，一方只要在本地读出自己的数，就知道另一方也是这个数——不是测量，不需要通信，不需要比对，也不需要第三者。本书把这称为“跨系可知”。

这条输入给得起什么、给不起什么，要说清楚：

- **给得起**的是相等与否：对称的两段之间，读数相同。
- **给不起**的是共同的快慢：若两侧读数同时乘上同一个因子，(P3a) 无法把它排除。**对称既不蕴含“两只钟一起变慢”，也不蕴含“一起变快”——它给不出这个判断。**
- **给不起**的还有数值：读数等于多少这条曲线累积了多长的数，是另一条更强的输入（(P3b)），本书不用。

本章除本节外不使用 (P3a)，全书不使用 (P3b)。

12.5 配对二：按本系同时面（洛伦兹）

本节不使用 (S1)，只用 $K = c$ 的 (M4) 与 (L1)。

12.5.1 第一步：两条直线的相对速率

两者相向运动、速率各为 v 时，由 (L1) 推出速度合成公式（标准推论，推导见第 1 章），相对速率为

$$w = \frac{2v}{1 + \dfrac{v^2}{c^2}}, \qquad \gamma_w = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{w^2}{c^2}}} = \frac{1 + \dfrac{v^2}{c^2}}{1 - \dfrac{v^2}{c^2}} \tag{12.7}$$

把坐标换到 A 的静止系：A 的世界线成为纵轴

$$x_A = 0,$$

B 在该系中以速率 w 做惯性运动，世界线是过 O 的直线

$$x_B = -w\,t_A.$$

12.5.2 第二步：两侧各自累积多少线长

由 $K = c$ 的 (M4)：

- **A 侧**：$x_A = 0$ 故 $\mathrm{d}x_A = 0$，于是

$$\mathrm{d}s_A = \sqrt{\mathrm{d}t^2 - 0} = \mathrm{d}t \tag{12.8}$$

- **B 侧**：代入 $x_B = -w\,t_A$，即 $\mathrm{d}x_B = -w\,\mathrm{d}t$，于是

$$\mathrm{d}s_B = \sqrt{\mathrm{d}t^2 - \frac{w^2\mathrm{d}t^2}{c^2}} = \mathrm{d}t\sqrt{1 - \frac{w^2}{c^2}} = \frac{\mathrm{d}t}{\gamma_w} \tag{12.9}$$

12.5.3 第三步：配对，然后取比值

(L1) 的同时面在 A 系中是 $t_A =$ 常数。按它配对时，γ_A 上的一小段与 γ_B 上配成对的那一小段**共享同一个** $\mathrm{d}t$。于是由式 12.8 与式 12.9：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}s_B}{\mathrm{d}s_A} = \frac{1}{\gamma_w}} \tag{12.10}$$

由式 12.7，$v \neq 0$ 时 $\gamma_w > 1$，故此比值小于 1。它说的是这样一件事：**按 A 系同时面切开时，配对的两小段各自的线长增量之比是** $1/\gamma_w$。

把角色互换（改用 B 系的同时面），得到的比值同为 $1/\gamma_w$。理由是这个数只依赖两条直线之间的相对速率 w，而 w 是这一对直线的几何量，互换两侧不会改变它——**换的是名字，不是这个数。**

12.6 配对三：按全局时间（伽利略）

本节不使用 (S1)，也不使用 (L1)，只用 $K = \infty$ 的 (M4) 与 (G1)。

12.6.1 第一步：时间坐标是全局的

由式 12.4 的第一式，$t' = t$。**任意两个参考系的时间坐标相同**，故所有系共享同一个时间坐标 t，同时面是与参考系无关的水平线。

12.6.2 第二步：两侧各自累积多少线长

$K = \infty$ 时 (M4) 的被积量为 $\mathrm{d}t$，与运动状态无关：

$$\mathrm{d}s_A = \mathrm{d}t = \mathrm{d}s_B \tag{12.11}$$

12.6.3 第三步：配对，然后取比值

按全局时间配对时，配对的两小段共享同一个 $\mathrm{d}t$，由式 12.11：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}s_B}{\mathrm{d}s_A} = 1} \tag{12.12}$$

12.7 三个数并排

同一个问题：**按某种配对切开后，配对的两小段各自累积了多少线长之比是多少？**

表 12.1: 三个答案

	输入	K	配对规则	$\mathrm{d}s_B/\mathrm{d}s_A$
两条曲线之间的映射	(S1)	任一支	对称对 $\iota(e_A) = e_B$	1
全局时间（伽利略）	(G1)	∞	同一全局时间 t	1
本系同时面（洛伦兹）	(L1)	c	A 系同一坐标时 t_A	$1/\gamma_w$

前两者给出同一个数（1），第三者给出另一个数（$1/\gamma_w$）。

前两者的 “1” 来自两处不同的地方：映射那一组不用任何变换，也不用同时面，它的配对由两条曲线之间的结构直接给出，且对 K 的取值不作要求；伽利略那一组的 “1” 来自 $t' = t$ 与 $\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$ 两件事。两条互不依赖，只是给出了同一个数。

12.7.1 数值对照

取 $v = 0.6c$。由式 12.7：

$$w = \frac{2 \times 0.6c}{1 + 0.36} = 0.8824c, \qquad \gamma_w = \frac{1 + 0.36}{1 - 0.36} = 2.125$$

表 12.2: $v = 0.6c$ 时的三个数

	$\mathrm{d}s_B/\mathrm{d}s_A$	A 侧累积 1 单位时 B 侧累积
两条曲线之间的映射	1	1
全局时间（伽利略）	1	1
本系同时面（洛伦兹）	$1/2.125 = 0.4706$	0.4706

12.8 画在图上：配对线长什么样

三个数来自算式。本节把同一件事画在图上。**三种配对规则在图上各自对应一种几何形象**——按比例映射配对的形象是等线长线（命题 12.2 的校准双曲线），洛伦兹配对的形象是本系的同时线，伽利略配对的形象是与参考系无关的水平直线。

12.8.1 从前文的坐标系到 A 视角

式 12.1 写在小节 12.2 的镜像对称系中（本节右图 “第三方视角” 沿用这一系）。画 A 视角图只需两步：

1. **平移**：把 A 的直线段起点 P 平移到原点 O。平移不改变沿任何曲线的任何一段线长，只改变事件的名字。
2. **换系**：用 (L1) 把坐标换到 A 的静止系。A 在该系中静止，故 A 的世界线是纵轴本身；B 在该系中做惯性运动，速率由式 12.7 给出，世界线是过 O 的直线 $x = -wt$。

以下三张图里，横轴都是 A 系（或相应系）的空间坐标 x，纵轴都是时间坐标 t，s_0 是任取的一个线长数值；量值沿用表 12.2 的 $v = 0.6c$，即 $w = 0.8824c$、$\gamma_w = 2.125$。

12.8.2 第一步：把线长标到图上

由 $K = c$ 的 (M4)：在 A 的世界线（$x = 0$）上，$\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$，故 A 的累积线长就是纵轴读数本身——A 世界线上坐标为 t 的事件，从 O 起算累积了 $s = t$。

由式 12.9：在 B 的世界线上，$\mathrm{d}s = \mathrm{d}t/\gamma_w$，故 B 世界线上坐标为 t 的事件，累积了

$$s_B = \frac{t}{\gamma_w}. \tag{12.13}$$

同一个数 s_0，在 A 的纵轴上位于 $t = s_0$，在 B 的世界线上位于 $t = \gamma_w s_0$——B 侧的刻度沿其世界线越往上越“疏”。

12.8.3 第二步：等线长点的轨迹

现在问一个只涉及几何的问题：从 O 出发、以任意恒定速率 u 运动的直线，当其累积线长为 s_0 时，它所在的事件在图上构成什么曲线？

由 (M4)：这条线上的累积值是 $t\sqrt{1-u^2/K^2}$，其中 K 是不变量速度（第 2 章；$K = c$ 为洛伦兹，$K = \infty$ 为伽利略）。令它等于 s_0，得 $t = s_0\big/\sqrt{1-u^2/K^2}$。事件坐标是 $(t,\, x = ut)$，故 $u = x/t$，代入：

命题 12.2 (等线长点的轨迹是校准双曲线). *从 O 出发、以任意恒定速率运动的直线，其累积线长为 s_0 的全部事件构成曲线*

$$t^2 - \frac{x^2}{K^2} = s_0^2, \tag{12.14}$$

且该曲线与 B 的世界线 $x = -wt$ 交于 B 侧累积线长恰为 s_0 的一点，其 A 系坐标时为 $\gamma_w s_0$。

证明：上面两行代入已是证明。与 B 世界线的交点：取 $u = -w$，则 $t = s_0\big/\sqrt{1-w^2/K^2} = \gamma_w s_0$，由式 12.13 该点的累积线长为 $\gamma_w s_0/\gamma_w = s_0$。

曲线的形状：$x = 0$ 处 $t = s_0$（最低点）；$|x|$ 越大 t 越大；渐近线是光锥 $x = \pm Kt$。它是**凹向 t 轴的双曲线**，不是圆。这一点常被画错：欧氏圆 $t^2 + x^2 = s_0^2$ 不对应任何线长等值集，用它定位对称点会把对称点画近，但不改变本章的任何结论。

12.8.4 第三步：两套配对的形象

“配对规则”的几何形象是一条把两个事件连成一对的**线**。

- **按映射配对（S 组）**：命题 12.1 配的是对称点对——A 侧累积 s_0 的事件 $M_t = (s_0, 0)$ 与 B 侧累积 s_0 的事件 $M_{t'}$。由命题 12.2，这些点对沿式 12.14 排列。**按映射配对的形象是等线长线（校准双曲线）。**
- **本系同时面配对（L 组）**：式 12.10 配的是“A 系坐标时相等”的事件。A 系的同时线在 A 视角图中是水平线 $t =$ 常数（A 系的坐标时就是纵轴）。**该配对的形象是水平**

线。

推论 12.1 (水平切割与对称点). 过 B 侧累积 s_0 的对称点 $M_{t'}$ 作水平线（A 系同时线），交 A 的世界线于 A 累积 $\gamma_w s_0$ 处：$\gamma_w s_0 > s_0$，**交点在 M_t 上方**。反过来，过 A 侧累积 s_0 的事件 M_t 作水平线，交 B 世界线于 B 累积 s_0/γ_w 处（式 *12.13*）。两个数之比 γ_w 全部来自“用哪条线配对”的选择，与两边曲线自身无关。

12.8.5 三视角对照

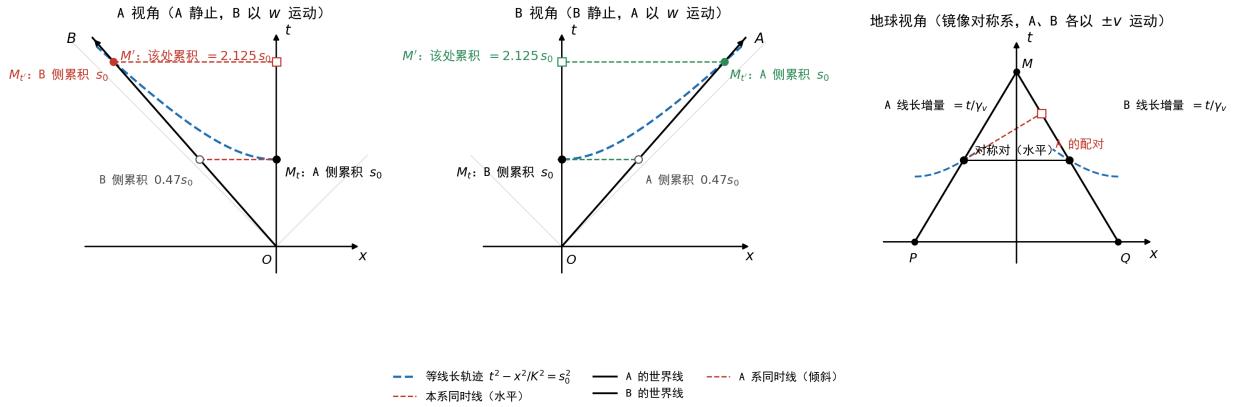


图 12.2: 对称双生子的三视角闵氏几何图（$v = 0.6c$，$w = 0.8824c$，$\gamma_w = 2.125$）

左：A 视角。图上同时画着两套配对线。蓝色虚线是校准双曲线式 12.14：M_t（A 侧累积 s_0）与 $M_{t'}$（B 侧累积 s_0）在同一条双曲线上——这是 S 组的配对，两边累积值相同，且一方在本地读出自己的累积值就知道另一方也是这个值，无需测量。红色虚线是水平线（A 系同时线）：过 M_t 的水平线交 B 世界线于 B 侧累积 $0.47s_0 = s_0/\gamma_w$ 处，过 $M_{t'}$ 的水平线交 A 世界线于投影点 M'（A 侧累积 $\gamma_w s_0 = 2.125 s_0$）——这是 L 组的配对，B 侧少一个 γ_w 因子，正是式 12.10 的几何形式。

中：B 视角。把左图作镜像 $x \to -x$、两侧互换，得到完全相同的图：B 静止，A 以 w 沿 $+x$ 运动，双曲线、投影、比值逐一对应。这就是“换 B 来看只是身份互换，效果等价”的几何内容：两张图互为镜像，没有任何一张拥有特殊地位。

右：第三方视角。这就是小节 12.2 的镜像对称系（式 12.1 的主坐标系）：两侧各以 $\pm v$ 运动。两件事值得指出：

1. **映射配对与本系同时配对在此重合。**由式 12.2，对称对 $\iota(e_A) = e_B$ 的时间分量相同——对称对落在同一条水平线上。故 S 组的配对与“该系坐标时相等”的配对是同一套配对。双曲线弧（以 P、Q 为心的式 12.14，因两直线段的线长从 P、Q 起算）分别穿过两个对称点。

2. **同一水平间隔内三条世界线各累积多少。**两侧（γ_A、γ_B）在同一个 $\mathrm{d}t$ 内各累积 $\mathrm{d}t/\gamma_v$，留在原点不动的第三条世界线累积 $\mathrm{d}t$。于是两侧对第三条之比为 $1/\gamma_v$，两侧互比则为 1。**这是三个写明了配对对象的比值，不是三个各自成立的断言：**说比谁慢，必须带上“与谁比、按什么配对”，否则不成一句话。

12.8.6 判据：两套配对下的两个数

把 s_0 取成一个具体的数，两套配对的差别就成为可以核对的数字。取两侧各自从 O 起累积到 80。

按映射配对（S 组）：两侧同为 80。γ_A 上累积 80 的事件 e_A 与 γ_B 上累积 80 的事件 e_B 互为对称点（$\iota(e_A)=e_B$，式 12.2），由命题 12.1 两者累积值相同。一方在本地读出自己的累积值，即知另一方的累积值——不经测量、不经通信、不经第三个坐标系。

本系同时线配对（L 组）：切出来的数小于 80。在 γ_A 上累积值为 80 的事件处作 A 系同时线（左图的水平线），它与 γ_B 交于 B 侧累积 $80/\gamma_w$ 的事件。按表 12.2 的 $\gamma_w=2.125$，这个数是 37.6；相对速率更小时更接近 80（例如 $w\approx 0.5c$ 时约 69）——但只要 $w\neq 0$，它总比 80 小。反过来，γ_B 上累积 80 的事件 $M_{t'}$ 在 A 的水平线上配到 A 侧累积 $\gamma_w\times 80=170$ 的事件。

于是同一条曲线的同一个累积值，在两套配对下配到对方的两个不同事件：按映射配对给 80，按本系同时面配对给 $80/\gamma_w$ 与 $\gamma_w\times 80$。这个差就是推论 12.1 中 $\gamma_w s_0$ 与 s_0 之差，它随 $K\to\infty$ 消失（下一节），随 $K\to c$ 增大。

12.9 差随 K 变化

式 12.14 含有参数 K。令 K 变化，就得到从洛伦兹到伽利略的连续过渡：

双曲线在 $K\to\infty$ 时的形式。$K\to\infty$ 时式 12.14 中 $x^2/K^2\to 0$，曲线变为水平直线 $t=s_0$——**与参考系无关的绝对同时面**。对称点的 A 系坐标时 $\gamma_w s_0\to s_0$：投影值与对称点的累积值重合，推论 12.1 中的两套配对合一。这与伽利略变换下对称对坐标时差为 0 是同一件事的两种说法。

γ_w 随 K 的变化（固定 $w=0.8824c$）：

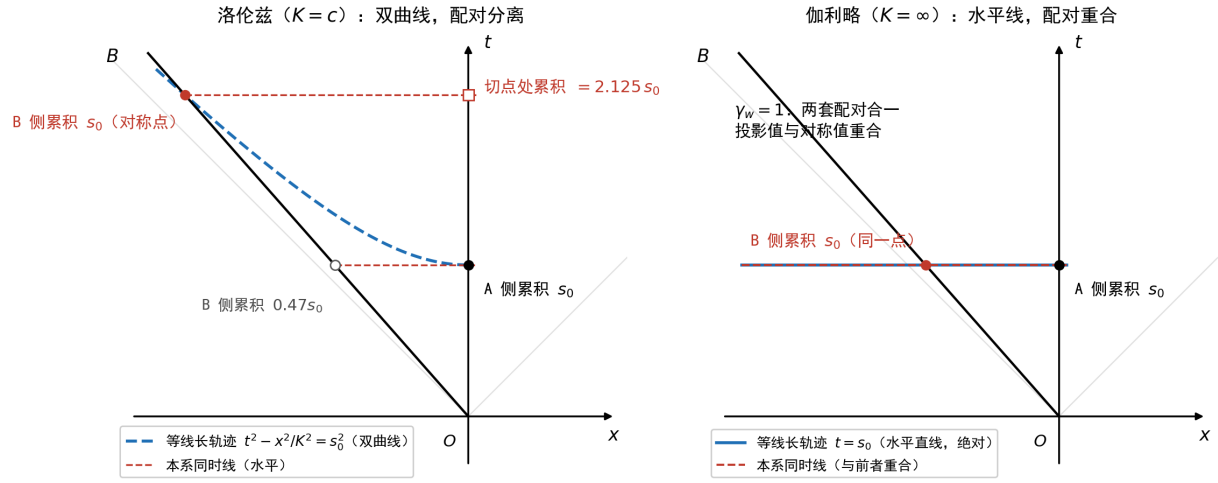


图 12.3: 洛伦兹与伽利略的对照：等线长轨迹从双曲线变为水平直线

表 12.3: 投影分歧随不变量速度 K 的变化

K	∞	$3c$	$1.5c$	c
γ_w	1	1.046	1.237	2.125

结论：投影分歧 γ_w-1 全部来自式 12.14 中的 $1/K^2$ 项。K 有限时等线长轨迹是双曲线，各系的同时线互不平行，两套配对分离（图 12.3 左）；$K\to\infty$ 时曲线拉平为直线，所有系共享同一同时面，两套配对重合（图 12.3 右）。$K\to\infty$ 时小节 12.8.6 中两套配对的两个数合一，差为零。这与第 2 章的群收缩（结构常数 $1/K^2\to 0$）和第 6 章量子相态的条件（$K\to\infty$ 且 $\vec{\nabla}K=0$）是同一个极限。

12.10 三个数分别由哪几项给出

前几节把三个数算出来了。本节问：这三个数各自依赖什么，不依赖什么。

12.10.1 只用变换能推出什么

记 Δs_A 为 γ_A 在 $P\to M$ 上的线长，Δs_B 为 γ_B 在 $Q\to M$ 上的线长。两条曲线各自的总长是两个数，比较它们不需要任何配对。

洛伦兹情形：只用 (L1) 与 $K=c$ 的 (M4)。B 在 B 系中静止（x_B 为常数），故 $\Delta s_B=t_B^M-t_B^Q$；对这两个事件用 (L1) 换到 A 系：

$$t_A^M - t_A^Q = \gamma_w\Big[(t_B^M - t_B^Q) + \frac{w\,(x_B^M - x_B^Q)}{c^2}\Big] = \gamma_w\,\Delta s_B,$$

再代入 A 在 A 系静止故 $\Delta s_A = t_A^M - t_A^P$，逐项相减，得到的**全部**约束是

$$t_A^P - t_A^Q = \gamma_w\,\Delta s_B - \Delta s_A \tag{12.15}$$

其中 t_A^P、t_A^Q 是 P、Q 两事件在 A 系中的时间坐标。要由此得到 $\Delta s_A = \Delta s_B$，需要两件事同时成立：$t_A^P = t_A^Q$，且 $\Delta s_A = \gamma_w \Delta s_B$。**两条都不属于 (L1)。**

伽利略情形：由式 12.11，沿任意曲线 $\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$，故一段的线长只等于该段起讫的时间坐标之差，与这一段怎么走无关。在小节 12.2 的设定里，两段直线段的起点时间坐标相同（$t(P) = t(Q)$）、终点同为 M，故

$$\Delta s_A = \Delta s_B \tag{12.16}$$

即：这一支不需要公理 12.1 那样的镜像对称，只要两段起讫于同一全局时刻即可。

表 12.4: 只用变换能推出什么

	只用该变换能否推出 $\Delta s_A = \Delta s_B$
洛伦兹变换	**不能**（还差 $t_A^P = t_A^Q$ 与 $\Delta s_A = \gamma_w \Delta s_B$ 两条）
伽利略变换	**能**（$K = \infty$ 时线长只依赖端点时间）

12.10.2 协变性不蕴含线长由什么决定

上一小节问的是“只用变换能推出什么”。本小节的问题再一般一层——**协变性本身，能否决定线长由什么决定？**

命题 12.3 (协变性不蕴含线长由什么决定). *设 $\mathcal{G}$ 是一个变换群，设某个对象（二次型或一组方程）在 $\mathcal{G}$ 的作用下形式不变。则这一形式不变性不决定线长是由路径决定还是由端点决定。*

证明（在同一族结构内比较）。取恒速群 G_K（第 2 章）的两个取值。二次型

$$\mathrm{d}s_K^2 = \mathrm{d}t^2 - \frac{\mathrm{d}x^2}{K^2}$$

在 G_K 的作用下形式不变——这对 K 的每一个取值都成立，$K = c$ 与 $K = \infty$ 都包

含在内。于是协变性（此处即该二次型在群作用下的形式不变性）在两支中**同时成立**。而两支的线长由什么决定不同：

表 12.5: 协变性在两支中同时成立

	$K = c$	$K = \infty$
二次型在群作用下形式不变	是	是
线元	$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2$	$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2$
线长由什么决定	由路径决定	由端点决定（$t(R) - t(O)$）

既然同一条性质在两支中都成立而线长的决定方式不同，该性质就不是这一点的来源。

上表第三行说的是第 13 章 (M4) 定义的那个几何量（线长 $s[\gamma]$），整个讨论都落在几何层内，不含任何关于钟的输入。**由此再往下走一步——把这个量读作某只钟的读数——是另外一项输入（第 15 章 (P3b)），同样不被协变性决定。**

层级：协变性是一个关于**对象在群作用下如何变换**的陈述；指定某个符号指向什么，是另一类陈述。前者规定变换规则，后者规定符号的所指。二者不在同一层，前者不推出后者。

旁证（方程层面）：第 7 章给出一组在洛伦兹群下协变的方程；第 8 章给出一组在伽利略群下形式不变的方程（两种含义的区别见该章表 8.1）。两套方程各在自己的群下形式不变，所属两支的线长决定方式不同——与上面的结论一致。

12.10.3 线长在两支上的累积形式

本章到此为止只用到第 13 章 (M4) 的线长，没有把它读作任何读数。本节把这个口径在两支上的形式并排列出，便于逐条核对。先把话说死：**本节说的全是线长，不涉及钟。**是否再把线长读成读数，是第 15 章的 (P3b)；第 13 章、第 14 章与本章都不补这一项。

（一）操作相同。两支上求线长的算法是同一套三步：取世界线切成小段；对每段取该支结构在这一段上的不变量，得到这一段的线长增量；沿路径相加。这三步在 K 有限与 $K = \infty$ 下逐字相同，不含任何随 K 取值而变的步骤。

（二）被积的对象不同。差别只出现在第 2 步所取的那个量：

表 12.6: 线长在两支上的形式

	K 有限（含 $K=c$）	$K=\infty$
每段的线长增量	$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}x^2/K^2}$	$\mathrm{d}s=\mathrm{d}t$
该量的形式	二次型的平方根，依赖于该段的速率	一形式作用在切向量上，不依赖速率
求和结果对路径形状的依赖	依赖	不依赖，等于 $T(R)-T(O)$
等线长点的轨迹	$t^2-x^2/K^2=s^2$，双曲线	$t=s$，水平直线
所用的几何对象	一个可逆度规，签名 $(1,3)$	两个对象：时间一形式（秩 1）与空间度规（秩 3）

表中 O 为起点事件，R 为终点事件，T 为 $K=\infty$ 一支中不随参考系改变的时间坐标。右列的两个几何对象分别度量时间与空间距离：线长取前者（时间一形式），后者给同一同时面上两点之间的空间距离。

（三）$K=\infty$ 是参数区间的端点。 K 有限时上表左列成立，$K=\infty$ 时右列成立。两者之间不存在“取足够大的有限 K 即落入右列”的关系：$K=10^{20}c$ 仍属左列，线长仍依赖路径形状，只是两条路径的线长之差小到难以测出。**“线长依赖路径形状”这一性质在取极限时不保持**——它对每一个有限 K 成立，在端点 $K=\infty$ 上不成立。这是两支之间差别的全部来源，也是图 12.3 中曲线由双曲线变为水平直线的含义。

12.11 结论

表 12.7: 各命题及其依据

命题	依据
按映射配对时 $\mathrm{d}s_B/\mathrm{d}s_A=1$	(S1) 与 (M4)（命题 12.1）
该配对下一方在本地读出自己的累积值即知另一方	同一命题的推论（若要读作读数，见小节 12.4.2）
全局时间配对给出 $\mathrm{d}s_B/\mathrm{d}s_A=1$	$K=\infty$ 与 (G1)（式 12.12）
本系同时面配对给出 $\mathrm{d}s_B/\mathrm{d}s_A=1/\gamma_w$	$K=c$ 与 (L1)（式 12.10）
只用洛伦兹变换推不出 $\Delta s_A=\Delta s_B$	式 12.15
只用伽利略变换能推出 $\Delta s_A=\Delta s_B$	式 12.16

命题	依据
等线长点的轨迹是校准双曲线，不是欧氏圆	命题 12.2
投影值 $= \gamma_w s_0 > s_0$；差全部来自配对规则	推论 12.1
两侧累积同为 80；同一事件按 A 系同时线配对给 $80/\gamma_w$	小节 12.8.6
$K \to \infty$ 时双曲线变为水平线，两套配对合一	小节 12.9
协变性不蕴含线长由什么决定：两支都协变，线长的决定方式不同	命题 12.3
三个数的差别只来自 K 的取值与配对规则，不来自曲线本身	小节 12.3

三个数：

按映射配对： 1　　全局时间（伽利略）： 1　　本系同时面（洛伦兹）： $\dfrac{1}{\gamma_w}$

12.12 声明

在本实验的每一个环节上，本章指出的是它属于哪一层：变换给的是**坐标**—**配对层**的数，两条曲线之间的映射给的是**曲线层**的数，两者不是同一个层次上的陈述。

这一点在本章写成一般命题（命题 12.3）：**协变性不蕴含线长由什么决定**。换句话说，随配对改变的量与不随配对改变的量要分开谈。

最后重复本章的边界，因为它最容易被越过去：**本章的三个数全是线长之比，一句也没有说到钟**。要把它们读成读数之比需要两项互相独立的输入——弱的一项（(P3a)：互为镜像的过程读数相同）只能给出“相等与否”，给不出共同的快慢；强的一项（(P3b)：线长等于读数）本书不用。这两步在第 15 章单独登记，其成立与否不影响本章任何一个算式。

第 13 章　换坐标画图：能读到什么

13.1　本章在链条上的位置

第 12 章的推导都在惯性坐标中进行。本章换一种做法：把坐标换成**沿曲线 A（或曲线 B）自身建立**的坐标——坐标非惯性——在 $K = c$ 与 $K = \infty$ 两支下画图，看图上能读出什么。

结论先放在这里，后面逐条给依据：

1. **两条曲线的长度相等**，这一条不需要任何坐标，一句代数就给出（命题 13.1、推论 13.1）。
2. **换坐标之后长度不变**，图能核对这一点（表 13.1）。
3. **图读不完整**：$K = c$ 时，另一条曲线的像只在自身线长的一段之内存在，越过就没有实像（推论 13.2）；即使有像，纸面上的高低也不是长度（图 13.4）。
4. **长度可以不用坐标就量出来**：用校验线切割，直接在两条曲线上逐段比（小节 13.5）。

全章只用几何层的输入，不使用 “线长等于钟的读数” 这一项（第 15 章 (P3b)）；给出的每一个数都是曲线的长度或长度之差，不是任何钟的读数。

输入清单（全部是数学对象）：

编号	对象	内容
(M1)	底空间与二次型	$\mathrm{d}s_K^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2$，$K = c$ 或 $K = \infty$

编号	对象	内容
(M2)	两条曲线	γ_A、γ_B：从 O 到 M 的分段光滑类时曲线，每段或为直线段（曲率恒为零）或为曲线段（曲率不恒为零）。分段记法在各节自明：两阶段沿用 $O\to P$、$O\to Q$ 与 $P\to M$、$Q\to M$（小节 12.2 的记号）；小节 13.5 用三段结构 (S)（直线段—转向段—直线段），其分点记为 E_A, E_B, F_A, F_B，段记为段 I、段 II、段 III——与 P、Q 不混用
(M3)	映射 ι	$\iota(t,x)=(t,-x)$；$\iota(\gamma_A)=\gamma_B$，$\iota(O)=O$，$\iota(M)=M$
(M4)	线长定义	$s[\gamma]=\displaystyle\int_\gamma \sqrt{\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}x^2/K^2}$

这张清单不含任何关于钟的陈述。第 15 章把这一层称为**几何层**，并把不在这张清单里的四项登记为 (P1)—(P4)：K 的取定、谁在哪条曲线上、线长与钟读数的关系（分强弱两级）、哪两个事件配成一对。本章的全部计算落在“给定 K 与两条曲线，算出它们的长度”这一步之内，(P3a) 与 (P3b) 都不使用。

两条纪律：

1. **不引入第三个坐标系**。全程只出现 A 视角坐标与 B 视角坐标；$K=c$ 支中两系之间的变换是洛伦兹变换（它本身只连接两个坐标系）。
2. **ι 只作几何输入**。(M3) 定义了曲线对的镜像关系；本章不在任何计算步骤中用“因为镜像，所以线长相等”来替代或改动计算。所有线长都由积分算出；镜像能推出什么，由命题 13.1 的证明给出。

换坐标与换指定是两件事。本章换的是坐标：曲线不动、端点不动、长度不动（下面第 2 条）。另一种操作是换 (P2)——场景不动，只把两条曲线在两个参与方之间重新指定；那

不是本章的操作，见第 15 章小节 15.5.1 与第 14 章小节 14.2.1。两者常被混在一起：以为“把 A 画成静止”就会把结论翻过来。换坐标翻不动任何东西，长度不随坐标图改变；翻得动结论的是换指定，而它翻的是几何之外那一步。

13.2 一句代数：两条曲线的长度相等

命题 13.1 (ι 保持 $\mathrm{d}s_K^2$). *对 $K=c$ 与 $K=\infty$，$\iota(t,x)=(t,-x)$ 满足 $\iota^*\mathrm{d}s_K^2=\mathrm{d}s_K^2$。*

证明： $\iota^*\mathrm{d}t=\mathrm{d}t$，$\iota^*\mathrm{d}x=-\mathrm{d}x$，故 $\iota^*\mathrm{d}s_K^2=\mathrm{d}t^2-(-\mathrm{d}x)^2/K^2=\mathrm{d}s_K^2$。

推论 13.1 (两条曲线的线长相等). *$s[\gamma_B]=s[\gamma_A]$，对 $K=c$ 与 $K=\infty$ 都成立。*

证明： 曲线在等距映射下的长度不变（换元 $y=\iota(x)$，被积式与积分域都被 ι 保形搬移，积分值不变）。$\gamma_B=\iota(\gamma_A)$，故 $s[\gamma_B]=s[\gamma_A]$。

推论 13.1 是 (M3) 与 (M4) 的直接推论，全程未使用任何变换公式与任何坐标选择。本章其余部分做两件事：用图核对“换坐标不改变长度”，以及说明图能读到哪一步为止。

13.3 换到 A 自己的坐标

设曲线 γ_A 以弧长参数（线长）s 描写，其一维情形下由快度 $\theta(s)$ 给出（$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}s=a(s)$ 为曲率，直线上 $a=0$）。**A 视角坐标**定义为

$$t=T(s)+x_A\sinh\theta(s),\qquad x=X(s)+x_A\cosh\theta(s),\tag{13.1}$$

其中 $T(s)=\int_0^s\cosh\theta(u)\,\mathrm{d}u$，$X(s)=\int_0^s\sinh\theta(u)\,\mathrm{d}u$。几何意义：从 γ_A 上参数为 s 的点出发，沿该点的正交单位方向移动距离 x_A。γ_A 在此坐标中是 $x_A=0$，且 $t_A=s_A$（纵轴即参数本身）。

命题 13.2 (A 视角坐标中的线元). *$K=c$ 支：*

$$\mathrm{d}s^2=\big(1+a(s)\,x_A\big)^2\,\mathrm{d}s^2-\mathrm{d}x_A^2\tag{13.2}$$

$K=\infty$ 支：

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}s^2\tag{13.3}$$

证明（$K=c$）：对式 13.1 求偏导：$\partial_s T=(1+ax_A)\cosh\theta$，$\partial_{x_A}T=\sinh\theta$，$\partial_s X=(1+ax_A)\sinh\theta$，$\partial_{x_A}X=\cosh\theta$。代入 $\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}x^2$，用 $\cosh^2\theta-\sinh^2\theta=1$ 逐项化简即得。

该式对任意 $a(s)$ **精确成立**，不是近似。

证明（$K=\infty$）：该支的变换满足 $t'=t$，取 A 视角坐标 $t_A=t$、$x_A=x-X(t)$（沿 γ_A 的横移），代入 $\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}t^2$ 得 $\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}t_A^2$；加速轨迹 $X(t)$ 不出现在结果中。

表 13.1: A 视角线元的两支对照

	$K=c$	$K=\infty$
A 视角线元	$(1+a(s)x_A)^2\mathrm{d}s^2-\mathrm{d}x_A^2$	$\mathrm{d}s^2$
线元是否含 x_A	含（$a\neq 0$ 时）	不含
曲率 $a(s)$ 是否进入线元	进入	不进入

这张表就是“换坐标不改变长度”的意思：$K=c$ 支的线元含位置因子 $(1+ax_A)^2$，$K=\infty$ 支不含；两支的线元形式不同，但沿同一条曲线积分出的长度与在惯性坐标中算得的相同。**换的是纸面上的格子，不是曲线的长度。**

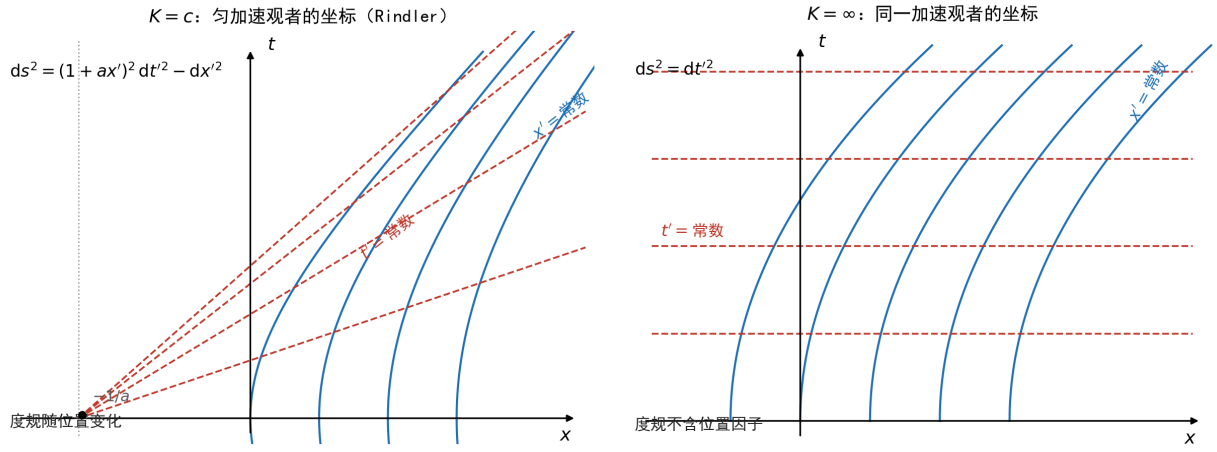


图 13.1: A 视角坐标画在 (t,x) 平面上：左为 $K=c$ 支，$x_A=$ 常数是双曲线，$t_A=$ 常数是过 $(-c^2/a,0)$ 的直线，线元随位置改变；右为 $K=\infty$ 支，线元不变，$t_A=$ 常数仍是水平线

把同一条曲线分别放进 A 视角与 B 视角的坐标，就得到下图的上下两行；两支各一行，两支中 B 视角都是 A 视角的镜像：

$K=c$ 支直线段（$a=0$）上的换算可以直接写出。设 A、B 的相对速率为 w，A 视角中 γ_B 为 $x_A=-w\,t_A$；取 γ_B 上相邻两事件（B 在其自身坐标中位置不变，$\mathrm{d}x_B=0$）换到 A 坐标，得

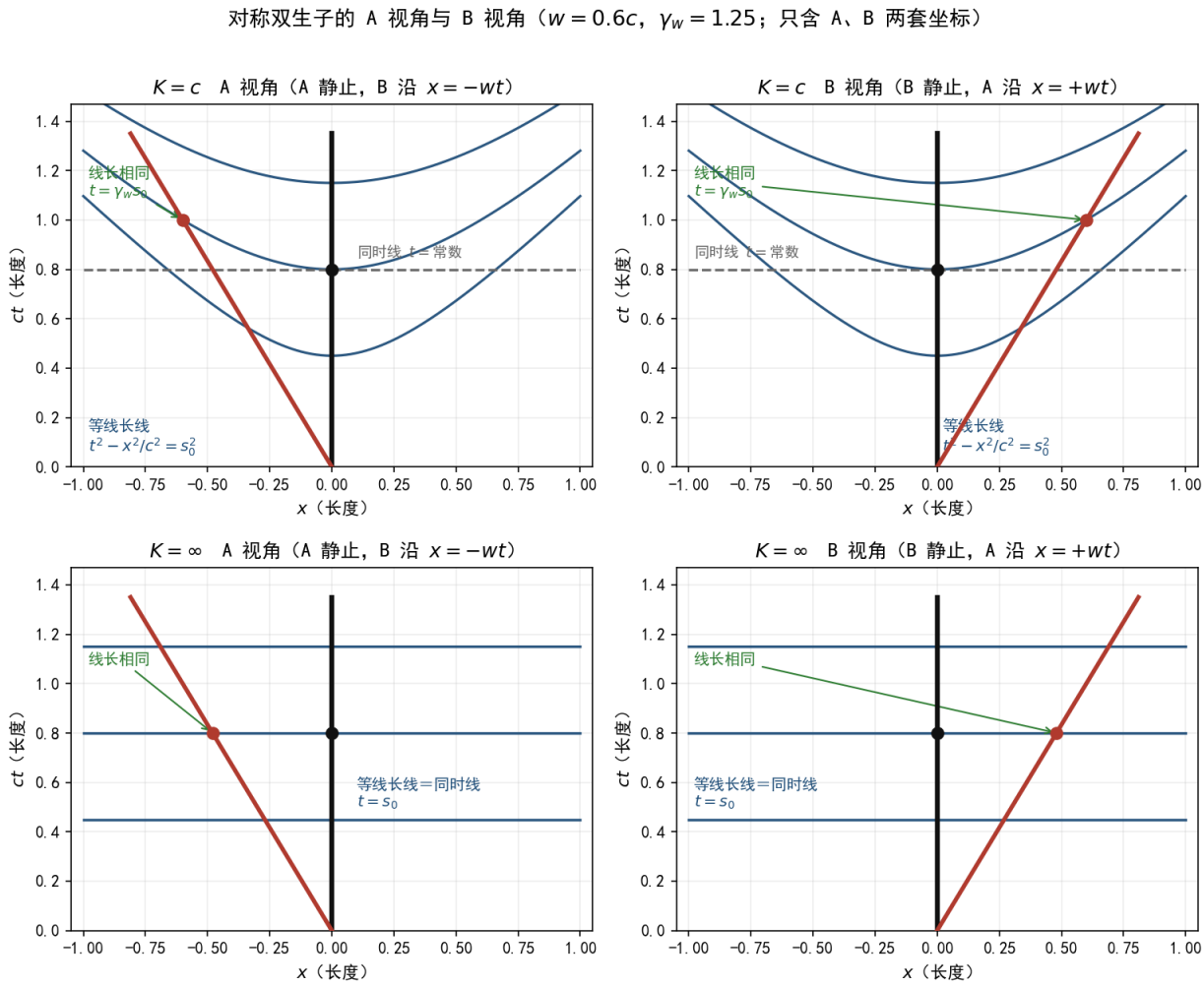


图 13.2: 换坐标前后同一件事：直线段上 $K=c$ 支给出 $1/\gamma_w$ 因子（式 13.4），$K=\infty$ 支给出 1；两支中线长都由 (M4) 沿曲线积分给出，不随坐标选择改变

$$\mathrm{d}t_A = \gamma_w \,\mathrm{d}s_B \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}s_B = \frac{\mathrm{d}t_A}{\gamma_w}, \tag{13.4}$$

B 视角同理（$w \to -w$，γ_w 不变）得 $\mathrm{d}s_A = \mathrm{d}t_B/\gamma_w$。两式是**两个独立的计算**，关于不同的事件对，分别成立、互不矛盾；它们与式 12.10 是同一件事的两种记法（那边按 A 系同时面配对，这边按另一侧的坐标换算；两边都用 (M4) 的 s）。$K = \infty$ 支中，同一换算给出

$$\mathrm{d}s_B = \mathrm{d}t_A, \tag{13.5}$$

右端只含端点的 t_A 坐标，与两条曲线的形状无关；故该支 $s[\gamma_B] = t_A(M) - t_A(O)$。

13.4 图会画不完

一张视角图要能画，坐标映射 $(s, x_A) \mapsto (t, x)$ 须在该处一一对应。两支的条件不同。

命题 13.3 (坐标映射为单射的条件)**.** *$K = c$ 支：映射式 13.1 在点 (s, x_A) 附近一一对应，当且仅当*

$$1 + \frac{a(s)\, x_A}{c^2} > 0. \tag{13.6}$$

*$K = \infty$ 支：映射 $t_A = t$、$x_A = x - X(t)$ 的雅可比行列式为 1，处处非零；上式在该支**没有对应的限制**，映射在全体 (t, x) 上一一对应。*

证明： $K = c$ 支中 $g_{ss} = (1 + a x_A/c^2)^2$ 在 $x_A = -c^2/a$ 处为零。几何上，$t_A =$ 常数的线在 (t, x) 平面中是直线 $t = (x + c^2/a)\tanh(a t_A/c)$（$a$ 为常数时），它们**全部过点** $(-c^2/a,\, 0)$。该点是这族直线的公共交点：越过它，不同的 (s, x_A) 对应同一事件，映射不再一一对应。公共交点位于 γ_A 的曲率反方向、距离 c^2/a 处。$K = \infty$ 支中 $\partial(t_A, x_A)/\partial(t, x) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -X'(t) & 1 \end{pmatrix} = 1$。

13.4.1 另一条曲线的像在哪里断掉

弧线段上 $a \neq 0$，A 视角坐标的线元由式 13.2 给出。取解析可解的镜像曲线对。先取 $c = 1$，末尾再恢复 c：γ_A 为固有曲率 $+a$ 的标准双曲运动

$$\gamma_A : \quad t = \frac{1}{a}\sinh(a s_A), \qquad x = \frac{1}{a}\big(\cosh(a s_A) - 1\big),$$

γ_B 是它关于 $x=0$ 的镜像（曲率随之变为 $-a$）

$$\gamma_B:\quad t=\frac{1}{a}\sinh(as_B),\qquad x=-\frac{1}{a}(\cosh(as_B)-1).$$

两者同起于 $O=(0,0)$，在 O 处速率同为 0，之后曲率反号，正是 (M3) 要求的镜像对。

记 γ_B 上线长为 s_B 的事件在 A 视角坐标中的坐标为 (τ',x_A)，并记 $u=as_B$、$\rho=1+a\,x_A$。把 γ_B 的参数式代入式 13.1 并用正交条件消去 γ_A 的参数，得到

$$\rho\sinh(a\tau')=\sinh u,\qquad \rho\cosh(a\tau')=2-\cosh u. \tag{13.7}$$

两式平方相减消去 τ'，得 $\rho^2=5-4\cosh u$；实像存在当且仅当 $\rho^2>0$，即

$$\cosh u<\frac{5}{4}\qquad\Longleftrightarrow\qquad u<\operatorname{arccosh}\tfrac{5}{4}=\ln 2. \tag{13.8}$$

注意这里的 $u=as_B$ 是 γ_B **自身线长**的无量纲化，不是 A 视角的时间坐标。

推论 13.2 (镜像弯曲曲线对的像区间)**.** *$K=c$ 支中，A 视角坐标里 γ_B 的像存在的条件是*

$$\frac{a\,s_B}{c}<\ln 2\approx 0.693.$$

*即 γ_B 自身线长越过 $(c/a)\ln 2$ 之后的部分，在 A 视角坐标中*没有实像*——图上该段不再表示 γ_B。临界处 $\rho=\sqrt{5-4\cosh(\ln 2)}=0$，即 $x_A=-c^2/a$：像恰好到达式 13.6 的边界；同一步伐上 $\tanh(a\tau'/c)\to 1$，A 视角的时间坐标 τ' 发散。所以这条上界只能写在 s_B 上——s_A 沿像可以取任意大的值，它没有上界。*

数值标度（恢复 c 后 $u=as_B/c$ 无量纲，条件是 $s_B<(c/a)\ln 2$；表中的 c^2/a 是式 13.6 的边界距离）：

表 13.2: $K=c$ 支像区间的数值标度

a	c^2/a	$s_B^*=(c/a)\ln 2$
$9.8\,\mathrm{m/s^2}$	0.97 光年	0.67 年
$0.98\,\mathrm{m/s^2}$	9.7 光年	6.7 年
$0.098\,\mathrm{m/s^2}$	97 光年	67 年

这一节说的是：**用参与方自己的坐标去画另一条曲线，图只能画到某处为止**。推论 13.2 把“到哪为止”写成一个数。B 视角逐字相同（把 γ_A 换为 γ_B、s_B 换为 s_A、x_A 换为 x_B），

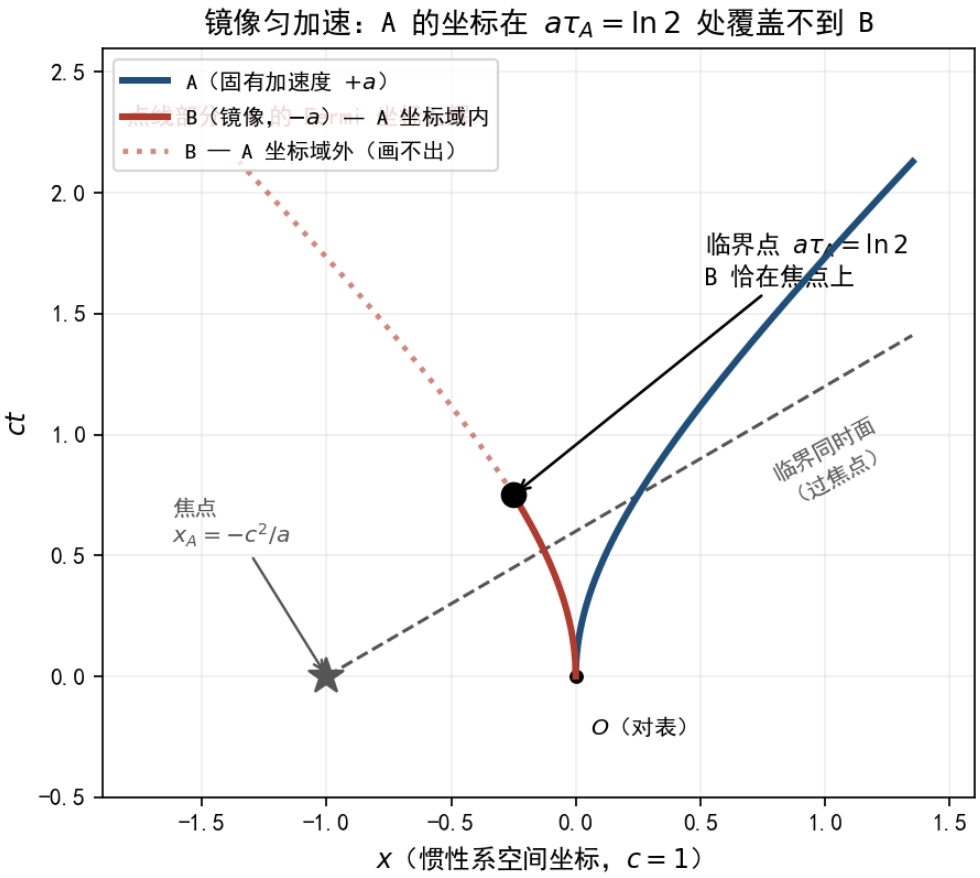


图 13.3: $K = c$ 支：镜像弯曲曲线对中 γ_B 在 A 视角坐标中的像。$as_B/c < \ln 2$ 时像存在；临界处像到达 $x_A = -c^2/a$（同一处 A 视角时间坐标发散）；其后（点线）没有实像

条件写成 $as_A/c < \ln 2$——由 ι 保形搬移全部等式给出，是代数性质，不是重新假设。

$K = \infty$ 支没有这个限制：设 γ_B 为 $x = \xi(t)$，它在 A 视角坐标中的像为

$$t_A = t, \qquad x_A = \xi(t) - X(t), \tag{13.9}$$

对任意轨迹 ξ 都存在，且坐标映射处处单射。

13.5 不用坐标也能量：校验线切割

前几节说明图能核对什么、读不到什么。本节回到 (M1)—(M4)，回答一个更细的问题：把两条曲线分成对应的段，逐段比较两侧线长，**差从哪些段来**。本节只使用 (M1)—(M4) 已有的坐标描述与映射 ι，不引入新的坐标系。

13.5.1 主要思路

先给结论：**在对称双生子实验中，两条路径按运动类型分为三段——惯性段、转向段、惯性段——三段逐段对应；对应段的线长两侧相等，故两侧总长度相等。**本节把这句话拆成四步核对；每一步都能在图 13.4 的左图（A 视角）上走出来。先把图上的元素认一遍：纵轴是 A 自己，轴上的高度就是 A 的线长；从 O 出发、向右鼓出、回到 M 的那条曲线是 B 在 A 纸面上的像——离开纵轴之后，高度只是坐标、不是线长，B 的线长要沿像按线元积分得出；橙色是 B 的像的转向段；两条绿色虚线是校验线，各自连接一对绿色切割点——纵轴上的 S、P，像上的 S'、Q。

第一步，看转向段。两条曲线互为镜像（$\gamma_B = \iota(\gamma_A)$）：A 怎么转，B 就怎么转，转向段的形状、长短、快慢两侧完全对称。对称的部分自己不产生两侧线长的差别——这不靠计算，ι 保线元直接给出（定理 13.1 第 3 条）：图上橙色的中间段，两侧线长相同。

这里有个方向要分清：**先有对应点，后有“线长相同”这个结论。**哪一点对应哪一点，由 ι 直接给出（ι 把 γ_A 上的点搬到 γ_B 上）；搬过去的两点线长相等，是 ι 保线元的结果，不是定位对应点的手段。倒过来做会绕圈：要用“线长相同”去找对应点，得先知道该把哪两个点放在一起比。

第二步，切两刀。校验线是“等长线”：以 O 为心的双曲线上，从 O 出发沿直线走过来的人，无论快慢，跨线处的线长都是同一个数（校准引理）。于是图上每条绿虚线连起的两个绿点线长相同：S 与 S' 同为 s_1，P 与 Q 同为 s_2——尽管这两对点在纸面上的高度各不相同。两刀落在转向段的两端，即取 s_1 为段 I 的线长、s_2 为段 III 的线长：这样切出的首尾段就是各自完整的两段惯性段，剩下的中间部分恰是转向段本身（图 13.4）。这个构造

的直觉来源是对称路径图上的对折：一方的转向段两端在图上一眼可见——曲线由直变弯的交接处——经等长线搬到另一方，双方的转向段就同时被隔离出来。

第三步，比剩下的部分。两侧段 I 的线长同为 s_1、两侧段 III 的线长同为 s_2，在两侧总长度中是同一个数，相减时自行消去（推论 13.3）；剩下的中间段就是转向段，两侧线长相等（定理 13.1 第 3 条，由镜像 ι 保线元给出）。

第四步，换一把刀再试。前两节用本系同时面配对——画在 A 纸面上，就是用水平线去配事件——直线段上读出 $1/\gamma_w$。这把刀换的是**事件对**，不是线长：同一张纸上的水平线配出的是另一对点，因子随配对的出现而出现；而曲线的线长由 (M4) 沿曲线积分给出，不经任何配对，故配对怎么换，两侧的总长度都不变（定理 13.1 第 4 条）。

四步合起来：三段逐段对应，各段两侧线长相等，两侧总长度相同。用本系同时面配对读出 $1/\gamma_w$、用校验线配对读出 1，两者是两套配对各自的结果；总长度由 (M4) 沿曲线积分给出，不随配对改变。

13.5.2 三段结构

结构假设 (S)：γ_A、γ_B 各由三段组成——段 I：从 O 出发的直线段；段 II：曲率不恒为零的转向段；段 III：到达 M 的直线段。

由命题 13.1，ι 保持二次型，因而保持曲线的曲率。$\gamma_B = \iota(\gamma_A)$ 时，把 γ_A 按曲率分段，γ_B 的对应分段由 ι 直接给出：ι 把 γ_A 的段 I、II、III 分别映为 γ_B 的段 I、II、III。这不是附加假设，是 (M3) 的推论。

13.5.3 校验线与校准引理

定义 13.1 (校验线). $K = c$ 支中，以 O 为心、参数 s 的校验线与以 M 为心、参数 σ 的校验线为

$$\Lambda_O(s) = \{X : \ t^2 - x^2/c^2 = s^2, \ t > 0\}, \tag{13.10}$$

$$\Lambda_M(\sigma) = \{X : \ (t_M - t)^2 - (x - x_M)^2/c^2 = \sigma^2, \ t < t_M\}. \tag{13.11}$$

$K = \infty$ 支中，校验线为 $t = t_O + s$ 与 $t = t_M - \sigma$。

$K = c$ 支的校验线即图 13.2 中的等长线（$t^2 - x^2/c^2 = s^2$），也就是第 12 章的**校准双曲线**（式 12.14）——那里把同一条曲线写成 $t^2 - x^2/K^2 = s_0^2$，s_0 与本章的 s 同为 (M4) 定义的线长；两条式子画的是同一族曲线。落在 $\Lambda_O(s)$ 上当且仅当该事件由 O 出发的线

长为 s。本节用它标出切割的位置。这句话只说位置，不说成因：两条曲线上的点之所以配成一对，依据是 ι；两点线长相同，依据也是 ι 保线元；校验线只是这件事在 (x, ct) 纸面上呈现出来的那条线。$K=\infty$ 支的校验线是水平线（等长线与同时线重合）。

命题 13.4 (校准引理). *$K=c$ 支中，设事件 X 由 O 出发沿直线段（任意恒定速率 $|u|<c$）到达，线长为 s，则 $s^2 = t(X)^2 - x(X)^2/c^2$，即 $X \in \Lambda_O(s)$，**与速率 u 无关**。$K=\infty$ 支中，从 O 出发到 X 的线长为 $t(X)-t(O)$，与路径形状无关，同一校验线上每点的线长相同。*

证明：直线 $x=ut$ 上，$s = \displaystyle\int_0^{t(X)} \sqrt{1-u^2/c^2}\,\mathrm{d}t' = t(X)\sqrt{1-u^2/c^2}$，而 $t(X)^2 - x(X)^2/c^2 = t(X)^2(1-u^2/c^2) = s^2$。$K=\infty$ 支即式 13.5 的直接读出。

引理的要点是**与速率无关**：两个以不同恒定速率从 O 出发的人，跨过同一条 $\Lambda_O(s)$ 时线长同为 s（数值核验：$u = 0.1, 0.6, 0.9, 0.99$ 的直线跨 $\Lambda_O(0.4)$，线长均为 0.4）。

13.5.4 分段定理

沿每条曲线，段 I 上的线长从 0（在 O）起严格递增，段 III 上的线长到 M 止严格递增。取 s_1 为段 I 的线长、s_2 为段 III 的线长，则 $\Lambda_O(s_1)$ 与段 I 有唯一交点（即段 I 的末端），$\Lambda_M(s_2)$ 与段 III 有唯一交点（即段 III 的起点）——由校准引理，交点即线长为 s_1、s_2 的事件。两刀正落在转向段的两端。

定理 13.1 (分段定理). *取 s_1 为段 I 的线长、s_2 为段 III 的线长。记 $\Lambda_O(s_1)$ 与两条曲线段 I 的交点为 E_A, E_B，$\Lambda_M(s_2)$ 与两条曲线段 III 的交点为 F_A, F_B（图 13.4 上分别标作 S, S' 与 P, Q）。则*

1. $s[O \to E_A] = s[O \to E_B] = s_1$；
2. $s[F_A \to M] = s[F_B \to M] = s_2$；
3. $s[E_A \to F_A] = s[E_B \to F_B]$；
4. $s[\gamma_A] = s[\gamma_B] = s_1 + s[E_A \to F_A] + s_2$。

证明：

1. 段 I 上线长为 s_1 的事件由校准引理落在 $\Lambda_O(s_1)$ 上，线长严格递增给出唯一性；A、B 两侧同一论证。
2. 把校准引理用于以 M 为心、时间反向的校验线，同一论证。
3. ι 保持 $t^2 - x^2/c^2$ 与 t（命题 13.1 的计算），故 $\iota(\Lambda_O(s_1)) = \Lambda_O(s_1)$、$\iota(\Lambda_M(s_2)) = \Lambda_M(s_2)$，且 ι 把 γ_A 的段 I、III 分别映为 γ_B 的段 I、III。交点唯一给出 $\iota(E_A) = E_B$、$\iota(F_A) = F_B$；ι 保持线元，子段的线长不变（推论 13.1 的同一论证用于子段）。
4. 三段相加，用 1、2、3。

注：结论 1、2 由校准引理给出；结论 3 由镜像 ι 保线元给出。

推论 13.3 (两侧对应段的线长). *在结构 (S) 下，定理 13.1 第 4 条把两侧总长度写成三项之和：*

$$s[\gamma_A] = s_1 + s[E_A \to F_A] + s_2, \qquad s[\gamma_B] = s_1 + s[E_B \to F_B] + s_2.$$

这里的 s_1（段 *I*）与 s_2（段 *III*）在两式中是**同一个数**——不是“两侧各有一个数值相等的数”。因此相减时它们自行消去：

$$\begin{aligned} s[\gamma_A] - s[\gamma_B] &= (s_1 - s_1) + \big(s[E_A \to F_A] - s[E_B \to F_B]\big) + (s_2 - s_2) \\ &= 0 + \big(s[E_A \to F_A] - s[E_B \to F_B]\big) + 0. \end{aligned}$$

也就是说：**三段逐段比较之后，剩下要比较的只有转向段。**两侧段 *I* 的线长同为 s_1、两侧段 *III* 的线长同为 s_2（定理 13.1 第 1、2 条）；转向段两侧线长相等（第 3 条）。故两侧总长度之差为 0，即 $s[\gamma_A] = s[\gamma_B]$。

两支皆然：$K = c$ 支用式 13.10 的双曲校验线；$K = \infty$ 支用水平线 $t = t_O + s_1$、$t = t_M - s_2$，同一条水平线上每点的线长同为 s_1、s_2，逐字重复同一论证。两支的差别只在第 3 条的来源——$K = c$ 支由镜像 ι 保线元给出，$K = \infty$ 支由该支线长只取端点 t 之差给出。

注：本节的结论只关于结构 *(S)*——两条互为镜像的三段路径，两侧段数相同、类型相同。一侧全程惯性、另一侧带转向段的两条路径不属结构 *(S)*，见第 14 章。

13.5.5 显式算例

取 $c = 1$，$O = (0, 0)$，$M = (4, 0)$：

$$\gamma_A:\quad x(t) = \begin{cases} -0.6\,t, & 0 \le t \le 1, \\ 0.3\,t^2 - 1.2\,t + 0.3, & 1 \le t \le 3, \\ 0.6\,t - 2.4, & 3 \le t \le 4, \end{cases} \tag{13.12}$$

其中 $\gamma_B:\ x(t) = -x_A(t)$。三段在 $t = 1, 3$ 处位置连续（值 -0.6）且速率连续（从 -0.6 变到 $+0.6$）；$|\mathrm{d}x/\mathrm{d}t| \le 0.6 < 1$，全程类时；段 II 的切线方向连续变化，曲率不恒为零，确为转向段。

表 13.3: 算例的三段线长

段	线长（闭式）	数值
段 I（惯性）	0.8	0.8
段 II（转向）	$\sqrt{1-0.6^2}+\arcsin(0.6)/0.6$	1.8725018 …
段 III（惯性）	0.8	0.8
总长度		3.4725018 …

A、B 两侧逐段相同（镜像）。两刀落在转向段两端：S、P 的线长为 0.8 与 2.6725；核对 $1^2-0.6^2=0.64=0.8^2$，中间段线长 $3.4725-0.8-0.8=1.8725$，与表 13.3 中段 II 的线长一致。

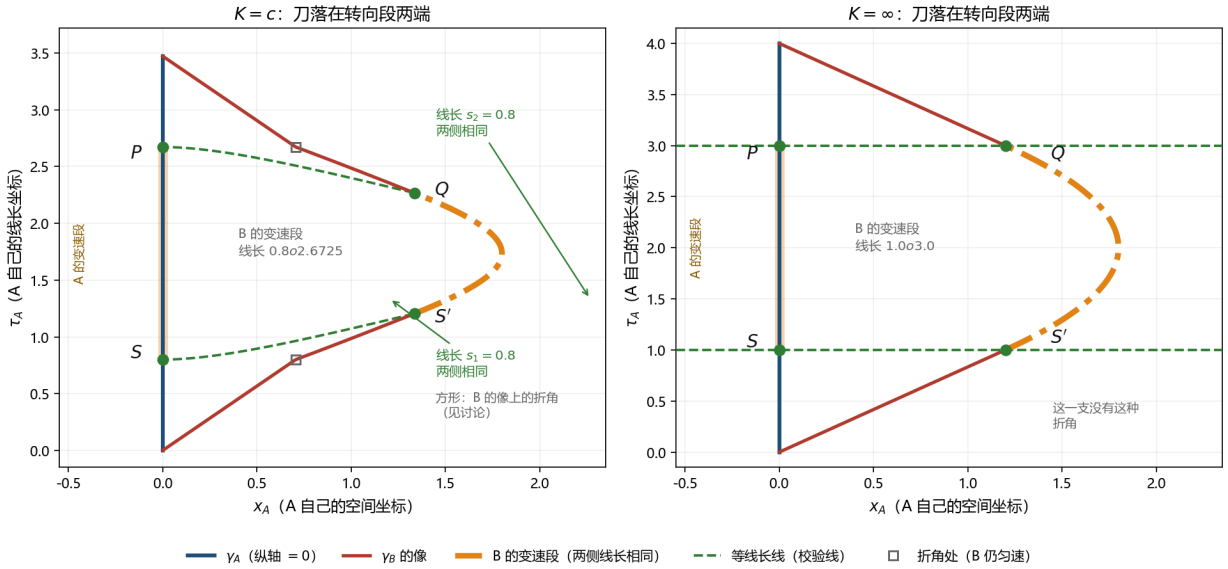


图 13.4: 最直观的切法：**刀落在转向段两端**（A 视角纸面）。左：$K=c$，两条等长线分别画过 B 的像由直变弯的两个交接点 S' 与 Q，与纵轴交于 A 转向段的两端 S 与 P（线长 0.8 与 2.6725）；右：$K=\infty$，等长线为水平线（切点线长 1.0 与 3.0）。中间段就是转向段本身：首尾是双方完整的惯性段，两侧线长相同；橙色为转向段，两侧线长相同。**注意纵轴上的高度就是 A 的线长，而 B 的像上各点的高度不是线长**——两侧橙色段的线长区间相同（$K=c$ 支为 $0.8\to 2.6725$），纸面高度不同；用尺子在纸上量出的长度不是线长

这张纸给出一处直接对照：S 位于 $(s_A, x_A)=(0.8,\,0)$，S' 位于 $(1.2046,\,1.3355)$——**两个事件的线长同为 $s_1=0.8$，但它们在 A 纸面上的高度分别是 0.8 与 1.2046**；P 位于 $(2.6725,\,0)$，Q 位于 $(2.2679,\,1.3355)$，线长同为 2.6725，高度也不同。曲线自身（纵轴）上的高度就等于它的线长；离开纵轴之后，高度是多出来的坐标信息，不再等于该处的线长。这就是“图读不完整”的第二层意思：**即使像存在，纸面上的高低也不能直接当长度用**。

13.5.6 与同时面配对的关系

式 13.4 用的是**本系同时线**配出的事件对：把 γ_B 上的事件与 γ_A 坐标时相同的事件配对，读出因子 $1/\gamma_w$。本节的校验线用的是**另一种事件对**：把两条曲线上线长相同的事件配对（定理 13.1 第 1、2 条），读出 1。

两套事件对不同，两个结论分别成立，不相互矛盾；它们都是关于**配对**的陈述。总长度不经任何配对：由 (M4) 沿曲线积分给出，定理 13.1 第 4 条给出两侧相等。

又：本节的切割只用到两条曲线上的事件与 ι，不需要把 γ_B 表示到 A 自己的视角坐标里，故推论 13.2 的像区间限制不涉及本节的结论。

13.6 本章结果

1. **一句代数就够了**（命题 13.1、推论 13.1）：$s[\gamma_A] = s[\gamma_B]$，两支都成立。依据是 ι 保二次型与曲线长度在等距映射下不变，未使用任何变换公式、任何坐标、任何钟。
2. **换坐标不改变长度，图能核对**（命题 13.2、表 13.1、图 13.2）：$K = c$ 支的 A 视角线元含位置因子 $(1 + ax_A/c^2)^2$，$K = \infty$ 支不含；两支沿同一条曲线积分出的长度与惯性坐标中相同。直线段上 $K = c$ 支给出 $\mathrm{d}s_B = \mathrm{d}t_A/\gamma_w$（式 13.4），$K = \infty$ 支给出 $\mathrm{d}s_B = \mathrm{d}t_A$。
3. **图读不完整**（命题 13.3、推论 13.2、图 13.4）：$K = c$ 时坐标映射只在 $1 + ax_A/c^2 > 0$ 处一一对应，另一条曲线的像只在自身线长 $as_B/c < \ln 2$ 之内存在，其后无实像；即使有像，纸面高度也不是长度。$K = \infty$ 支没有这个限制。
4. **长度可以不用坐标量**（命题 13.4、定理 13.1、推论 13.3）：在结构 (S) 下，以 O、M 为心的校验线把三段结构切开，两刀落在转向段两端；三段逐段对应，各段两侧线长相等，两侧总长度 $s[\gamma_A] = s[\gamma_B]$。$1/\gamma_w$ 与本节的 1 是两套配对各自的结果。
5. **非对称情形**见第 14 章：一侧全程惯性、另一侧带转向段时，两侧长度之差为 $2t_1(1 - 1/\gamma) + (\Delta - \varepsilon)$；$K = \infty$ 一支为 0。
6. **本章的输入只到几何层**（第 15 章）：全章只使用 (M1)—(M4)，没有使用 “线长等于钟的读数” 这一项（(P3b)）；本章给出的每一个数都是曲线的长度或长度之差，不是任何钟的读数。

第 14 章　非对称双生子实验

14.1　本章做什么

第 12 章用镜像对称的设定问“配对的两段各累积了多少线长，之比是多少”，第 13 章用同一对曲线换坐标核长度。本章换的是**设定：非对称双生子实验**（又称地球版双生子）——D 留在原地，G 一个人飞出去一圈再回来。这是一个**不对称**的实验，转向的只有一个人，两条世界线不互为镜像。

本章把同一个实验放进恒速群的两端：$K = c$ 与 $K = \infty$。两支各列其公理，各推其结果，并列摆放。另回答一个可以逐步核对的问题：**把转向段固定住，只改变惯性飞行的时长与速率，两侧长度之差如何变化。**

本章在链条上的位置：输入只有三项——取定 K（(P1)）、指定谁在哪条曲线上（(P2)）、由几何算出两条曲线的长度差（第 3 步）。本章**不补**关于钟的两项——弱的一项 (P3a)（互为镜像的过程读数相同）与强的一项 (P3b)（线长等于钟的读数），也**不补** (P4)（把两条曲线上的事件配成对）。所以本章得到的每一个数都是长度或长度之差，不是任何钟的读数，也不涉及“同一时刻两边各读到多少”。登记见第 15 章。

三项输入里，(P2) 是唯一带名字的一项：谁留在原地、谁飞出去，由几何之外定，不由几何算出来。小节 14.2.1 把它换一次取值看一遍——场景与事实不动，结论就翻过来，而几何内部没有任何不通之处。

14.2　实验设定

定义 14.1 (非对称双生子实验). 在承载坐标系中，D 始终停留在 $x = 0$；G 以速率 v 沿直线飞离到 $x = d$，转向后以同样速率飞回，在事件 M 与 D 重逢。记 O 为分离事件，取承载坐标全程时间 T。

分段记法：G 的段 I 为飞离的惯性段，占坐标时 t_1（其中 $d = vt_1$）；段 II 为转向段，占坐标时 Δ，线长为 ε；段 III 为飞回的惯性段，占坐标时 t_1。于是

$$T = 2t_1 + \Delta.$$

分离与重逢发生在同一地点（两个事件的空间坐标同为 $x = 0$）；这与第 12 章的镜像实验一致——镜像对称要求对折轴同时经过 O 与 M，故两者的空间坐标相同。

与镜像实验相比，差别只有一条：**转向的只有一个人**。D 的世界线是一条直线（D 全程惯性），G 的世界线是三段（惯性—转向—惯性），两者不互为镜像。

14.2.1 换一次指定

定义 14.1 里留下的是 D、飞出去的是 G。这是第 2 步（(P2)）的一次取值，不是几何算出来的。

换一次指定时，**场景不动**：两条曲线不动，G 仍在飞船上、D 仍留在原地；动的只有第 2 步那一句——把 G 指定在曲率恒为零的那条竖直线上，把 D 指定在另一条上。于是 $2t_1 + \Delta$ 归 G、$2t_1/\gamma + \varepsilon$ 归 D，结论由 “D 的那条更长” 变成 “G 的那条更长”：$K = c$ 一支的长度之差仍是式 14.1 那个数，只是换了归属。

几何在这两次里给出的是同一句话——各段曲率恒为零的那条更长。它对 “该把谁配给哪条曲线” 没有发言权：参与方不在 (M1)—(M4) 里，几何既不知道谁登了船，也不知道谁留在原地。所以这一次改换在几何内部没有任何不通之处：换完之后仍然是一条各段曲率恒为零、一条不恒为零，前者更长，算式一步不动。

把它排除在外的不是几何，而是几何之外的两样东西（第 15 章小节 15.5.2）：一条登记（谁留在原地、谁飞出去）与一座桥（把曲线的性质对应到参与方那一侧的某一类事实，见小节 15.5.2）。两者合起来才说得出 “G 在弯的那条上”；抽掉它们，几何手里只有两个数，不知道该把它们交给谁。

注意这与**换场景**不是一回事：换场景是让 D 登船、G 留下，把整条登记一起换掉，得到另一个自洽的世界。本章说的是换指定——场景与事实一个不动，只换第 2 步的取值。几何对两者都不设防，但只有后者显出身份由谁定：**连事实一个不动，只动指定，结论就翻过来**（两种操作的完整区分见第 15 章小节 15.5.1）。

把本设定与第 12 章的对称设定放在一起看，差别也在这里：对称设定下两条曲线互为镜像，ι 把一条映到另一条，改换指定不产生任何可分辨的后果；本设定下两条不互为镜像——一条各段曲率恒为零、一条不恒为零——改换指定把更长的那条换给了另一方，结论随之翻转。至于 $K = \infty$ 一支，两侧同为 T，换不换都读不出差别。

14.3 第一支：$K = c$

公理 14.1 (洛伦兹公设（$K = c$）). 恒速群取 $K = c$，即存在有限的不变速度 c。据此：

1. **变换**：$t' = \gamma_u(t - ux/c^2)$，$x' = \gamma_u(x - ut)$，其中 $\gamma_u = 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$。
2. **同时**：同时性随参考系改变，同时面为 $t - ux/c^2 =$ 常数。
3. **线元**：$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2$。

命题 14.1 (在该公设下：线长沿各自的路径累积).

$$\Delta s = \int_\gamma \mathrm{d}s = \int_\gamma \sqrt{\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2}$$

对 D（$x \equiv 0$，全程惯性）：$\Delta s_D = T = 2t_1 + \Delta$。对 G：两段惯性段的线长各由校准引理给出（命题 *13.4*），均为 t_1/γ，转向段的线长记为 ε，由 *(M4)* 沿该段积分给出。记 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$，则

$$\Delta s_D = 2t_1 + \Delta, \qquad \Delta s_G = \frac{2t_1}{\gamma} + \varepsilon.$$

两侧长度之差为

$$\Delta s_D - \Delta s_G = 2t_1\Big(1 - \frac{1}{\gamma}\Big) + (\Delta - \varepsilon). \tag{14.1}$$

14.3.1 按运动类型归堆比较

把两侧线长各自按运动类型分成两堆：

表 14.1: 两侧线长按运动类型归堆

	D	G	差
惯性部分	$2t_1 + \Delta$	$2t_1/\gamma$	$2t_1(1 - 1/\gamma) + \Delta$
转向部分	0	ε	$-\varepsilon$
合计	$2t_1 + \Delta$	$2t_1/\gamma + \varepsilon$	式 14.1

本设定中 D 没有转向段，故 D 的转向部分线长为 0。

14.3.2 转向段的贡献

式 14.1 由两项组成，第二项 $(\Delta-\varepsilon)$ 来自转向段所在的那一段坐标时：在这段坐标时内，D 全程惯性、线长为 Δ；G 转向、线长为 ε。转向期间 G 仍在运动，$\varepsilon<\Delta$ 严格成立，故该项大于 0——**转向段对两侧长度之差有贡献**。

把转向段理想化为瞬时（$\Delta\to 0$、$\varepsilon\to 0$）时，该项趋于 0，式 14.1 成为

$$\Delta s_D-\Delta s_G=T\Big(1-\frac{1}{\gamma}\Big),\qquad T=2t_1.$$

掉头段只通过它占用的 $\mathrm{d}t$ 进入积分；令掉头段历时趋于零，上式不变。取 $v=0.6c$、$T=100$ 年（$\gamma=1.25$）：$\Delta s_D=100$ 年、$\Delta s_G=80$ 年，差 20 年。

14.3.3 固定转向段，只延长惯性飞行

把转向段完全固定住——Δ 与 ε 都取定值——只改变惯性飞行的时长 t_1。取 $v=0.6$（$\gamma=1.25$），转向段理想化为瞬时（$\Delta=\varepsilon=0$）：

表 14.2: 转向段固定、只延长惯性飞行

t_1	T	D 线长	G 线长	$\Delta s_D-\Delta s_G$
5	10	10	8	2
10	20	20	16	4
20	40	40	32	8

三行的转向段是同一个（$\Delta=\varepsilon=0$，线长为 0），只有惯性飞行的时长不同；两侧长度之差随 t_1 线性增长。一般地，由式 14.1 对 t_1 求导：

$$\frac{\partial}{\partial t_1}(\Delta s_D-\Delta s_G)=2\Big(1-\frac{1}{\gamma}\Big)>0,$$

右端不含 Δ 与 ε。也就是说：**在转向段固定时，两侧长度之差的改变量由惯性飞行段决定**——改变惯性飞行的时长 t_1 或速率 v，差随之改变。式 14.1 的常数项 $(\Delta-\varepsilon)$ 由转向段给出，不随 t_1 改变。

延长惯性飞行有两种方式，两种方式都改变两侧长度之差；差别在固定了什么。记 G 的转向事件为 Q（两阶段记号，见小节 12.2），外出段的线长为 $s_Q=t_1/\gamma$。两条配图（图 14.1、图 14.2）都取 $c=1$、$v=0.6$、转向段瞬时（$\Delta=\varepsilon=0$）。

方式一：**速率不变，延长飞行距离**（图 14.1）。三次飞行取 $t_1 = 5, 10, 20$，即表 14.2 的三行。转向事件沿外出直线外移：$Q = (3,5), (6,10), (12,20)$；以各次重逢事件 M_i 为心、过该次 Q_i 的校验线与 t 轴的交点随之上移（$6 \to 12 \to 24$），s_i 也上移（$4 \to 8 \to 16$）。

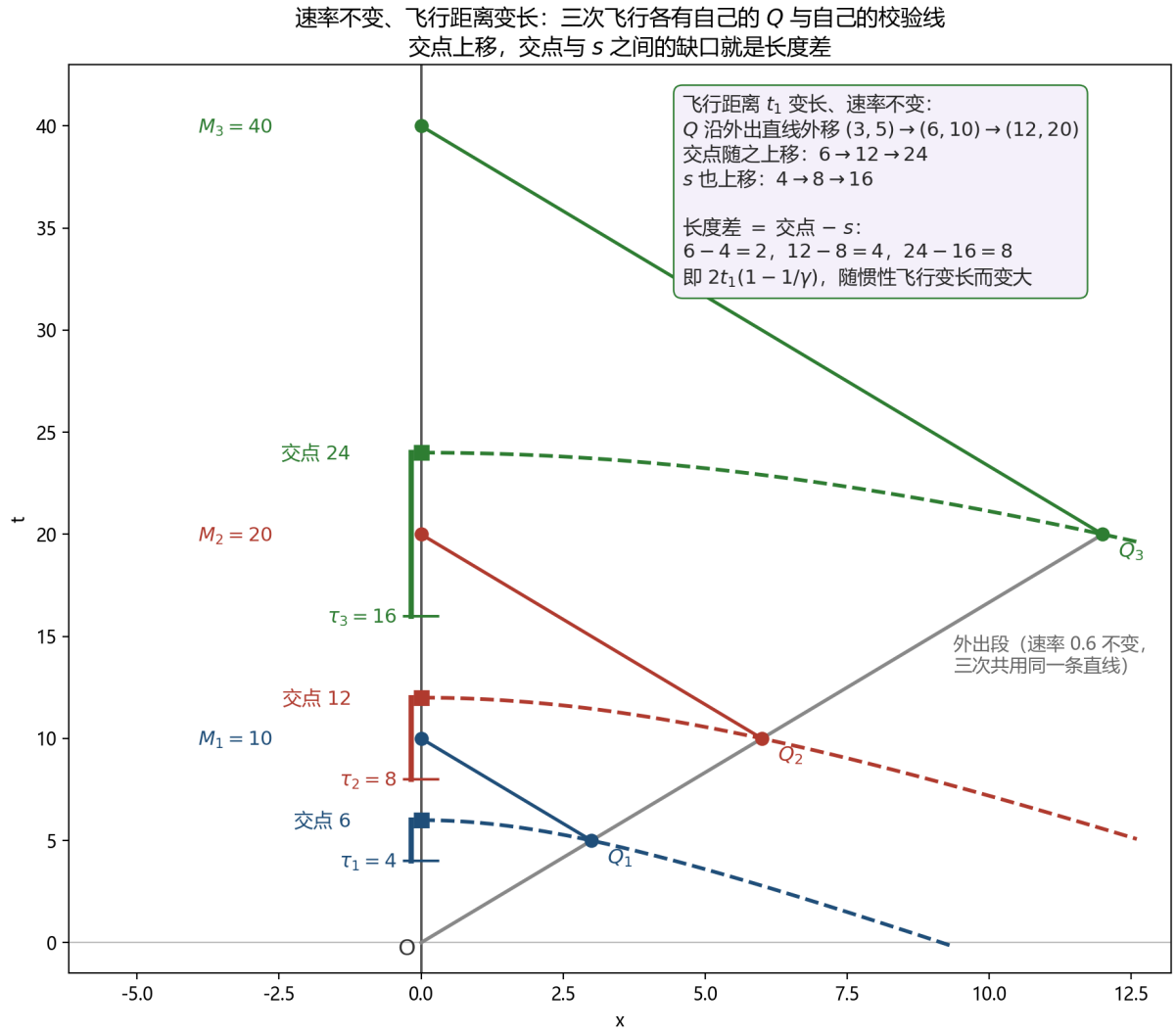


图 14.1: 方式一（速率不变、飞行距离变长）：三次飞行各有自己的转向事件 Q_i 与自己的校验线（以 M_i 为心、过 Q_i）；交点随飞行距离上移，交点与 s_i 之间的轴长就是两侧长度之差

方式二：**转向事件固定，只把重逢事件沿 t 轴推后**（图 14.2）。Q 固定在 $(6, 10)$（$t_1 = 10$），重逢推后到 $M = 20, 30, 50$，返程速率依次降低（$0.6, 0.3, 0.15$）。三条返程段的线长为 $L = 8.00, 19.08, 39.55$；以各 M_i 为心、过同一个 Q 的校验线与 t 轴的交点为 $12.00 \to 10.92 \to 10.45$——落点越推高（返程越慢），交点越贴近 $t_Q = 10$。

两张图的读法相同。校验线上每一点与 M 的线长距离都等于返程段线长 L（校准引理），故它与 t 轴的交点把 L 切到 D 的世界线上；于是

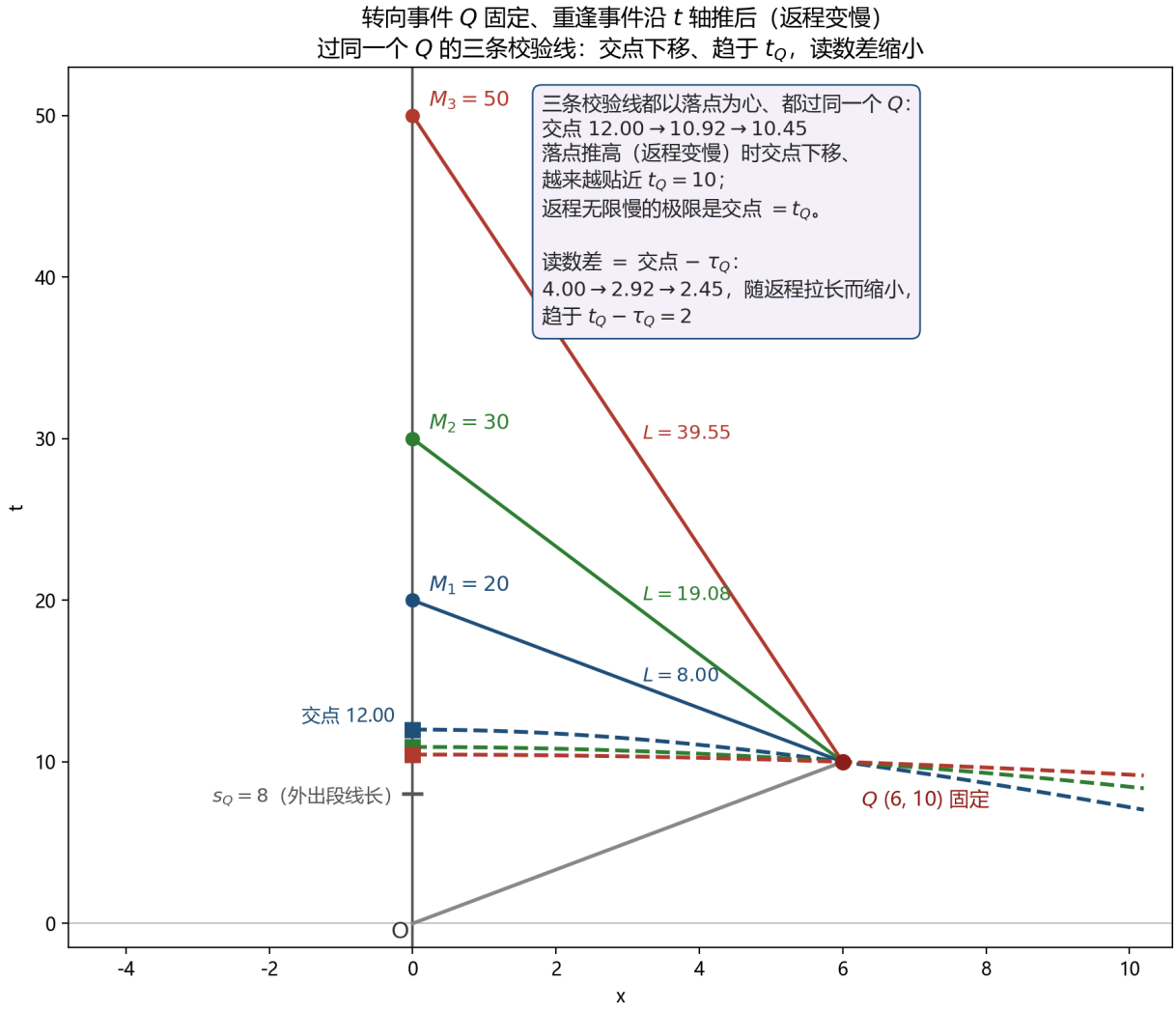


图 14.2: 方式二（转向事件 Q 固定、重逢事件沿 t 轴推后）：三条校验线都以落点为心、都过同一个 Q；交点随返程变慢而下降、趋于 t_Q，长度之差（交点 $- s_Q$）随之缩小

$$\Delta s_D - \Delta s_G = t_M - (s_Q + L) = \text{交点} - s_Q,$$

交点与 s_Q 之间那段轴长就是两侧长度之差。方式一给出 $2 \to 4 \to 8$，随惯性飞行变长而变大；方式二给出 $4.00 \to 2.92 \to 2.45$，随返程拉长而缩小，趋于 $t_Q - s_Q = 2$。两种方式共同说明：改变任何一段惯性运动，两侧长度之差都随之改变——惯性飞行对长度之差有贡献；差的变化方向由固定的是什么决定。

两处核对：$v \to 0$ 时 $\gamma \to 1$，式 14.1 给出差 $\to \Delta - \varepsilon$；转向段取瞬时（$\Delta = \varepsilon = 0$）时差 $\to 0$，两条路径的线长相同。

14.4 第二支：$K = \infty$

公理 14.2 (绝对时间公设（$K = \infty$）). 恒速群取 $K = \infty$，即不变速度为无穷大（不存在有限的不变速度）。据此：

1. **变换**：$t' = t$，$x' = x - vt$。时间坐标不随参考系改变。
2. **同时**：同时是绝对的，所有参考系共享同一族同时面 $t =$ 常数。
3. **线元**：$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2$ 中 $1/K^2 \to 0$，变为 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2$。

命题 14.2 (在该公设下：两条世界线的线长相同).

$$\Delta s = \int_\gamma \mathrm{d}s = \int_\gamma \mathrm{d}t = t(M) - t(O) = T \tag{14.2}$$

右端只含两端事件的时间坐标，与路径 γ 的形状无关。D 与 G 的世界线都从 O 到 M，故

$$\Delta s_D = \Delta s_G = T$$

由此得到三点：

1. **转向不进入结果**。加速、减速、转向只改变空间坐标 $x(t)$，而式 14.2 中被积的是 $\mathrm{d}t$。
2. **速率不进入结果**。 v 只出现在 $T = 2t_1 + \Delta$ 这一关系里，不在 Δs 的表达式中。
3. **不需要对称这个前提**。式 14.2 对任意两条从 O 到 M 的路径都成立，包括不对称的。

14.5 同一场景中的第三条世界线

在对称实验的场景中，还有一个天然在场的人：停在分离与重逢地点、全程惯性的 C。这样同一个场景里就有三条世界线，可以两两配对：

表 14.3: 同一场景中的三种两两组对

配对	结构	$K = c$ 下的长度之差
(A, B)：两个互为镜像的飞行者	对称双生子（第 12 章）	0
(C, A) 或 (C, B)：原地的人与一个飞行者	非对称双生子（本章）	$2t_1(1 - 1/\gamma) + (\Delta - \varepsilon)$

三条世界线的线长分别为 $s[A] = s[B] = 2t_1/\gamma + \varepsilon$、$s[C] = 2t_1 + \Delta$；$v \neq 0$ 时

$$s[A] = s[B] \ < \ s[C].$$

本章的 D 扮演的正是 C 的角色，G 扮演的正是 A（或 B）的角色。三点说明：

1. C 不在对称实验的设定里，是加进去的第三条世界线；$s[A] = s[B]$ 这个结论不需要 C。
2. 比较不经过任何坐标系与同时定义：三条曲线在 M 上各有一个长度值，两两相减即可。要把这些数字读成三人各自钟面（或年龄）上的数，需补一项本章计算之外的输入（第 15 章 (P3b)）；本章只比较长度。加进来的是一条世界线，不是一个参考系。
3. 两个结论同时成立、互不冲突：两个飞行者彼此线长相同；他们各自都比留在原地的人少。同一条转向段，在 (A, B) 配对里两侧各贡献 ε、相减消去；在 (C, A) 配对里 C 侧没有转向段（贡献 0）、A 侧贡献 ε，相减后留下 $-\varepsilon$。线长不随配对改变，随配对改变的是拿谁跟谁比。

14.6 两支并排

左图中，留在原地的人的世界线纸面长 100、线长 100；飞行者的折线纸面长 $2\sqrt{50^2 + 30^2} = 116.6$、线长 $2\sqrt{50^2 - 30^2} = 80$——**纸面更长的一条，线长反而更短**。右图中，等长线是水平直线 $t = s$，两条世界线被同一族水平线扫描，线长处处相同。

取 $v = 0.6c$、$d = 30$ 光年、$T = 100$ 年，同一设定在两支下：

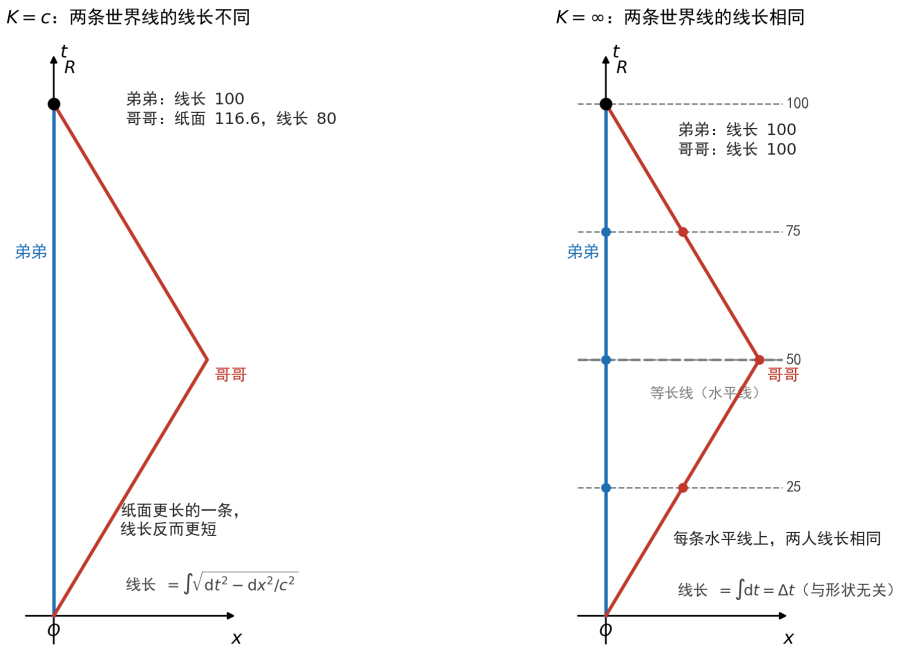


图 14.3: 非对称双生子的两支对照：左为 $K = c$，两条世界线的线长不同；右为 $K = \infty$，等长线变为水平直线，两条世界线线长相同

表 14.4: 同一设定在两支下的结果

	$K = c$	$K = \infty$
留在原地者的线长	100 年	100 年
飞行者的线长	$100/\gamma = 80$ 年	100 年
重逢长度之差	20 年	0
线长是否依赖路径	依赖	不依赖
变换因子 γ	$\gamma = 1.25$	$\gamma = 1$

14.6.1 同时面与配对

两支的差别在几何上表现为同时面的形状：

- $K = c$：等长轨迹是校准双曲线 $t^2 - x^2/c^2 = s^2$（见小节 12.8），同时面随参考系倾斜。
- $K = \infty$：该双曲线变为水平直线 $t = s$，与同时面重合，所有参考系共享。

表 12.1 里“过程对应给 1、伽利略变换也给 1”这两件事，在 $K = \infty$ 一支里落在同一族水平线上，数值自然相同；但两者的来源不同——前者由两条曲线之间的映射给出，后者由全局时间给出。来源的区分见第 15 章 (P4) 的三种来源。本章只用前者（两条曲线之

间的映射），不用任何一种同时面配对。

（坐标非惯性时的处理，见第 13 章。）

14.6.2 适用域

两支的变换各有适用域：$K = c$ 一支要求 $v \le c$——c 是该结构的不变速度，同时是它的速度上界；超出时 γ 出虚数，该结构不再适用。$K = \infty$ 一支的变换 $t' = t$、$x' = x - vt$ 对 v 没有限制，v 取多大都成立。两行并入表 14.5 末行。

14.7 两支公设及其结果

表 14.5: 两支公设及其结果

	$K = c$	$K = \infty$
不变速度	有限（c）	无穷（不存在有限的不变速度）
时间坐标	随参考系改变	不随参考系改变
线元	$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2$	$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2$
同时面	随参考系倾斜	水平，所有系共享
线长是否依赖路径	依赖	不依赖
两侧长度之差	$2t_1(1 - 1/\gamma) + (\Delta - \varepsilon)$	0
转向段对长度之差	贡献 $(\Delta - \varepsilon)$；取瞬时转向时该项为 0	不贡献
适用域	$v \le c$	对 v 无限制

两列都由该支的公设给出，而本章得到的全部结果是**两条曲线的长度之差**。按第 15 章的登记，本章用到的是 (P1)（两支各自的公设：公理 14.1、公理 14.2）、(P2)（谁留在原地、谁飞出去：定义 14.1，以及小节 14.5 中加进来的第三条世界线）与第 3 步的几何计算；**未用的是 (P3a)、(P3b) 与 (P4)**——既不把线长读作钟的读数，也不把两条曲线上的事件配成对。要由上面的差进一步说出“谁的钟少走了多少”，缺的正是 (P3b)。

第 15 章　几何层与物理层

15.1　这四章在说什么

两条曲线和一个二次型，可以算出它们的长度；也可以进一步说“这只钟少走了多少年”。前一句只谈曲线，后一句谈到了钟。两句话的来源不同：前者由几何给出，后者还需要几何之外的东西。

双生子这四章不是四个话题，而是同一件事的四个面：

章	换的是什么	得到什么
第 12 章	**配对**：同样的两条曲线，换一种把事件配成对的办法	同一个几何读出三个不同的比值
第 13 章	**坐标**：换成沿曲线自身建立的坐标	长度不变；图能核对一部分，读不出全部
第 14 章	**设定**：换一条曲线（谁留下、谁飞出去）	长度之差，两支各一个数
本章	什么也不换，只把上面三章用到的每一项按来源登记	任何一个结论都能指出它由哪几项合成

本章不引入新的计算。它的用处是：读完前三章之后，能判断某个结论的强度——它是几何强制的，还是含了外加的输入。

15.2　几何层：给定什么，算出什么

输入（全部是数学对象）——即第 13 章输入清单中的 (M1)、(M2)、(M4)：

编号	对象	内容
(M1)	底空间与二次型	$\mathrm{d}s_K^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2$，$K = c$ 或 $K = \infty$
(M2)	两条曲线	从同一事件 O 到同一事件 M 的两条分段光滑类时曲线
(M4)	线长定义	$s[\gamma] = \int_\gamma \sqrt{\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/K^2}$

（该清单中的 (M3) 是镜像映射 ι，属于特定实验的额外输入：有了它才算得出“两条曲线互为镜像”。本章谈的是任意两条曲线，它出现在下面的 (P4) 里。）

算得出（不随坐标图改变）

- 每条曲线的长度；
- 每条曲线各段的曲率是否为零；
- 两条曲线的长度之差；
- 在 (M3) 那样的额外输入给定时：两条曲线之间是否存在保二次型的映射把一条映到另一条。

算不出

- 哪条曲线归于哪个参与方——参与方不在几何里；
- 曲线的长度与任何钟的读数之间的关系——钟不在几何里；
- 两条曲线上的哪两个事件该被放在一起比——比较的对象不在几何里。

关于“平权”，这里要说清它的意思：几何对两条曲线用的是同一套判据，不会因为其中一条被叫作 γ_A 就改变任何一个数——它不认名字。至于两条曲线本身有差别（长度不等、一条各段曲率为零而另一条不恒为零），那是**输入的数据**有差别，不是判据偏心。同一套判据用在两条不同的曲线上给出不同的结果，这不算不平权；不平权指的是判据本身因人而异。

15.3 几何之外的四项

不属于几何层、又必须补上才能谈“谁的钟”的内容，本章一并称为**物理层**——这里“物理”只是与“几何”相对，指凡不写在几何定义里的东西都归它。

编号	内容	由什么定
(P1)	K 取 c 还是取 ∞	外加：经验或理论的选择
(P2)	哪个参与方在哪条曲线上	外加：人为指定，或物理判据
(P3a)	互为镜像的两段过程，两端随身钟的读数增量相同（**弱式**）	外加：一项比较式的假设
(P3b)	该曲线上的线长等于这个参与方随身钟的读数（**强式**）	外加：理论假设；本书不采用
(P4)	两条曲线上的哪些事件配成一对	外加：由映射给出，或由某族变换的同时面给出

前四项各管一件事：取哪个 K、由哪一方认领这条曲线、要不要把 “长度” 这两个字换成 “读数” 这两个字。第五项只在**逐点比较**两条曲线时才需要——要比 “同一时刻两边各有多少”，先得定下哪两个事件算 “同一时刻”。哪两个事件该配成一对，不存在于 (M1)—(M4) 里。

15.3.1 (P3) 的强弱两级

“这段线有多长，那只钟就走了多久”——这句常被当作一句话用，其实是强度不同的两条。本书把它们分开登记：

编号	内容	给得起	给不起
(P3a) 弱式	互为镜像的两段过程，两端随身钟的读数增量相同	**相等与否**	共同的快慢；任何数值
(P3b) 强式	任一曲线上的线长等于该方随身钟的读数	数值	——

弱式的来历是纯粹的比较：两段互为镜像、起点相同，两端读数之差为零。它不依赖 K，也不依赖任何积分口径。**它的盲区必须说清楚：**既然只比较两侧之差，两侧同时乘上同一个因子时它照样成立——**对称既推不出 “两只钟一起变慢”，也推不出 “一起变快”，这个判断它给不了。**要落到一个具体的数（而不只是相等与否），需要更强的一项。

强式是通常被默认采用的那一条：把几何算出的长度直接叫成钟的读数。本书既不采用它，也不否认它——前面各章的算式一条也不依赖它；若日后有了独立的证据支持它，那些结果自动获得读数的解释；若那样的证据不成立，换一条公设即可。**把可能出错的位置单独隔在一处，其余部分就不受牵连。**这正是本书把线长与读数分开标记的用途。

(P4) 有三个常见来源，来历不同：

1. **由两条曲线之间的保度量映射给出。**这时配对只依赖曲线对本身：ι 把 γ_A 上的点搬到 γ_B 上，搬过去就是一对。它不依赖任何坐标系，也不依赖 (P1) 的取值。
2. **由某一族变换的同时面给出。**变换的第一式定下“哪些事件的时间坐标相同”，配对照此进行。它依赖 (P1)：$K = c$ 与 $K = \infty$ 给出的同时面不同。
3. **由全局时间给出。**这是第 2 种在 $K = \infty$ 时的形态：所有系共享同一个 t，同时面是一族水平线。

四项都不是几何能给的。把它们去掉，几何仍然完整：它照旧给出两条曲线的长度关系，只是不指向任何人、也不把任何两个事件配成一对。

15.4 五步链

1. 取定 K —— (P1)；
2. 指定哪个参与方在哪条曲线上 —— (P2)（这一步的改换几何不设防，见小节 15.5.1）；
3. 几何算出两条曲线的长度关系 —— **由几何单独负责，强制；**
4. 把线长说成钟的读数 —— (P3b)（本书不采用）；
5. 关于“谁的钟少走了多少”的判断 —— 以上各项合成。

其中只有第 3 步由几何单独负责：第 1、2 步一旦定下，长度关系就随之确定，换任何坐标图都不改变。

可选的是第 1、2 步，不可选的是第 3 步的结果。这两件事常被混在一起：以为“谁长谁短”是可以挑的。可以挑的是输入，不是给定输入之后几何内部的结果。

若还要问“配对的两段之间线长增量之比是多少”（第 12 章问的正是这个），五步之外再加 (P4)：先配对，再取比值。这一步与第 3 步的关系是——**几何给长度，配对给比较的对象，两者都不由对方决定。**

15.5 两种指定

取 $K = c$，两条曲线有共同端点 O、M，其中一条各段曲率恒为零，另一条不恒为零。

- 指定 D 在曲率恒为零的那条上：D 的那条更长；

- 指定 G 在那条上：G 的那条更长。

两次的长度关系翻转，不是几何变了——曲线、端点、K 都没有动——而是第 2 步的指定变了。几何在这两次里给出的是同一句话：**被指定在曲率恒为零那条曲线上的参与方，其曲线更长**。它不知道这个参与方叫作 D 还是叫作 G。

这就是第 14 章的设定：谁留在原地、谁飞出去，是把第 2 步指定下来；式 14.1 那个差则是第 3 步的产物。若取 $K = \infty$，两条曲线的长度相等，此时无论怎么指定，都得不到长短之差。

15.5.1 几何层不设防

上面两次指定给出两个相反的结论，而几何在两次里说的话逐字相同。由此可以得到一条比“两种指定都行”更强的陈述：

命题 15.1 (几何层对第 2 步的改换不设防). *设 K 与两条曲线已经给定，(P2) 的两种取法只差一次改名。则几何层在这两种取法下给出的陈述逐条相同——每条曲线的长度、各段曲率是否为零、两条曲线的长度之差、两者之间是否存在保二次型的映射把一条映到另一条。差别只出现在把这些陈述落到参与方身上的那一步。*

这不是几何的疏漏。参与方不在 (M1)—(M4) 里，几何不可能对不在其输入中的对象作出限制：它对“该把谁配给哪条曲线”没有发言权，正如它对 K 取哪个值没有发言权。所以更准确的说法不是“几何阻止不了反转”，而是**几何不参与这一步**——(P2) 一旦定下，结论的指向随之定下，反转无从发生；把它定下来的不是几何，是几何之外的那一层。

几何在这里的角色是一套工具：给定 K、两条曲线以及谁在哪条曲线上，它回答“长度关系是什么”；它不回答“该指定谁”。前一个是计算问题，后一个是登记问题。把后者混进前者，才会以为几何能裁决身份。

这里要分清两种操作。**换指定**：场景、曲线与“谁做了什么”一概不动，只把“谁在哪条曲线上”换成另一句。**换场景**：换一个人去承担那段各段曲率不为零的过程，把整条登记一起换掉。前者换出来的是一个几何自洽的搭配，它与原有登记是否冲突，取决于第二座桥取哪一种——几何答不出；后者换出来的是另一个自洽的世界。几何对两者都不设防，因为“谁经历了什么”不在它的输入里。但只有前者才显出身份由谁定：**连事实一个不动，只动指定，结论就翻过来。**

15.5.2 两座桥

要把“两条曲线”与“两个参与方”接起来，需要两座桥，都不在几何层里：

桥	接的是什么	来源
第一座	哪个参与方在哪条曲线上	(P2)：一次指定，或一套判据
第二座	曲线的性质（例如各段曲率是否为零）对应参与方那一侧的什么事实	外加：某一套判据

第二座桥同样不在几何层里，其内容由几何之外的某一套判据给出。两座桥都不搭时，几何手中只剩下“一条各段曲率恒为零、一条不恒为零，前者更长”，至于这条更长的曲线属于谁，它无从说起。这也是“几何不认名字”的实义：名字是外来的，在搭桥之前，几何的每一个数都不带名字。

15.5.3 改换有没有后果，几何答得出

“该不该换”几何答不出；“换过去是不是同一件事”几何答得出——看两条曲线之间是否存在保二次型的映射把一条映到另一条（(M3) 那一项，见第 13 章）。

设定	两条曲线之间	改换 (P2) 的后果
对称（第 12 章）	存在这样的映射（ι），两条互为镜像	无：两种取法由该映射相连，几何陈述逐条相同，也没有可分辨的差别
非对称（第 14 章）	不存在：一条各段曲率恒为零，另一条不恒为零	有：各段曲率恒为零的那条换给了另一方，结论随之翻转

于是：**改换第 2 步这个动作永远可做，几何从不禁止；它有没有后果，取决于两条曲线是否彼此无从区分。**几何说的是后果的有无，不是该换不该换——后者是物理层的事。

15.6 三套编号的归位

本书在双生子各章用过三套编号。它们不是三套并列的公理，而是同一件事的不同写法，归位如下：

编号	出处	归到哪一项
(M1)、(M2)、(M4)	第 13 章	几何层的输入，落在五步链的第 3 步
(M3)（ι）	第 13 章	(P4) 的第一种来源：由映射给出的配对
(S1)	第 12 章	(P4) 的第一种来源（用 ι 定配对），不依赖 (P1)
(L1)	第 12 章	(P1) 取 c，同时给出 (P4) 的第二种来源
(G1)	第 12 章	(P1) 取 ∞，同时给出 (P4) 的第三种来源
(P1)—(P4)	本章	物理层的四项，其中 (P3) 分 (P3a)、(P3b) 两级

这张表要说明一件事：**(S)、(L)、(G) 三组不是三种理论**。它们各自只是把 (P1) 与 (P4) 取成了不同的值；几何层 (M1)—(M4) 在三组下是**同一套**，一步没变。三组里没有一条关于钟的条目。把钟留在外面之后，三个数一个不少（第 12 章逐节照算），说明那三个数与钟无关。所以三个数之所以不同，不在几何，也不在钟，在这两项输入的取法。

这也解释了表 12.1 里那个容易误读的地方：过程对应给 1、伽利略变换也给 1，但两者的 “1” 来源不同——前者的 (P4) 不依赖 (P1)，所以换成哪一支都是这个数；后者的 (P4) 依赖 (P1)，只在 $K=\infty$ 时给出 1。

15.7 四章各用了哪几步

章	主要计算	用到的步骤
第 12 章	同一个问题的三个数（表 12.1）	(P1)、(P4) 与第 3 步的积分；三个数全是**线长增量之比**，不含关于钟的输入。(P2) 虽在（谁在 γ_A 上），但本设定下换指定不产生新的情形（小节 15.5.3）。弱式 (P3a) 只在该章小节 12.4.2 一节作为可选读数被讨论
第 13 章	换坐标核线长，再用校验线逐段切（推论 13.3）	只用第 3 步：全章只用 (M1)—(M4)，不补 (P3a)、(P3b)
第 14 章	非对称设定下两支各推结果（表 14.5）	(P1)、(P2)、第 3 步；**未用 (P3a)、(P3b)、(P4)**
本章	登记	——

第三行值得留意：第 14 章算出的是**两条曲线的长度之差**，既没有把它读成钟的读数，也没有把两条曲线上的事件配成对。要把这个差说成“谁的钟少走了多少”，还缺 (P3b)。本书在那章没有补。

第一行也值得留意：第 12 章的三个数全部是**配对层的线长增量之比**，随 (P4) 与 (P1) 改变；那三章里唯一不随配对改变的数，是第 13 章给出的两条曲线等长。

15.8 几何证明了什么，没有证明什么

- **证明了**：给定 K 与两条曲线，它们的长度关系是什么。这一条是强制的、不随坐标图改变的。
- **没有证明**：线长等于钟的读数（(P3b)）；哪个参与方该配给哪条曲线；哪两个事件该配成一对；对称情形下两只钟是否一起变慢或一起变快（这一条 (P3a) 也给不了）。
- **也不回答**：该把谁配给哪条曲线、改换这一次指定该不该做——几何对第 2 步的改换不设防（小节 15.5.1）；它答得出的是改换有没有后果（小节 15.5.3），不是该不该改换。

通常把几何算出的长度关系直接说成“某个人的钟少走了多少”，中间省掉了 (P2) 与 (P3b)；若还要说“谁的钟比谁慢，慢多少”，又省掉了 (P4)。省掉不等于不需要——抽掉这

三项，几何仍然算得出一个数，但这个数不指向任何人，也不指向任何一对事件。

15.9 术语说明

术语	本章中的含义
几何层	由 K、两条曲线与线长定义组成的那一层：给出长度与长度关系，不指向任何参与方，也不把事件配成对
物理层	几何层之外、必须补上才能谈“谁的钟”的内容；本章登记为 (P1)—(P4) 四项
参与方	实验中的一方（第 14 章记作 D、G）；几何不认名字
配对	把两条曲线上的两个事件定为“同一对”；由映射、同时面或全局时间给出，几何本身不给
改换指定	场景与事实不动，只把“谁在哪条曲线上”换成另一句（与“换场景”相对）。几何层不设防（小节 15.5.1）；其后果由两条曲线是否互为镜像决定（小节 15.5.3）
换场景	换一个人去承担那段各段曲率不为零的过程，把整条登记一起换掉；得到另一个自洽的世界（小节 15.5.1）
桥（两座）	把“两条曲线”与“两个参与方”接起来的两处外来连接：第一座是 (P2)，第二座把曲线的性质对应到参与方那一侧的某一类事实（小节 15.5.2）

符号与约定

本书跨十五章、涉及群论、微分几何、量子力学与场论，同一个字母在不同章可能承担不同角色。本表登记全书主要符号及其角色，供查阅。

时空、坐标与指标

符号	含义	主要出处
(t, x^i)、(t, x)	时间坐标与空间坐标（第 12 章用 (t, x) 平面）	全书
M	时空流形	第 4 章—第 6 章、第 11 章
μ, ν, ρ, σ	四维时空指标，取值 $0, 1, 2, 3$	第 4 章—第 6 章、第 11 章
i, j, k	三维空间指标，取值 $1, 2, 3$	第 4 章—第 6 章、第 11 章
∂_μ、∂_t	偏导数；$\partial_0 \equiv \partial_t$	全书
$\mathbf{x}, \mathbf{v}, \mathbf{k}$	三维欧氏向量（粗体）	第 6 章—第 8 章
$\eta_{\mu\nu}$	闵氏度规；第 4 章、第 10 章用作**固定背景**张量	第 4 章、第 10 章
$g_{\mu\nu}$	时空度规	第 4 章—第 6 章、第 11 章

约定：指标由所在章指定的度规升降（第 10 章明确用 η 升降）；∂_μ 与 ∂_0 在同一章内不混用。

恒速场与恒速群

符号	含义	主要出处
K	**恒速场**，恒速群的参数；$K=c$ 为洛伦兹支，$K=\infty$ 为伽利略支，$K=0$ 为 Carroll 极限	第 2 章—第 7 章、第 13 章
G_K	恒速群（参数 K 的李群族）	第 2 章、第 6 章
c	K 取有限值时的记号；c **不是**独立于 K 的常数，$K=c$ 只是这一支的写法	第 1 章、第 2 章
u	坐标变换（boost）的变换速度参数	第 1 章、第 2 章
v	两系相对速度，或源相对介质的速度（按章在首次使用时说明）	第 1 章、第 9 章
w	合成速度；第 12 章 $w=\dfrac{2v}{1+v^2/c^2}$	第 12 章
γ_u	变换因子，$\left(1-u^2/K^2\right)^{-1/2}$；$K=c$ 时为通常的 γ，$K=\infty$ 时恒等于 1	第 1 章、第 12 章
γ_w	第 12 章中 w 对应的因子 $=\dfrac{1+v^2/c^2}{1-v^2/c^2}$	第 12 章
β^i、h_{ij}	ADM 分解中的 shift 与空间度规	第 5 章

K 的三种出现（务必区分）：

1. **恒速场 / 群参数** —— 全书的默认含义（第 2 章—第 7 章、第 13 章）。
2. **ADM 分解中的 lapse** —— 第 5 章。该章明确取 lapse 即恒速场，故与第 1 条是**同一对象**，不是符号冲突。
3. **约束算子** —— 第 11 章曾用 $K:=A_R\otimes 1-1\otimes A_C$，与恒速场无关；现改用 $\mathcal{C}$，避免混淆。

定义域：K 的参数空间取 $(0,\infty]$；$K=0$（Carroll）与 $K=\infty$（伽利略）作为边界/极

限点处理。第 5 章 Schwarzschild 视界处 $K \to 0$，按边界点理解，不作为 K 的正则取值。

Newton–Cartan 一节的符号

以下四个符号只在第 2 章小节 2.8.3 一节内出现，不进入其余各章的算式：

符号	含义
n_μ	时间一形式；常用记号是 τ_μ，本书 τ 已用于钟的读数，故改记 n_μ。在适配坐标中 $n_\mu = N\delta^0_\mu$，N 为 lapse
$e^a{}_\mu$	空间标架；$e = \det e^a{}_i$ 为它的空间行列式，与 N 一起给出积分测度 Ne
$\omega^{ab}{}_\mu$	转动与 boost 的联络
m_μ	质量规范场，对应伽利略代数的中央扩张（第 6 章）

线长、几何与曲率

符号	含义	主要出处
τ	随身时钟的读数；只在第 12 章小节 12.4.2 的弱式输入 (P3a) 中出现，用于“相等与否”的比较；全书不给它与线长 s 之间的任何等式	第 12 章
$s[\gamma]$、s、Δs	世界线长度（简称线长）；沿曲线对线元积分所得的量（定义见第 13 章的输入 (M4)）	第 13 章—第 14 章
$\mathrm{d}s^2$	线元；$K = c$ 时 $\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}x^2/c^2$，$K = \infty$ 时取 $\mathrm{d}t^2$	第 2 章、第 13 章

符号	含义	主要出处
ι	镜像映射 $(t,x)\mapsto(t,-x)$	第 12 章
$R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}$、$R_{\mu\nu}$、$R$	黎曼张量、Ricci 张量、Ricci 标量	第 4 章—第 6 章、第 11 章
$G_{\mu\nu}$	Einstein 张量 $R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$	第 4 章、第 5 章、第 10 章
$C_{\mu\nu\rho\sigma}$	Weyl 张量	第 5 章
κ	引力耦合常数；第 4 章取 $\kappa=8\pi G/K_0^4$	第 4 章、第 5 章、第 10 章

上表前两行的 τ 与 s 是两个记号，定义各自独立，全书不预设二者取同一个值：第 13 章、第 14 章，以及第 12 章的主体都只使用第 13 章的输入 (M1)—(M4)，只算 s——那里出现的比值全是线长增量之比。要不要把 s 接着读作钟的读数，是第 15 章登记的一项外加输入 (P3b)，本书不采用；另一项更弱的输入 (P3a) 只给 “互为镜像的两段读数相同”，不给数值（见第 12 章小节 12.4.2）。二者的相等不作为前提使用。

曲率约定（各章一致，由 `chapters/images/` 下的符号计算脚本按此式逐项给出）：

$$R_{\mu\nu}=\partial_\rho\Gamma^\rho_{\nu\mu}-\partial_\nu\Gamma^\rho_{\rho\mu}+\Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\mu}-\Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\mu},\qquad R=g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$$

电磁场

符号	含义	主要出处
$\mathbf{E},\mathbf{B}$	电场、磁场	第 7 章、第 8 章
$F_{\mu\nu}$	电磁场张量	第 7 章、第 8 章
a	三种含义按章区分：待定的变换系数（第 8 章）、横向比例因子 $a(v)$（第 1 章）、固有加速度（第 13 章）	第 1 章、第 8 章、第 13 章

量子部分

符号	含义	主要出处
$\hbar$	约化普朗克常数	第 6 章、第 11 章
$\hat{X}$	算符（帽号）	第 6 章、第 11 章
m	质量；第 6 章中作为**中央荷**出现（非 Casimir 本征值）	第 6 章
$\hat{B}_i, \hat{P}_j, \hat{H}$	boost、动量、哈密顿算符	第 6 章
$\xi(g_2, g_1)$	群 2-闭上链	第 6 章

$\hbar$ 与 h：$\hbar$ 恒为约化普朗克常数；h 另有两种含义（见下），与 $\hbar$ 无关。

第 10 章—第 11 章

符号	含义	主要出处
h、$h_{\mu\nu}$	度规扰动，$g = \eta + h$；第 11 章的 h_i 是**函数**（另一含义）	第 10 章、第 11 章
Φ	背景场（第 11 章中为**给定的自变量**，不由方程决定）	第 9 章、第 11 章
f_i	第 i 类钟的速率函数	第 11 章
$X_{ij} = f_i/f_j$	两类钟的比值	第 11 章
Q_{ij}、P_i	两点比较量；Q_{ij} 落在 $\mathcal{M}$ 上，P_i 依赖代表	第 11 章
$\mathcal{M}$	模空间（等价类空间）	第 11 章
$\mathcal{C}$	约束算子 $A_R \otimes 1 - 1 \otimes A_C$	第 11 章
E、E_C	POVM、时钟子系统的 POVM	第 11 章

双生子实验

符号	含义
A、B	两个对称的参与方（第 12 章、第 13 章）
D、G	非对称双生子实验（地球版）中的留在原地者与飞行者（第 14 章）
C	同一场景中留在原地、全程惯性的第三条世界线（第 14 章）
O、R、M	分离事件、重逢事件、中间事件
P、Q	两条世界线上的对称点
d	单程距离；第 14 章中 $d = vt_1$
t_1、Δ、ε	惯性段的坐标时、转向段占的坐标时、转向段的线长（第 14 章）
T	全程坐标时；第 14 章中 $T = 2t_1 + \Delta$

体例约定

1. **定理类环境**：公理（`cnj`）、定义（`def`）、命题（`prp`）、定理（`thm`）、引理（`lem`）、推论（`cor`），按章连续编号。
2. **公式编号**按章连续；交叉引用使用超链接，不用手写式号。
3. **证明结束**不另加结束符号。
4. **计算来源**：各章闭式由 `chapters/images/` 下的符号计算脚本给出，脚本与正文同源；改动公式须同步改动脚本。
5. **分层登记**：哪些量由几何给定、哪些是外加输入，见第 15 章。该章把不在几何里的四项记为 (P1)—(P4)：K 的取定、谁在哪条曲线上、线长与钟读数的关系（(P3a) 弱式、(P3b) 强式，本书不采用后者）、哪两个事件配成一对。除第 12 章小节 12.4.2 就地标明口径的场合外，τ 与 s 的相等不作为前提使用。

关键词索引

本索引列出全书主要术语及其在正文中出现的页。

词条	首见	页码
Bargmann 代数	—	52、104、109
Bargmann 群	第 4 章	51、54、56、71、74、86、87、88、111、113、120、122、123
Carroll 结构	第 2 章	51、56
Casimir 算符	第 6 章	71、86、113、123
Christoffel 符号	第 3 章	63、64、65、73、76、93、104
Einstein 张量	第 3 章	67、74、75、78、89、95、170、183、261
Inönü–Wigner 收缩	—	36、108、123
Newton–Cartan 几何	第 2 章	52、55、56、91、151
Ricci 张量 / Ricci 标量	第 3 章	73
Schwarzschild	—	24、25、52、81、87、89、92、98、99、100、103、120、260
Weyl 不变量	第 5 章	89、99、103
Weyl 张量	第 4 章	24、25、68、81、82、87、88、90、96、97、99、103、261
lapse K	第 5 章	103
shift β^i	第 5 章	90、103、259
tetrad / 标架	第 4 章	88
上闭链 / 上边界	第 6 章	123
不变对象	第 1 章	24、28、29、30、39、41、47

词条	首见	页码
世界线长度（线长）$s[\gamma]$	第 2 章	56、260
中央扩张	第 3 章	24、25、51、52、53、56、70、71、72、74、86、87、88、102、104、107、108、109、110、111、114、117、118、119、120、122、123、260
中央荷	—	19、24、25、55、71、72、73、86、104、105、107、108、109、110、112、113、114、116、119、120、122、123、262
中央荷 $\hat{M}$	第 6 章	19、24、25、55、71、72、73、86、104、105、107、108、109、110、112、113、114、116、119、120、122、123、262
事件视界	第 5 章	24、52、53、54、57、91、100、103
共形平坦	第 4 章	24、25、82、88、89、90、102
几何层	第 15 章	22、23、27、222、225、226、238、249、250、253、254、255、257
剪切	第 5 章	23、90、91、96、103、147、150
单射	—	172、230、233
参与方	第 15 章	27、210、226、231、240、250、251、252、253、254、256、257、263
变换因子	—	247、259

词条	首见	页码
同时面	—	18、23、26、208、211、213、214、215、216、217、219、220、223、224、230、234、238、241、245、247、248、251、252、257
对称双生子	—	55、208、209、218、233、239、246、247、263
对角约定	第 3 章	25、63、68、69、70、73、74、75、76、81、82
射影表示	第 6 章	24、25、104、111、112、113、117、118、120、123
射线表示	—	55、109
恒速 K	第 2 章	18、24、28、41、42、56、57
恒速场	第 3 章	18、19、23、25、58、59、63、68、69、70、72、73、75、86、88、89、90、91、93、96、99、100、101、103、105、119、204、258、259
恒速群	—	25、41、45、48、50、51、56、57、60、73、90、91、93、102、104、105、106、107、113、115、121、123、221、239、241、245、258、259
恒速群 G_K	第 2 章	50、51、56、90、93、104、105、221
惯性系 S、S'	第 1 章	28、29、39、42、124、134、141、152、162
拖曳	—	23、25、89、90、91、92、95、97、100、102、103、150
换场景	第 15 章	240、253、257
改换指定	第 15 章	240、257

词条	首见	页码
术语	第 4 章	39、40、56、73、74、88、103、122、123、257
李代数丛	第 3 章	61、73
李代数收缩	—	25、104
标架	—	23、24、25、52、69、75、76、88、89、90、91、102、103、260
校验线	—	26、225、233、234、235、236、238、243、244、256
桥（两座）	第 15 章	257
物理层	第 15 章	249、250、254、255、257
相对速度 v	第 1 章	40、42
相态参数	第 6 章	23、104、105、120、121、123
纤维	第 3 章	59、61、62、73
线性性	第 1 章	24、28、30、39、42、59、162、175、189
群丛	第 3 章	59、63、72、73
群收缩	第 2 章	48、49、51、55、56、61、71、83、220
群结构	第 1 章	24、28、30、31、32、33、35、36、39、40、42、44、71
联络	第 3 章	25、52、53、58、62、63、70、73、91、170、173、183、199、260

词条	首见	页码
读数	—	18、19、22、23、26、52、56、90、165、172、193、194、198、201、203、204、205、206、207、208、211、213、216、222、223、224、225、226、238、239、248、250、251、252、256、260、261、263
质量超选择	—	24、25、109、122
超选择规则	第 6 章	109、113、123
配对	第 15 章	18、21、22、23、26、55、145、204、208、209、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、223、224、230、234、238、239、246、247、248、249、252、255、256、257
重整化收缩	第 6 章	24、108、123
静止限	第 5 章	91、99、100、103
非相对论极限	第 4 章	25、53、55、56、75、84、86、87、88、89、101、102、103、106、119、120、122

参考文献

[1] LÉVY-LEBLOND J M. One more derivation of the Lorentz transformation[J/OL]. American Journal of Physics, 1976, 44(3): 271-277. DOI:10.1119/1.10490.

[2] BERZI V, GORINI V. Reciprocity Principle and the Lorentz Transformations[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 1969, 10(8): 1518-1524. DOI:10.1063/1.1665000.

[3] EINSTEIN A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper[J/OL]. Annalen der Physik, 1905, 322(10): 891-921. DOI:10.1002/andp.19053221004.

[4] SON D T. Newton–Cartan geometry and the quantum Hall effect[Z/OL]. (2013). https://arxiv.org/abs/1306.0638.

[5] TRAUTMAN A. Foundations of Newton's theory of gravitation[M]//Lectures on General Relativity: 卷 1. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965: 1-248.

[6] KÜNZLE H P. Galilei and Lorentz structures on space-time: comparison of the corresponding geometry and physics[J]. Annales de l'Institut Henri Poincaré A, 1972, 17: 337-362.

[7] DUVAL C, BURDET G, KÜNZLE H P, 等. Bargmann structures and Newton–Cartan theory[J/OL]. Physical Review D, 1985, 31(8): 1841-1853. DOI:10.1103/PhysRevD.31.1841.

[8] BACRY H, LÉVY-LEBLOND J M. Possible Kinematics[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 1968, 9(10): 1605-1614. DOI:10.1063/1.1664490.

[9] INÖNÜ E, WIGNER E P. On the Contraction of Groups and Their Representations[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1953, 39(6): 510-524. DOI:10.1073/pnas.39.6.510.

[10] LÉVY-LEBLOND J M. Une nouvelle limite non-relativiste du groupement de Poincaré[J]. Annales de l'Institut Henri Poincaré, 1965, 3: 1-12.

[11] BARGMANN V. On Unitary Ray Representations of Continuous Groups[J/OL]. Annals of Mathematics, 1954, 59(1): 1-46. DOI:10.2307/1969831.

[12] LANDAU L D, LIFSHITZ E M. The Classical Theory of Fields: 卷 2[M]. 4 版. Oxford: Pergamon Press, 1975.

[13] JACKSON J D. Classical Electrodynamics[M]. 3 版. New York: John Wiley & Sons, 1999.

[14] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. 费曼物理学讲义: 新千年版. 第 2 卷 [M]. 李洪芳, 王子辅, 钟万蘅, 译. 第 1 版版. 上海: 上海科学技术出版社, 2020.

[15] GRIFFITHS D J. 电动力学导论 [M]. 贾瑜, 张鹏飞, 译. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2025.

[16] LE BELLAC M, LÉVY-LEBLOND J M. Galilean electromagnetism[J/OL]. Il Nuovo Cimento B, 1973, 14(2): 217-234. DOI:10.1007/BF02895715.

[17] HERTZ H. Ueber die Grundgleichungen der Electrodynamik für bewegte Körper[J/OL]. Annalen der Physik, 1890, 277(11): 369-399. DOI:10.1002/andp.18902771102.

[18] HOŘAVA P. Quantum gravity at a Lifshitz point[J/OL]. Physical Review D, 2009, 79(8): 084008. DOI:10.1103/PhysRevD.79.084008.

[19] FIERZ M, PAULI W. On relativistic wave equations for particles of arbitrary spin in an electromagnetic field[J/OL]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 1939, 173(953): 211-232. DOI:10.1098/rspa.1939.0140.

[20] GUPTA S N. Gravitation and electromagnetism[J/OL]. Physical Review, 1954, 96(6): 1683-1685. DOI:10.1103/PhysRev.96.1683.

[21] WEINBERG S. Photons and gravitons in S-matrix theory: Derivation of charge conservation and equality of gravitational and inertial mass[J/OL]. Physical Review, 1964, 135(4B): B1049-B1056. DOI:10.1103/PhysRev.135.B1049.

[22] ORTÍN T. Gravity and Strings[M/OL]. 2 版. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. DOI:10.1017/CBO9781139019750.

[23] BARCELÓ C, CARBALLO-RUBIO R, GARAY L J. Unimodular gravity and general relativity from graviton self-interactions[J/OL]. Physical Review D, 2014, 89(12): 124019. DOI:10.1103/PhysRevD.89.124019.

[24] ROSEN N. General relativity and flat space. I[J/OL]. Physical Review, 1940, 57(2): 147-150. DOI:10.1103/PhysRev.57.147.

[25] KRAICHNAN R H. Special-relativistic derivation of generally covariant gravitation theory[J/OL]. Physical Review, 1955, 98(4): 1118-1122. DOI:10.1103/PhysRev.98.1118.

[26] FEYNMAN R P, MORINIGO F B, WAGNER W G. Feynman Lectures on Gravitation[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.

[27] DESER S. Self-interaction and gauge invariance[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 1970, 1(1): 9-18. DOI:10.1007/BF00759198.

[28] DESER S. Gravity from self-interaction redux[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 2010, 42(3): 641-646. DOI:10.1007/s10714-009-0912-9.

[29] BUTCHER L M, HOBSON M, LASENBY A. Bootstrapping gravity: A consistent approach to energy-momentum self-coupling[J/OL]. Physical Review D, 2009, 80(8): 084014. DOI:10.1103/PhysRevD.80.084014.

[30] PADMANABHAN T. From gravitons to gravity: Myths and reality[J/OL]. International Journal of Modern Physics D, 2008, 17(3): 367-398. DOI:10.1142/S0218271808012085.

[31] KRETSCHMANN E. Über den physikalischen Sinn der Relativitätspostulate. A. Einsteins neue und seine ursprüngliche Relativitätstheorie[J]. Annalen der Physik, 1917, 53: 575-614.

[32] WALD R M. Spin-2 fields and general covariance[J/OL]. Physical Review D, 1986, 33(12): 3613-3625. DOI:10.1103/PhysRevD.33.3613.

[33] DAM H van, VELTMAN M J G. Massive and massless Yang-Mills and gravitational fields[J/OL]. Nuclear Physics B, 1970, 22(2): 397-411. DOI:10.1016/0550-3213(70)90416-5.

[34] DESER S. Higher curvature gravities, unlike GR, cannot be bootstrapped from their (usual) linearizations[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 2017, 49(12): 149. DOI:10.1007/s10714-017-2308-6.

[35] HASSAN S F, ROSEN R A. Bimetric gravity from ghost-free massive gravity[J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2012, 2012(2): 126. DOI:10.1007/JHEP02(2012)126.

[36] NIELSEN M A, CHUANG I L. Quantum Computation and Quantum Information[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[37] BUSCH P, GRABOWSKI M, LAHTI P J. Operational Quantum Physics: 卷 31[M/OL]. Berlin: Springer, 1995. DOI:10.1007/978-3-540-49239-9.

[38] PAGE D N, WOOTTERS W K. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables[J/ OL]. Physical Review D, 1983, 27(12): 2885-2892. DOI:10.1103/PhysRevD.27.2885.

[39] MANDELSHTAM L I, TAMM I E. The uncertainty relation between energy and time in non-relativistic quantum mechanics[J]. Journal of Physics (USSR), 1945, 9: 249-254.